

# Campagne 2025 de l'Observatoire rural de l'Alaotra

## Rapport d'enquête

Veromanitra Ramizason      Bezaka Rivolala      Thierry Razanakoto  
Holimalala Randriamanampisoa      Florent Bédécarrats

2026-09-19



*Rizière dans la région d'Alaotra Mangoro. Photo : Leja Mitarika / NJProduction,  
CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.*

# Table des matières

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction</b>                                                 | <b>6</b>  |
| <b>Editorial</b>                                                    | <b>7</b>  |
| <b>Remerciements</b>                                                | <b>8</b>  |
| <b>1 Description de l'enquête</b>                                   | <b>9</b>  |
| 1.1 Contexte et objectifs . . . . .                                 | 9         |
| 1.2 Méthodologie . . . . .                                          | 9         |
| 1.3 Localisation des sites enquêtés . . . . .                       | 10        |
| 1.4 Ménages enquêtés . . . . .                                      | 10        |
| 1.4.1 Dénombrement et taux de sondage . . . . .                     | 10        |
| 1.4.2 Répartition par hameau . . . . .                              | 10        |
| 1.5 Déroulement de l'enquête . . . . .                              | 10        |
| <b>2 Caractéristiques socio-démographiques des ménages</b>          | <b>14</b> |
| 2.1 Description des ménages . . . . .                               | 14        |
| 2.1.1 Taille des ménages . . . . .                                  | 14        |
| 2.1.2 Structure par âge . . . . .                                   | 14        |
| 2.1.3 Origine des Chefs de Ménage et conjoints . . . . .            | 17        |
| 2.1.4 Région d'origine . . . . .                                    | 17        |
| 2.1.5 Raison d'installation . . . . .                               | 17        |
| 2.2 Caractéristiques des chefs de ménages . . . . .                 | 17        |
| 2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques . . . . .               | 17        |
| 2.2.2 Niveau d'éducation . . . . .                                  | 17        |
| 2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage . . . . .                 | 22        |
| 2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage . . . . .           | 29        |
| 2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages . . . . .        | 29        |
| 2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques . . . . .               | 29        |
| 2.3.2 Éducation et scolarisation . . . . .                          | 29        |
| 2.3.3 Scolarisation . . . . .                                       | 33        |
| 2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages . . . . . | 42        |

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Habitat et niveau de vie</b>                                        | <b>44</b> |
| 3.1      | Habitat . . . . .                                                      | 44        |
| 3.1.1    | Statut d'occupation du logement . . . . .                              | 44        |
| 3.1.2    | Type de latrine . . . . .                                              | 44        |
| 3.1.3    | Accès a l'eau . . . . .                                                | 44        |
| 3.1.4    | Mode d'éclairage . . . . .                                             | 47        |
| 3.1.5    | Source d'énergie pour la cuisson . . . . .                             | 47        |
| 3.2      | Niveau de vie . . . . .                                                | 49        |
| 3.2.1    | Biens de confort courant . . . . .                                     | 49        |
| 3.2.2    | Equipement agricole . . . . .                                          | 49        |
| 3.2.3    | Matériel de communication audiovisuelle et télécommunication . . . . . | 52        |
| 3.3      | Transferts sortants . . . . .                                          | 52        |
| 3.4      | Revenu . . . . .                                                       | 54        |
| 3.4.1    | Structure du revenu total . . . . .                                    | 54        |
| 3.4.2    | Decomposition du revenu courant . . . . .                              | 54        |
| 3.4.3    | Distribution du revenu total . . . . .                                 | 56        |
| 3.4.4    | Revenu courant et revenu exceptionnel . . . . .                        | 56        |
| 3.5      | Evolution des revenus nominaux depuis 1995 . . . . .                   | 56        |
| 3.5.1    | Deflation et indices de prix . . . . .                                 | 60        |
| 3.5.2    | Prix median du paddy et comparaison avec l'IPC . . . . .               | 61        |
| 3.5.3    | Revenus reels (deflates par l'IPC national) . . . . .                  | 63        |
| 3.5.4    | Revenus réels (deflatés par le prix du paddy) . . . . .                | 70        |
| 3.6      | Evolution des conditions d'habitat (1997-2025) . . . . .               | 70        |
| <b>4</b> | <b>Foncier</b>                                                         | <b>74</b> |
| 4.1      | Patrimoine foncier . . . . .                                           | 74        |
| 4.1.1    | Nombre de parcelles possédées . . . . .                                | 74        |
| 4.1.2    | Type et localisation des parcelles possédées . . . . .                 | 74        |
| 4.1.3    | Irrigation des parcelles possédées . . . . .                           | 77        |
| 4.1.4    | Mode d'acquisition et ancienneté . . . . .                             | 77        |
| 4.2      | Sécurisation foncière . . . . .                                        | 79        |
| 4.3      | Parcelles cédées à des tiers . . . . .                                 | 79        |
| 4.4      | Parcelles exploitées non possédées . . . . .                           | 81        |
| 4.5      | Abandon de parcelles . . . . .                                         | 85        |
| 4.6      | Satisfaction à l'égard de la surface possédée . . . . .                | 85        |

|          |                                                                         |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>5</b> | <b>Agriculture, élevage et pêche</b>                                    | <b>88</b>  |
| 5.1      | Agriculture . . . . .                                                   | 88         |
| 5.1.1    | Riziculture . . . . .                                                   | 88         |
| 5.1.2    | Autres cultures . . . . .                                               | 101        |
| 5.1.3    | Jardins potagers et cueillette . . . . .                                | 106        |
| 5.1.4    | Exploitation forestière . . . . .                                       | 106        |
| 5.2      | Élevage . . . . .                                                       | 112        |
| 5.2.1    | Pratique de l'élevage . . . . .                                         | 112        |
| 5.2.2    | Espèces élevées . . . . .                                               | 112        |
| 5.2.3    | Objectifs de l'élevage . . . . .                                        | 112        |
| 5.2.4    | Pertes d'animaux . . . . .                                              | 112        |
| 5.2.5    | Produits de l'élevage . . . . .                                         | 112        |
| 5.3      | Chasse et pêche . . . . .                                               | 114        |
| 5.4      | Main d'oeuvre agricole . . . . .                                        | 119        |
| 5.4.1    | Emploi de main d'oeuvre . . . . .                                       | 119        |
| 5.4.2    | Opérations nécessitant de la main d'oeuvre salariée . . . . .           | 119        |
| 5.4.3    | Main d'oeuvre permanente . . . . .                                      | 119        |
| <b>6</b> | <b>Sécurité alimentaire</b>                                             | <b>120</b> |
| 6.1      | Disponibilité alimentaire . . . . .                                     | 120        |
| 6.1.1    | Période de soudure . . . . .                                            | 120        |
| 6.1.2    | Stress alimentaire . . . . .                                            | 122        |
| 6.1.3    | Alimentation de base . . . . .                                          | 126        |
| 6.2      | Stratégies de sécurité alimentaire . . . . .                            | 126        |
| 6.2.1    | Fréquence des stratégies d'adaptation . . . . .                         | 129        |
| 6.2.2    | Sources d'endettement et d'emprunt alimentaire . . . . .                | 129        |
| 6.3      | Indice synthétique de stratégies d'adaptation (CSI simplifié) . . . . . | 129        |
| <b>7</b> | <b>Rapport des ménages ruraux avec l'environnement</b>                  | <b>135</b> |
| 7.1      | Représentation de la zone protégée par les ménages . . . . .            | 135        |
| 7.1.1    | Caractérisation de la zone : disponibilité des ressources . . . . .     | 135        |
| 7.1.2    | Évolution perçue des ressources . . . . .                               | 135        |
| 7.1.3    | Appartenance perçue de la zone . . . . .                                | 138        |
| 7.1.4    | Menaces perçues et responsables . . . . .                               | 138        |
| 7.1.5    | Ce que représente la zone pour les ménages . . . . .                    | 140        |
| 7.2      | Exploitation forestière et usage de l'Aire protégée . . . . .           | 141        |
| 7.2.1    | Collecte de bois et charbon . . . . .                                   | 141        |
| 7.2.2    | Saisonnalité de la collecte forestière . . . . .                        | 141        |

|          |                                                                             |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.2.3    | Fréquentation de l'Aire protégée . . . . .                                  | 143        |
| 7.2.4    | Raisons de non-fréquentation . . . . .                                      | 143        |
| 7.2.5    | Usages de l'Aire protégée . . . . .                                         | 144        |
| 7.2.6    | Saisonnalité de la fréquentation de l'AP . . . . .                          | 147        |
| 7.3      | Feux de brousse . . . . .                                                   | 147        |
| 7.3.1    | Opinions sur les raisons des feux . . . . .                                 | 147        |
| 7.3.2    | Pratique du feu . . . . .                                                   | 148        |
| 7.3.3    | Saisonnalité des feux . . . . .                                             | 150        |
| 7.3.4    | Avis sur les feux . . . . .                                                 | 150        |
| 7.4      | Protection de l'Aire protégée . . . . .                                     | 151        |
| 7.4.1    | Connaissance de l'Aire protégée . . . . .                                   | 151        |
| 7.4.2    | Impact perçu des actions de l'AP . . . . .                                  | 154        |
| 7.4.3    | Gestionnaire souhaité . . . . .                                             | 154        |
| 7.4.4    | Mesures de protection souhaitées . . . . .                                  | 154        |
| 7.4.5    | Pauvreté vs. environnement : quelle priorité ? . . . . .                    | 154        |
| 7.4.6    | Connaissance des actions de protection . . . . .                            | 156        |
| <b>8</b> | <b>Cataclysmes et catastrophes</b>                                          | <b>160</b> |
| 8.1      | Prévalence des cataclysmes . . . . .                                        | 160        |
| 8.1.1    | Taux d'exposition global . . . . .                                          | 160        |
| 8.1.2    | Prévalence par type de catastrophe . . . . .                                | 160        |
| 8.2      | Sévérité des dégâts . . . . .                                               | 160        |
| 8.2.1    | Dégâts sur le logement . . . . .                                            | 162        |
| 8.2.2    | Dégâts sur l'élevage . . . . .                                              | 162        |
| 8.2.3    | Conséquences sur les personnes . . . . .                                    | 162        |
| 8.2.4    | Profil de sévérité des principaux cataclysmes . . . . .                     | 162        |
| 8.3      | Saisonnalité des cataclysmes . . . . .                                      | 167        |
| 8.4      | Dégâts agricoles par culture . . . . .                                      | 167        |
| 8.4.1    | Cultures les plus touchées . . . . .                                        | 167        |
| 8.4.2    | Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe . . . . .              | 167        |
| 8.4.3    | Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe . . . . .              | 170        |
| 8.4.4    | Comparaison dégâts champs vs stocks pour les principales cultures . . . . . | 171        |
| <b>9</b> | <b>Insertion sociale et accès des ménages aux projets</b>                   | <b>173</b> |
| 9.1      | Insertion sociale . . . . .                                                 | 173        |
| 9.1.1    | Appartenance à une organisation . . . . .                                   | 173        |
| 9.1.2    | Nombre d'organisations par ménage . . . . .                                 | 173        |
| 9.1.3    | Type d'organisation . . . . .                                               | 173        |

|                   |                                                                      |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 9.1.4             | Qui dans le ménage est membre . . . . .                              | 174        |
| 9.1.5             | Niveau de responsabilité . . . . .                                   | 174        |
| 9.2               | Accès des ménages aux projets . . . . .                              | 174        |
| 9.2.1             | Bénéficiaires de projets . . . . .                                   | 177        |
| 9.2.2             | Taux de bénéficiaires par type de projet . . . . .                   | 177        |
| 9.2.3             | Source des projets . . . . .                                         | 177        |
| 9.3               | Croisement insertion sociale et accès aux projets . . . . .          | 177        |
| <b>Références</b> |                                                                      | <b>182</b> |
|                   | Bibliographie . . . . .                                              | 182        |
|                   | Liste des acronymes . . . . .                                        | 183        |
| <b>Annexe</b>     |                                                                      | <b>184</b> |
|                   | Annexe A : Approbation éthique . . . . .                             | 184        |
|                   | Annexe B : Calendrier Agricole du Nord-Ouest de Madagascar . . . . . | 185        |
|                   | Annexe C : Calendrier Agricole du Moyen-Est de Madagascar . . . . .  | 186        |

# Introduction

## Rapport consolidé d'enquêtes

Les observatoires ruraux constituent un dispositif original de collecte de données longitudinales mis en place à Madagascar à partir de 1995 afin de documenter les conditions de vie des ménages ruraux et leurs dynamiques dans le temps. Reposant sur des enquêtes répétées auprès des mêmes localités, ils combinent des questionnaires ménages standardisés et des enquêtes communautaires qualitatives, permettant d'articuler analyse statistique et compréhension fine des contextes locaux.

La campagne 2025 s'inscrit dans cette continuité tout en introduisant des évolutions méthodologiques. Elle repose sur une articulation étroite entre enquêtes quantitatives auprès des ménages et enquêtes communautaires visant à documenter les contextes locaux (pratiques agricoles, accès aux intrants, sécurité, gouvernance locale). Les protocoles de terrain intègrent également des exigences renforcées en matière d'éthique, de consentement éclairé et d'interaction avec les autorités locales à différents niveaux administratifs.

Dans le cadre du projet BETSAKA, ce dispositif est aujourd'hui réactivé afin d'analyser les effets de long terme des politiques de conservation, en particulier des aires protégées, sur les conditions de vie des populations et les dynamiques environnementales. Le projet s'appuie sur une combinaison de données historiques, d'images satellitaires et de nouvelles enquêtes de terrain pour étudier conjointement déforestation, feux et trajectoires socio-économiques.

Ce document présente le traitement et l'analyse des données de l'observatoire rural d'Alaotra pour la campagne 2025. La période de référence s'étend d'octobre 2024 à septembre 2025. Ces données ont été récoltées afin d'étudier l'évaluation d'impact de la conservation sur les conditions de vie des ménages aux alentours de l'aire protégée du corridor forestier d'Ankeniheny-Zahamena.

Les chapitres suivants détaillent successivement les principes méthodologiques des observatoires, l'organisation de la collecte, les instruments d'enquête et les choix opérés pour la campagne 2025. L'objectif est double : assurer la transparence du dispositif et faciliter la réutilisation des données, tout en rendant explicites les arbitrages méthodologiques qui conditionnent leur interprétation.

# Editorial

# Remerciements

# Chapitre 1

## Description de l'enquête

### 1.1 Contexte et objectifs

Les Observatoires Ruraux (OR) de Madagascar sont un dispositif d'enquête longitudinale auprès de ménages ruraux, mis en place à partir de 1995 dans le cadre du réseau des observatoires ruraux coordonné par l'IRD et l'INSTAT, puis le Ministère en charge de l'Agriculture (ROR et DIAL 2016).

- **Alaotra** est le premier grenier à riz de Madagascar caractérisé par de vastes plaines irriguées et des périmètres aménagés. L'observatoire de l'Alaotra se situe dans la cuvette du lac Alaotra, le plus grand lac de Madagascar, dans la région Alaotra-Mangoro, dans les districts d'Ambatondrazaka et d'Amparafaravola, au centre-est de l'île. La zone d'enquête couvre sept fokontany répartis dans les districts d'Ambatondrazaka et d'Amparafaravola : Avaradrano, Feramanga Atsimo et Mangabe au sud du lac, Analamiranga, Maritampona, Ambohidrony et Ambatomanga à l'ouest. Le lac Alaotra est une nouvelle aire protégée établie temporairement en 2007, puis définitivement en 2015. Il est entouré de marais et de zones humides qui abritent des espèces endémiques. Premier bassin rizicole du pays, la région est aussi caractérisée par une pression foncière croissante et une dynamique de déforestation des bassins versants.

Les principales modifications du questionnaire concernent :

- la suppression du module dédié aux dépenses (D), qui était très long à administrer et qui avait peu été exploité dans le passé ;
- l'introduction de nouveaux modules sur les événements climatiques extrêmes (CC), la sécurité alimentaire (SA-SSA), feux (S), le rapport des ménages ruraux avec l'environnement (RM-UM-AP).

La période de référence couvre les douze mois précédant l'interview, soit du 1<sup>er</sup> octobre 2024 au 30 septembre 2025.

### 1.2 Méthodologie

L'enquête reprend le protocole des campagnes antérieures des Observatoires Ruraux. Le questionnaire ménage couvre l'ensemble des dimensions socio-économiques : démographie, habitat, activités agricoles et non agricoles, foncier, revenus, sécurité alimentaire, environnement et événements climatiques.

Les unités d'observation sont les ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. L'échantillon de 2025 vise à reconstituer autant que possible le panel de ménages suivis lors des campagnes précédentes, complété par de nouveaux ménages en remplacement de ceux ayant quitté la zone ou disparus.

Avant le déploiement sur le terrain, les enquêteurs ont été formés par les superviseurs selon une approche de formation en cascade. La saisie des données a été réalisée directement sur le terrain à l'aide de masques de saisie dédiés permettant un gain de temps grâce à la disponibilité immédiate des données pour l'analyse, une détection

**Table 1.1** – Répartition des ménages et des individus selon les observatoires

**Table 1.2** – Dénombrement et taux de sondage par observatoire

précoce des incohérences facilitant leur nettoyage, ainsi qu’un retour possible dans les ménages en cas de besoin pendant la phase de collecte.

**i** Note

Le protocole éthique de l’enquête a fait l’objet d’une approbation. Il est présenté en annexe du rapport.

## 1.3 Localisation des sites enquêtés

Les coordonnées GPS des hameaux enquêtés ont été relevées lors de la campagne. La carte ci-dessous présente la localisation approximative de chaque fokontany, calculée comme le centroïde des hameaux qui le composent.

## 1.4 Ménages enquêtés

A Alaotra, 507 ménages sont enquêtés pour 1 975 individus.

Voir Table 1.1.

### 1.4.1 Dénombrement et taux de sondage

Le dénombrement préalable à l’enquête a recensé l’ensemble des ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. Le Table 1.2 confronte le nombre de ménages dénombrés au nombre de ménages effectivement enquêtés. Bien que le nombre de ménages enquêtés soit similaire, l’effort d’échantillonnage est 2.5 fois plus intense à Marovoay avec plus d’un ménage sur 5 interrogé. Cela s’explique par une population de base beaucoup plus vaste dans les hameaux sélectionnés de l’Alaotra (un ménage enquêté sur 12 parmi ceux recensés dans les hameaux). Le taux de sondage global est de l’ordre de 18 %.

**Alaotra** : 6 210 ménages dénombrés pour un taux de sondage de 8.2 %.

### 1.4.2 Répartition par hameau

Le Table 1.3 détaille le nombre de ménages enquêtés dans chacun des hameaux, regroupés par site au sein de chaque observatoire. La structure spatiale de l’échantillon à l’Alaotra est plus fragmentée (8 sites contre 4 à Marovoay), reflétant la diversité des contextes autour de ces deux observatoires.

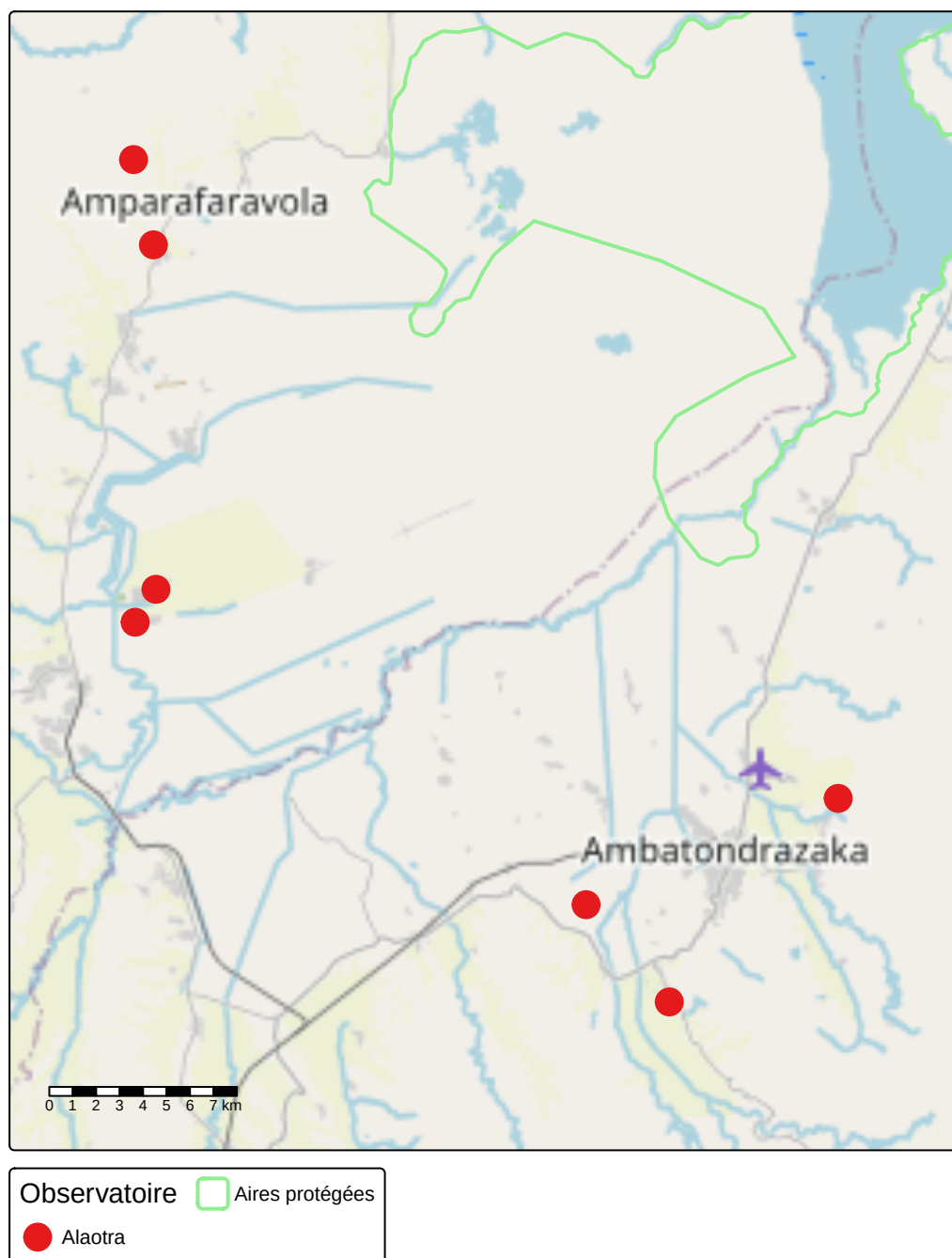
Alaotra : L’échantillon est réparti sur 8 hameaux. Les plus importants sont Avaradrano (17.8 %) et Feramanga Atsimo (17.6 %).

## 1.5 Déroulement de l’enquête

Les entretiens se sont déroulés entre début octobre et mi-novembre 2025. Le Figure 1.2 présente l’évolution cumulée du nombre d’entretiens réalisés à partir du 1<sup>er</sup> octobre 2025.

Les enquêteurs ont réalisé un nombre de questionnaires quotidien très stable sans interruption majeure ni ralentissement.

**Figure 1.1** – Localisation approximative des fokontany enquêtés (centroïde des hameaux)

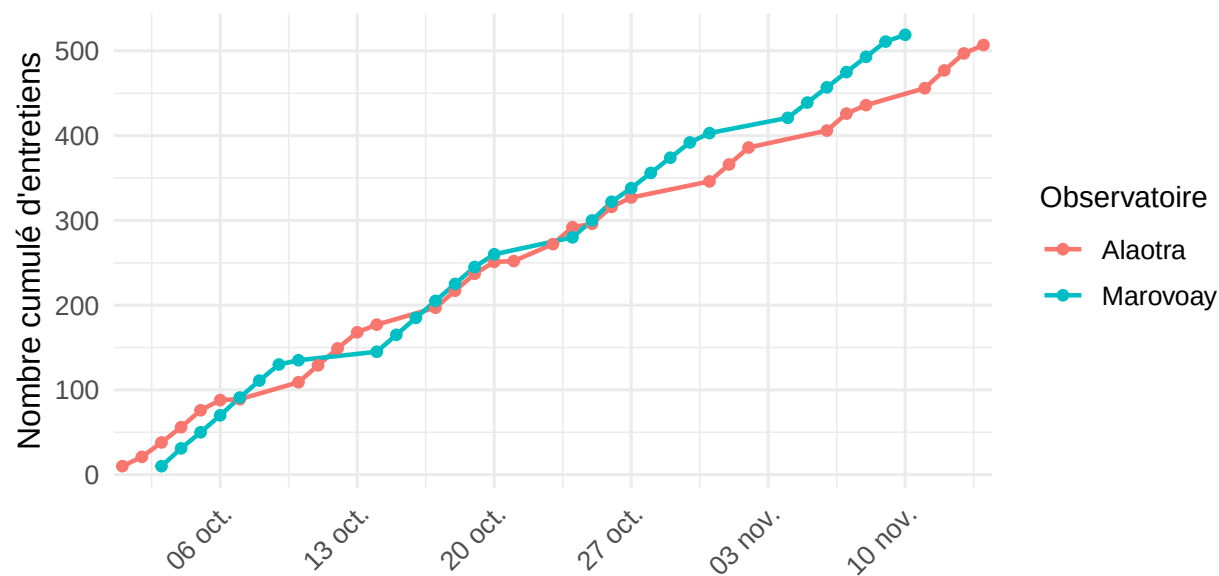


**Table 1.3** – Répartition des ménages enquêtés par hameau

| Hameau           | Ménages    | % obs.       |
|------------------|------------|--------------|
| <b>Alaotra</b>   |            |              |
| Avaradrano       | 90         | 17.8         |
| Feramanga Atsimo | 89         | 17.6         |
| Mangabe          | 73         | 14.4         |
| Ambatomanga      | 68         | 13.4         |
| Ambodivoara      | 58         | 11.4         |
| Ambohidrony      | 52         | 10.3         |
| Analamiranga     | 46         | 9.1          |
| Ambatoharanana   | 31         | 6.1          |
| <b>Ensemble</b>  | <b>507</b> | <b>100.0</b> |
| <b>Marovoay</b>  |            |              |
| Ampijoroa        | 143        | 27.6         |
| Madiromiongana   | 137        | 26.4         |
| Bepako           | 123        | 23.7         |
| Maroala          | 116        | 22.4         |
| <b>Ensemble</b>  | <b>519</b> | <b>100.0</b> |

Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

**Figure 1.2** – Fréquences cumulées des entretiens par observatoire (à partir du 1er octobre 2025). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 1.4** – Période de collecte par observatoire

L'enquête a mobilisé 20 enquêteurs (10 par observatoire), encadrés par 6 superviseurs (3 par observatoire). La saisie des questionnaires a été assurée par 4 opérateurs.

## Chapitre 2

# Caractéristiques socio-démographiques des ménages

Le ménage est l'unité de base de l'enquête. Cette section décrit la composition des ménages, les caractéristiques des chefs de ménage et de leurs membres, ainsi que l'évolution de ces indicateurs.

Dans l'Alaotra, la riziculture irriguée constitue le socle de l'économie domestique, et la taille des exploitations rizicoles influence directement la structure et les revenus des ménages. Les fokontany proches des périmètres irrigués (Avaradrano, Feramanga Atsimo) présentent des profils économiques distincts de ceux situés en périphérie de la cuvette (Analamiranga, Maritampona), où la dépendance au riz pluvial et à l'élevage est plus marquée.

### 2.1 Description des ménages

#### 2.1.1 Taille des ménages

Le ménage est un ensemble de personnes avec ou sans lien de parenté, vivant sous le même toit ou dans la même concession, prenant leur repas ensemble ou par petits groupes, mettant une partie ou la totalité de leurs revenus en commun pour la bonne marche du groupe.

A Alaotra, on a recensé 1975 individus répartis dans 507 ménages. La taille moyenne des ménages s'établit à 3.9 personnes.

#### 2.1.2 Structure par âge

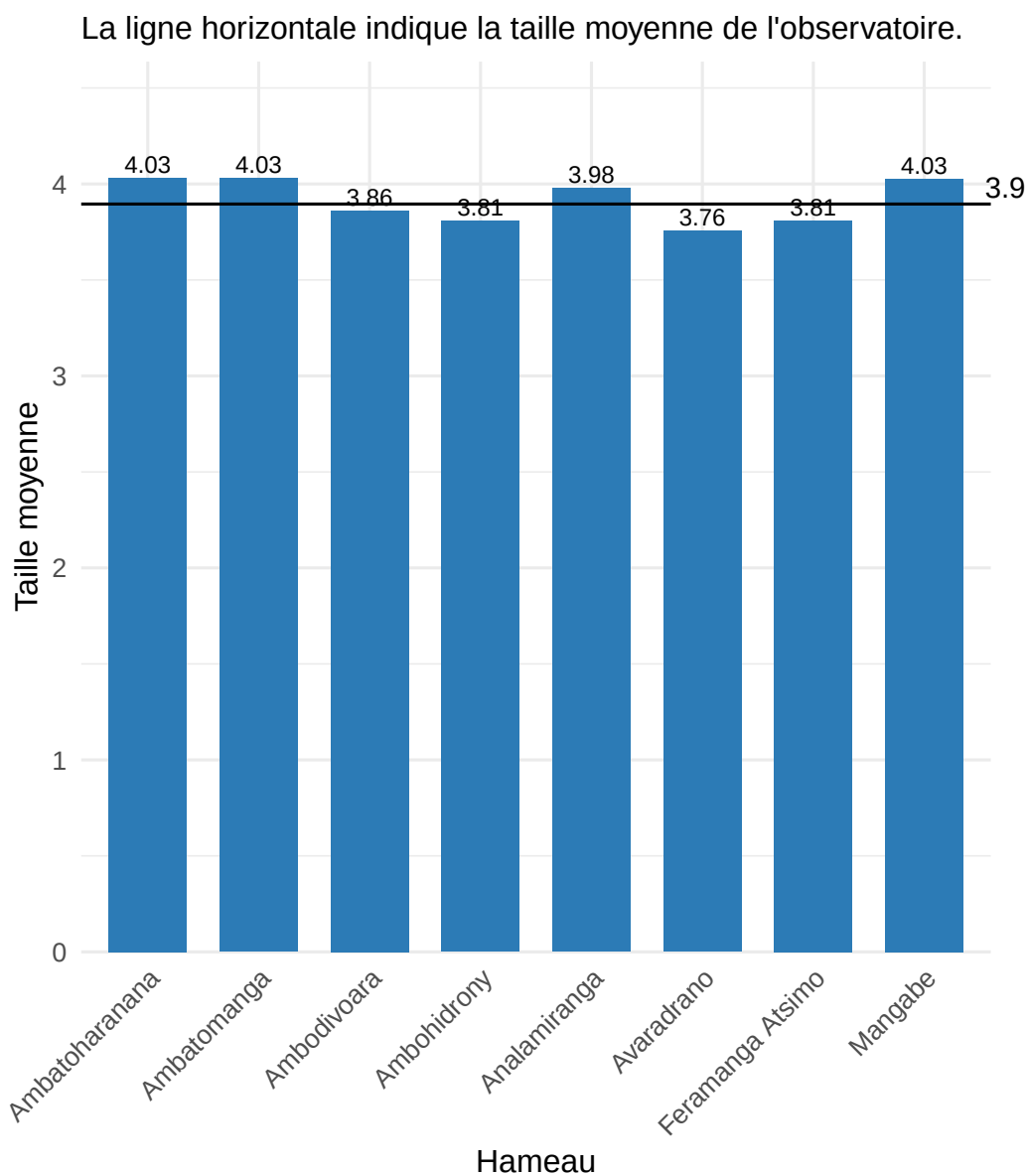
La structure démographique des ménages enquêtés révèle une population jeune. Cette distribution, caractéristique des populations rurales malgaches, implique un fort taux de dépendance.

##### 2.1.2.1 Au niveau des observatoires

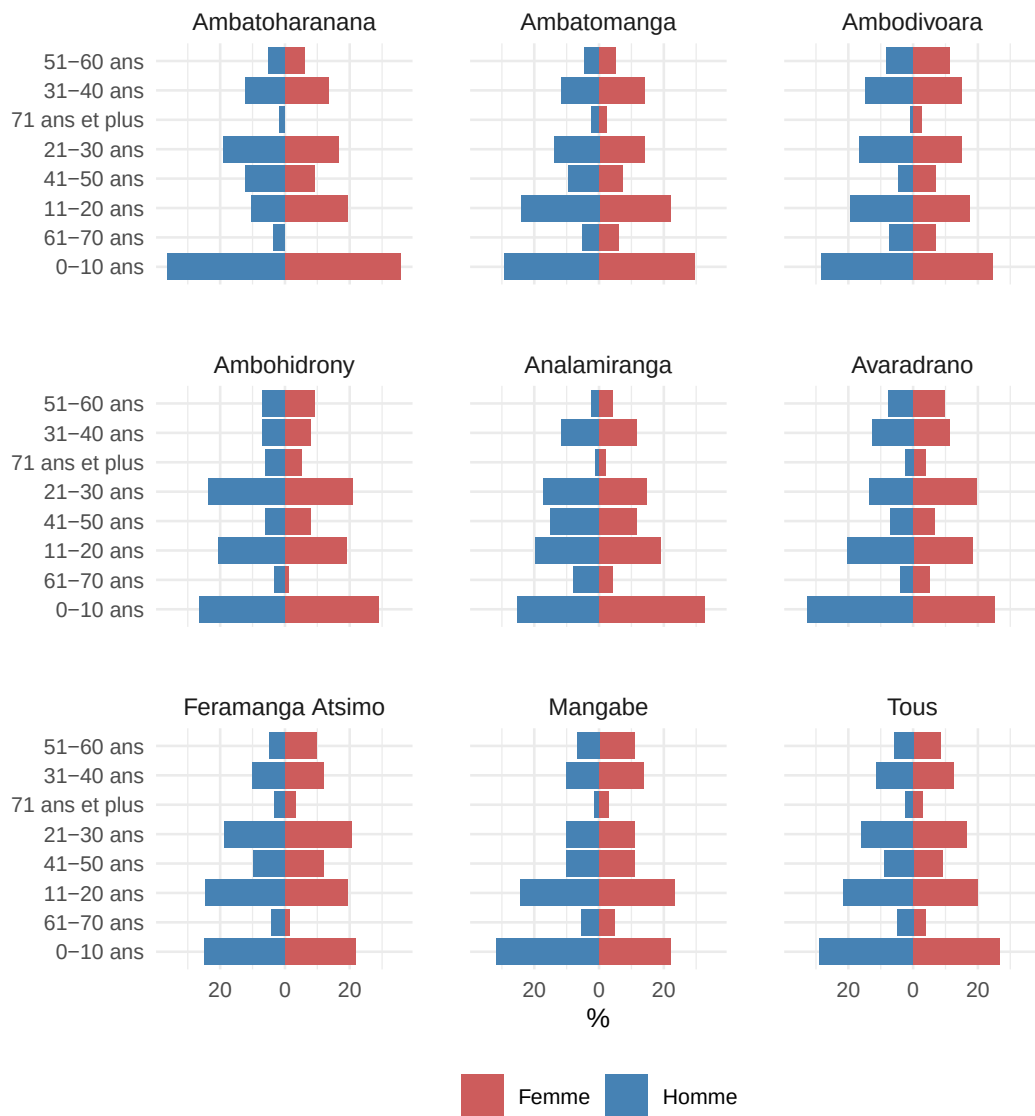
La population est extrêmement jeune, avec une base de pyramide (0-10 ans) représentant près de 30 % des effectifs dans les deux zones. Marovoay présente un taux de dépendance des jeunes plus élevé qu'Alaotra.

A Alaotra, 37 % des individus ont moins de 15 ans. La population en âge de travailler (15-64 ans) représente 57.9 %, tandis que les personnes de 65 ans et plus ne constituent que 5.1 %.

**Figure 2.1** – Taille moyenne des ménages par hameau selon les observatoires. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 2.2** – Pyramide des âges des membres des ménages enquêtés par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 2.1** – Caractéristiques des Chefs de ménage

### 2.1.3 Origine des Chefs de Ménage et conjoints

L'origine géographique des chefs de ménage (CM) et de leurs conjoints renseigne sur les dynamiques migratoires et le degré d'ancrage local des familles. La classification distingue les *tompon-tany* (autochtones), les *zana-tany* (nés sur place de parents migrants), les *valivotaka* (migrants installés durablement) et les *mpihavy* (arrivants récents).

Dans l'Alaotra, la pression foncière croissante et l'attractivité des périmètres rizicoles aménagés se reflètent dans la composition des populations selon leur origine avec une forte dominance des «tompon-tany» à 66.8 % pour les chefs de ménage. Les dynamiques migratoires et l'ancrage local varient selon la position des fokontany par rapport aux zones irriguées.

### 2.1.4 Région d'origine

La provenance régionale des CM et conjoints qui ne sont pas natifs de la localité permet d'identifier les principaux bassins migratoires alimentant chaque observatoire.

À Alaotra, les chefs de ménage et leurs conjoints non natifs de la localité proviennent majoritairement de l'extérieur de la commune de résidence, avec respectivement 62.5% et 54.3%. Les personnes originaires de la même commune représentent ensuite 21.9% des chefs de ménage et 32.4% des conjoints. Enfin, les non natifs issus du même fokontany constituent 15.6% des chefs de ménage et 13.3% des conjoints.

### 2.1.5 Raison d'installation

Les raisons d'installation des CM et conjoints non originaires du lieu éclairent les motivations migratoires. Elles distinguent notamment les installations liées au mariage de celles motivées par les opportunités économiques (travail agricole ou non agricole).

À Alaotra, les motifs sociaux liés à la naissance, au mariage et aux attaches familiales constituent la principale raison d'implantation, aussi bien pour les conjoints (92.7%) que pour les chefs de ménage (90.3%). Les motivations d'ordre économique, liées au travail ou à l'accès aux ressources, ainsi que les autres motifs conjoncturels, demeurent marginales et restent toutes inférieures à 10% dans cet observatoire.

## 2.2 Caractéristiques des chefs de ménages

Cette section analyse le profil des chefs de ménage dans les deux observatoires, en examinant notamment leurs caractéristiques socio-démographiques, leur niveau d'éducation, leur alphabétisation, ainsi que leurs activités principales.

### 2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques

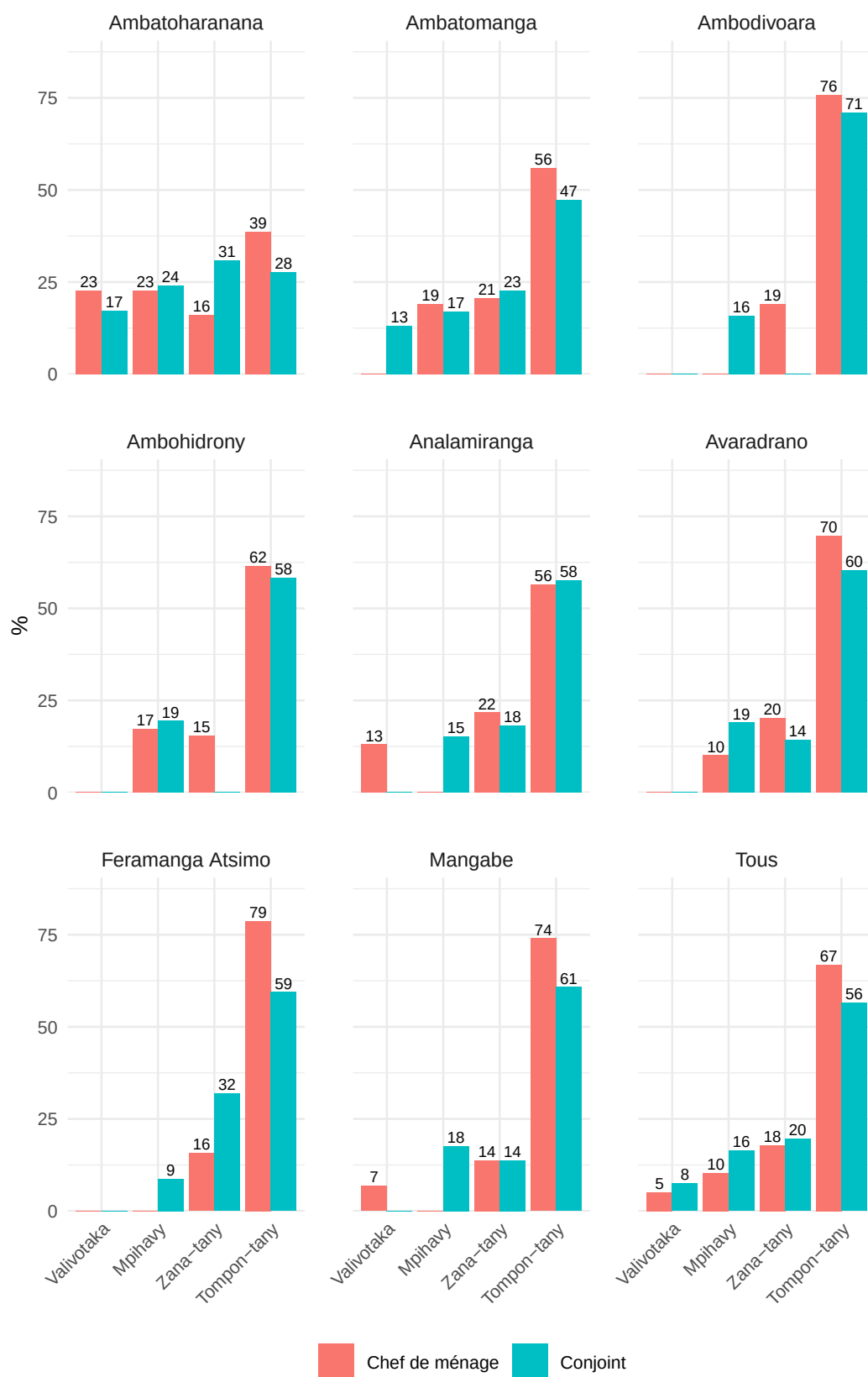
Le profil des chefs de ménage (CM) est décrit ci-dessous.

Dans l'Alaotra, 78.3 % des CM sont des hommes, soit 21.7 % de ménages dirigés par des femmes. L'âge moyen des CM est de 45.4 ans. Sur le plan conjugal, 74.2 % des CM vivent en couple (mariés ou en concubinage).

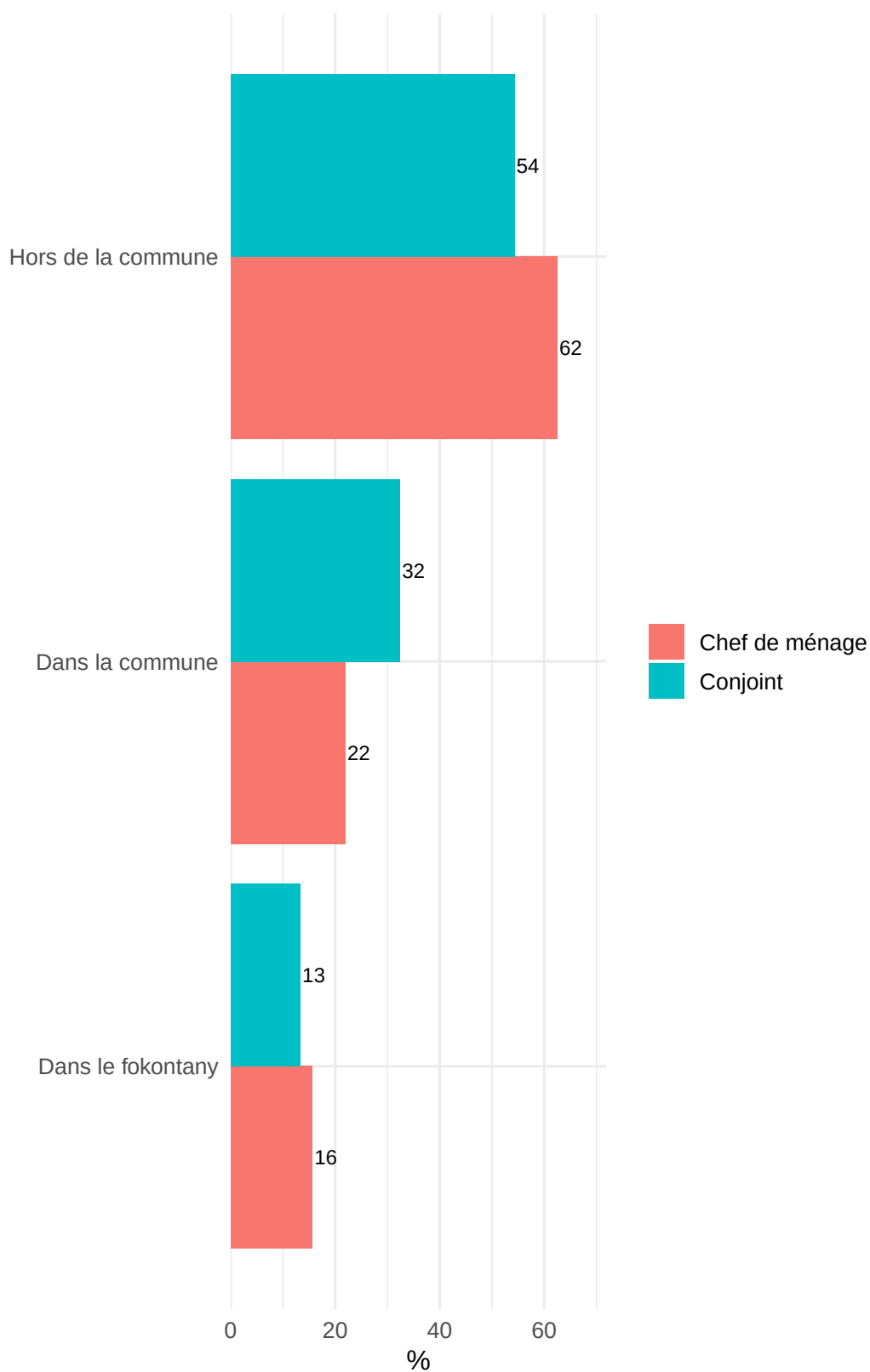
### 2.2.2 Niveau d'éducation

Le niveau d'éducation des chefs de ménage constitue un déterminant majeur de la capacité d'adaptation et de la vulnérabilité des ménages ruraux. L'analyse croisée par sexe met en évidence des disparités supplémentaires.

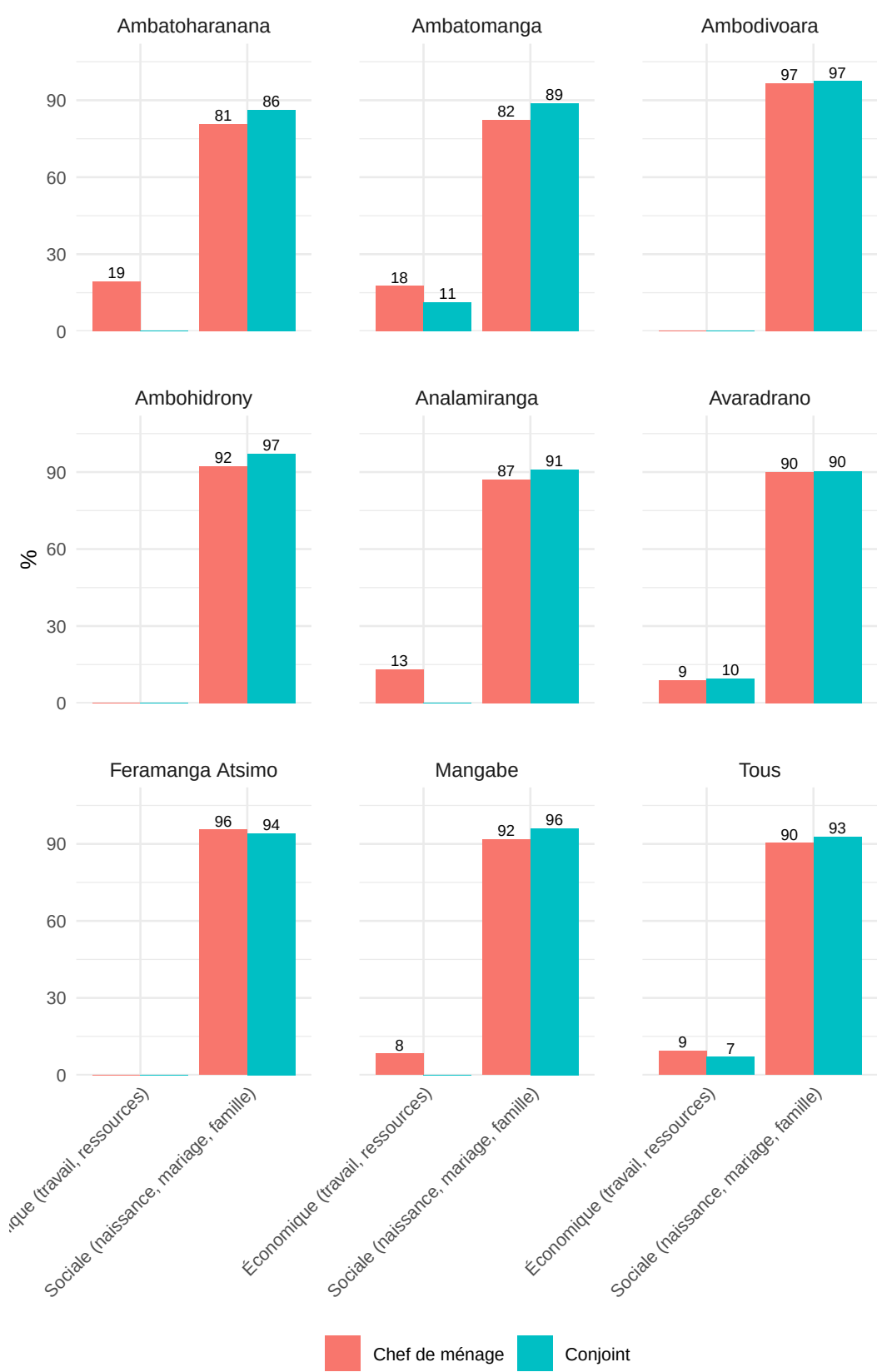
**Figure 2.3** – Distribution de l'origine des Chefs de ménages et conjoints. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



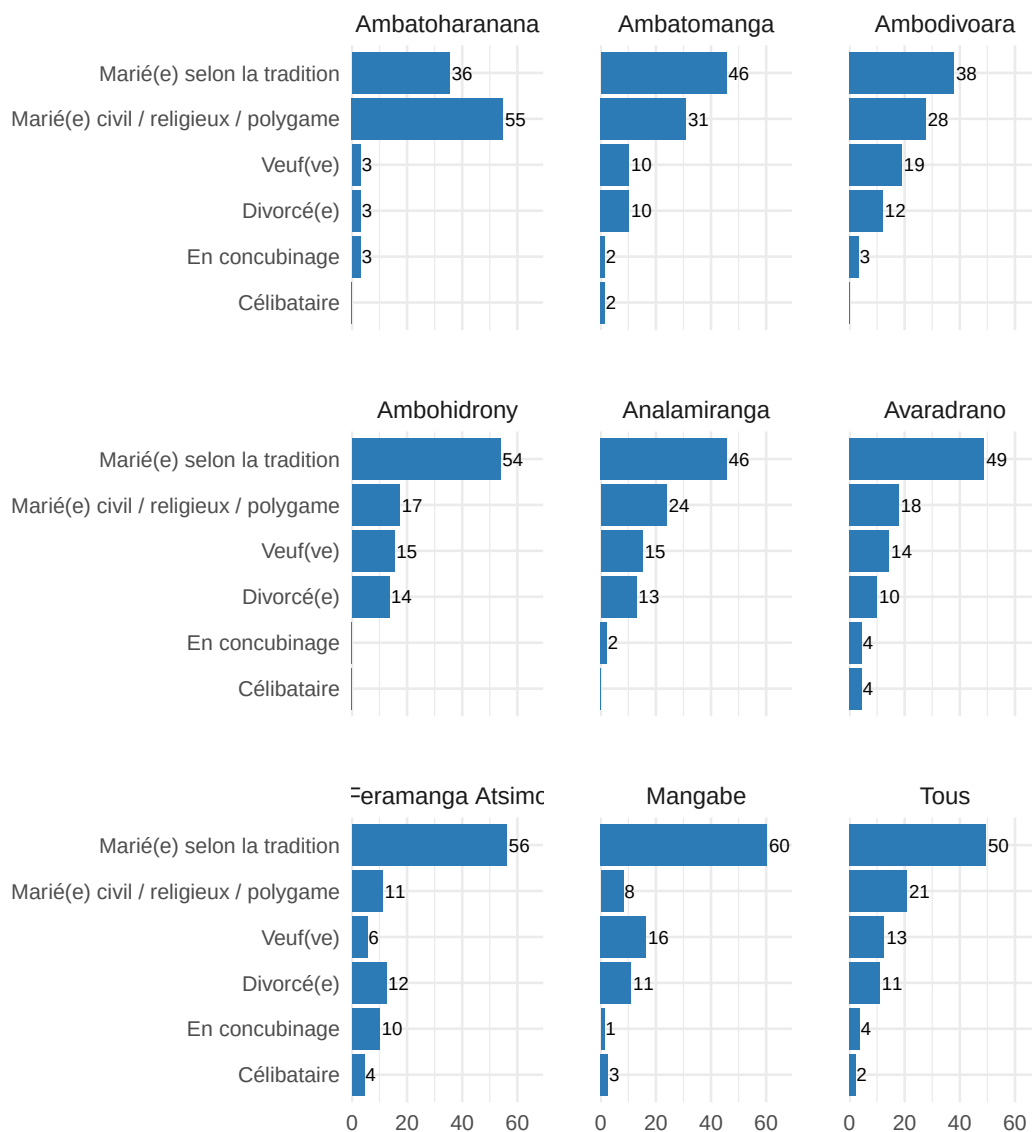
**Figure 2.4** – Région d'origine des Chefs de ménage et conjoints. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 2.5** – Distribution des raisons d’implantation des Chefs de ménage et conjoints. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 2.6** – Statut matrimonial des chefs de ménage. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



### **2.2.2.1 Niveau d'éducation du Chef de ménage**

A Alaotra, le profil éducatif des chefs de ménage de l'Alaotra montre une forte prédominance de l'instruction primaire qui concerne 60.6 % de cet effectif. La zone affiche une performance notable en termes d'accès de base, puisque le taux de non-scolarisation est contenu à 7.9 %. L'accès au premier cycle du secondaire reste significatif pour 21.5 % des ménages.

### **2.2.2.2 Niveau d'éducation des chefs de ménages par sexe**

Il existe un fossé de genre persistant pour l'accès aux études longues : les hommes chefs de ménage ont environ deux fois plus de chances d'atteindre le second cycle du secondaire ou le niveau supérieur par rapport aux femmes, et ce, dans les deux observatoires. Le niveau "Primaire" reste le socle commun le plus fréquent pour les deux sexes, oscillant entre 49 % et 64 % selon les catégories.

A Alaotra, Le niveau primaire reste le socle commun pour les deux sexes, bien que légèrement plus élevé chez les femmes (63.6 % contre 59.7 % pour les hommes). L'accès au niveau secondaire 2ème cycle et supérieur est deux fois plus fréquent chez les hommes (8.8 %) que chez les femmes (4.5 %). Cette situation est marquée par une vulnérabilité des femmes à la base. Une disparité de genre marquée s'observe dès la non-scolarisation. Les femmes chefs de ménage sont nettement plus nombreuses à n'avoir jamais fréquenté l'école (14.5 %) par rapport aux hommes (6 %).

## **2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage**

L'aptitude à lire et écrire conditionne l'accès à l'information, aux services publics et aux opportunités économiques. Les sections suivantes détaillent les compétences en lecture et en écriture séparément, en distinguant trois niveaux : lecture/écriture aisée, avec effort, ou absente.

### **2.2.3.1 Savoir lire**

L'aptitude à la lecture est nettement supérieure dans le bassin de l'Alaotra. À Marovoay, un Chef de ménage sur 5 ne sait pas lire du tout.

Dans l'Alaotra, 84.4 % des CM savent lire aisément.

À Alaotra, la majorité des chefs de ménage savent lire, avec une proportion plus élevée chez les hommes (85.9%) que chez les femmes (79.1%). En revanche, la non-aptitude à la lecture est davantage observée chez les femmes, dont 16.4% déclarent ne pas savoir lire contre 7.3% des hommes.

La lecture avec difficulté concerne une faible proportion des chefs de ménage quelque soit leur genre.

### **2.2.3.2 Savoir écrire**

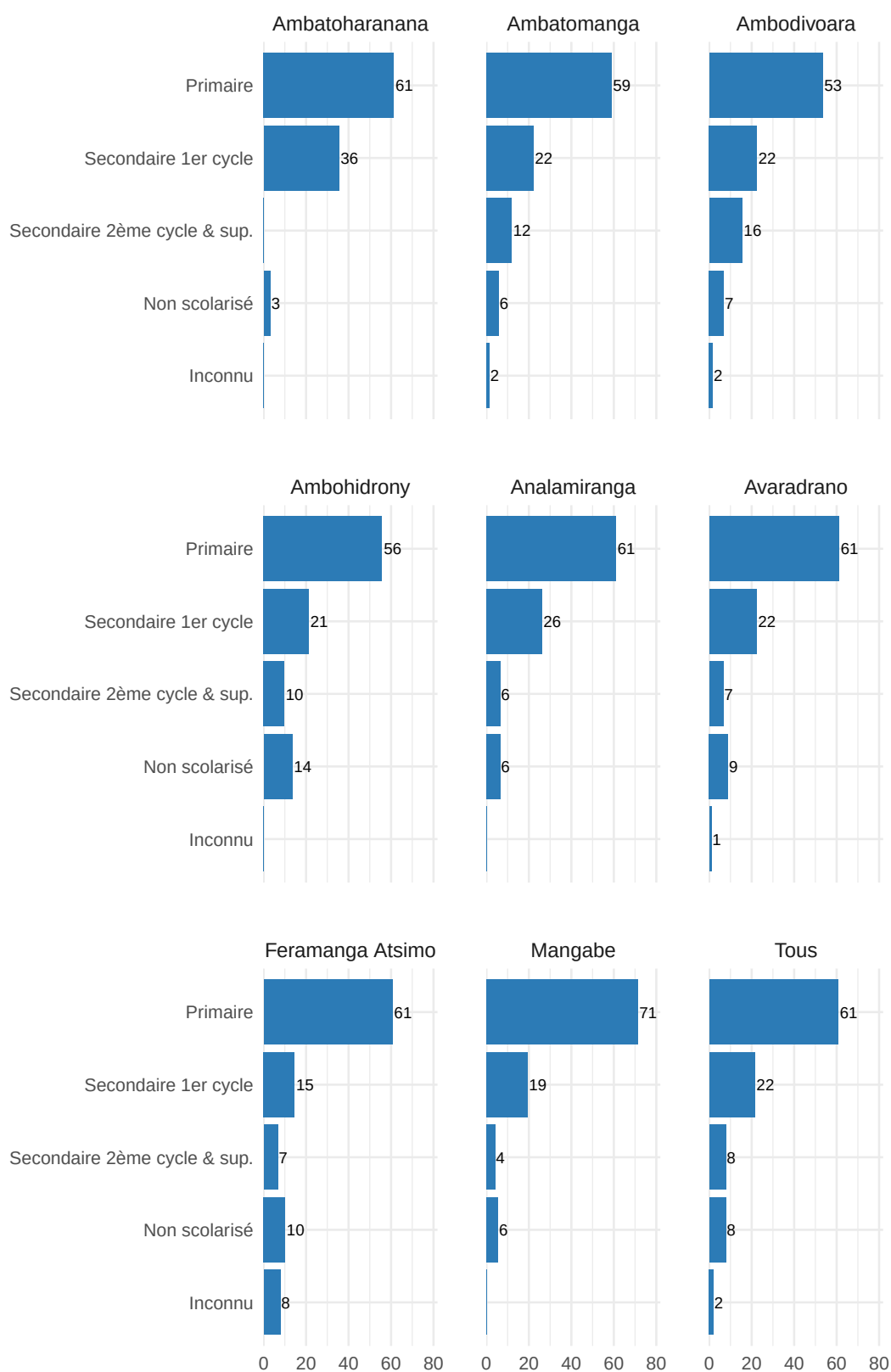
On observe une corrélation presque parfaite entre lecture et écriture dans les deux zones.

A Alaotra, les difficultés d'écriture concernent 15.6 % des chefs de ménage, ce qui correspond au cumul de ceux qui ne savent pas écrire (10.3 %) et de ceux qui écrivent avec effort (5.3 %). Ce résultat témoigne d'un niveau d'alphabetisation relativement élevé dans cette zone, où 84.4 % des chefs de ménage maîtrisent l'écriture sans difficulté.

À Alaotra, la majorité des chefs de ménage savent écrire, avec une proportion plus élevée chez les hommes (85.9%) que chez les femmes (79.1%). En revanche, la non-aptitude à l'écriture est davantage observée chez les femmes, dont 16.4% déclarent ne pas savoir écrire, contre 8.6% des hommes.

Les chefs de ménage capables d'écrire avec difficulté restent peu nombreux.

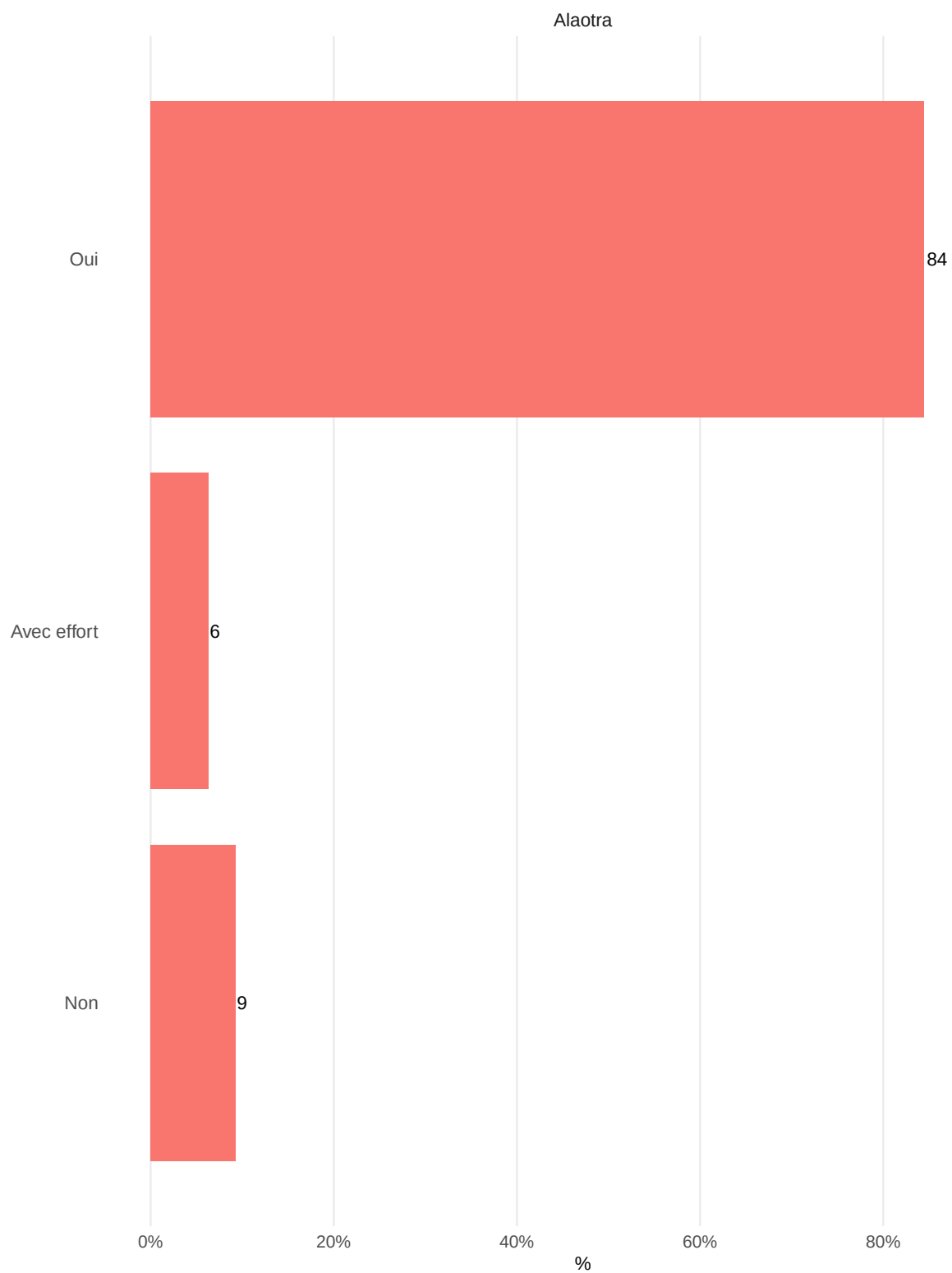
**Figure 2.7** – Niveau d'éducation des chefs de ménage. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, C'ERED, IRD.



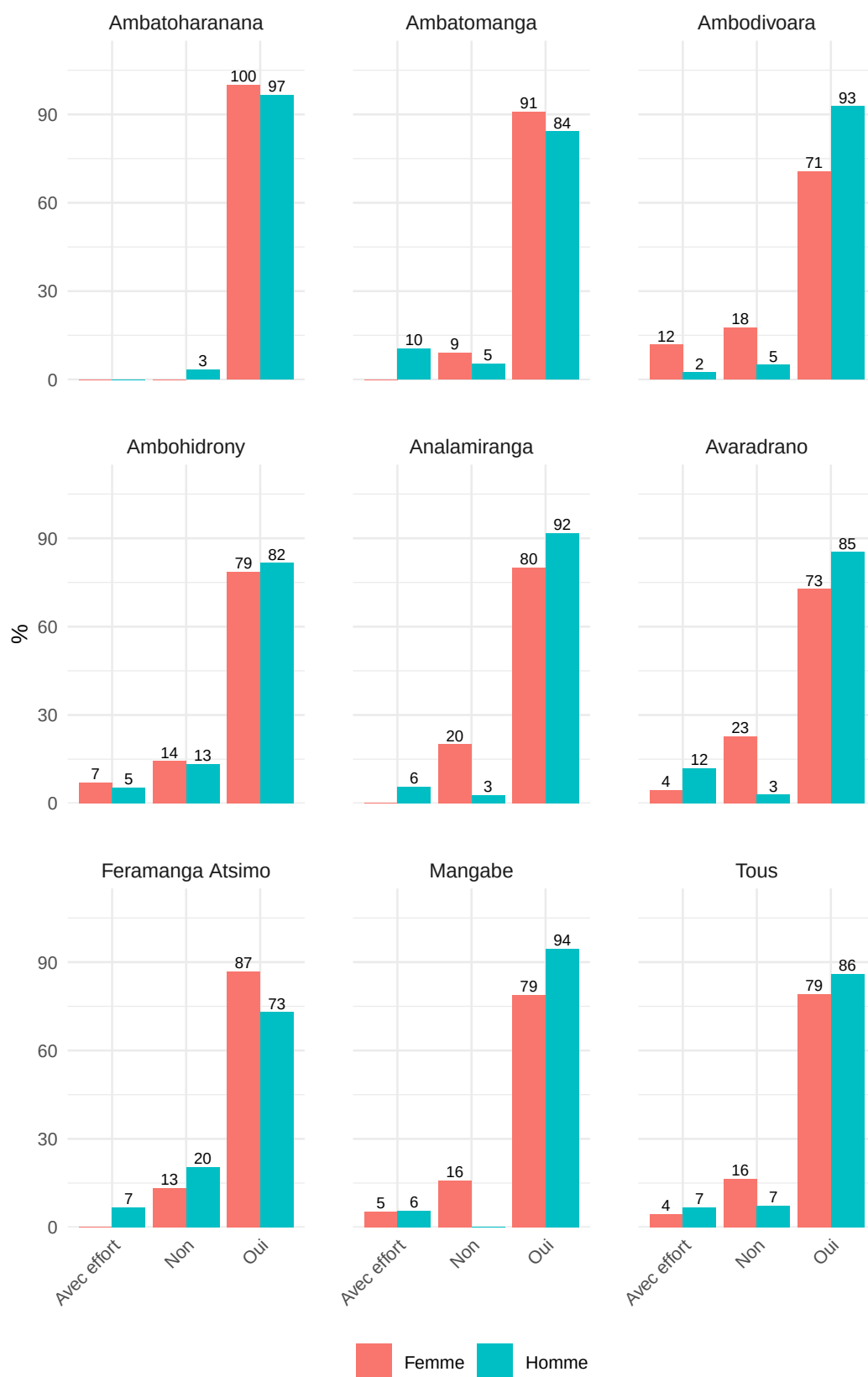
**Figure 2.8** – Niveau d'éducation des Chefs de ménage par sexe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



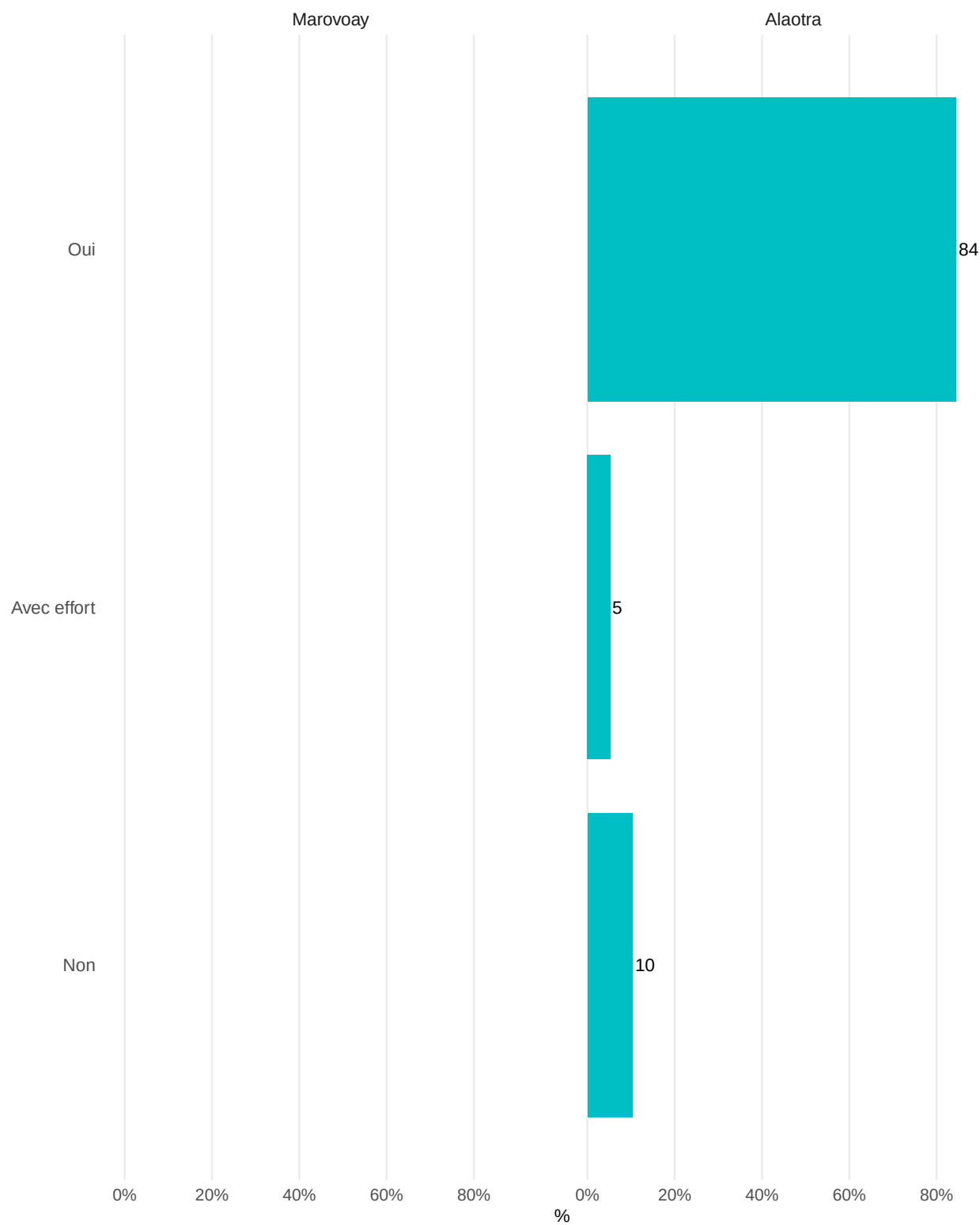
**Figure 2.9** – Aptitude à la lecture des chefs de ménage. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



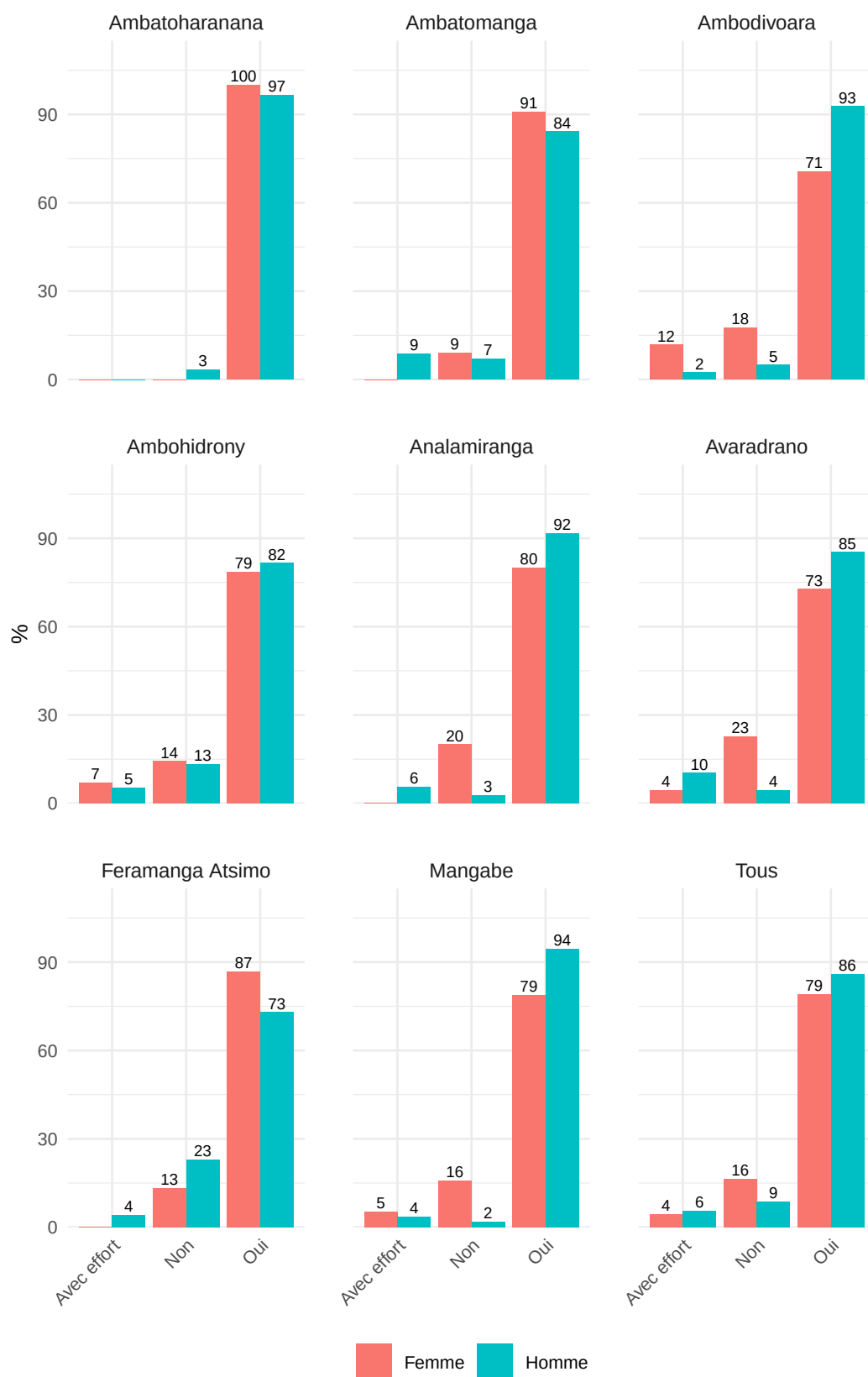
**Figure 2.10** – Aptitude à la lecture des Chefs de ménage selon le sexe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 2.11** – Aptitude à l’écriture des Chefs de ménage. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 2.12** – Aptitude à l'écriture des Chefs de ménage selon le sexe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 2.2** – Caractéristiques des autres membres du ménage

## 2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage

L'activité économique principale des Chefs de ménage (CM) traduit la structure productive de chaque observatoire. Les activités sont regroupées en catégories sectorielles inspirées de la CITI Rév. 4 (Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, révision 4) afin de garantir un effectif suffisant dans chaque classe et de préserver la confidentialité statistique.

L'activité de «Cultivateur exploitant» occupe une place importante dans les deux OR. Les proportions des ouvriers agricoles indiquent un recours plus fréquent au salariat.

A Alaotra, la structure productive de cette zone est marquée par une forte prédominance des cultivateurs exploitants qui représentent 60.4 % des chefs de ménage. Le recours au salariat agricole est illustré par les ouvriers agricoles qui constituent 12.5 % des CM. Les activités liées à l'artisanat, au BTP (Bâtiment et Travaux Publics) et au transport occupent 8.9 % des CM tandis que l'élevage, la pêche et l'exploitation des ressources naturelles sont cités comme activité principale par 6.1 % d'entre eux.

### 2.2.4.1 Activités principales des Chefs de ménage par sexe

Cette section examine les activités principales des chefs de ménage selon leur genre au sein des deux observatoires.

A Alaotra, près de deux tiers des hommes CM (65.4 %) occupent la fonction de cultivateur exploitant tandis que cette proportion est de 42.2 % chez les femmes CM. Le secteur du commerce et de la restauration constitue la principale voie de diversification pour les femmes avec un taux d'activité de 16.5 % contre seulement 2.5 % pour les hommes. Une présence féminine plus forte est également observée dans la catégorie services et autres concernant 16.5 % des femmes contre 3.8 % de leurs homologues masculins.

## 2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages

Les autres membres du ménage (conjoint, enfants, dépendants) constituent la majorité de la population recensée. Leur profil démographique, éducatif et économique complète celui des chefs de ménage et permet de dresser un portrait plus complet du capital humain des familles rurales.

### 2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques

Cette section analyse les caractéristiques des conjoints, enfants et dépendants, qui forment la majorité des membres du ménage autres que le CM.

Dans l'Alaotra, les membres non-CM présentent un profil jeune avec une prédominance féminine marquée avec 59.8 % de femmes contre 39.9 % d'hommes, conformément à la structure démographique attendue dans les zones rurales malgaches. La structure par âge révèle une population particulièrement jeune dont la moyenne est de 19 ans et la médiane de 15 ans. Sur le plan matrimonial, le célibat concerne 38.2 % des individus tandis que le mariage traditionnel est pratiqué par 36.6 % des membres. Les unions civiles, religieuses ou polygames représentent 14.9 % des situations, alors que le divorce et le veuvage touchent respectivement 5 % et 2 % de cet effectif.

### 2.3.2 Éducation et scolarisation

Le niveau d'éducation des autres membres de ménage complète le portrait éducatif des familles. Les disparités entre sexes et entre observatoires donnent un aperçu des inégalités d'accès à l'éducation.

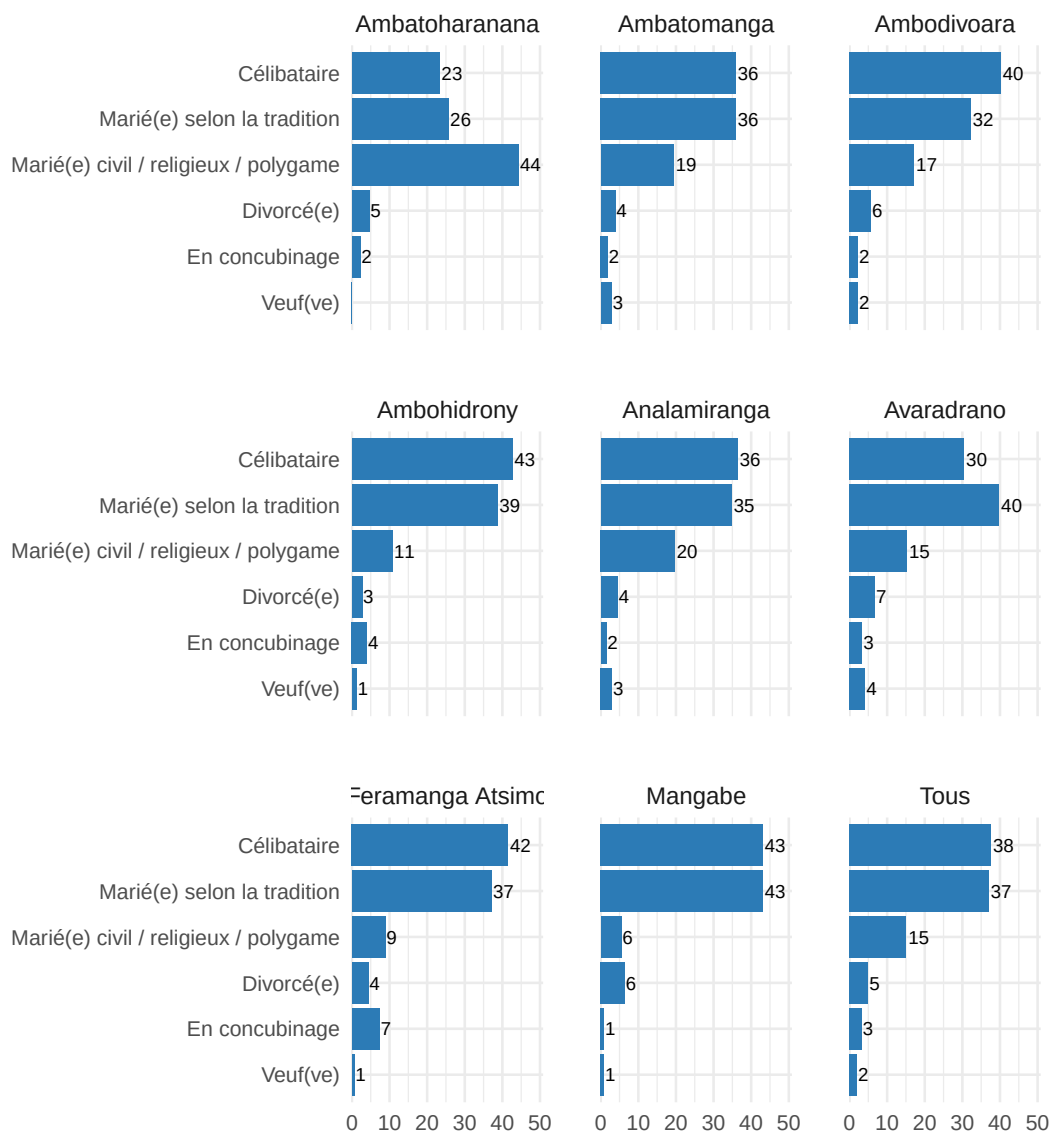
**Figure 2.13** – Activités principales des Chefs de ménages. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 2.14** – Activités principales des Chefs de ménages par observatoire et sexe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 2.15** – Statut matrimonial des autres membres (12 ans et plus). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



### **2.3.2.1 Niveau d'éducation des autres membres**

L'analyse du niveau d'éducation des membres des ménages révèle des disparités importantes entre les deux bassins rizières notamment en termes d'accès initial à l'école et de poursuite des cycles d'études.

A Alaotra, l'instruction primaire constitue le niveau le plus répandu concernant 46.1 % des membres. Le taux de non-scolarisation y est de 18.5 %. Cette zone se démarque par une proportion élevée de membres ayant accédé aux études secondaires ou supérieures qui représentent 29.6 % de l'effectif.

### **2.3.2.2 Niveau d'éducation des autres membres par sexe**

A Alaotra, les femmes présentent globalement un meilleur profil de scolarisation que les hommes. Le niveau primaire constitue le socle éducatif pour 46.4 % des femmes et 45.6 % des hommes. L'accès au premier cycle du secondaire est nettement plus marqué pour les femmes, avec 22.2 % contre 15.4 % pour les hommes. L'accès au second cycle du secondaire et à l'enseignement supérieur concerne 10.8 % des membres féminins et 9.2 % des hommes. Enfin, le taux de non-scolarisation est de 15.2 % chez les femmes, alors qu'il s'élève à 23.2 % chez les hommes.

### **2.3.2.3 Alphabétisation des autres membres**

Cette section analyse les capacités de lecture et d'écriture des membres du ménage autres que le Chef de ménage fournissant un indicateur de la qualité du capital humain au sein des familles rurales. L'évaluation distingue les personnes capables de lire ou d'écrire aisément de celles qui le font avec effort ou qui en sont incapables.

#### **2.3.2.3.1 Savoir lire**

A Alaotra, les femmes affichent une maîtrise de la lecture supérieure à celle des hommes avec une maîtrise de 76.5 % contre 69.5 % respectivement. Les personnes lisant avec effort représentent 7.5 % des femmes et 9.0 % des hommes. L'absence totale de capacité de lecture concerne 15.9 % des femmes et 21.6 % des hommes.

#### **2.3.2.3.2 Savoir écrire**

A Alaotra, l'aptitude à l'écriture est maîtrisée sans difficulté par 73.9 % des membres des ménages. Une part de 8.2 % déclare écrire avec effort tandis que 18.0 % des individus en sont totalement incapables.

A Alaotra, les femmes affichent une maîtrise de l'écriture supérieure à celle des hommes avec un taux respectivement de 76.6 % contre 69.3 %. Les personnes pratiquant l'écriture avec effort représentent 7.4 % des femmes et 9.4 % des hommes. Enfin, la part des individus totalement incapables d'écrire est plus faible chez les femmes (16.0 %) que chez les hommes (21.4 %).

## **2.3.3 Scolarisation**

Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans constitue un indicateur clé du développement humain et de l'investissement des ménages dans l'éducation.

### **2.3.3.1 Scolarisation des enfants de 6 à 14 ans**

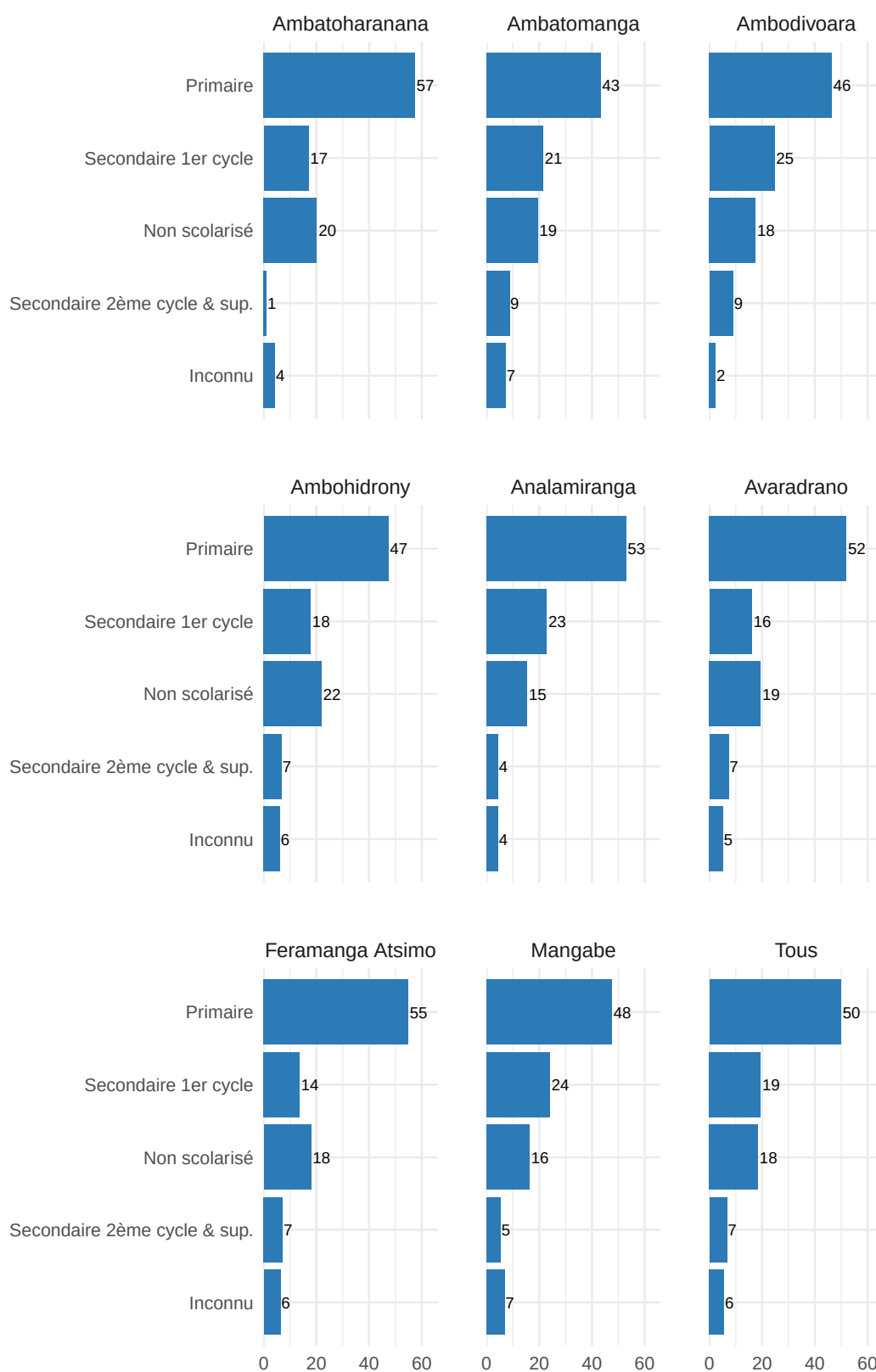
Dans l'Alaotra, le taux net de scolarisation s'élève à 93.7 %.

### **2.3.3.2 Raisons de non fréquentation de l'école pour les 6 à 15 ans**

La Figure 2.23 détaille l'ensemble des motifs de non-scolarisation cités.

Dans l'Alaotra, parmi les enfants de 6 à 15 ans non scolarisés, la première raison invoquée est « Autre » (33.3 %).

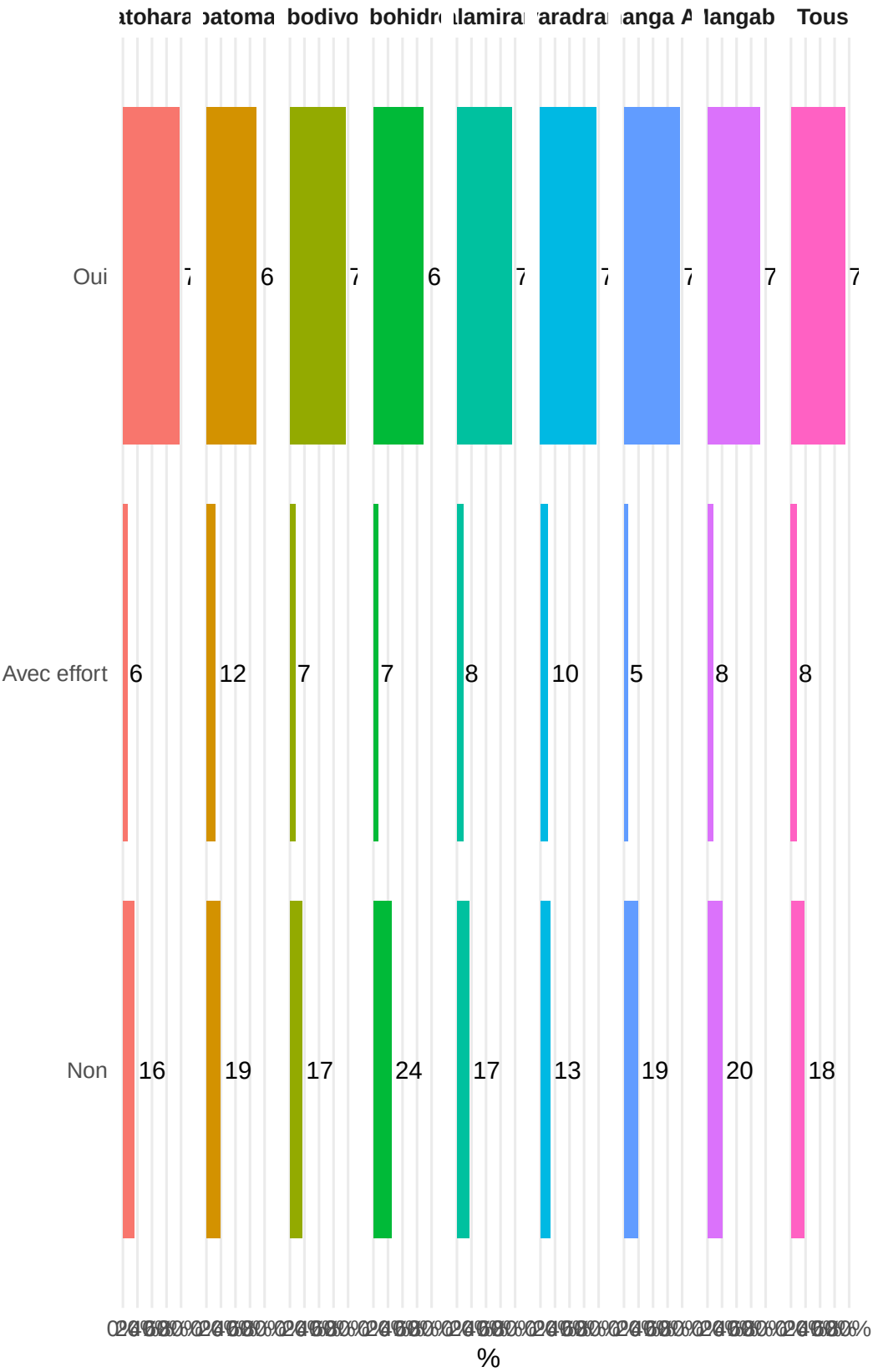
**Figure 2.16** – Niveau d'éducation des autres membres du ménage. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



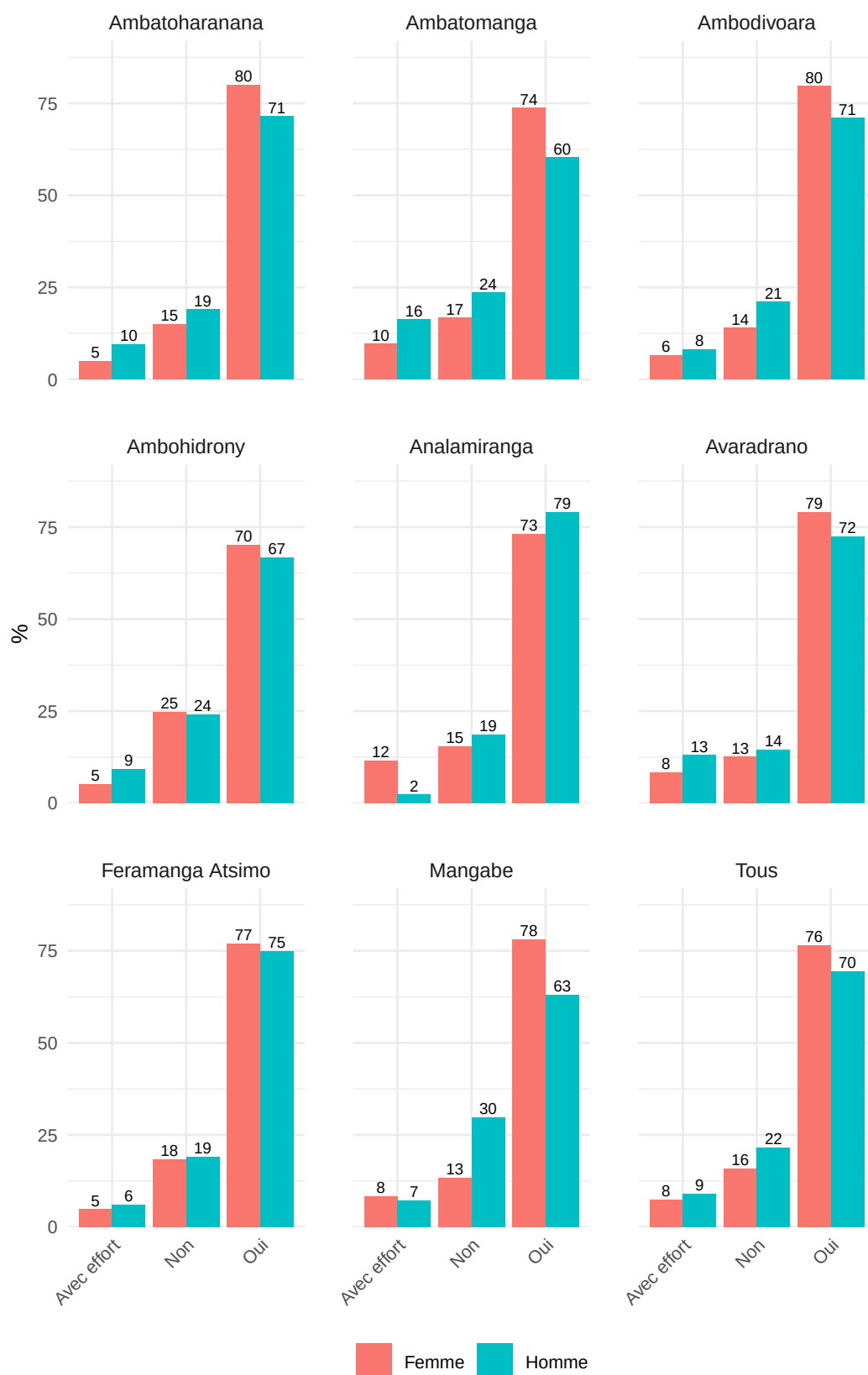
**Figure 2.17** – Niveau d'éducation des autres membres par sexe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



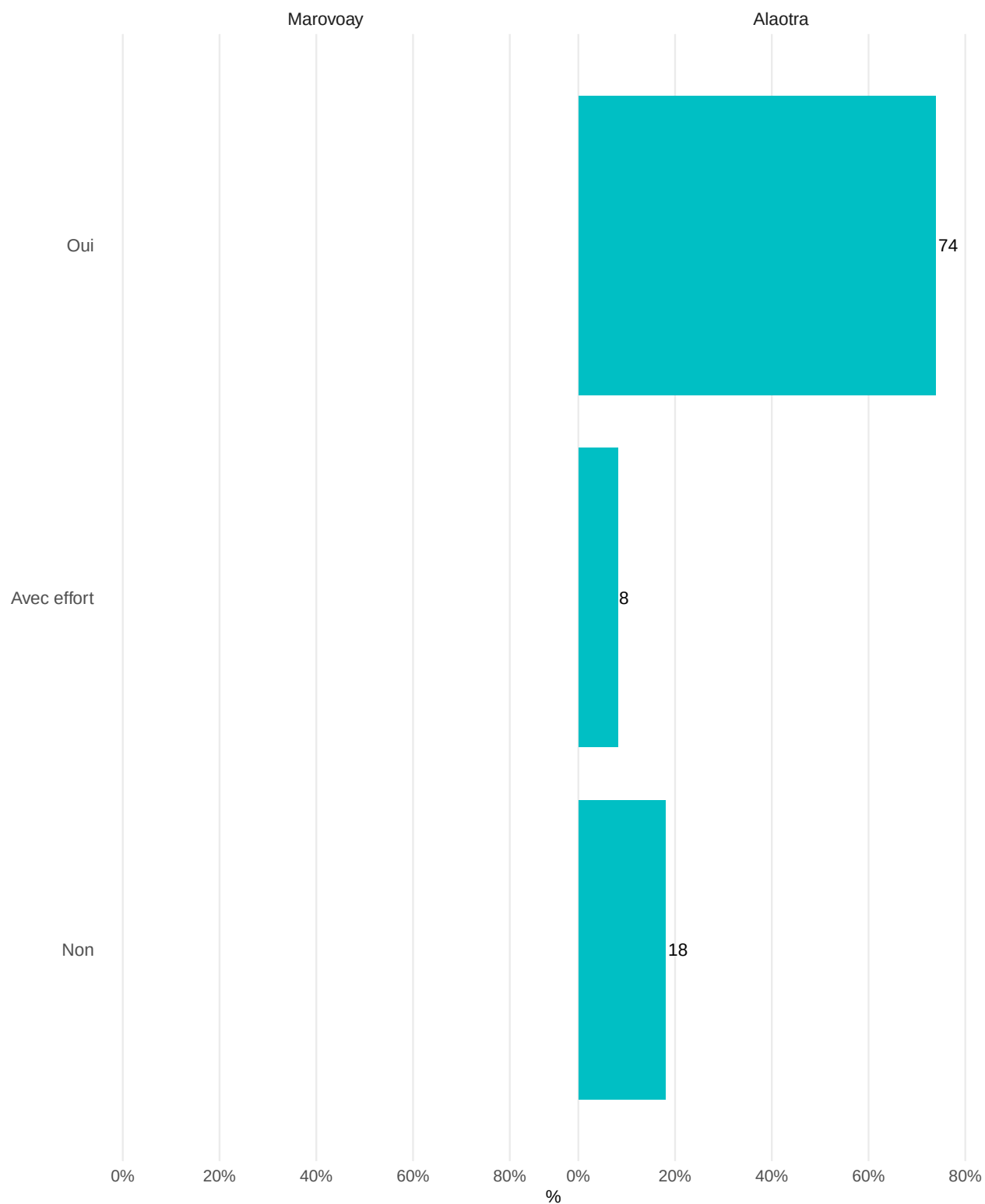
**Figure 2.18** – Aptitude à la lecture des autres membres. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



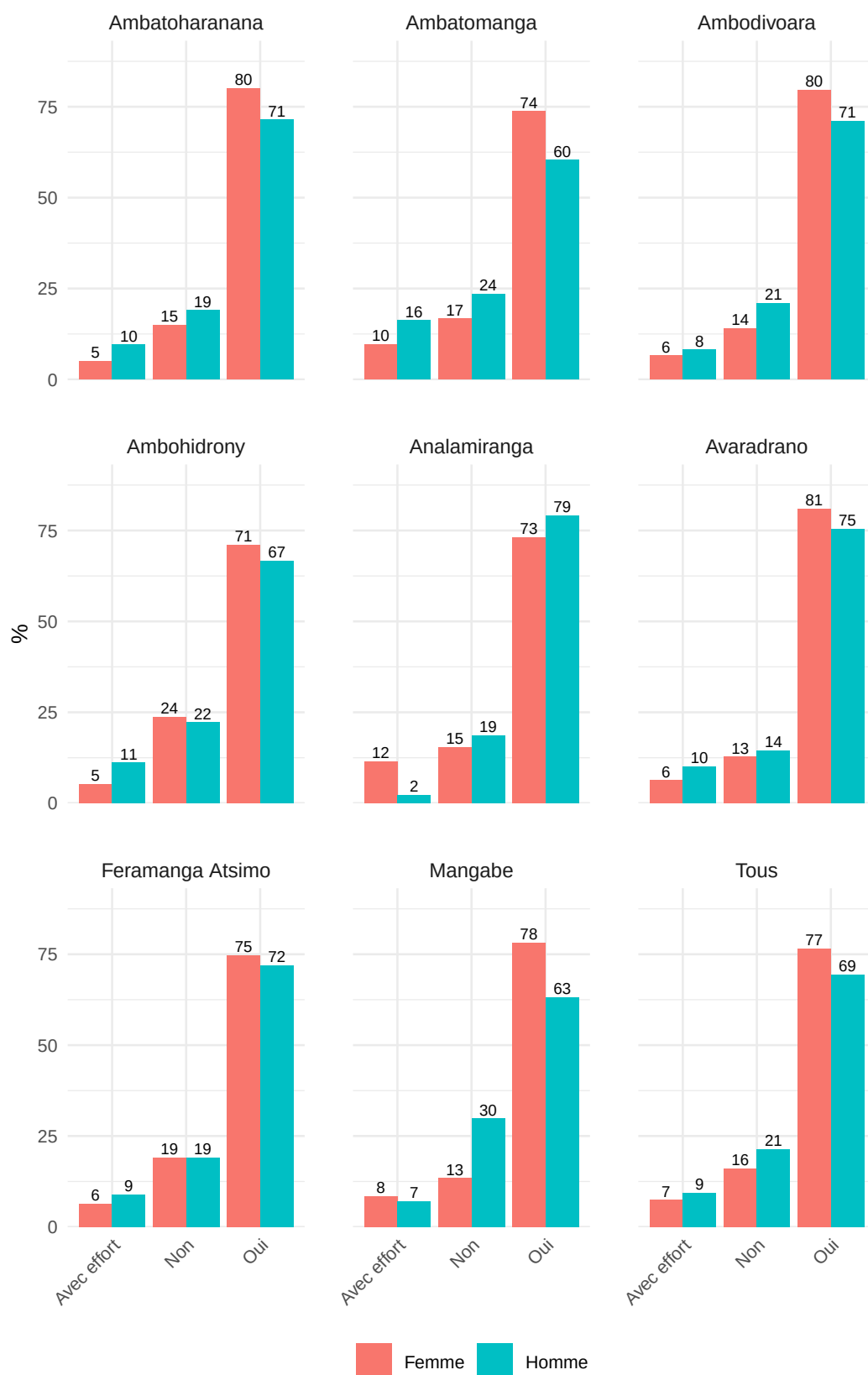
**Figure 2.19** – Aptitude à la lecture des autres membres selon le sexe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



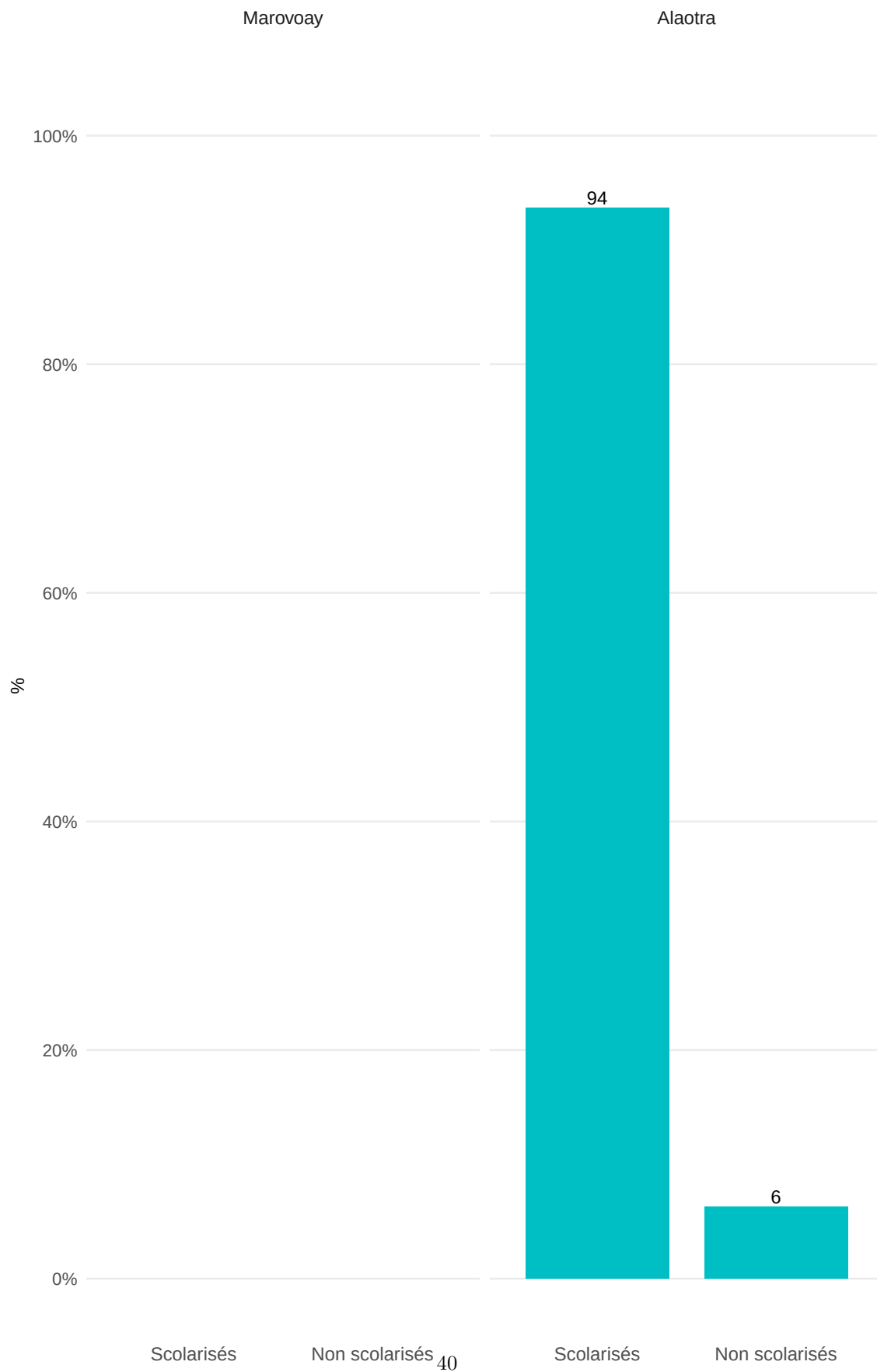
**Figure 2.20** – Aptitude à l’écriture des autres membres. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



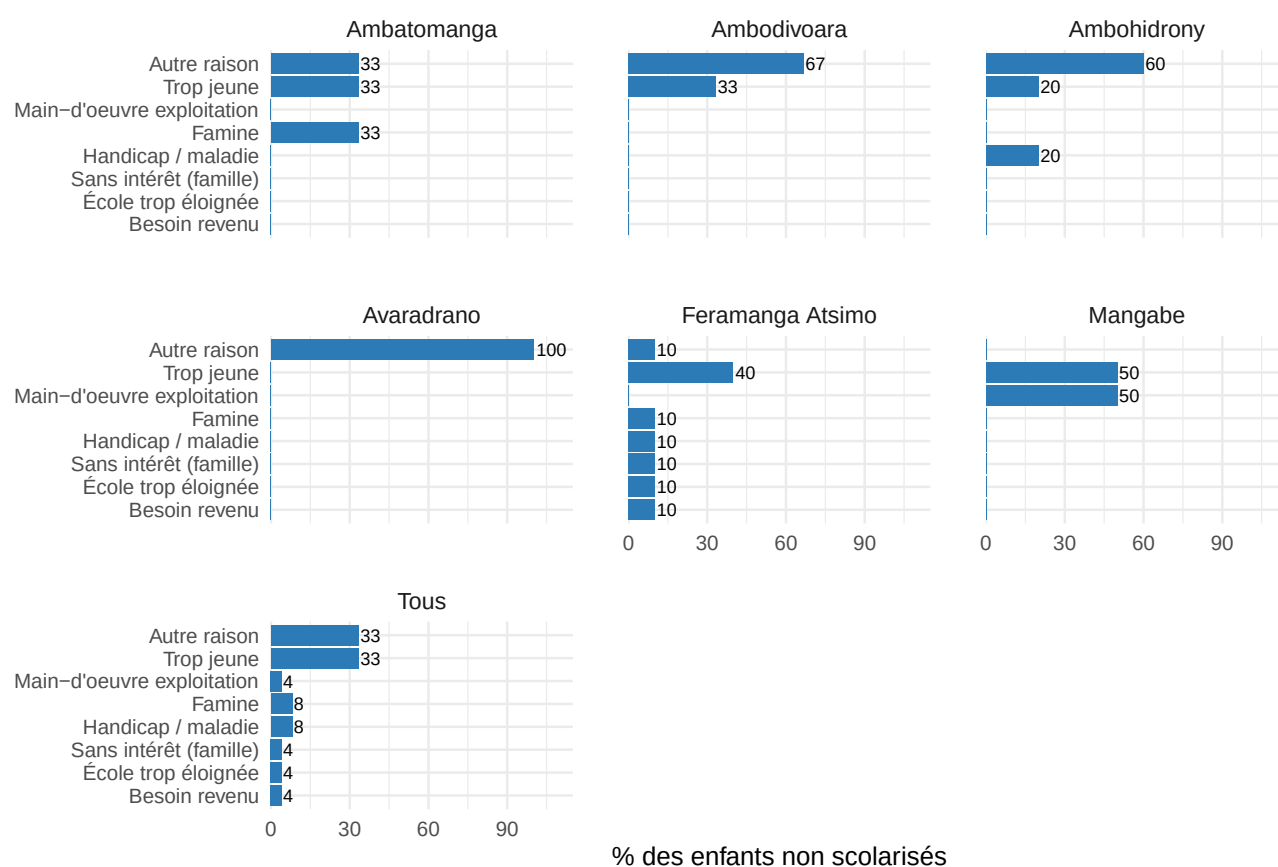
**Figure 2.21** – Aptitude à l'écriture des autres membres selon le sexe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 2.22** – Taux net de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 2.23** – Principales raisons de non-scolarisation ou d’arrêt des études (6-15 ans). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

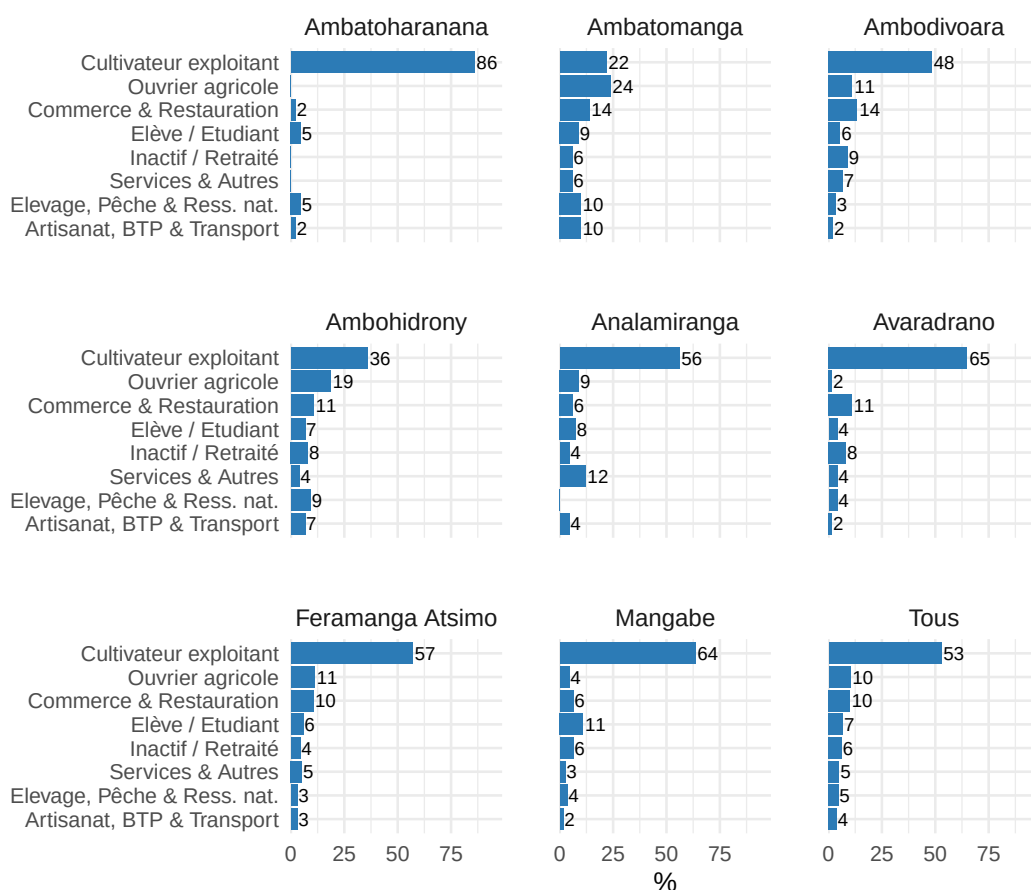


### 2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages

La répartition sectorielle des activités des autres membres de ménage reflète la diversification économique au sein des familles et le rôle des conjoints et enfants dans l'économie du ménage. Les activités sont regroupées selon la même nomenclature sectorielle que pour les CM.

A Alaotra, les activités principales des autres membres sont dominées par les cultivateurs exploitants, qui représentent 53 % des individus. Les ouvriers agricoles ainsi que les activités de commerce et restauration occupent chacun 10 %. Les autres activités restent plus marginales et concernent les élèves et étudiants avec 7 %, les inactifs et retraités avec 6 %, les services et autres activités ainsi que l'élevage, la pêche et les ressources naturelles avec 5 % chacun, et enfin l'artisanat, le BTP et le transport avec 4 %.

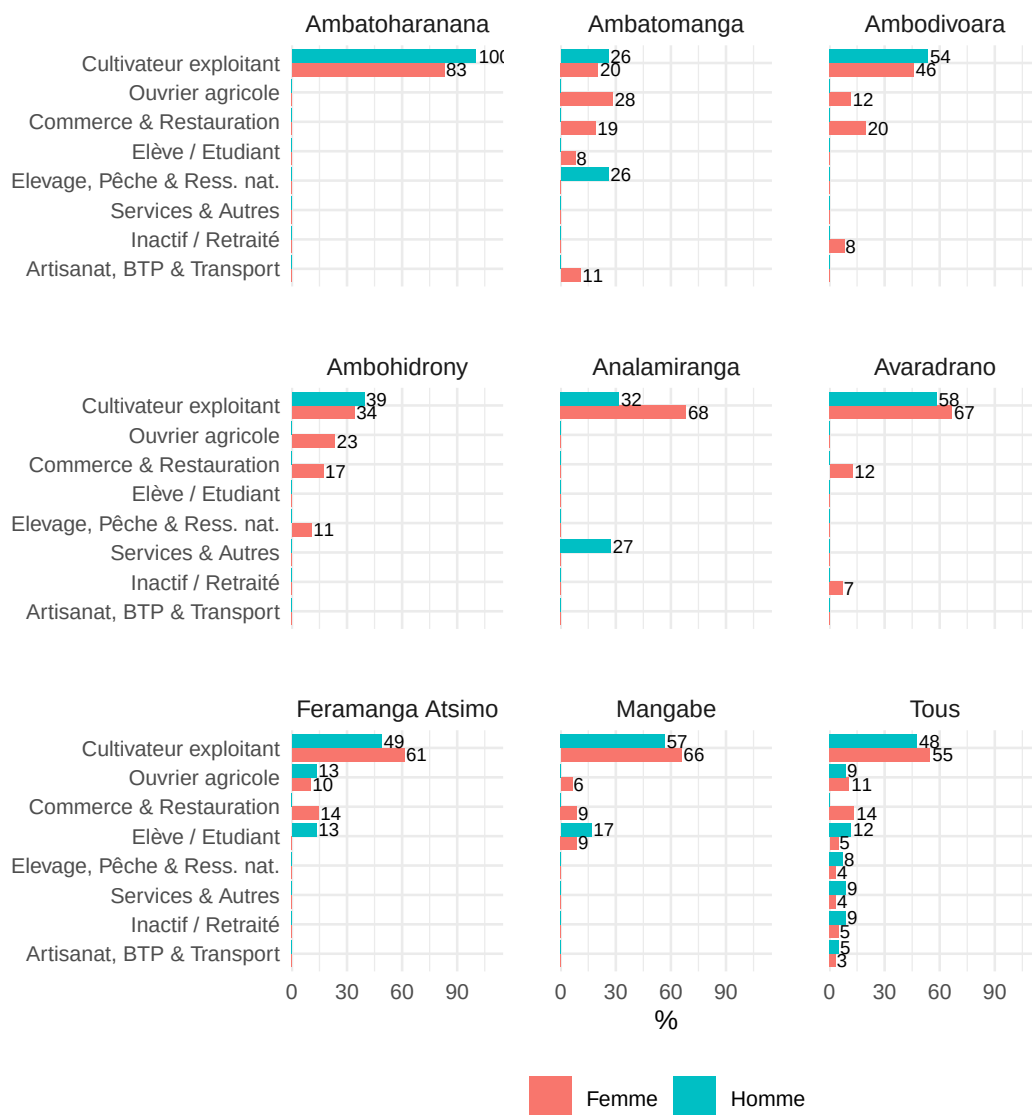
**Figure 2.24** – Activités principales des autres membres (%). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, C'ERED, IRD.



#### 2.3.4.1 Activités principales des autres membres par sexe

A Alaotra, l'activité de cultivateur exploitant est majoritaire pour les deux sexes, concernant 54.9 % des femmes et 47.6 % des hommes. La diversification économique est marquée par une présence masculine importante dans le secteur des services et autres activités avec 17.9 % contre 8.7 % pour les femmes. À l'inverse, le secteur du commerce et de la restauration est une spécialisation essentiellement féminine touchant 13.5 % des femmes contre moins de 5 % des hommes. Le salariat agricole comme ouvrier concerne 10.8 % des femmes et 9.0 % des membres masculins. Le statut d'élève ou étudiant est plus fréquent chez les hommes avec 11.8 % contre 4.9 % pour les femmes. Enfin, l'élevage et les ressources naturelles occupent 7.5 % des hommes et 3.6 % des femmes, tandis que l'artisanat concerne 5.2 % des hommes et 3.4 % des femmes.

**Figure 2.25** – Activités des autres membres par observatoire et sexe (%). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



## Chapitre 3

# Habitat et niveau de vie

Cette section décrit les conditions d'habitat, les équipements des ménages, leurs transferts et revenus.

Dans l'Alaotra, les conditions d'habitat bénéficient de la relative prospérité du premier bassin rizicole du pays. L'accès à l'eau est facilité par la proximité du lac et du réseau d'irrigation, mais la qualité de l'eau potable reste un enjeu sanitaire. Les ménages des fokontany proches des périmètres irrigués (Avaradrano, Feramanga Atsimo, Mangabe) disposent en moyenne d'un meilleur équipement agricole que ceux des zones périphériques. La possession de biens de confort courants y est plus répandue que dans d'autres observatoires ruraux de Madagascar.

### 3.1 Habitat

Les conditions d'habitat des ménages enquêtés témoignent des réalités du milieu rural malgache. Le statut d'occupation, le type d'assainissement, l'accès à l'eau, le mode d'éclairage et la source d'énergie de cuisson constituent des indicateurs essentiels du cadre de vie.

#### 3.1.1 Statut d'occupation du logement

Le statut d'occupation du logement traduit la sécurité résidentielle des ménages.

Dans l'Alaotra, 74.2 % des ménages occupent un logement en « En propriété ». Cette zone rizicole compte plus de locataires (10.1 %) et de logements prêtés (15.8 %).

#### 3.1.2 Type de latrine

Le type de latrine constitue un indicateur sanitaire fondamental.

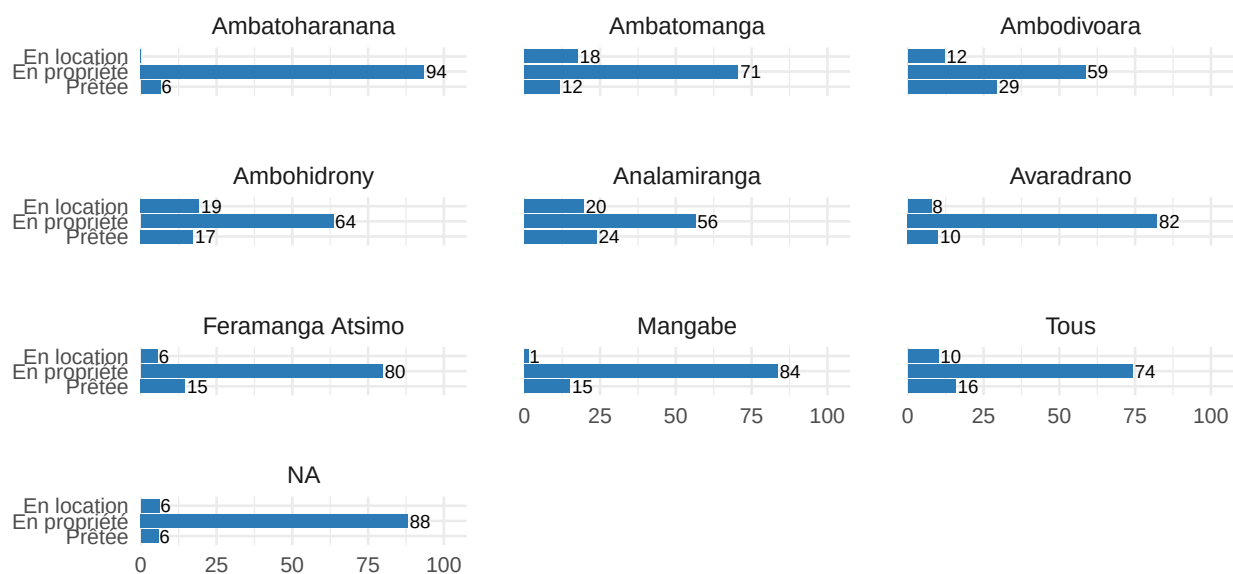
Dans l'Alaotra, le type d'assainissement le plus répandu est la « Fosse perdue en commun » utilisée par 67.1 % des ménages. Elle est suivie par la « fosse perdue individuelle » qui concerne 24% des ménages. En revanche, les pratiques de défécation dans la nature demeurent très marginales au sein de cet observatoire.

#### 3.1.3 Accès à l'eau

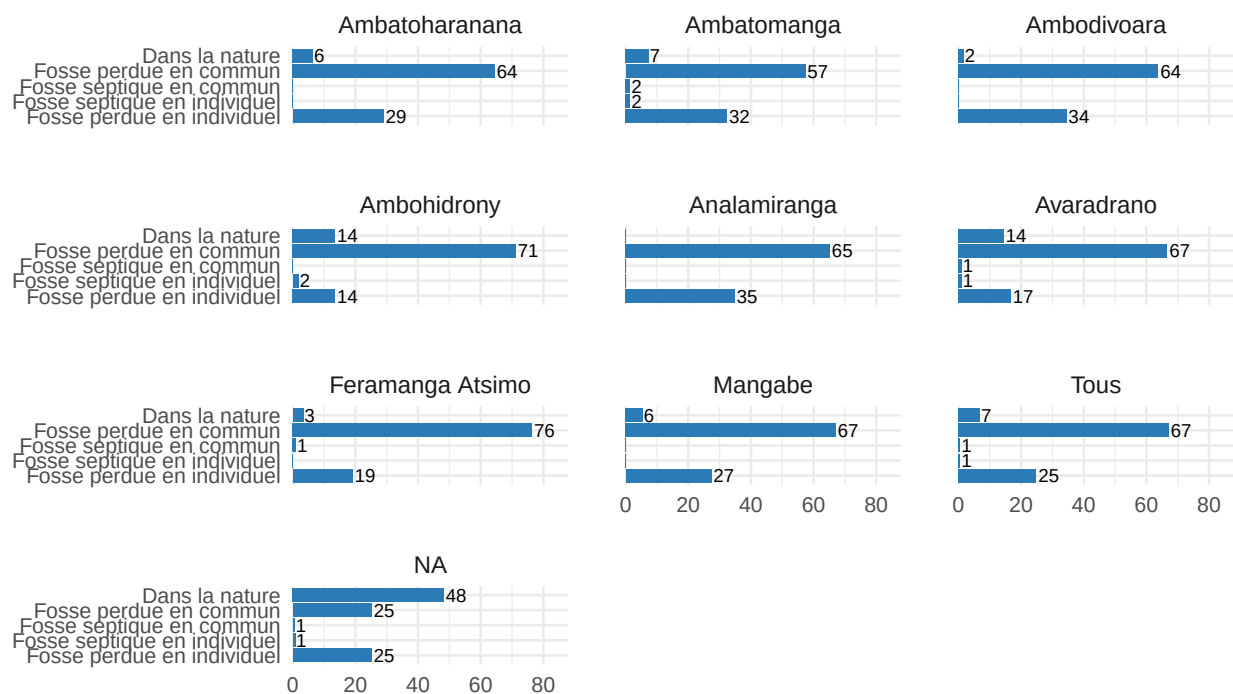
L'approvisionnement en eau détermine en grande partie les conditions sanitaires des ménages ruraux. L'accès à une eau plus sécurisée est nettement supérieur à Alaotra. Marovoay reste très dépendant des eaux de surface prenant source au fleuve Betsiboka. Ce qui pose des enjeux de santé publique.

Dans l'Alaotra, la source principale est « Borne fontaine publique » (54.9 %). Les puits non aménagés constituent le deuxième mode d'accès à l'eau avec 31.4% des ménages concernés. Les autres sources d'approvisionnement restent minoritaires.

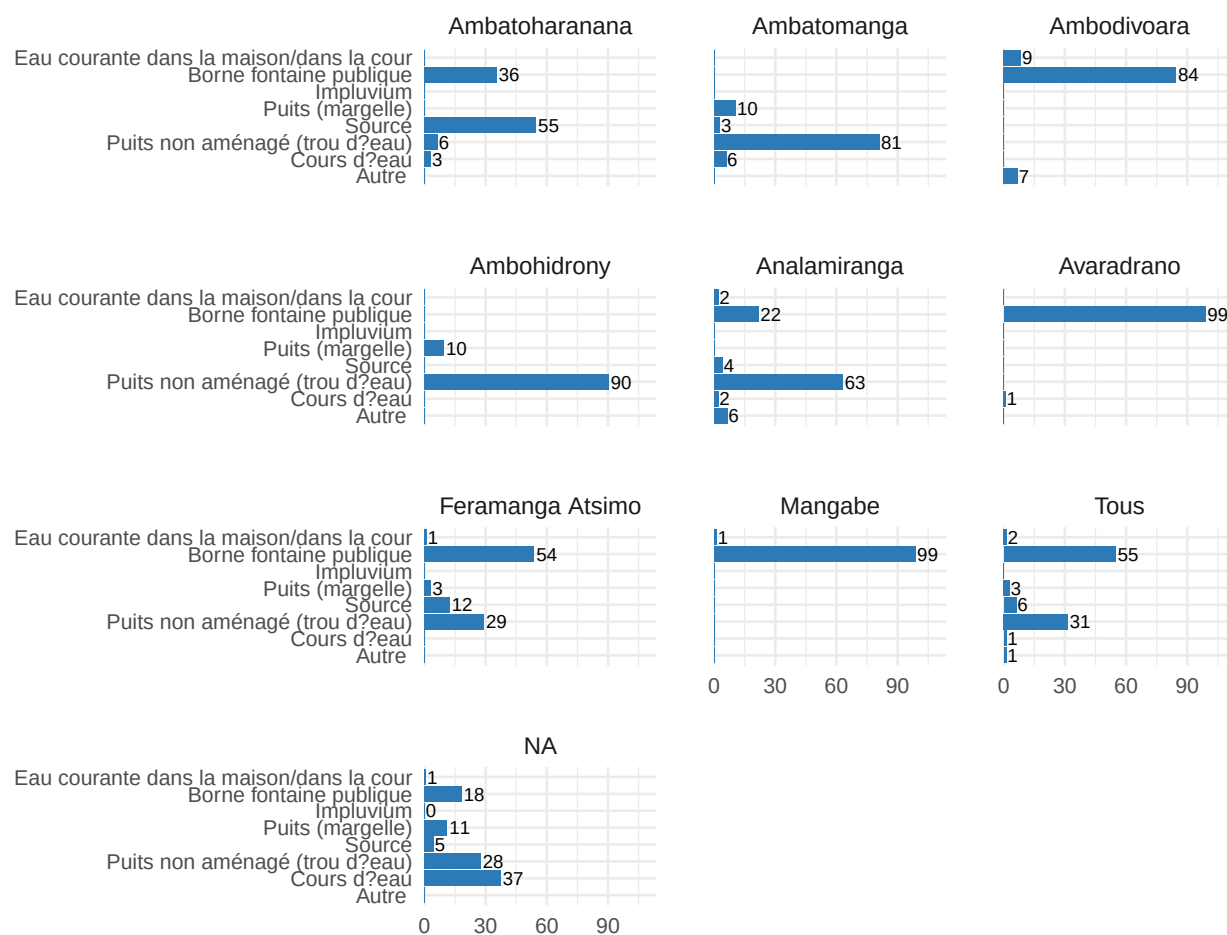
**Figure 3.1** – Statut d’occupation du logement. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 3.2** – Types de latrine. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 3.3** – Mode d’approvisionnement en eau. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



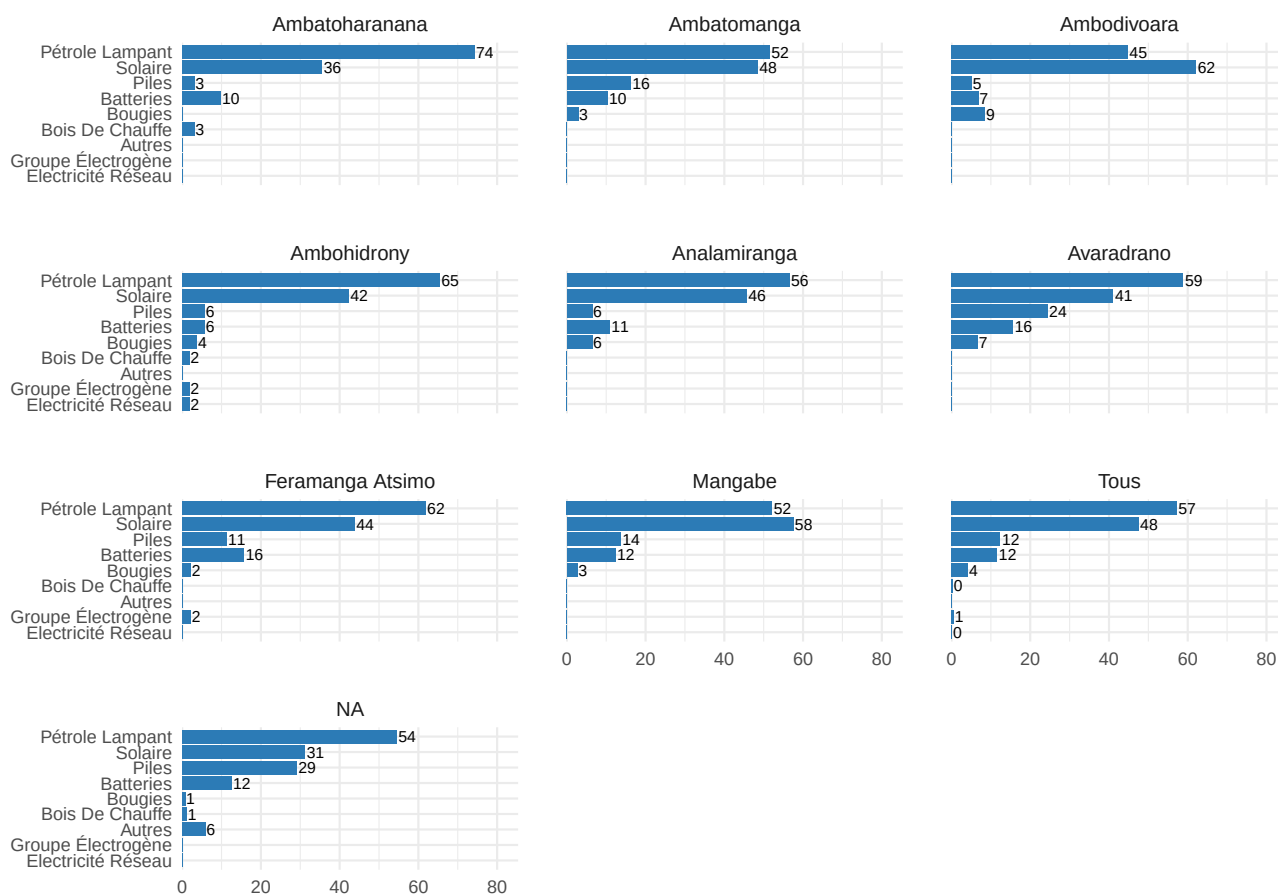
### 3.1.4 Mode d'éclairage

Le mode d'éclairage reflète le niveau d'accès à l'énergie moderne. Les ménages ruraux dépendent encore largement de sources traditionnelles, même si la pénétration du solaire progresse.

À Alaotra, les principaux modes d'éclairage des ménages sont le pétrole lampant et l'énergie solaire, utilisés respectivement par environ 57% et 47.5% des ménages. Les piles et les batteries occupent une place secondaire, avec respectivement 12.4% et 11.6% des ménages utilisateurs. Les autres sources d'éclairage restent peu utilisées dans cet observatoire.

Enfin, le recours au bois de chauffe comme mode d'éclairage reste marginal dans les deux observatoires.

**Figure 3.4** – Modes d'éclairage. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



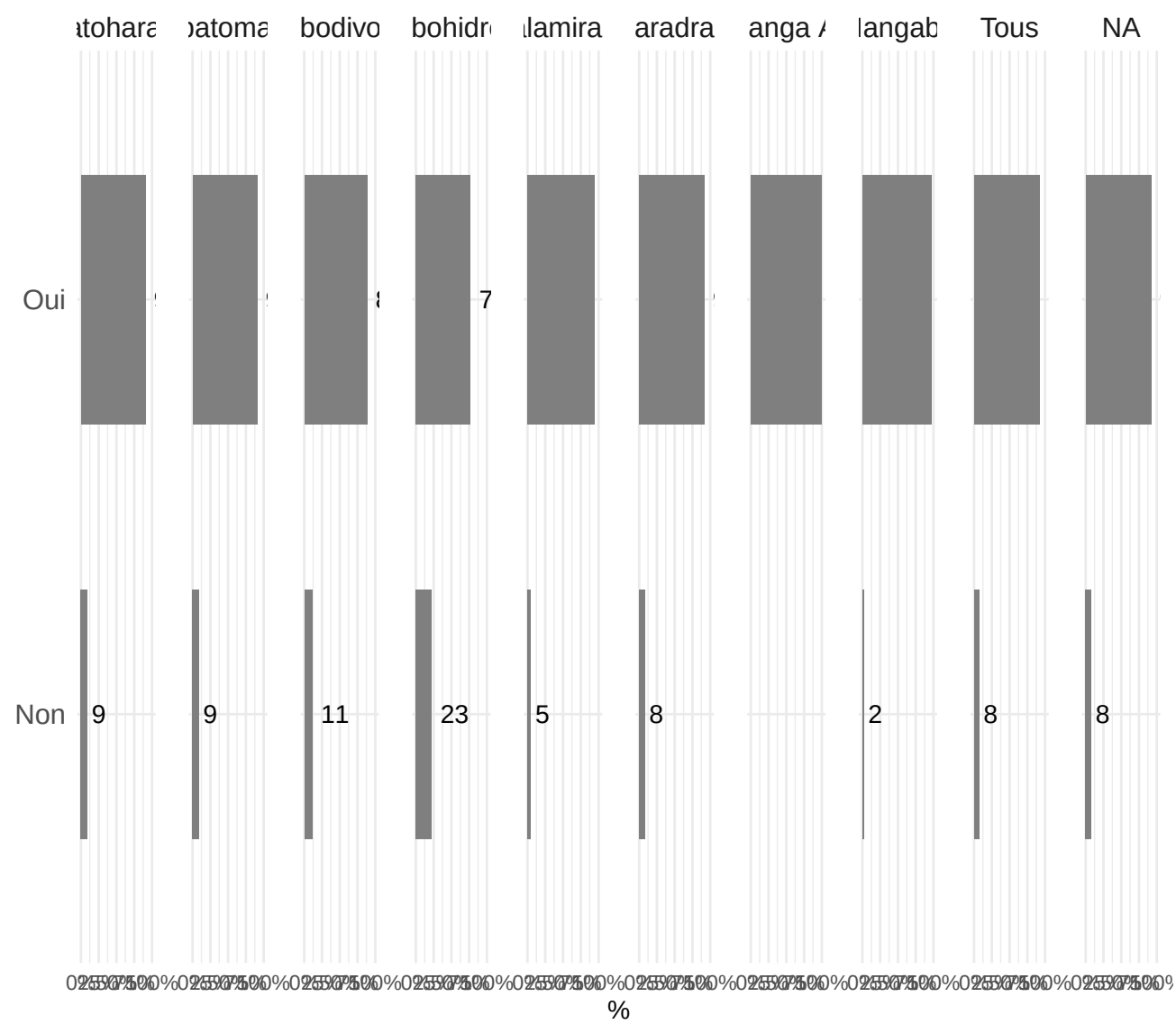
À Alaotra, la grande majorité des ménages utilisant l'énergie solaire disposent de panneaux solaires en état de marche, soit 92.4% des utilisateurs. En revanche, seuls 7.6% déclarent que leurs panneaux solaires ne fonctionnent pas.

Parmi les ménages utilisant le solaire, la proportion disposant d'un panneau en état de marche est présentée ci-dessous.

### 3.1.5 Source d'énergie pour la cuisson

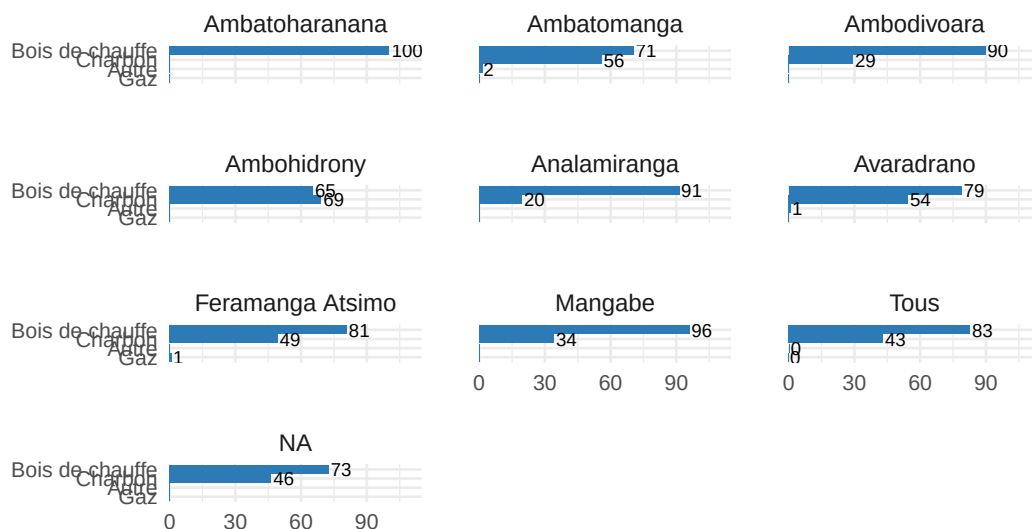
La quasi-totalité des ménages ruraux malgaches dépendent de la biomasse pour la cuisson. La nature exacte du combustible utilisé (bois, charbon de bois) varie selon la disponibilité locale des ressources forestières.

**Figure 3.5** – Panneau solaire en état de marche (parmi les utilisateurs du solaire).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



À Alaotra, le bois de chauffe constitue de loin le principal mode de cuisson des ménages, utilisé par 82.8% d'entre eux. Le charbon occupe la deuxième place avec 43% des ménages utilisateurs. En revanche, les autres sources d'énergie, notamment le gaz et les modes de cuisson classés dans la catégorie « autre », restent très marginales.

**Figure 3.6** – Mode de cuisson par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



## 3.2 Niveau de vie

La possession de biens durables constitue un proxy classique du niveau de vie des ménages en milieu rural, où les revenus monétaires sont souvent difficiles à mesurer.

### 3.2.1 Biens de confort courant

Les biens de confort courant (mobilier, ustensiles, outils) renseignent sur le niveau d'équipement quotidien des ménages et constituent un indicateur de bien-être matériel.

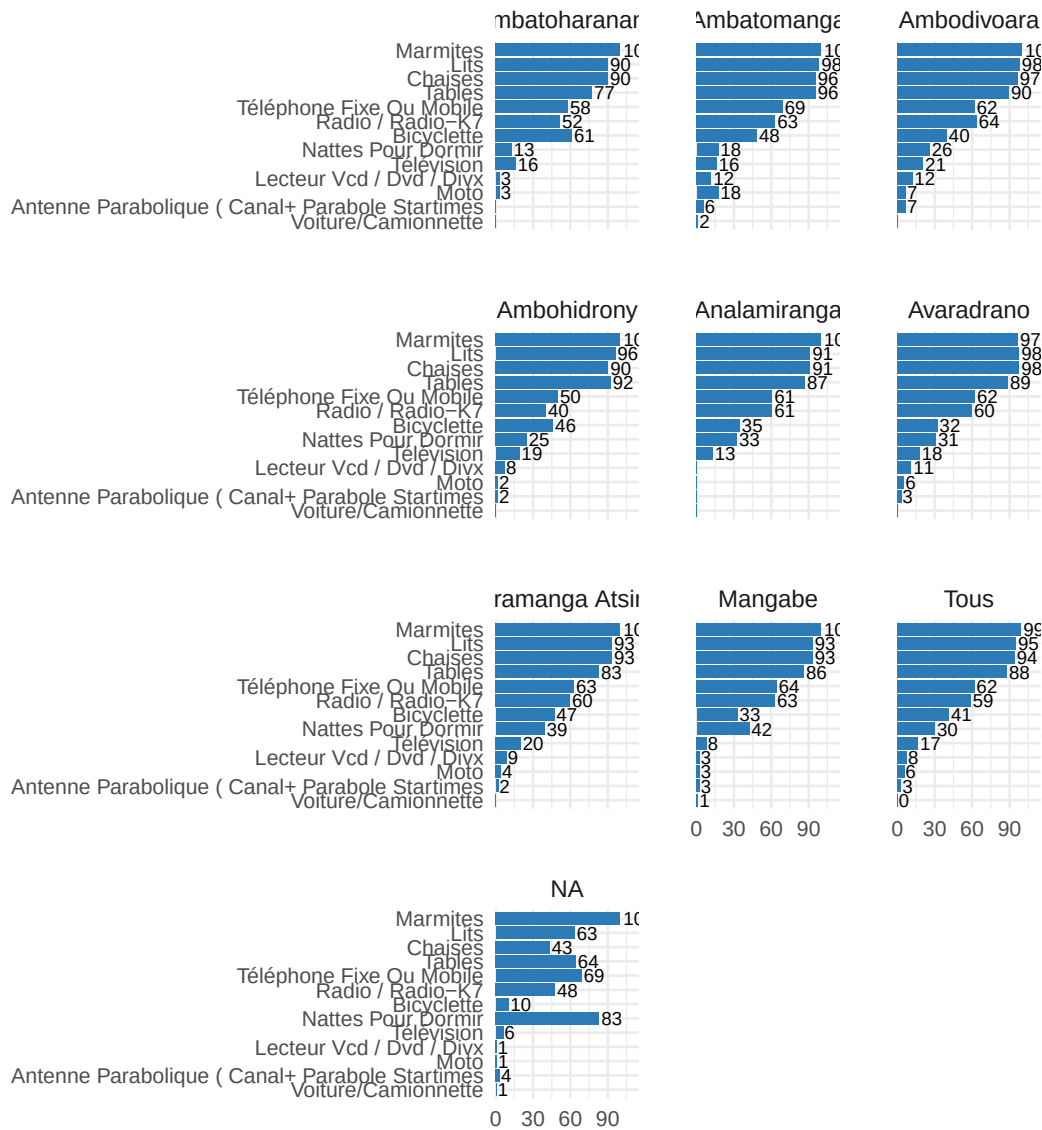
À Alaotra, les biens de confort les plus répandus au sein des ménages sont les marmites, les lits, les chaises et les tables, avec des proportions dépassant largement 85%. Le téléphone fixe ou mobile est également largement présent, puisqu'il concerne 61.9% des ménages. La radio ou le radio-K7 reste relativement fréquent avec 58.8%, tandis que la bicyclette est détenue par 41.4% des ménages. Les nattes pour dormir concernent 30.2% des ménages. En revanche, les équipements tels que la télévision, le lecteur VCD/DVD, la moto, l'antenne parabolique et la voiture demeurent peu répandus.

### 3.2.2 Equipement agricole

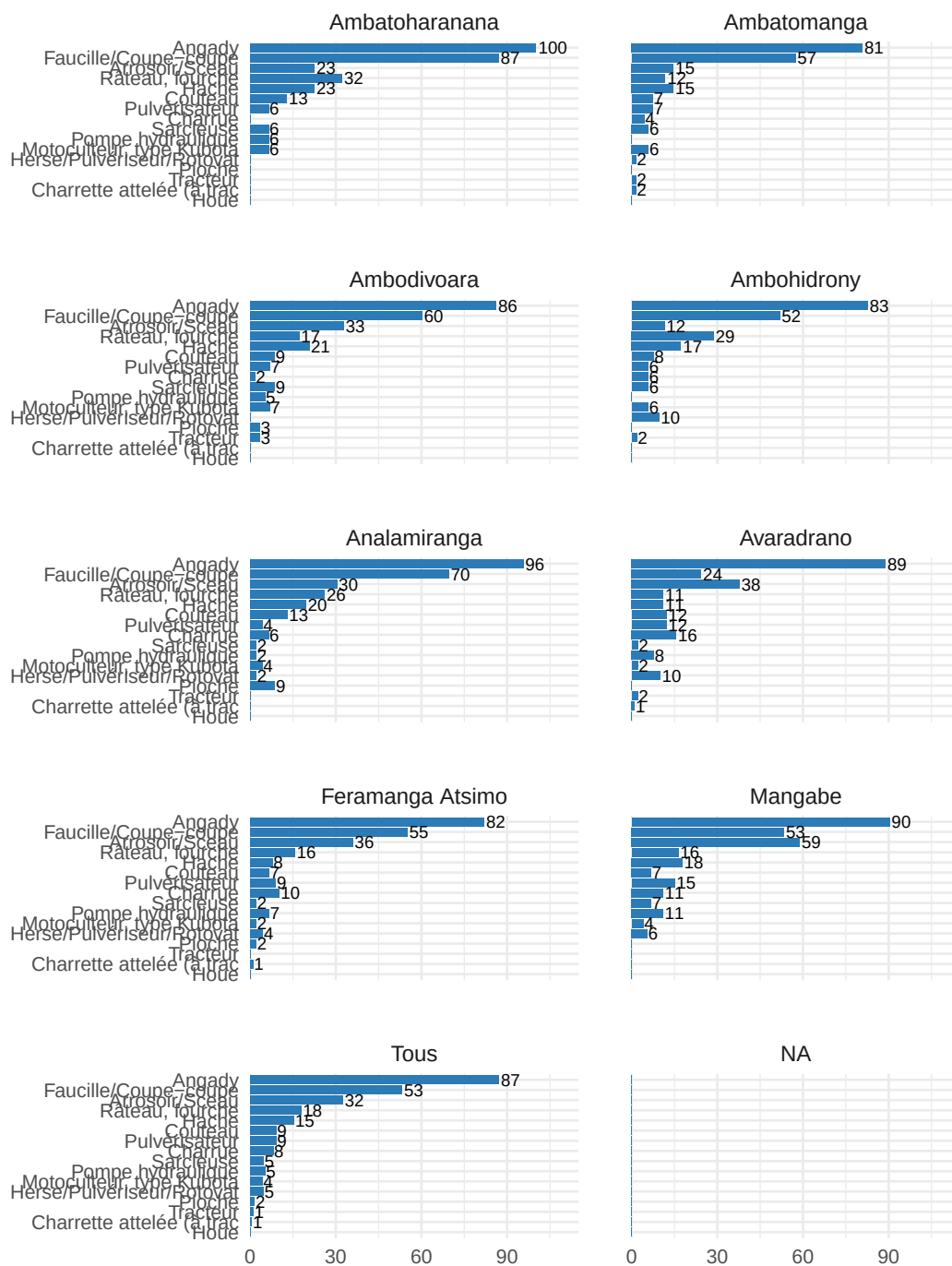
L'équipement agricole conditionne la productivité et la capacité d'extension des surfaces cultivées. La possession de matériel mécanisé ou de traction animale constitue un facteur de différenciation important entre les ménages.

À Alaotra, les équipements agricoles les plus répandus sont l'angady, détenu par 87.2% des ménages, et la faucille ou coupe-coupe, utilisée par 53.3% des ménages. L'arrosoir ou le seau occupe également une place importante avec 32.5% des ménages utilisateurs. Les râteaux et fourches concernent 17.9% des ménages, tandis que les haches représentent 15.2%. Les autres équipements agricoles, tels que la charrue, la charette attelée, la sarcluse, la pompe hydraulique ou le motoculteur du type Kubota, et le tracteur restent faiblement utilisés.

**Figure 3.7** – Biens de confort courants. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 3.8** – Équipements agricoles par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



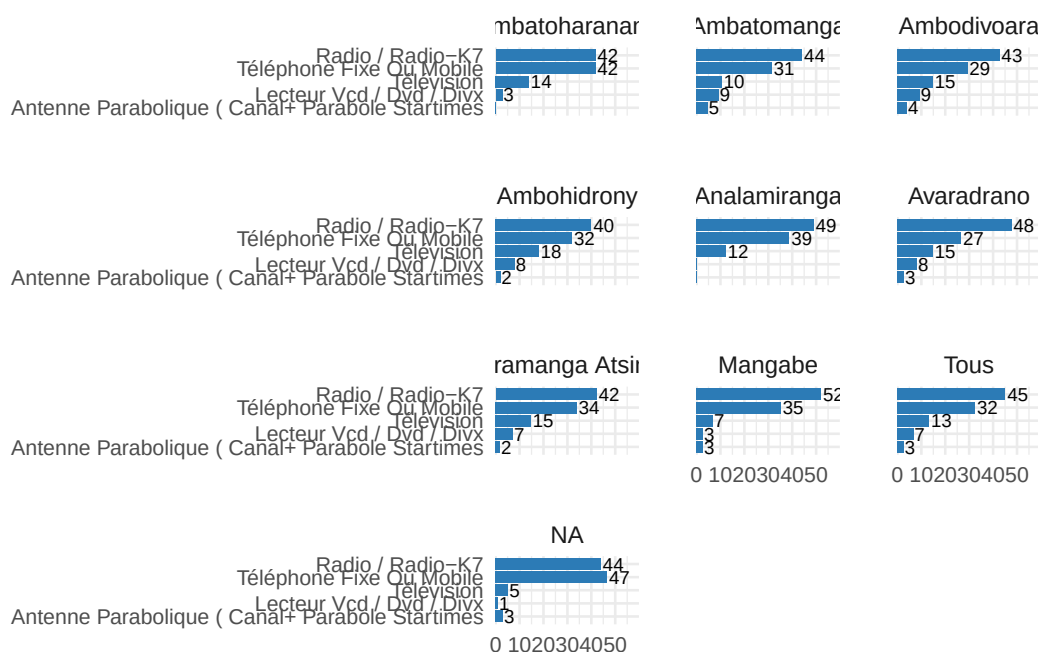
**Table 3.1** – Transferts sortants : Résumé par observatoire

### 3.2.3 Matériel de communication audiovisuelle et télécommunication

L'accès aux technologies de communication et d'information constitue un vecteur de connexion aux marchés, aux services et à l'information. La pénétration du téléphone mobile a transformé les pratiques économiques et sociales en milieu rural.

A Alaotra, l'usage des matériels de communication se concentre principalement sur la radio, qui atteint 45% des ménages. Le téléphone fixe ou mobile est également bien implanté avec 32.5%. La télévision reste présente mais plus limitée à 13.2%, tandis que les lecteurs VCD, DVD ou DivX ne concernent que 6.7% des utilisateurs. Enfin, l'antenne parabolique est marginale avec 2.6%, ce qui montre une adoption faible des services satellitaires. Ces chiffres traduisent une préférence pour les moyens traditionnels de communication et d'information.

**Figure 3.9** – Matériels de communication. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



## 3.3 Transferts sortants

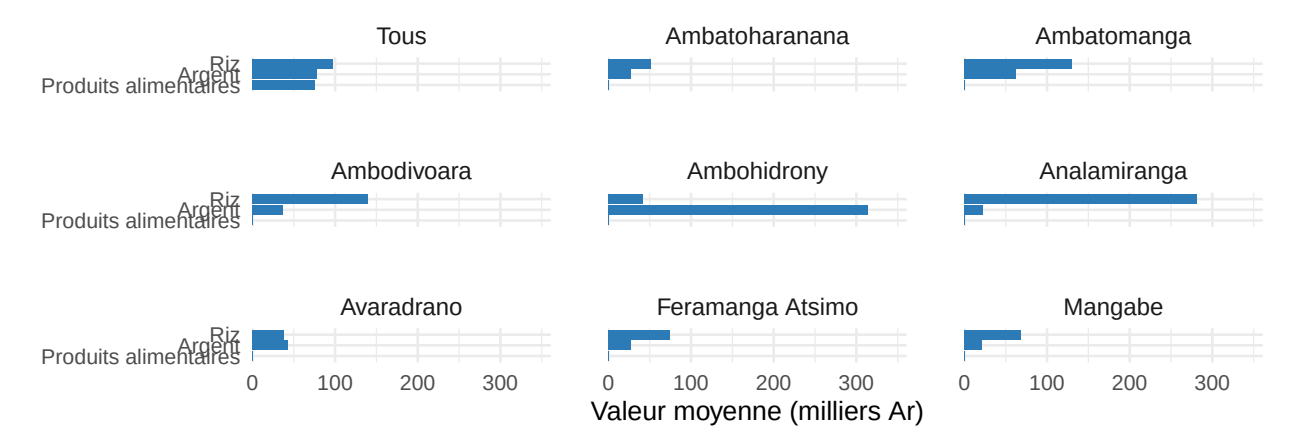
La section consacrée aux transferts sortants recense les aides envoyées par les ménages à des personnes extérieures au foyer, en précisant notamment le type de transfert (argent ou riz), sa valeur et le lieu de résidence du destinataire.

À Alaotra, environ 33,5 % des ménages participent à l'envoi de transferts. Les transferts en riz atteignent une valeur moyenne de 97 000 Ar, suivis des transferts en argent avec une moyenne de 79 000 Ar.

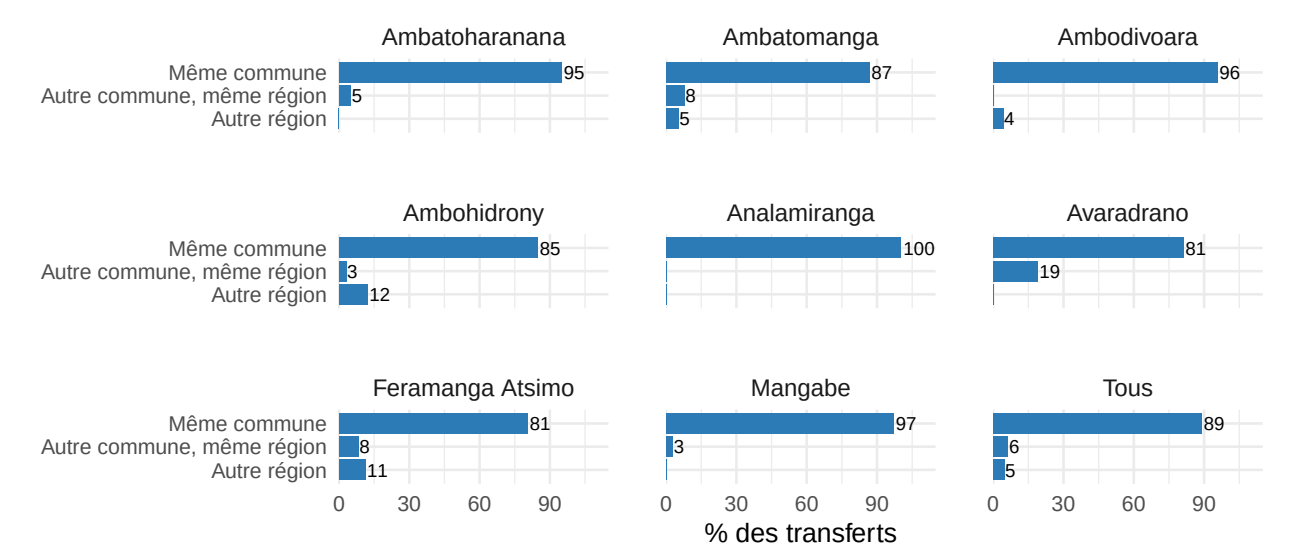
À Alaotra, environ un tiers des ménages enquêtés (33,5 %) participent à l'envoi de transferts.

À Alaotra, la grande majorité des destinataires des transferts résident dans la même commune avec une proportion de 89 %. Les destinataires résidant dans une autre commune de la même région constituent 6,4 %, tandis que les transferts destinés vers une autre région représentent 4,7 %.

**Figure 3.10** – Valeur moyenne des transferts sortants par observatoire et type.Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 3.11** – Lieu de résidence des destinataires de transferts.Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 3.2** – Revenu total annuel (Ar/an)

## 3.4 Revenu

L'analyse des revenus constitue un élément essentiel dans l'étude des conditions de vie des ménages ruraux. Elle permet d'apprécier leur capacité à satisfaire les besoins fondamentaux et à faire face aux différentes contraintes économiques. L'étude des sources et du niveau des revenus offre également une meilleure compréhension des stratégies de subsistance adoptées par les ménages en milieu rural.

Les revenus présentés ici sont des revenus annuels par ménage, calculés sur la période de référence (PR) de la campagne 2025. Le revenu total se décompose en revenu courant et revenu exceptionnel.

Le revenu courant agrège sept composantes :

- les **salaires agricoles** : rémunération du travail salarié agricole ;
- les **salaires non-agricoles** : rémunération du travail salarié hors agriculture ;
- les **revenus indépendants** : revenus des activités libérales et artisanales non-agricoles ;
- le **revenu net rizicole** : valeur de la production de riz moins les charges ;
- le **revenu net des autres cultures** : même logique pour les cultures non-rizicoles ;
- le **revenu de l'élevage** : ventes d'animaux (autre que les animaux considérés comme capitaux comme les bœufs de trait etc...) et produits d'élevage ;
- et la **pêche**.

Le revenu exceptionnel regroupe les rentes foncières, les autres revenus, le travail HIMO, la décapitalisation (y compris la vente des animaux considérés comme capitaux) et les transferts reçus.

### 3.4.1 Structure du revenu total

Le revenu total annuel par ménage synthétise l'ensemble des ressources monétaires et non-monétaires. Les écarts entre moyenne et médiane reflètent le degré d'inégalité au sein de chaque observatoire.

Afin de mieux apprécier le niveau de vie, le revenu total est également rapporté à la taille du ménage. On distingue le revenu « par tête » (revenu total divisé par le nombre de membres) et le revenu « par unité de consommation » (UC). Pour ce dernier, nous utilisons l'échelle d'équivalence de l'OCDE modifiée, qui attribue un poids de 1,0 au premier adulte, 0,5 aux autres personnes de 14 ans ou plus, et 0,3 aux enfants de moins de 14 ans. Cette méthode permet de tenir compte des économies d'échelle au sein du ménage (partage du logement, de l'énergie, etc.).

À Alaotra, le revenu total annuel moyen par ménage est de 4 488 029 Ar. La moitié des ménages ont des revenus au maximum 2 692 468 Ar. Chaque individu d'un ménage de l'observatoire d'Alaotra dispose d'un revenu annuel de 1.224.262 Ar, soit environ 102.022 Ar par mois. En tenant compte de la taille et de la composition des ménages selon l'échelle d'équivalence de l'OCDE modifiée, le revenu annuel moyen est de 2.011.838 Ar par unité de consommation, soit environ 167.653 Ar par mois.

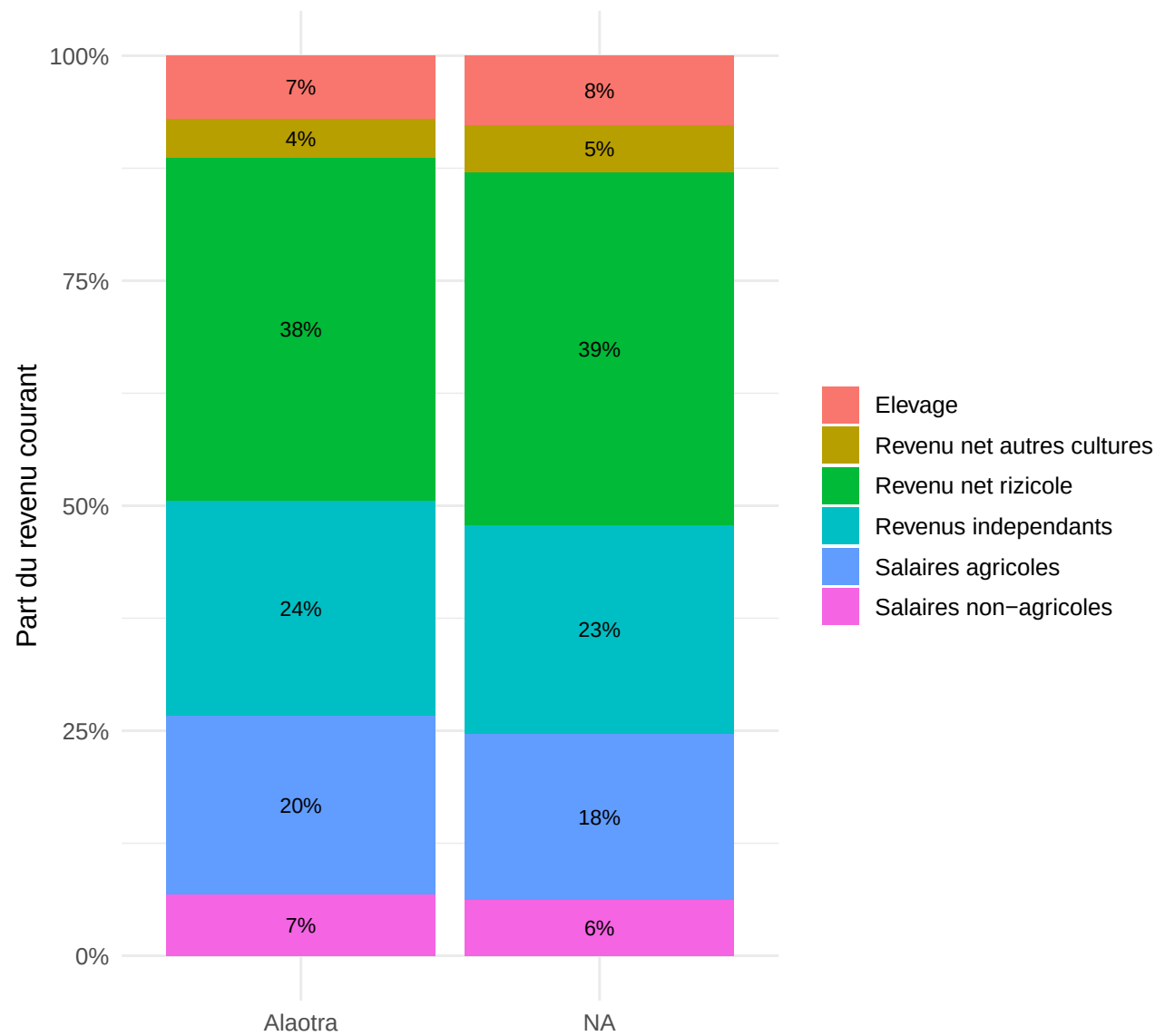
### 3.4.2 Décomposition du revenu courant

La décomposition du revenu courant en ses sept composantes met en lumière la structure productive de chaque observatoire et le degré de dépendance à l'égard de la riziculture.

À Alaotra, les revenus nets rizicoles constituent la principale composante du revenu courant moyen par ménage avec 38 % du total, soit 1 654 368 Ar/an. Les revenus indépendants arrivent en deuxième position avec 24.0 %, représentant 1 043 037 Ar/an. Les salaires agricoles occupent la troisième place avec 19.8 %, soit 860 748 Ar/an. L'élevage contribue à hauteur de 7% du revenu courant moyen, correspondant à 302 735 Ar/an. Les salaires non agricoles représentent 6.8 %, soit 297 052 Ar/an. Les revenus nets issus des autres cultures participent pour 4.4 %, équivalant à 191 317 Ar/an. Le revenu courant moyen total par ménage dans l'observatoire d'Alaotra est de 4 349 257 Ar/an.

Pour les deux observatoires, la pêche ne contribue pas au revenu courant moyen.

**Figure 3.12** – Part des composantes dans le revenu courant moyen par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 3.3** – Revenu courant et revenu exceptionnel moyens par ménage (Ar/an)

### 3.4.3 Distribution du revenu total

La distribution du revenu total illustre le degré d'inégalité au sein de chaque observatoire. L'utilisation d'une échelle logarithmique permet de mieux visualiser l'étalement de la distribution et la concentration des ménages à bas revenus.

Afin de mieux apprécier le niveau de vie, le revenu total est également rapporté à la taille du ménage. On distingue le revenu « par tête » (revenu total divisé par le nombre de membres) et le revenu « par unité de consommation » (UC). Pour ce dernier, nous utilisons l'échelle d'équivalence de l'OCDE modifiée, qui attribue un poids de 1,0 au premier adulte, 0,5 aux autres personnes de 14 ans ou plus, et 0,3 aux enfants de moins de 14 ans. Cette méthode permet de tenir compte des économies d'échelle au sein du ménage (partage du logement, de l'énergie, etc.).

A Alaotra, la distribution du revenu total annuel des ménages dans l'observatoire d'Alaotra montre une forte concentration des revenus autour des valeurs intermédiaires, avec une densité maximale située approximativement entre 1,000,000 et 10,000,000 Ar en échelle logarithmique. La courbe présente une forme relativement asymétrique vers la droite, indiquant que certains ménages disposent de revenus plus élevés mais restent peu nombreux. Les très faibles revenus ainsi que les revenus extrêmement élevés apparaissent avec une faible densité. La distribution traduit donc une concentration majoritaire des ménages autour des revenus moyens.

### 3.4.4 Revenu courant et revenu exceptionnel

La distinction entre revenu courant (activités régulières) et revenu exceptionnel (transferts, décapitalisation, travaux HIMO) renseigne sur la durabilité des ressources des ménages. Un poids élevé du revenu exceptionnel peut signaler une vulnérabilité économique.

A Alaotra, le revenu total moyen par ménage est estimé à 4,488,029 Ar/an. Le revenu courant constitue l'essentiel de ce revenu total avec 4,349,257 Ar/an, soit 96.9 % du total. Le revenu exceptionnel représente une part limitée de 138,771 Ar/an, correspondant à 3.1 % du revenu total. Cette structure montre que le revenu des ménages repose principalement sur des sources régulières et récurrentes.

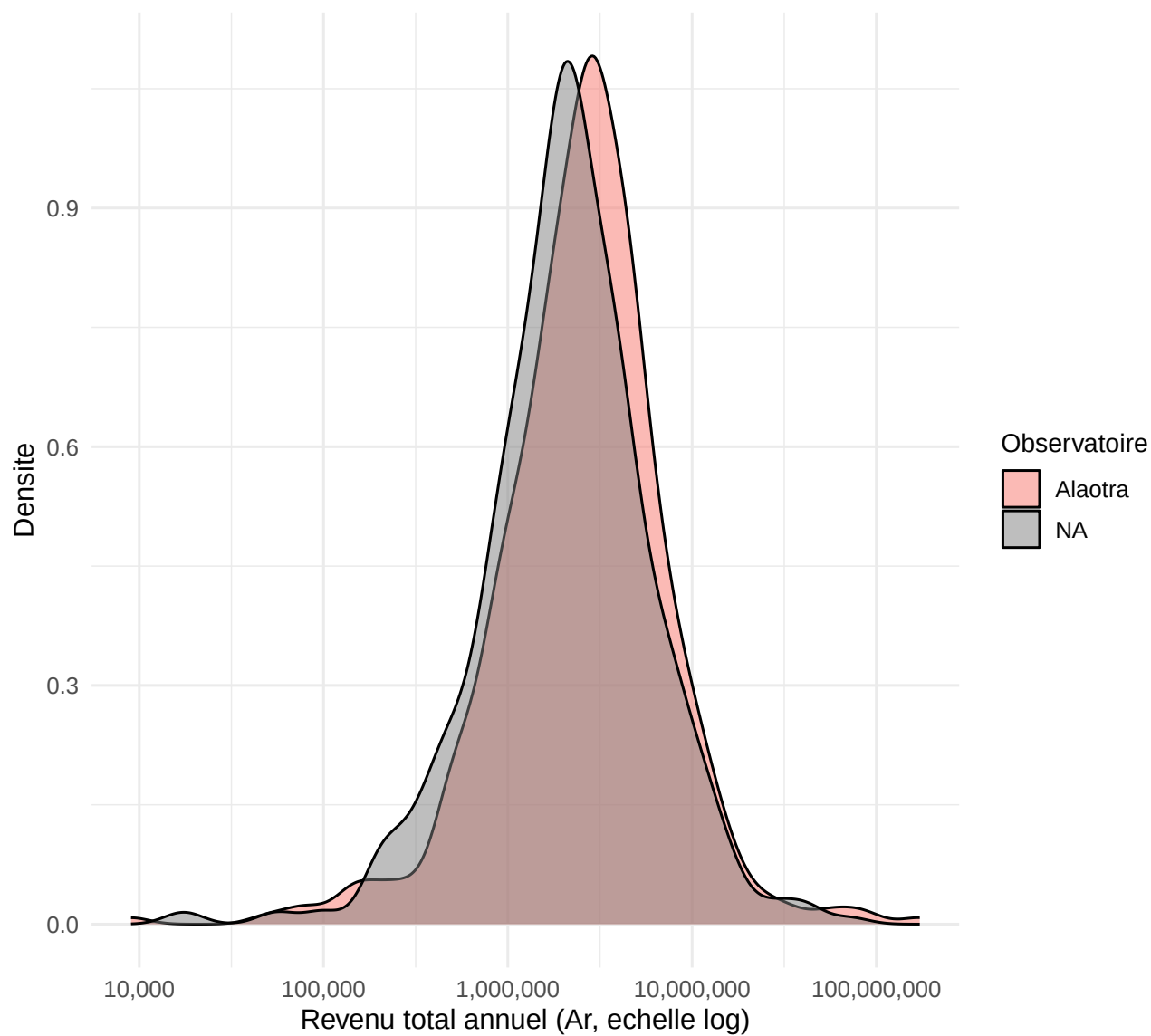
## 3.5 Evolution des revenus nominaux depuis 1995

Les observatoires de Marovoay et d'Alaotra disposent de séries longues permettant de suivre l'évolution des revenus sur trois décennies. Les données couvrent 1995-2008 et 2010-2014 pour Marovoay, 1999-2008 et 2010-2014 pour Alaotra, ainsi que la campagne 2025 pour les deux. Les années 2009 et 2015-2024 ne contiennent pas ces observatoires. Le trait pointillé matérialise l'absence de données.

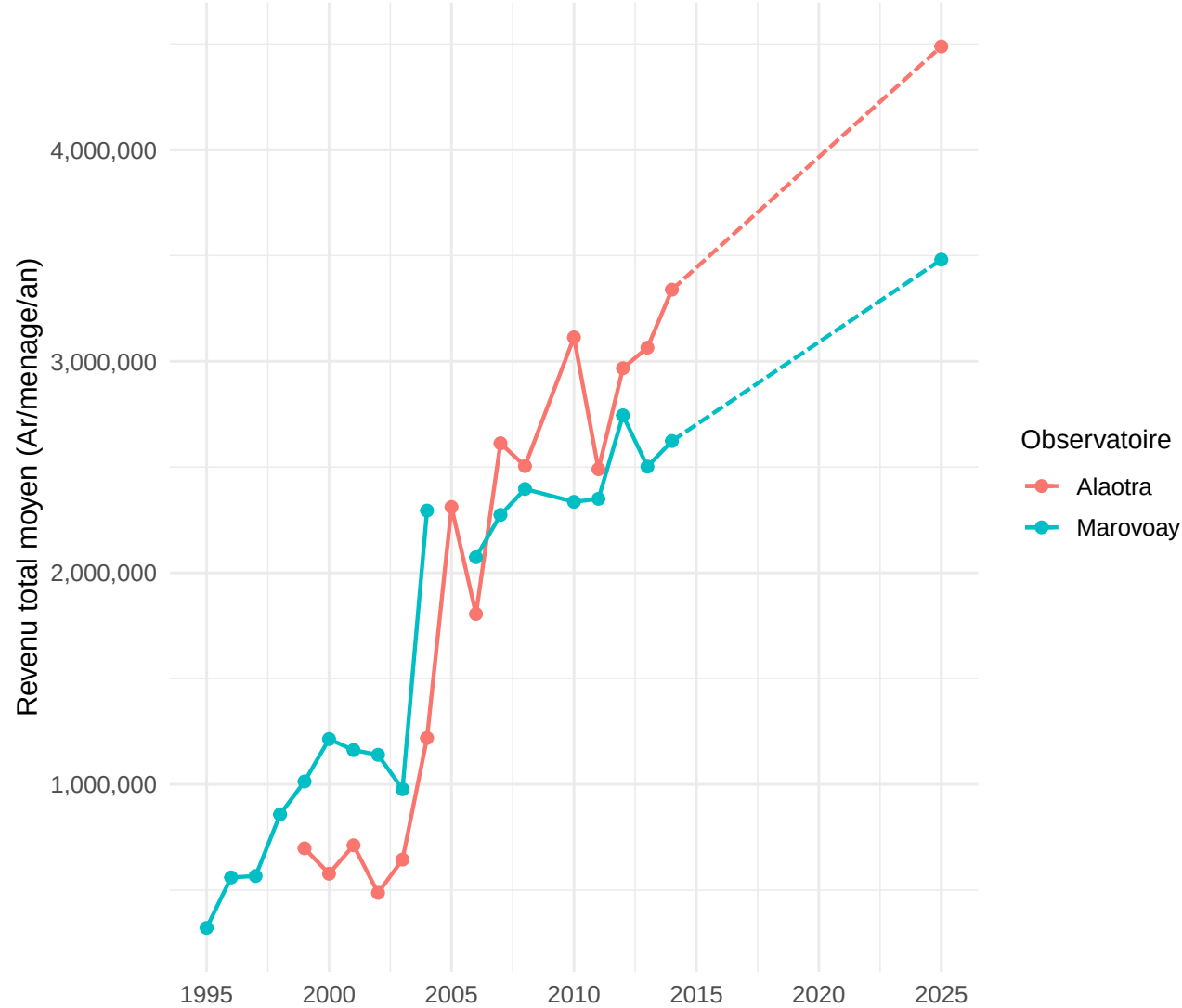
A Alaotra, le revenu total moyen par ménage présente d'abord un niveau relativement faible entre 1999 et 2003, avec des fluctuations autour de 500000 à 700000 Ar/ménage/an. À partir de 2004, une forte progression est observée, traduisant une amélioration rapide des revenus des ménages. Malgré quelques variations importantes entre 2005 et 2011, notamment une baisse après le pic de 2010, la tendance générale reste orientée à la hausse. Après 2012, les revenus augmentent de manière plus régulière et atteignent environ 3400000 Ar vers 2014. Les projections jusqu'en 2025 indiquent une poursuite de cette croissance, avec un revenu estimé autour de 4500000 Ar/ménage/an.

A Alaotra, le revenu courant moyen par ménage reste relativement faible entre 1999 et 2003, avec des valeurs oscillant autour de 500000 à 700000 Ar/ménage/an. À partir de 2004, une augmentation rapide est enregistrée, traduisant une amélioration importante des revenus des ménages. Entre 2005 et 2012, l'évolution demeure irrégulière, avec plusieurs hausses et baisses successives, mais les revenus se maintiennent globalement au-dessus de 2000000 Ar. Après 2012, la tendance devient de nouveau croissante et les revenus atteignent plus de 3000000 Ar vers 2014. Les projections jusqu'en 2025 indiquent une poursuite de cette hausse, avec un revenu pouvant dépasser 4300000 Ar/ménage/an.

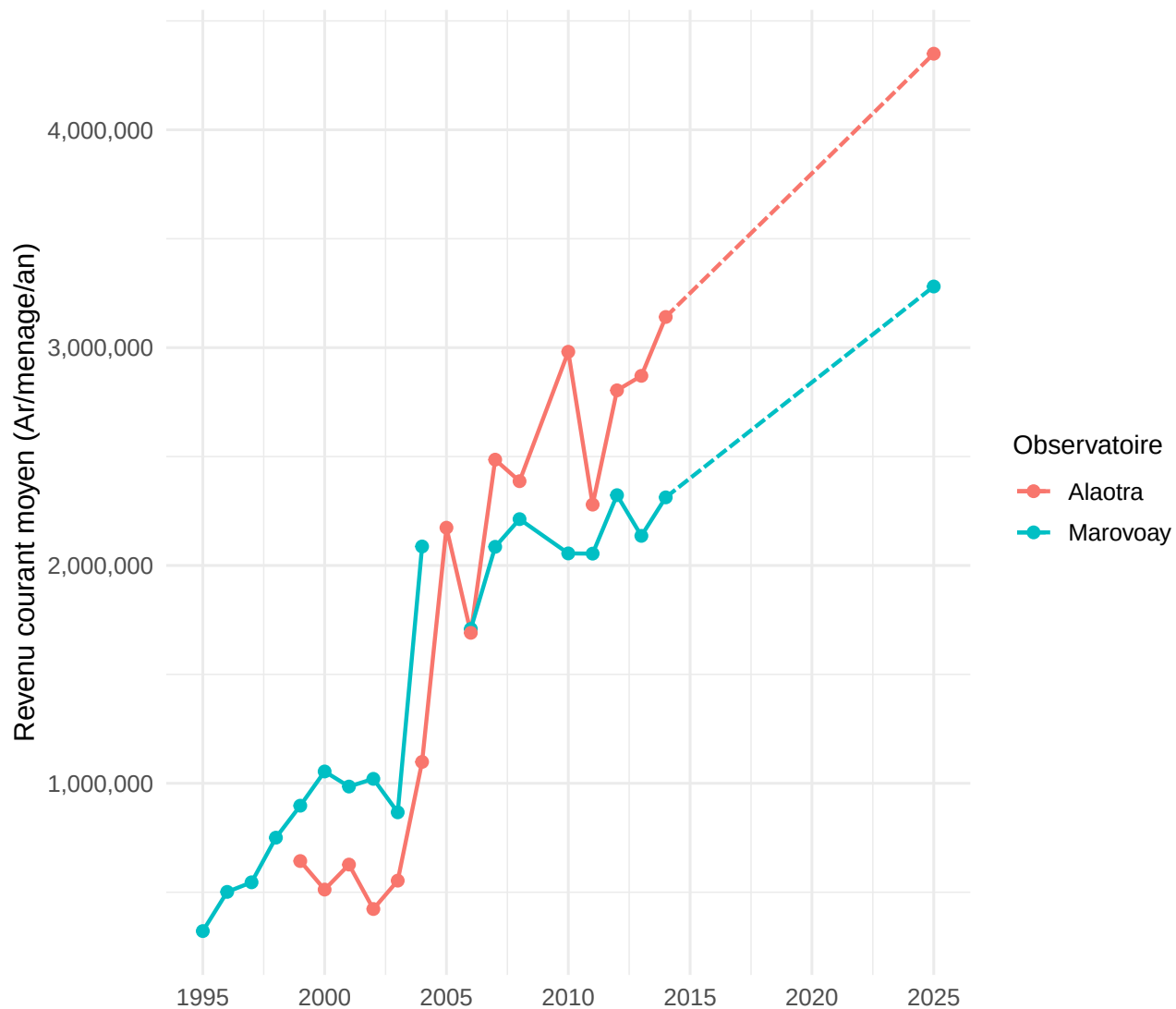
**Figure 3.13** – Distribution du revenu total par observatoire (echelle log).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 3.14** – Evolution du revenu total moyen par ménage (Ar courants).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 3.15** – Evolution du revenu courant moyen par ménage (Ar courants).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



A Alaotra, le revenu courant moyen augmente globalement au fil des années, malgré quelques fluctuations intermédiaires. Les revenus nets rizicoles constituent la principale composante du revenu total sur l'ensemble de la période et connaissent une progression marquée, passant d'environ 300000 Ariary au début de la série à près de 2800000 Ariary en fin de période. Les salaires agricoles représentent également une part importante et progressent progressivement, atteignant environ 900000 Ariary dans les dernières années. Les revenus indépendants restent plus modestes mais augmentent tout de même jusqu'à environ 700000 Ariary. Les salaires non agricoles demeurent relativement faibles, avec des niveaux généralement inférieurs à 400000 Ariary. Les revenus issus de la pêche, de l'élevage et des autres cultures restent secondaires tout au long de la période, même si les autres cultures enregistrent ponctuellement des montants proches de 300000 Ariary.

**Figure 3.16** – Evolution des composantes du revenu courant moyen (Ar courants).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



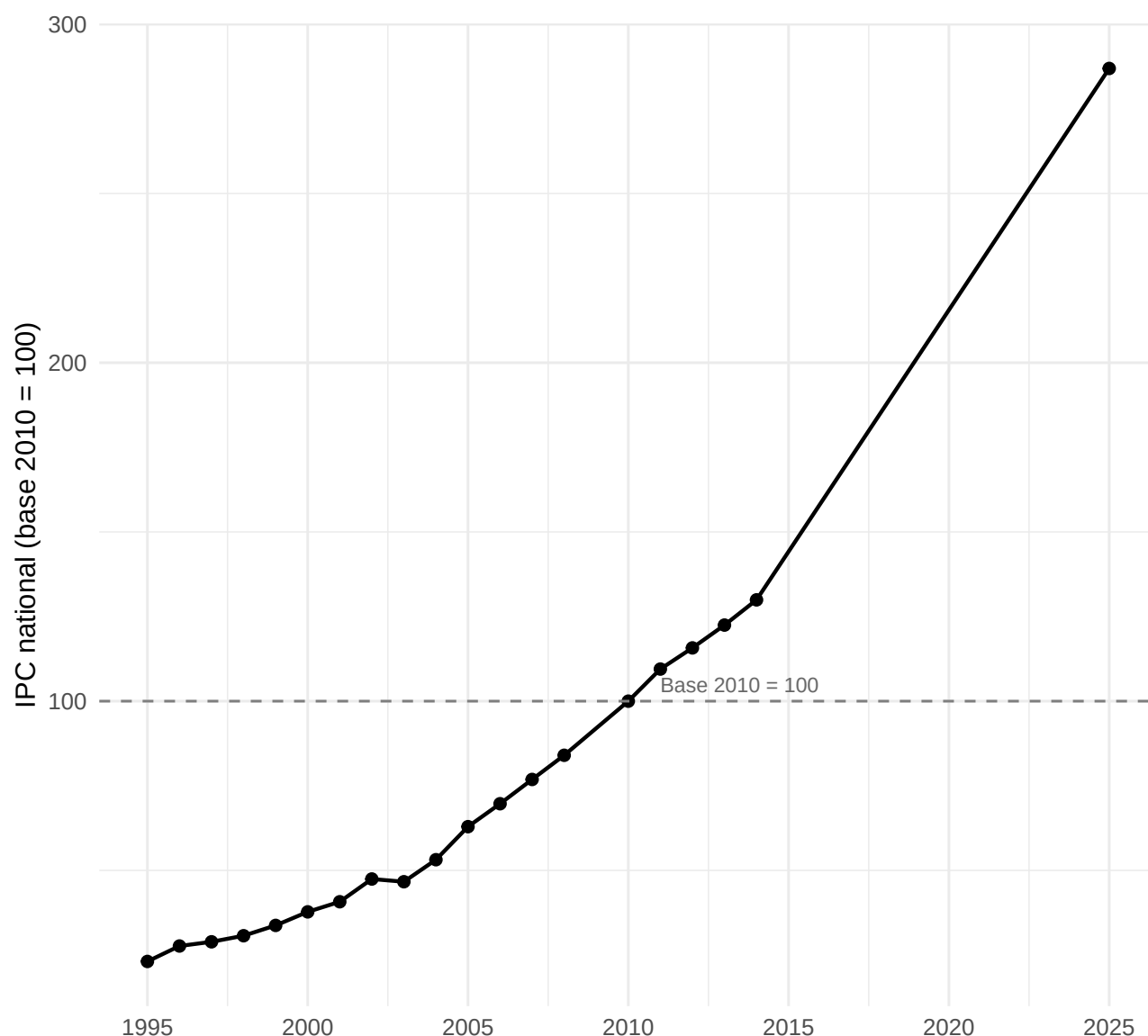
### 3.5.1 Deflation et indices de prix

La comparaison des revenus sur longue période nécessite de tenir compte de l'inflation. Nous utilisons ici l'**IPC national** publié par la Banque Mondiale (indicateur FP.CPI.TOTL, base 2010 = 100). Cet indice est calculé à

partir d'un panier de consommation urbain ; il ne reflète donc qu'imparfaitement l'évolution des prix en milieu rural. Pour 2024-2025, non encore publiés par la Banque Mondiale, l'IPC est extrapolé à +9 % par an.

L'IPC national de Madagascar présente une augmentation continue entre 1995 et 2025, traduisant une hausse progressive du niveau général des prix sur l'ensemble de la période. L'indice passe d'environ 25 en 1995 à près de 50 au début des années 2000, avant d'atteindre le niveau de base 100 en 2010. Après 2010, la progression se poursuit de manière régulière avec un indice d'environ 130 en 2014, puis une accélération plus marquée à partir de 2015. En 2025, l'IPC atteint près de 290, soit presque trois fois le niveau de 2010. Cette évolution montre une inflation soutenue sur le long terme, avec une hausse particulièrement importante au cours des dix dernières années.

**Figure 3.17** – Evolution de l'IPC national Madagascar (base 2010 = 100). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



### 3.5.2 Prix median du paddy et comparaison avec l'IPC

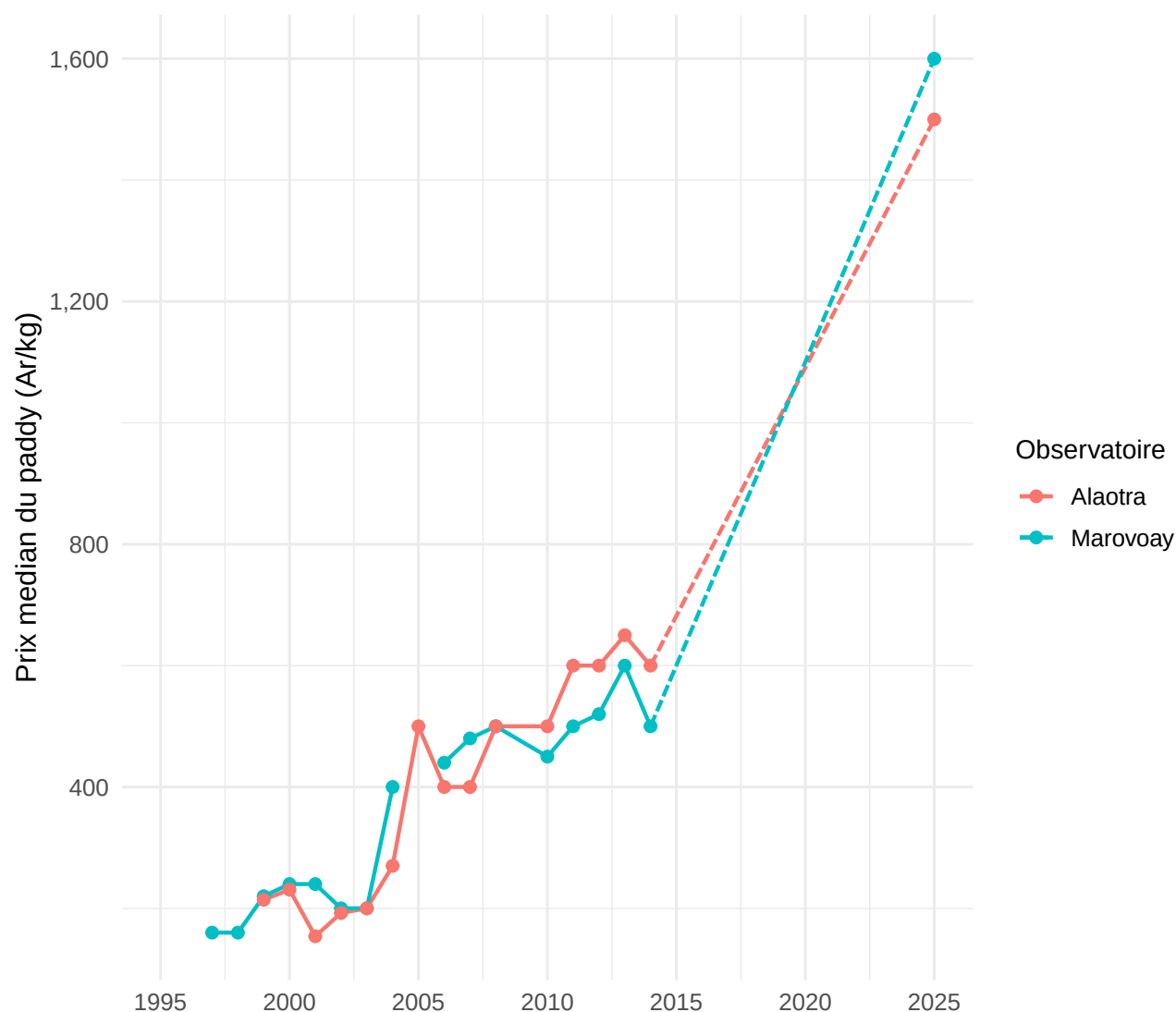
Cette section examine l'évolution du prix de vente médian du paddy à partir des déclarations des ménages et compare cette tendance à l'indice des prix à la consommation (IPC) national pour mesurer l'inflation locale.

Le prix de vente median du paddy, calcule a partir des ventes declarees par les menages, fournit un indicateur complementaire de l'inflation locale.

Le prix médian du paddy augmente de manière globale dans les deux observatoires entre 1995 et 2025, malgré quelques fluctuations au cours de certaines années.

À Alaotra, le prix passe d'environ 180 Ar/kg en 1995 à près de 300 Ar/kg au début des années 2000, avant d'atteindre environ 500 Ar/kg vers 2005. Après une légère baisse autour de 2006, le prix reprend progressivement sa hausse pour atteindre environ 650 Ar/kg en 2013. Une diminution apparaît ensuite autour de 2014 avec un niveau proche de 550 Ar/kg, avant une forte augmentation après 2015. En 2025, le prix médian atteint environ 1500 Ar/kg, soit le niveau le plus élevé de toute la série.

**Figure 3.18** – Evolution du prix median du paddy (Ar/kg).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

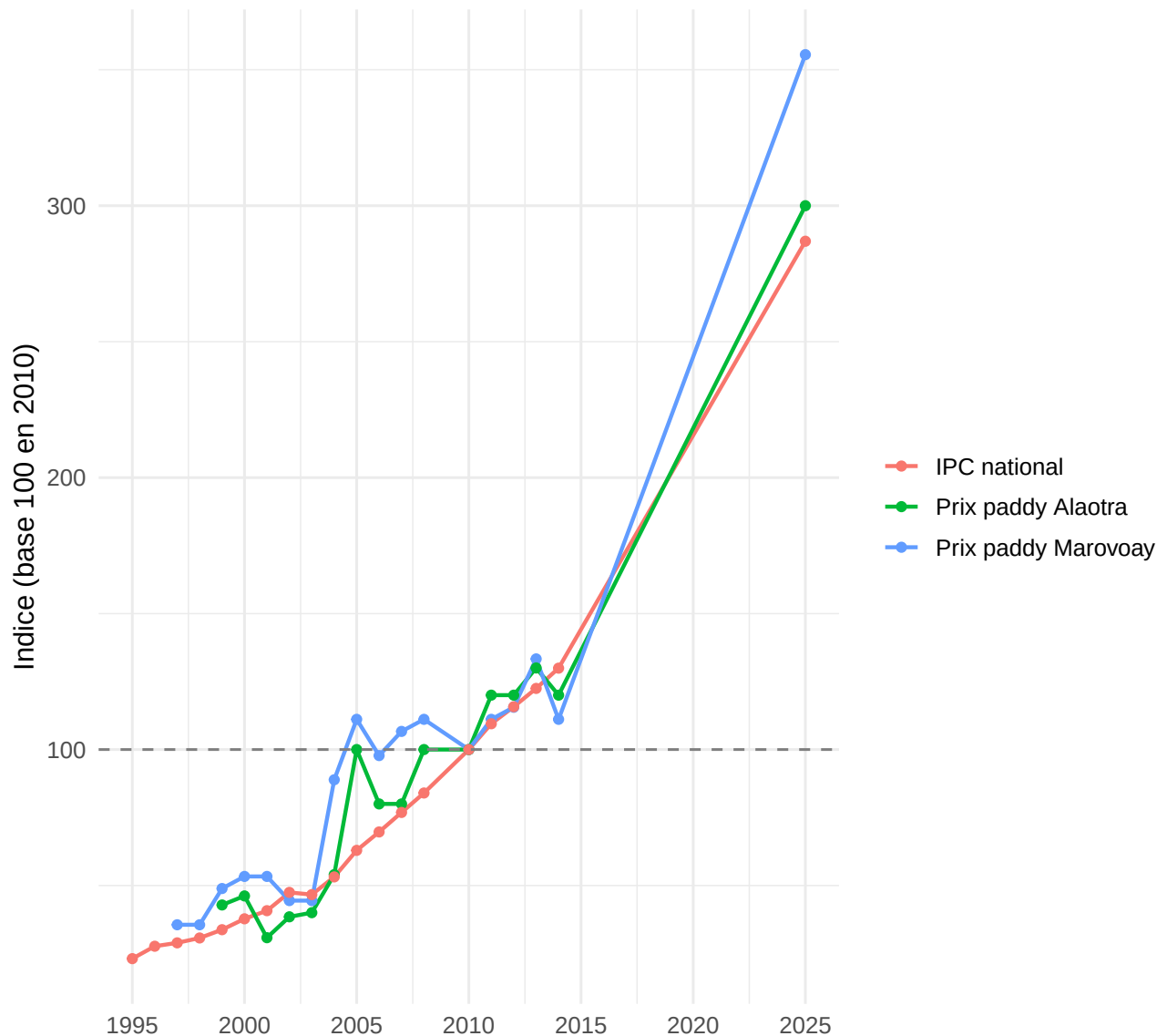


L'évolution de l'indice des prix montre une augmentation continue de l'IPC national et des indices du prix du paddy entre 1995 et 2025, avec une accélération marquée après 2015. L'IPC national progresse régulièrement en passant d'environ 30 en 1995 à 100 en 2010, puis atteint près de 290 en 2025. Cette hausse traduit une augmentation générale et continue du niveau des prix dans le pays sur l'ensemble de la période.

A Alaotra, l'indice du prix du paddy suit également une tendance haussière. Après des niveaux proches de 40 à

50 à la fin des années 1990, l'indice dépasse 100 autour de 2005, connaît quelques fluctuations entre 2006 et 2014 autour de 90 à 140, puis augmente fortement après 2015. En 2025, l'indice atteint environ 300, indiquant une hausse importante du prix du paddy par rapport au niveau de 2010.

**Figure 3.19** – Comparaison de l'IPC national et de l'indice du prix du paddy (base 100 en 2010). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



### 3.5.3 Revenus réels (deflates par l'IPC national)

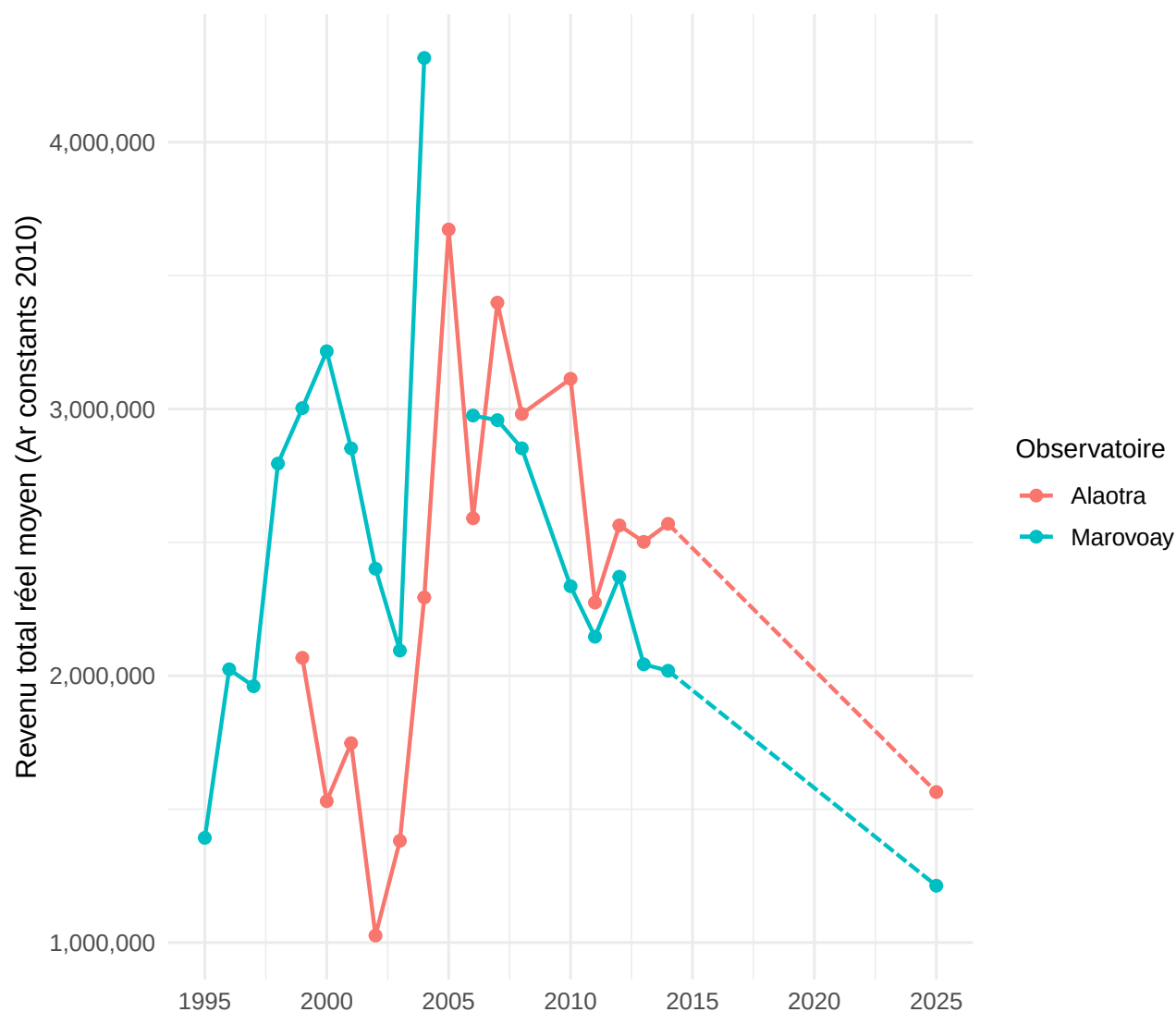
Les revenus nominaux sont convertis en Ariary constants (base 2010) en divisant par l'IPC national. Ceci permet d'évaluer l'évolution du pouvoir d'achat, sous réserve des limites du deflateur urbain.

Le revenu total réel moyen par ménage présente des fluctuations importantes dans les deux observatoires entre 1995 et 2025.

À Alaotra, le revenu augmente progressivement entre 1995 et le début des années 2000, passant d'environ 1400000 Ariary à près de 1800000 Ariary, avant de connaître une forte baisse autour de 2002 avec un niveau proche de 1000000 Ariary. Une hausse très marquée apparaît ensuite entre 2003 et 2005, conduisant à un pic d'environ

3700000 Ariary en 2005. Après cette période, le revenu diminue progressivement malgré quelques fluctuations intermédiaires, oscillant autour de 2300000 à 3100000 Ariary entre 2006 et 2013. La tendance projetée après 2015 indique une baisse continue, avec un revenu proche de 1600000 Ariary en 2025.

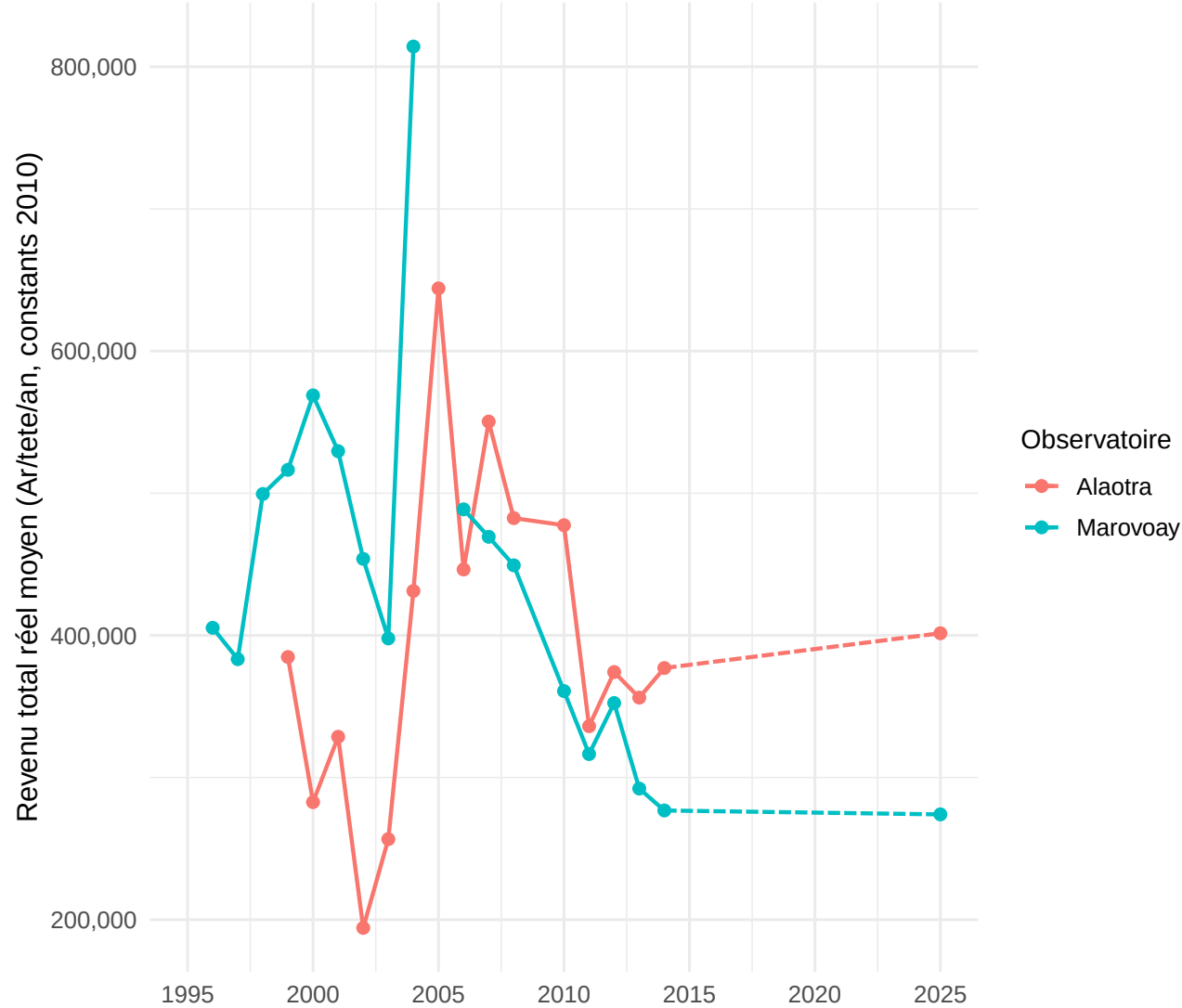
**Figure 3.20** – Evolution du revenu total réel moyen par ménage (Ar constants 2010, IPC).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



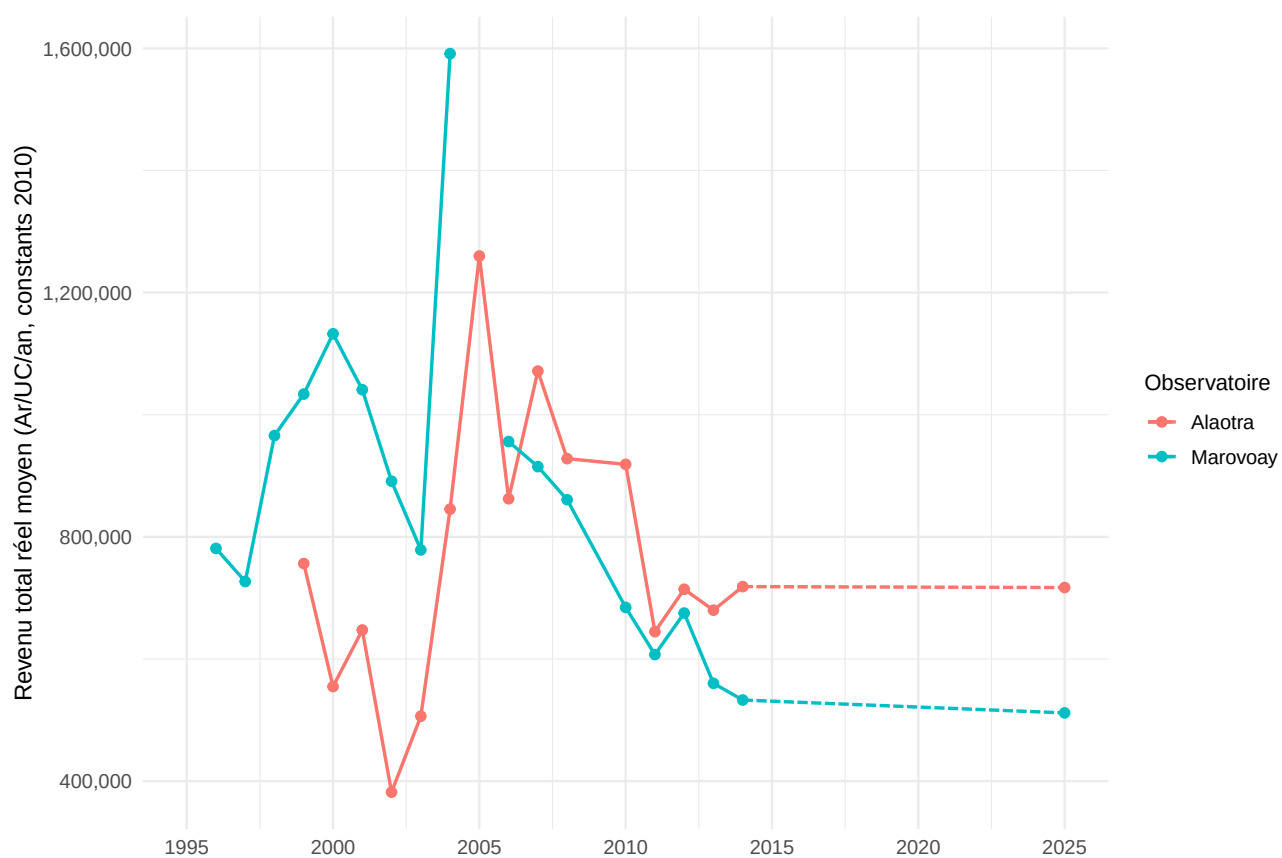
Le revenu courant réel moyen par ménage présente une évolution très fluctuante dans les deux observatoires sur l'ensemble de la période étudiée.

À Alaotra, le revenu diminue d'abord entre 1999 et 2002, passant d'environ 1900000 Ariary à moins de 1000000 Ariary. Une forte hausse intervient ensuite entre 2003 et 2005, avec un pic proche de 3500000 Ariary en 2005. Après cette augmentation, le revenu reste instable entre 2006 et 2010, oscillant généralement entre 2500000 et 3300000 Ariary. À partir de 2011, les niveaux se situent autour de 2200000 à 2500000 Ariary avant une tendance projetée à la baisse après 2015. En 2025, le revenu courant réel moyen est estimé à environ 1500000 Ariary.

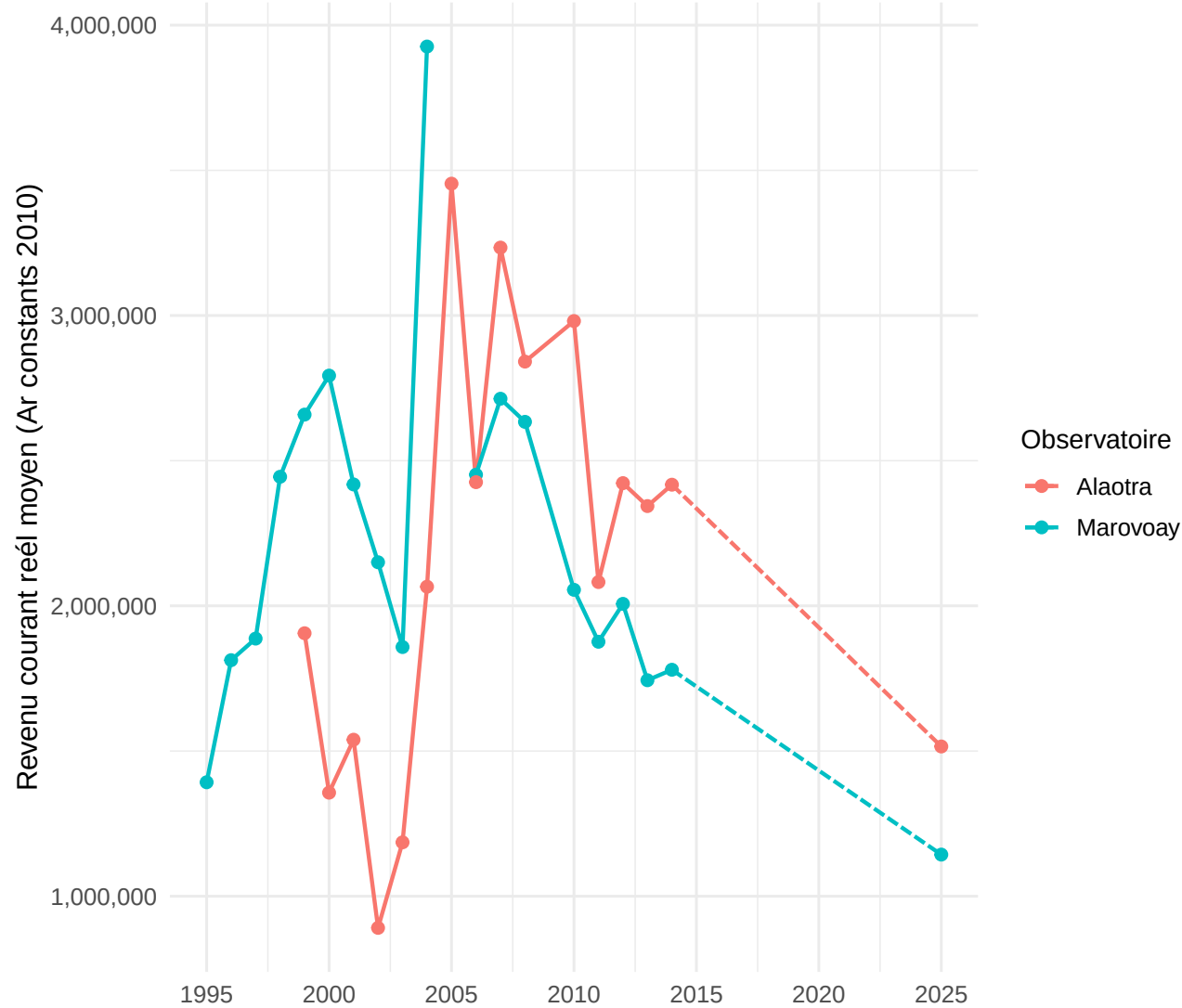
**Figure 3.21** – Evolution du revenu total réel moyen par tête (Ar constants 2010, IPC).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



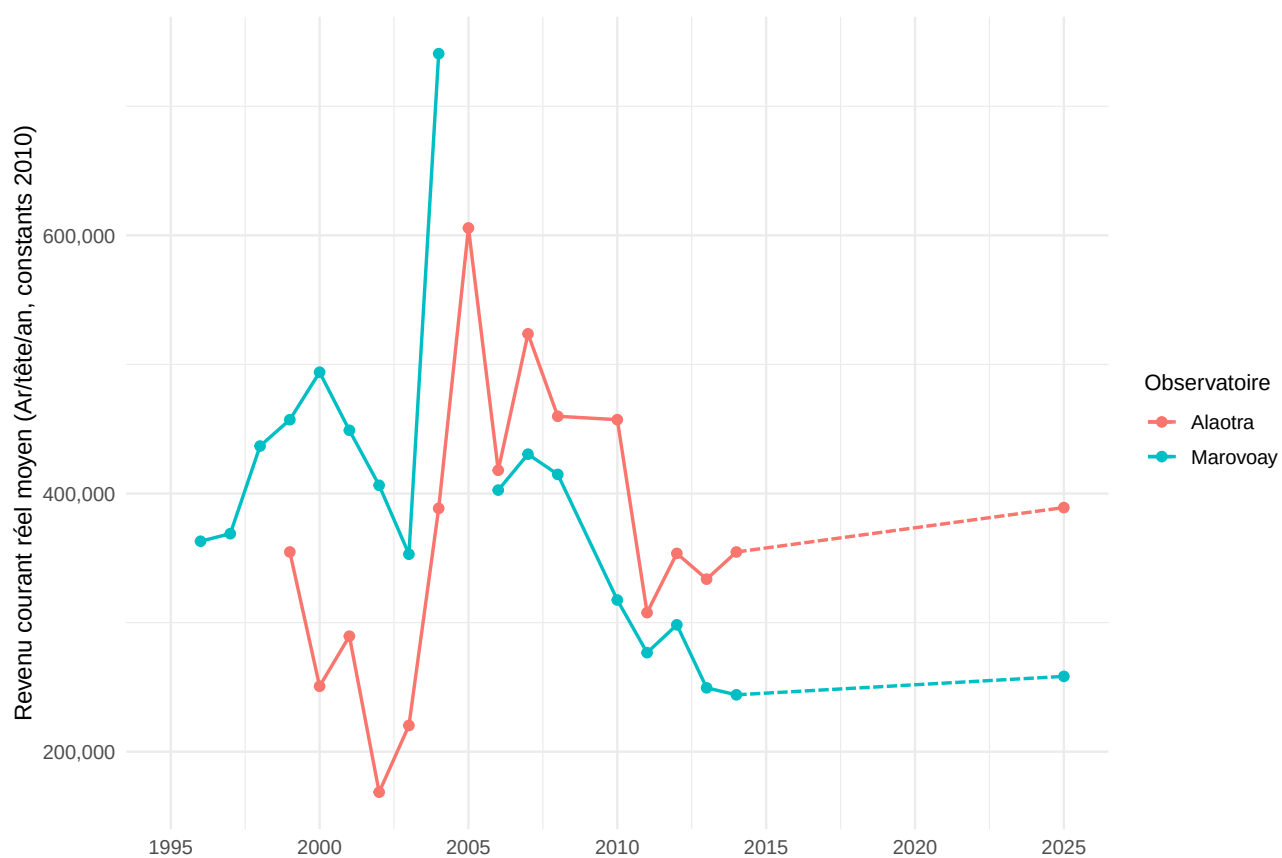
**Figure 3.22** – Evolution du revenu total réel moyen par unité de consommation (Ar constants 2010, IPC).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



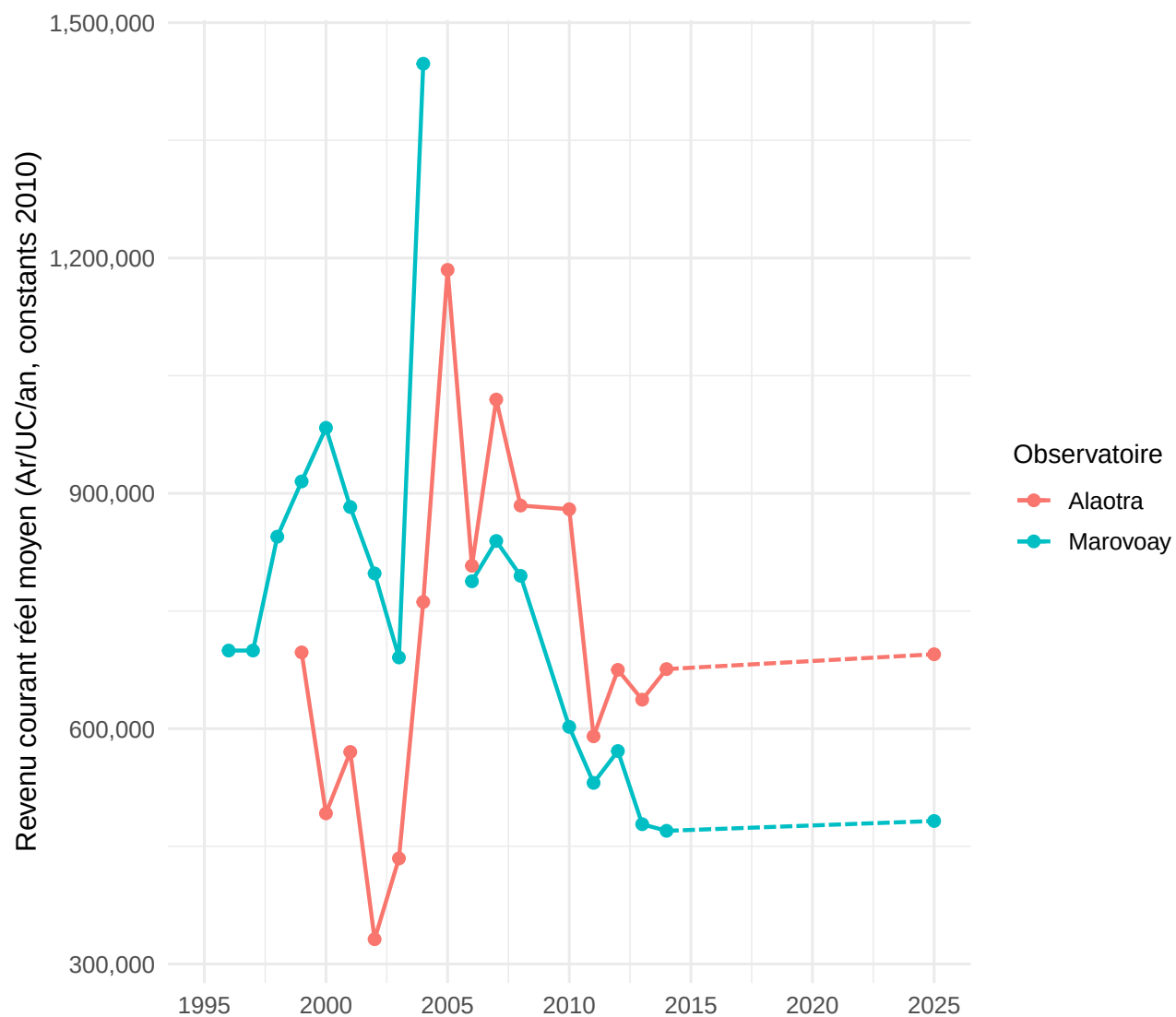
**Figure 3.23** – Evolution du revenu courant réel moyen par ménage (Ar constants 2010, IPC).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 3.24** – Evolution du revenu courant réel moyen par tête (Ar constants 2010, IPC).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 3.25** – Evolution du revenu courant réel moyen par unité de consommation (Ar constants 2010, IPC).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



### 3.5.4 Revenus réels (déflatés par le prix du paddy)

Le prix du paddy, produit central de ces économies rizicoles, offre un déflateur alternatif plus proche de la réalité locale que l'IPC national. Les revenus sont ici exprimés en équivalent-paddy à prix 2010, c'est-à-dire divisés par l'indice du prix médian du paddy de chaque observatoire (base 2010 = 1). Ce déflateur est propre à chaque observatoire.

Le revenu total réel moyen par ménage exprimé en constants paddy 2010 présente de fortes fluctuations dans les deux observatoires au cours de la période étudiée. Cette approche par le déflateur-paddy est d'autant plus cruciale qu'elle met en lumière un appauvrissement réel et structurel des ménages au cours de la dernière décennie. En effet, la baisse des revenus exprimés en équivalent-paddy traduit une érosion directe du pouvoir d'achat sur le bien le plus vital de ces économies ruraux.

À Alaotra, le revenu diminue d'abord entre 1999 et 2001, passant d'environ 1600000 Ariary à près de 1300000 Ariary, avant d'augmenter fortement jusqu'à environ 2300000 Ariary en 2003. Une hausse très marquée est ensuite observée entre 2005 et 2007, avec un maximum proche de 3300000 Ariary en 2007. Après une baisse autour de 2008 à environ 2500000 Ariary, le revenu remonte de nouveau autour de 3100000 Ariary en 2010. Les années suivantes restent fluctuantes entre 2100000 et 2800000 Ariary. La projection après 2015 indique une diminution progressive du revenu, qui atteint environ 1500000 Ariary en 2025.

Le revenu courant réel moyen par ménage exprimé en constants paddy 2010 présente de fortes variations dans les deux observatoires au cours de la période étudiée.

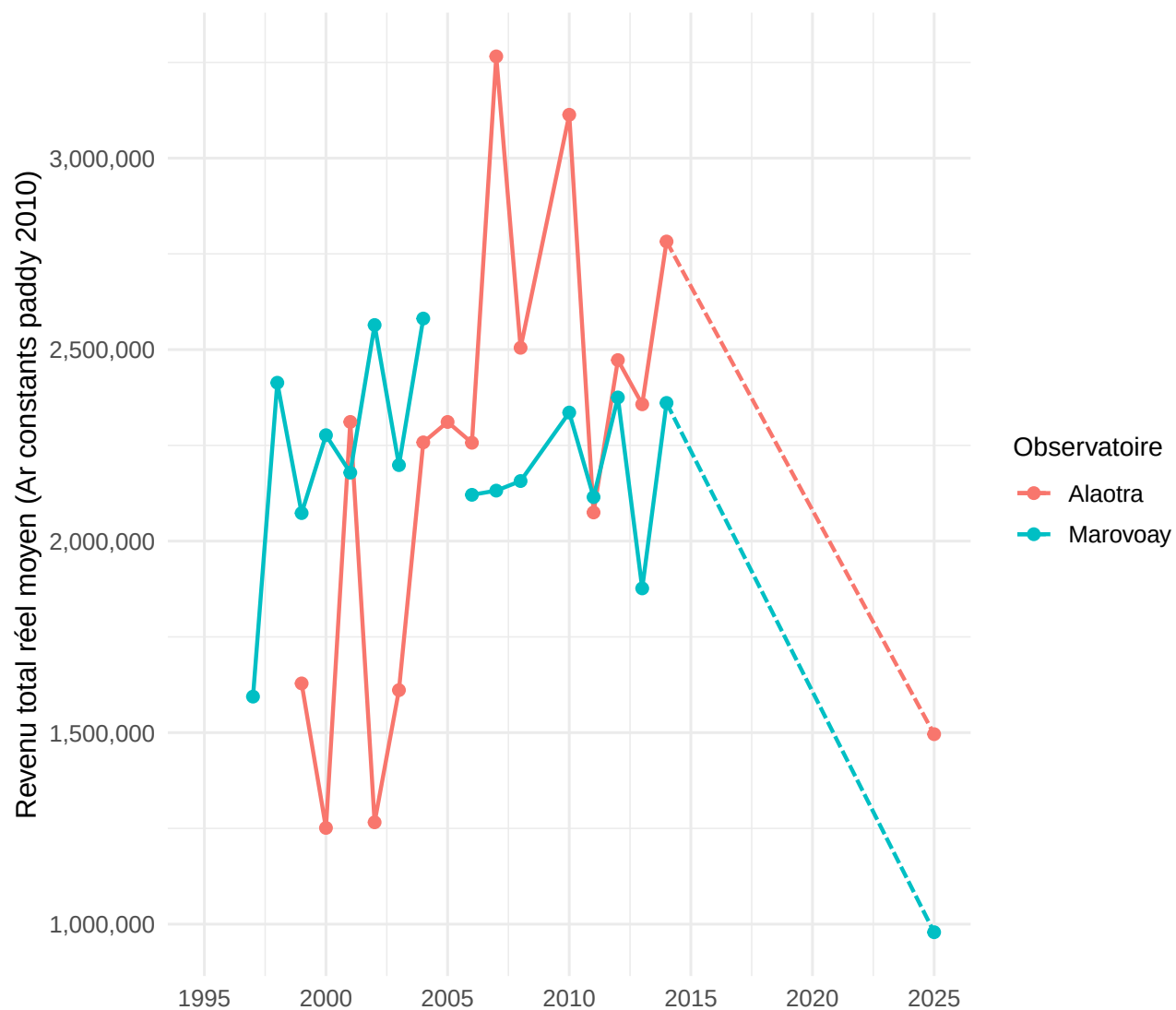
À Alaotra, le revenu diminue fortement entre 1999 et 2000, passant d'environ 1500000 Ariary à près de 1100000 Ariary, avant de remonter autour de 2000000 Ariary en 2001. Une nouvelle baisse apparaît ensuite en 2002 avec un niveau proche de 1100000 Ariary, suivie d'une forte progression jusqu'à environ 3100000 Ariary en 2006, correspondant au niveau maximal observé dans la série. Après une diminution autour de 2400000 Ariary en 2007, le revenu remonte de nouveau près de 3000000 Ariary en 2009. Entre 2010 et 2013, les niveaux restent fluctuants entre environ 2100000 et 2600000 Ariary. La projection après 2015 montre une tendance continue à la baisse, avec un revenu proche de 1450000 Ariary en 2025.

## 3.6 Evolution des conditions d'habitat (1997-2025)

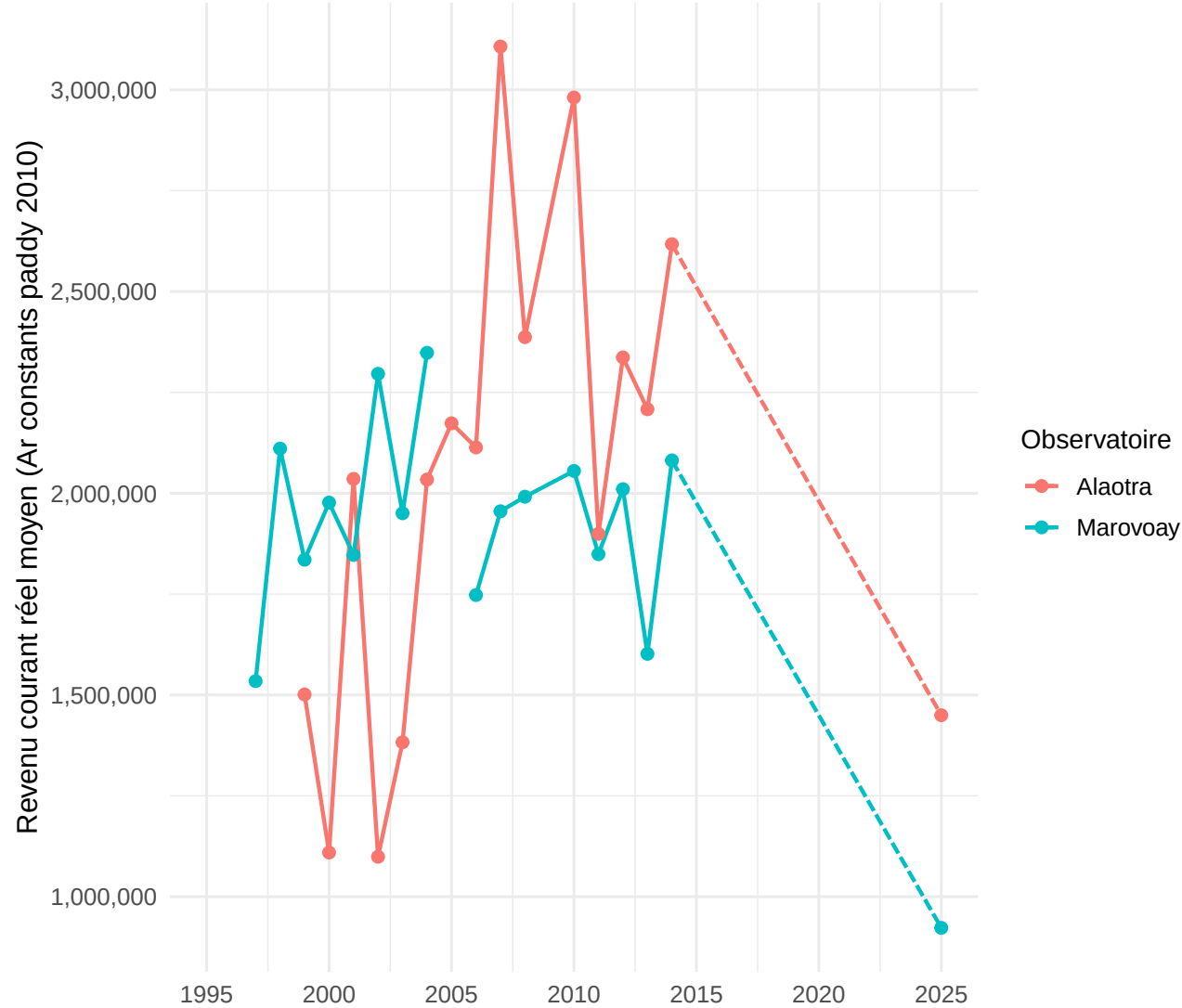
Les données sur l'habitat permettent de suivre l'évolution de la source d'eau principale sur la période couverte.

À Alaotra, la proportion de ménages concernés augmente fortement entre 1997 et 2000, passant d'environ 20 % à près de 60 %. Entre 2001 et 2008, les niveaux restent relativement élevés et fluctuent généralement entre 60 % et 70 %, avec un maximum proche de 70 % autour de 2006. Après 2008, une tendance progressive à la baisse apparaît, conduisant à des niveaux proches de 50 % entre 2012 et 2014. En 2015, la proportion descend à environ 38 %, avant de remonter autour de 60 % dans la projection pour 2025.

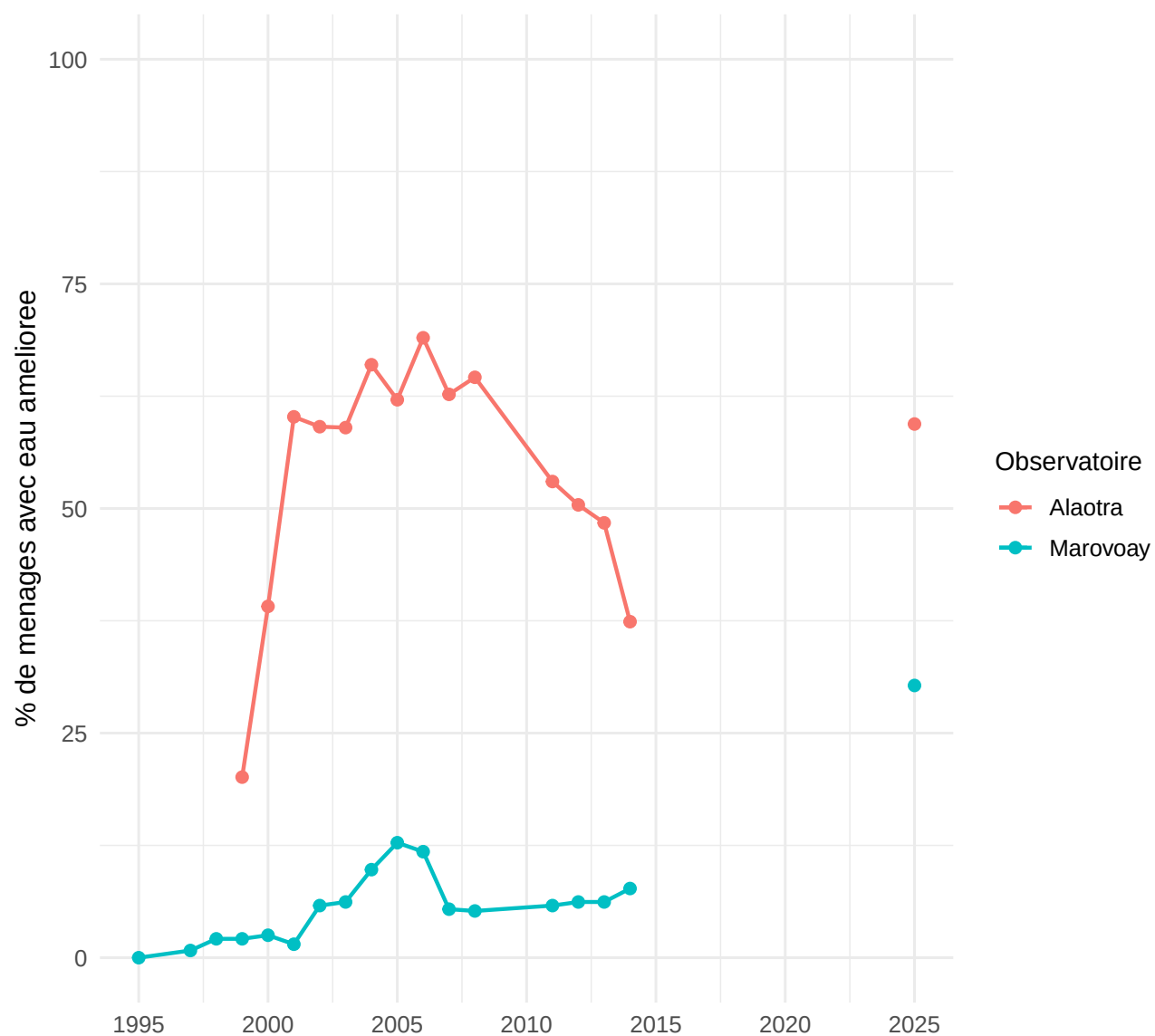
**Figure 3.26** – Evolution du revenu total réel moyen par ménage (Ar constants paddy 2010).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 3.27** – Evolution du revenu courant réel moyen par ménage (Ar constants paddy 2010).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 3.28** – Evolution de l'accès à une source d'eau améliorée (1997-2025).Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



# Chapitre 4

## Foncier

Ce chapitre analyse la situation foncière des ménages des observatoires d’Alaotra et de Marovoay : patrimoine foncier possédé, parcelles exploitées sans en être propriétaire, cessions à des tiers, sécurisation foncière, et satisfaction des ménages par rapport à leur dotation en terre.

### 4.1 Patrimoine foncier

L’analyse du patrimoine foncier permet de caractériser la dotation globale en terres des ménages en détaillant le nombre de parcelles possédées, leurs spécificités agro-physiques ainsi que les dynamiques historiques et sociales d’accès à la propriété

#### 4.1.1 Nombre de parcelles possédées

**Alaotra.** Sur les 507 ménages enquêtés, 237 (46.7 %) ne possèdent aucune parcelle. La très grande majorité des ménages (53.3 %) sont donc propriétaires d’au moins une parcelle (Figure 4.1). Les ménages propriétaires possèdent en moyenne 2.3 parcelles.

Le Table 4.1 résume les principales caractéristiques du patrimoine foncier possédé.

**Alaotra.** La superficie moyenne par parcelle est de 51.6 ares, et la surface totale possédée par ménage atteint en moyenne 117.4 ares.

#### 4.1.2 Type et localisation des parcelles possédées

Le patrimoine foncier des ménages se compose principalement de rizières et de champs de cultures pluviales (Figure 4.2).

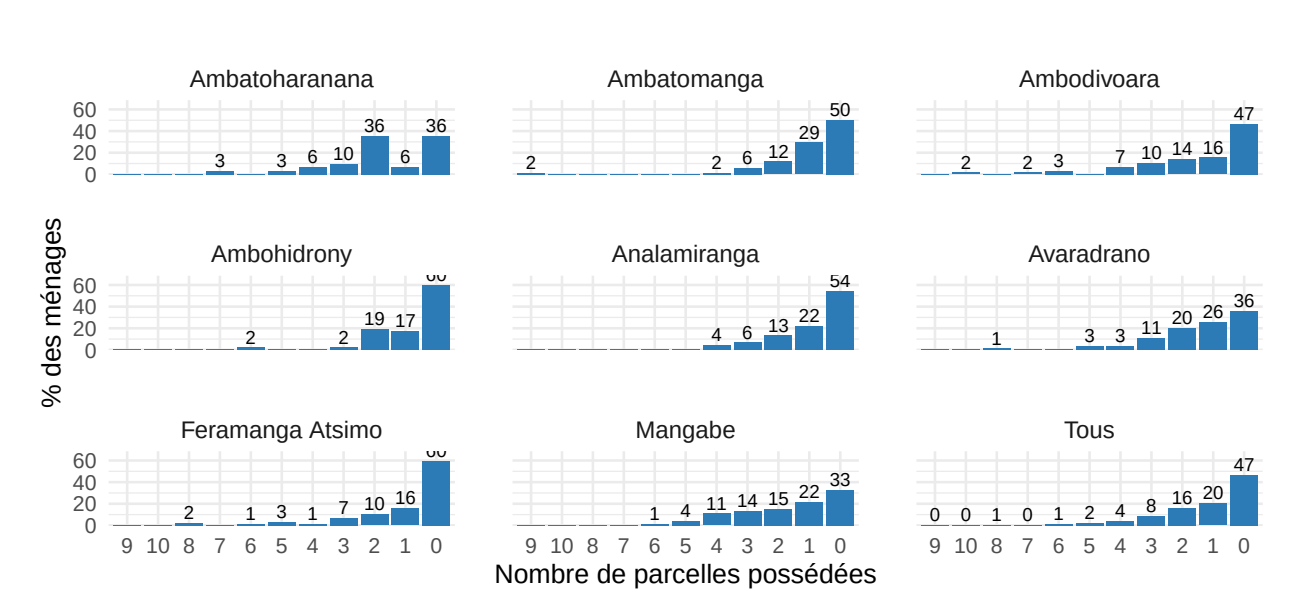
**Alaotra.** Avec une plus grande diversité, les rizières représentent 52.3 % des parcelles possédées et les champs 40.4 %.

Cette lecture peut être affinée en pondérant chaque parcelle par sa superficie : une grande parcelle contribue alors davantage qu’une petite. La figure suivante ne montre donc plus la part du nombre de parcelles, mais la part de la surface totale détenue par type de parcelle.

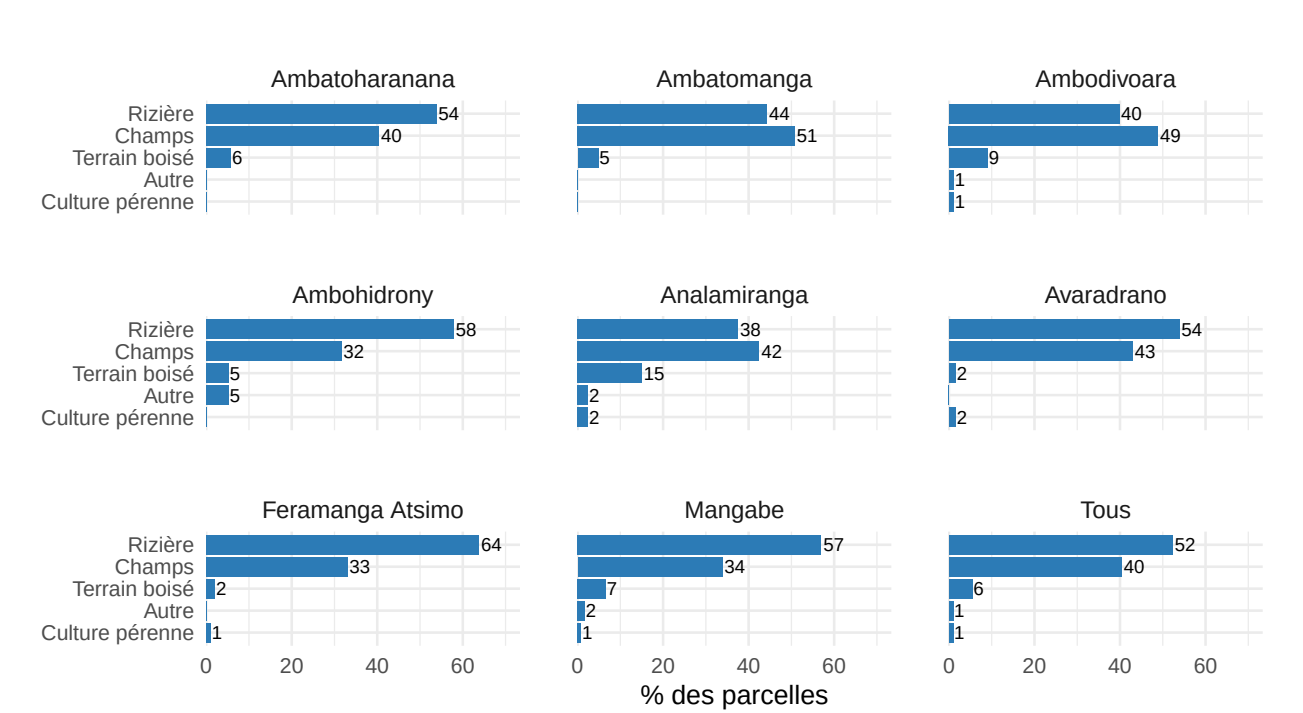
**Alaotra.** Une fois les parcelles pondérées par leur surface, les rizières représentent 61 % de la surface totale possédée, contre 26.3 % pour les champs. La hiérarchie par type reste donc dominée par la rizière, et cet écart se renforce par rapport au simple comptage des parcelles.

**Table 4.1** — Statistiques sur le patrimoine foncier possédé par les ménages propriétaires

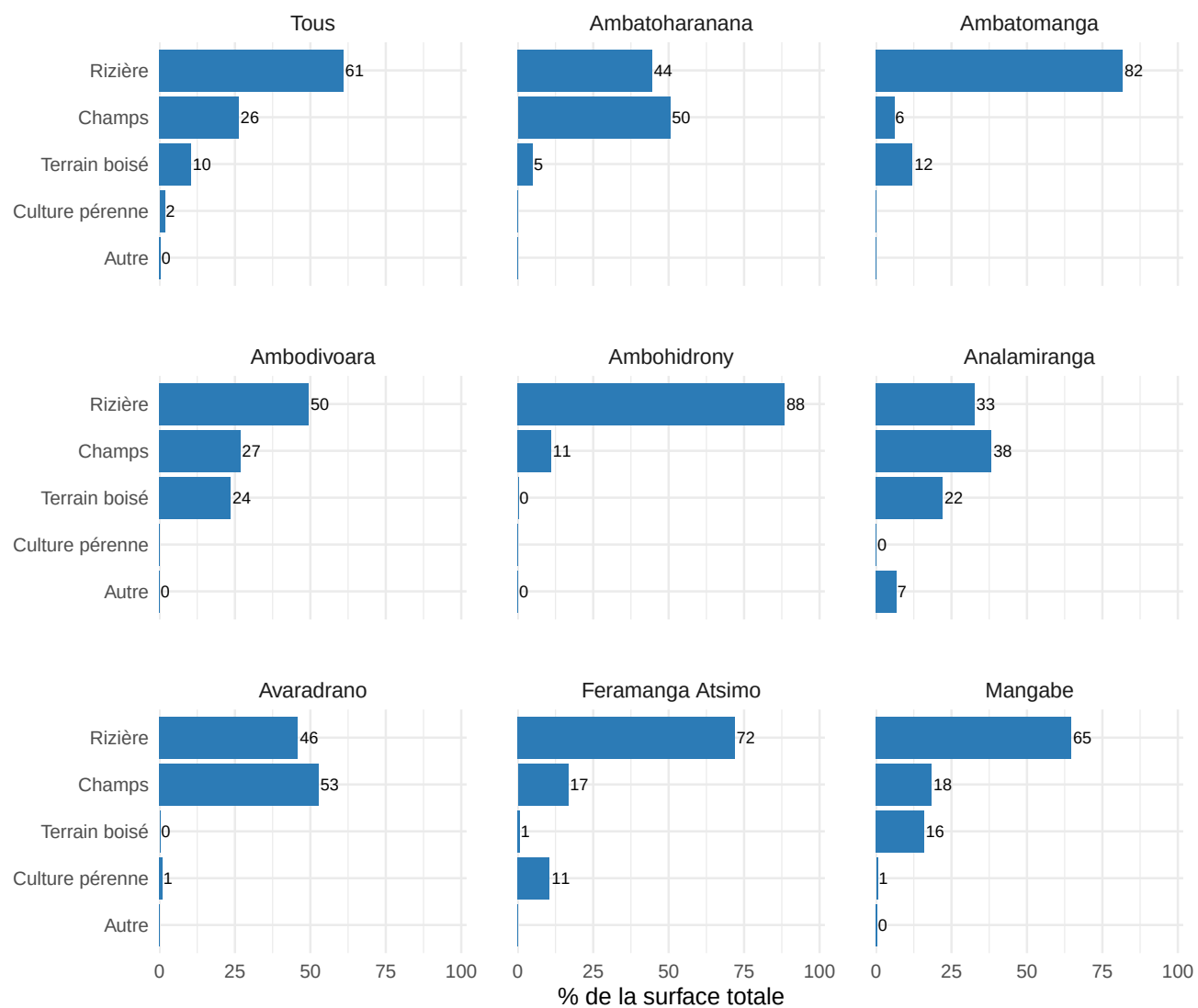
**Figure 4.1** – Distribution du nombre de parcelles possédées par ménage. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 4.2** – Type des parcelles possédées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



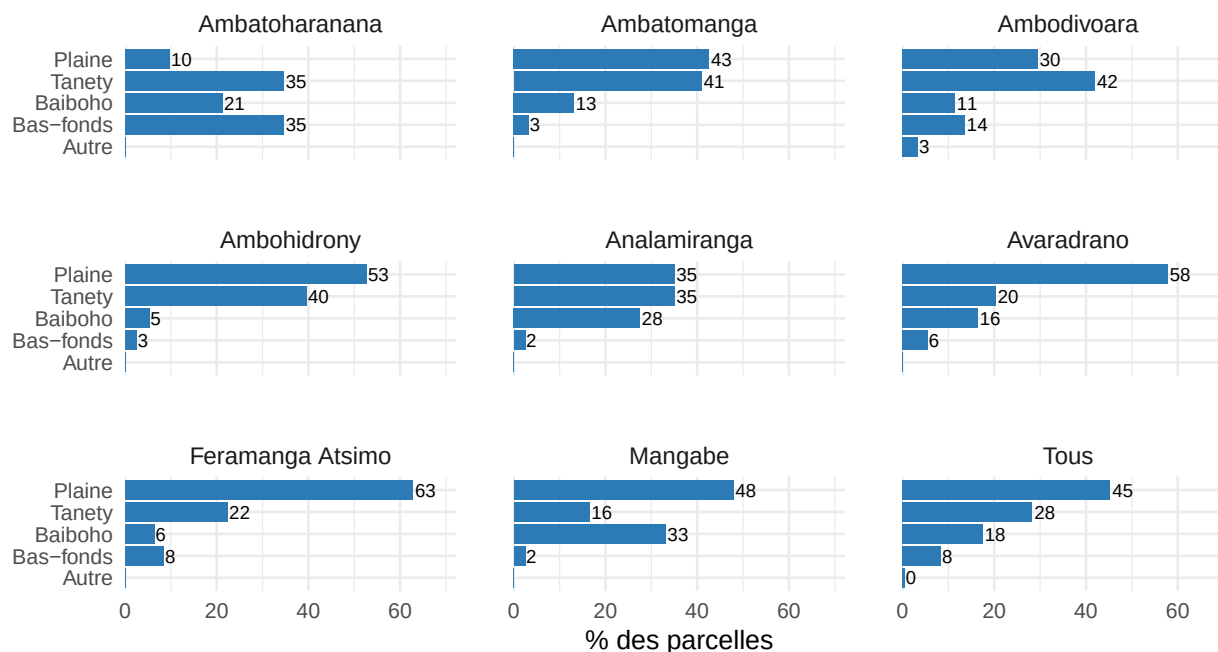
**Figure 4.3** – Type des parcelles possédées, pondéré par la surface. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



La localisation des parcelles reflète les spécificités agro-écologiques de chaque site (Figure 4.4).

**Alaotra.** Les parcelles se concentrent principalement en plaine (45.3 %) puis sur tanety avec 28.3% .

**Figure 4.4** – Localisation des parcelles possédées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



### 4.1.3 Irrigation des parcelles possédées

L'accès à l'irrigation est un facteur déterminant de la productivité rizicole. La Figure 4.5 présente les modes d'irrigation des parcelles possédées par les ménages.

À Alaotra, près de 40 % des parcelles n'ont aucune irrigation et le réseau traditionnel occupe 44%.

Malgré le statut de « greniers à riz », une part importante des terres dépend encore uniquement de la pluviométrie ou de réseaux traditionnels peu sécurisés.

### 4.1.4 Mode d'acquisition et ancienneté

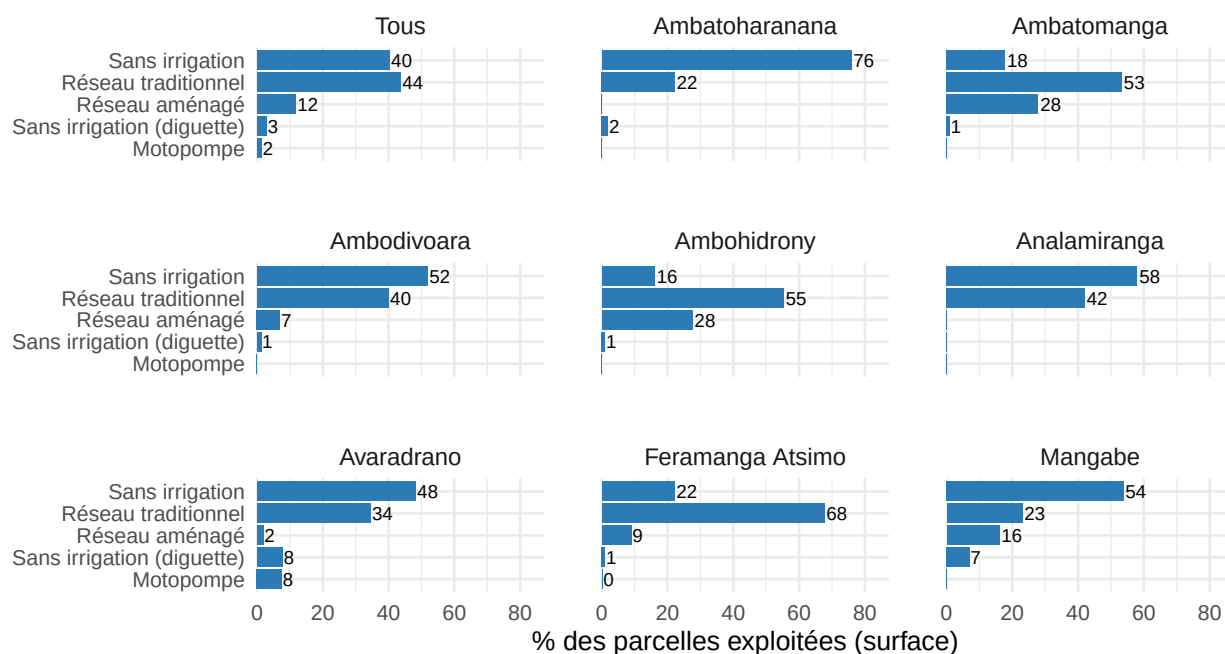
Le mode d'acquisition des parcelles renseigne sur la dynamique du marché foncier et le poids des transmissions familiales (Figure 4.6). L'héritage domine largement.

**Alaotra.** Le marché foncier est plus dynamique avec une dominance de l'achat. L'héritage concerne 46.5 % des parcelles (en nombre), l'achat 49.1 % et la mise en valeur 1.1 %.

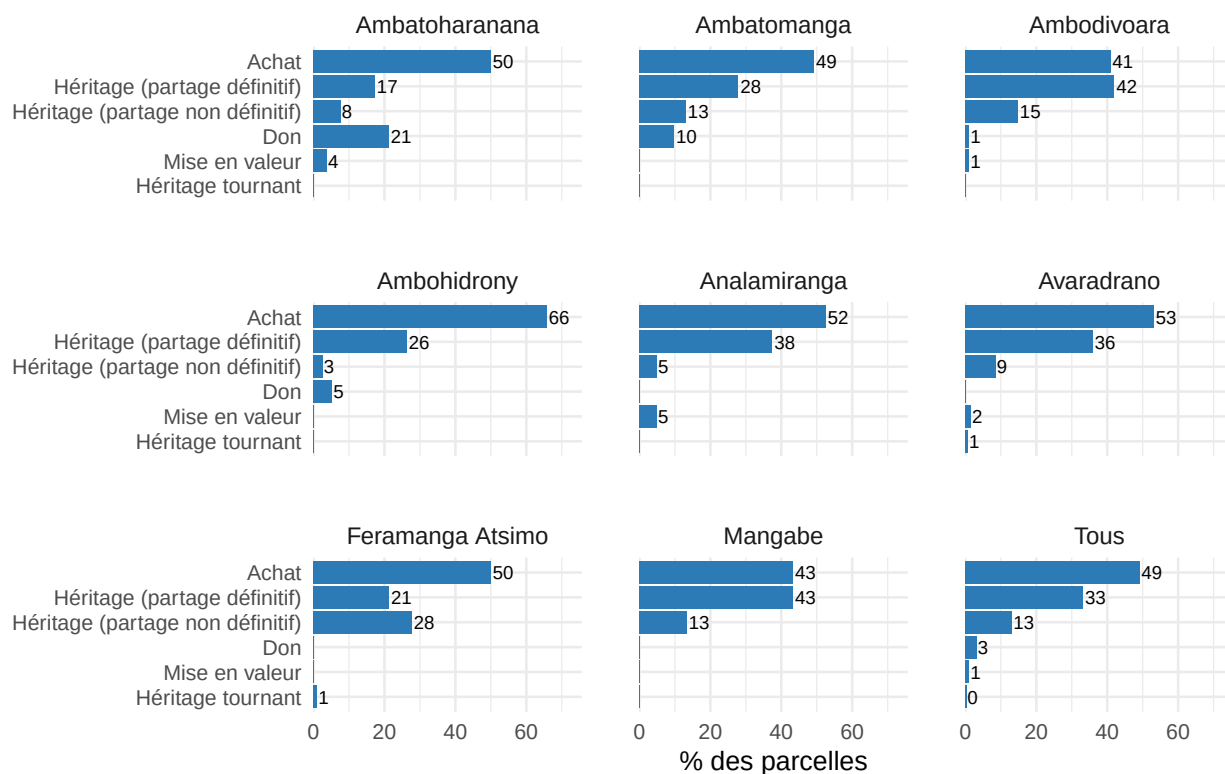
L'ancienneté de possession témoigne de l'enracinement des ménages sur leurs terres (Figure 4.7). Une part importante des parcelles est détenue depuis plusieurs décennies, reflétant la continuité de l'occupation foncière dans les deux zones. Les acquisitions récentes (années 2010 et au-delà) sont toutefois observables, signe que le marché foncier reste actif.

À Alaotra, les données indiquent que près d'un quart des parcelles (24.6%) ont été acquises récemment, au cours des années 2010. Les acquisitions durant les années 2000 représentent 19.5% du patrimoine foncier, suivies par les années 1990 avec 14.2%. Les possessions plus anciennes sont proportionnellement moins nombreuses, avec 8.9% pour les années 1980, 4.7% pour les années 1970 et seulement 2.6% pour la période antérieure à 1970.

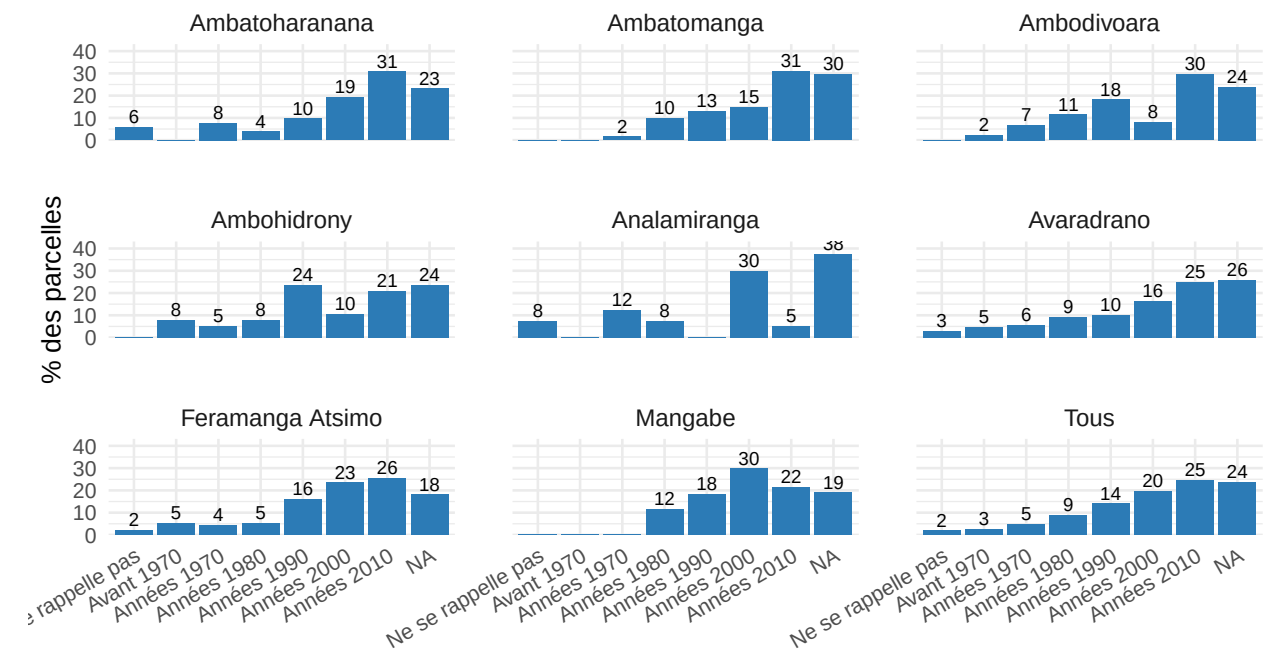
**Figure 4.5** – Mode d'irrigation des parcelles possédées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 4.6** – Mode d'acquisition des parcelles possédées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 4.7** – Ancienneté de possession des parcelles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 4.2** – Ménages cédant des parcelles à des tiers

## 4.2 Sécurisation foncière

La sécurisation foncière est un enjeu majeur à Madagascar. Les ménages peuvent détenir un titre foncier, un certificat foncier (délivré par le guichet foncier communal), ou divers documents informels. Les résultats de l'enquête révèlent un niveau de sécurisation formelle encore très faible. Les ménages s'appuient massivement sur des documents informels comme le « Taratasy visa Fokontany » ou le « Visa Mairie » (Figure 4.8).

**Alaotra.** Seules 16.2 % des parcelles disposent d'un titre foncier. Les certificats fonciers ne couvrent que 27.5 % des parcelles (en nombre).

En l'absence de titre ou de certificat, les ménages s'appuient sur des documents informels de nature très variable (Figure 4.9). Cependant, 33.6 % des parcelles ne sont accompagnées d'aucun document justificatif, ce qui expose ces ménages à un risque élevé d'insécurité foncière en cas de litige.

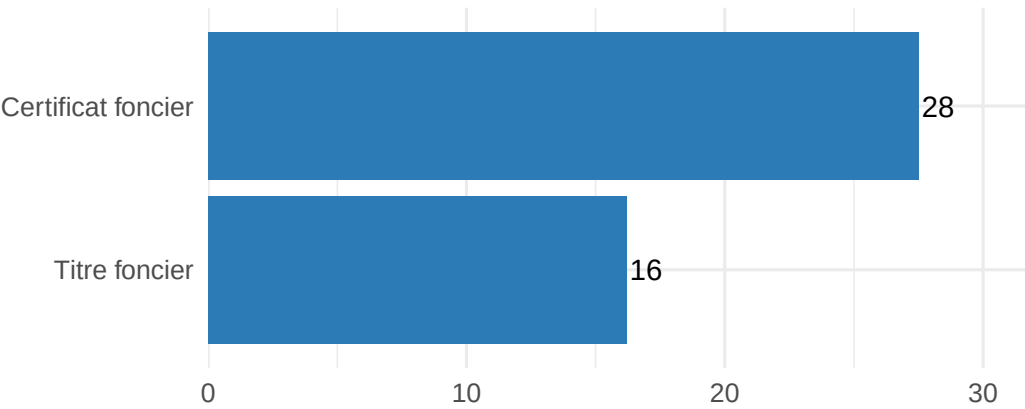
A Alaotra, l'analyse des documents prouvant la possession des parcelles par les ménages montre que la situation la plus courante est l'absence de tout document justificatif. Ce qui concerne 33.5 % des parcelles. Pour les terrains disposant d'une forme de sécurisation informelle, le visa de la mairie est la modalité la plus fréquente avec un taux de 27.6 %. Viennent ensuite les documents non visés pour 15.3 % des parcelles et les actes munis d'un visa du fokontany pour 14.1 %.

## 4.3 Parcelles cédées à des tiers

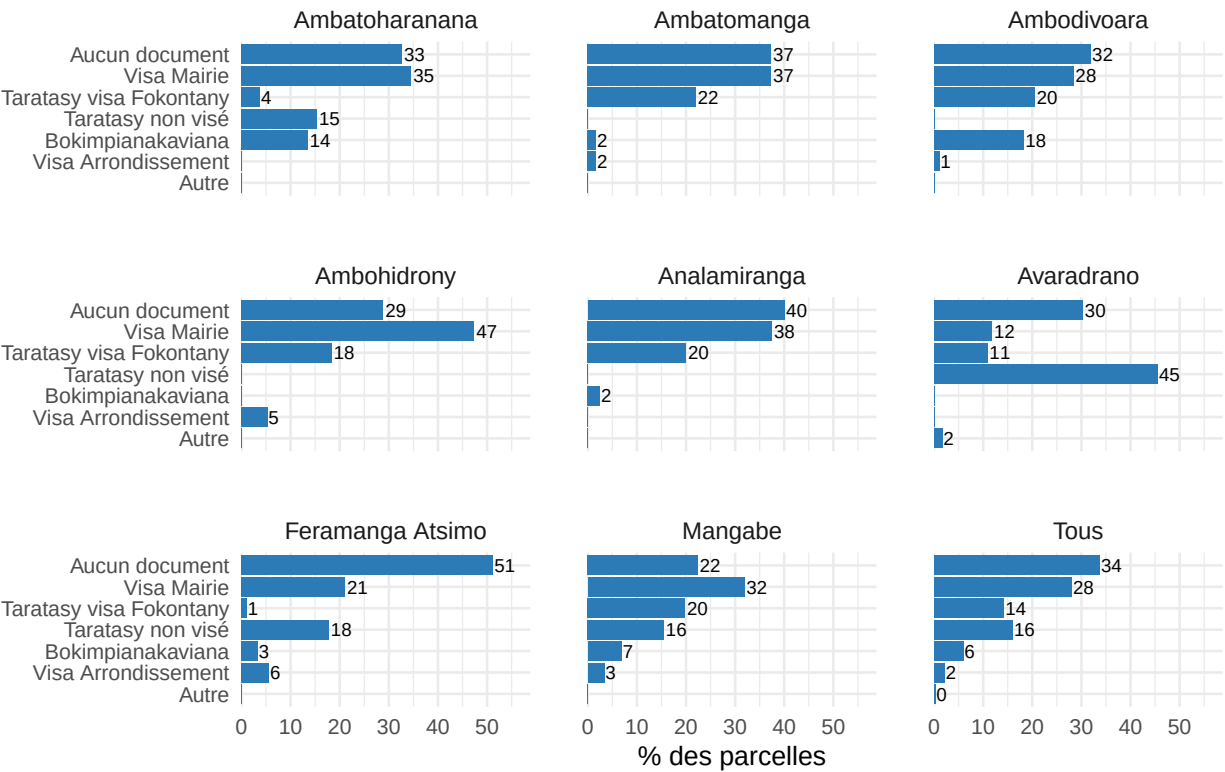
Les ménages propriétaires peuvent céder certaines de leurs parcelles à d'autres exploitants, sous forme de prêt, location, métayage ou mise en gage (Table 4.2), pour un total de 58 parcelles cédées.

**Alaotra.** Cette pratique concerne 9.3 % des ménages.

**Figure 4.8** – Sécurisation foncière des parcelles possédées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 4.9** – Autres documents prouvant la possession. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

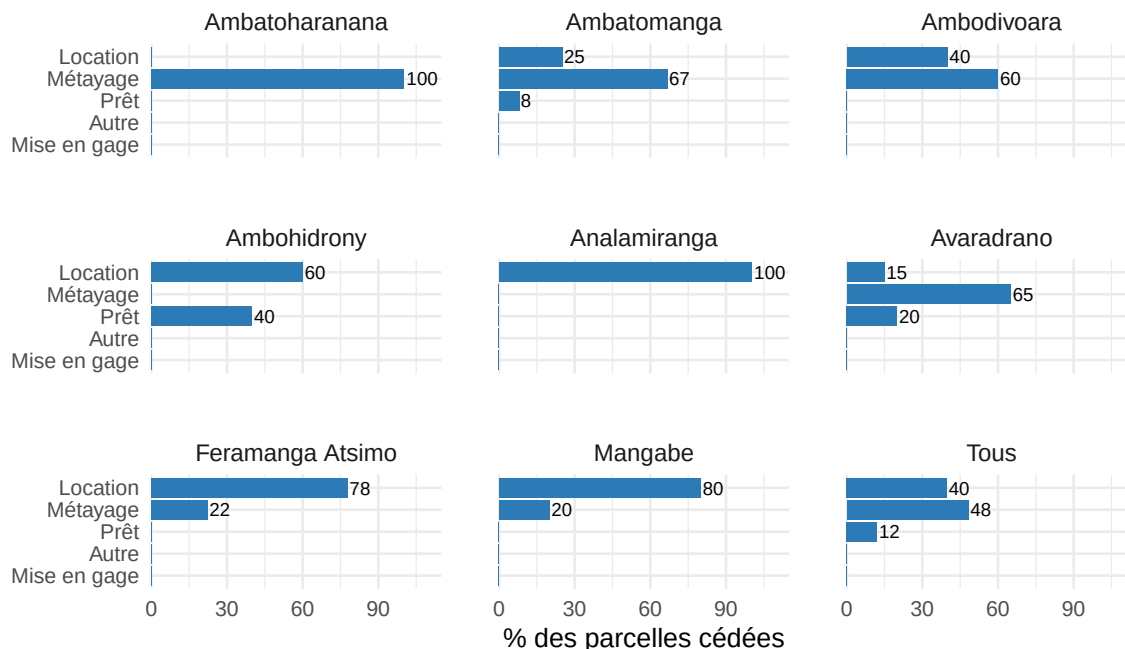


Parmi les parcelles cédées, les modes de faire-valoir varient sensiblement d'un observatoire à l'autre (Figure 4.10). Le prêt et le métayage sont les formes les plus courantes de cession, le métayage occupant une place particulièrement importante dans les zones rizicoles.

A Alaotra, le métayage est la pratique la plus répandue avec environ 48 % des terrains concernés. Il est suivi par la location pour environ 39 % des parcelles et par le prêt qui représente 12 % des cessions.

Il n'y a aucune pratique de mise en gage de parcelles dans aucune des deux observatoires.

**Figure 4.10** – Mode de faire-valoir des parcelles cédées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Les motivations de la cession reflètent des stratégies économiques diversifiées (Figure 4.11). Pour certains ménages, céder une parcelle répond à un besoin de liquidités ou à l'impossibilité de cultiver l'ensemble de leur patrimoine ; pour d'autres, il s'agit de maintenir un lien social avec la parenté ou le voisinage.

A Alaotra, les raisons de la cession de parcelles dépassant le seuil de 10% sont l'urgence familiale (maladie, décès, accident) pour environ 19% des cas. Le manque d'argent pour cultiver la parcelle concernée représente 15.5% des cessions. Viennent ensuite l'aide apportée à un membre de la famille pour environ 12% et les dépenses familiales prévues telles que les frais de scolarité ou de cimetière pour 11.5%.

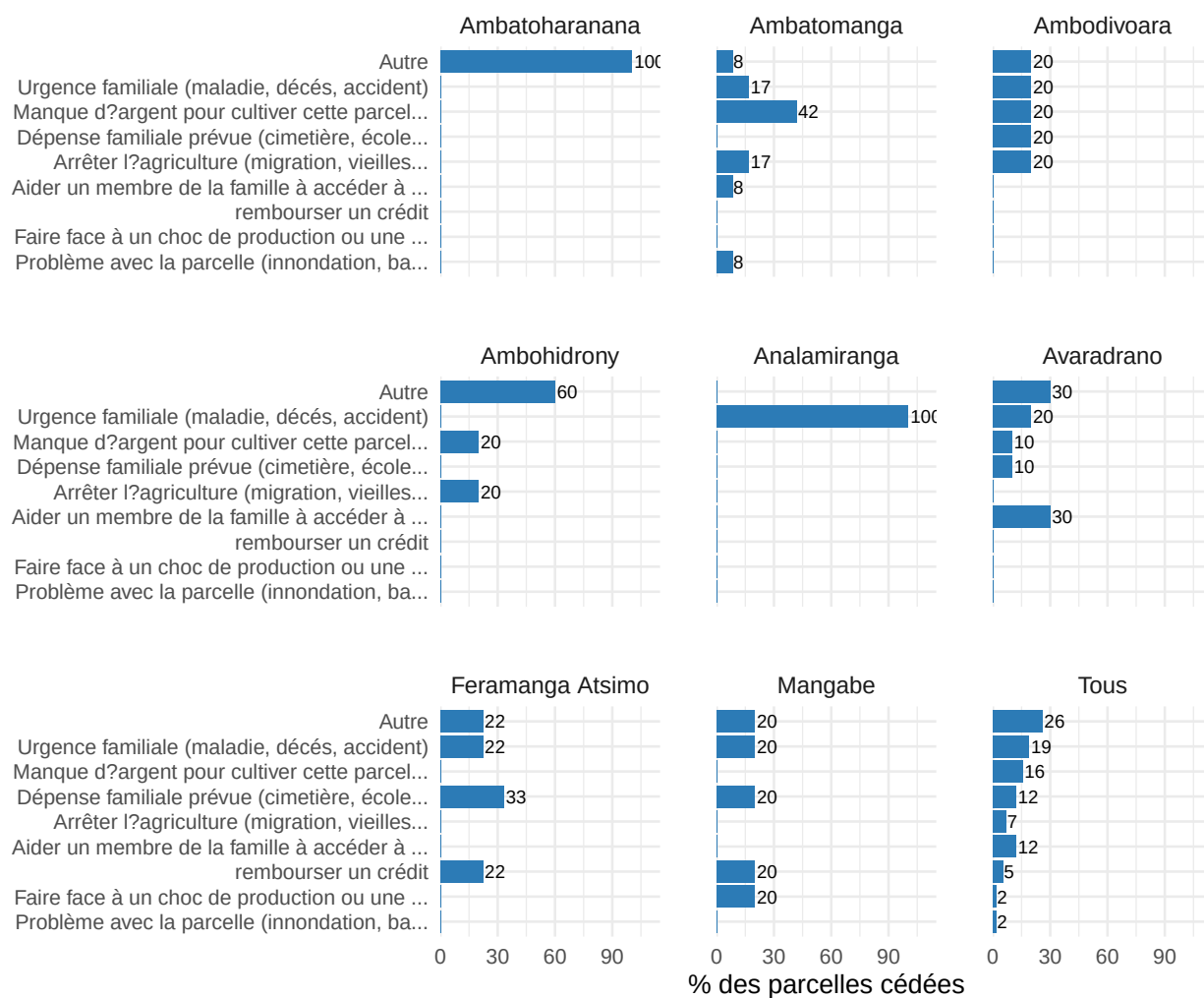
Les bénéficiaires des cessions sont principalement des membres de la famille ou des voisins (Figure 4.12), ce qui confirme le caractère en grande partie familial et communautaire du marché foncier local.

A Alaotra, les bénéficiaires des parcelles cédées concernent majoritairement le cercle familial et le voisinage immédiat les parents du chef de ménage sont les premiers destinataires avec environ 29.2% des cessions. Les personnes hors de la famille résidant dans la même commune ou une commune voisine reçoivent 17.2% des parcelles, tandis que celles situées dans le même fokontany en obtiennent 12.1%. En ce qui concerne les parents du conjoint, ils représentent 5.3% des statistiques de cession dans cet observatoire.

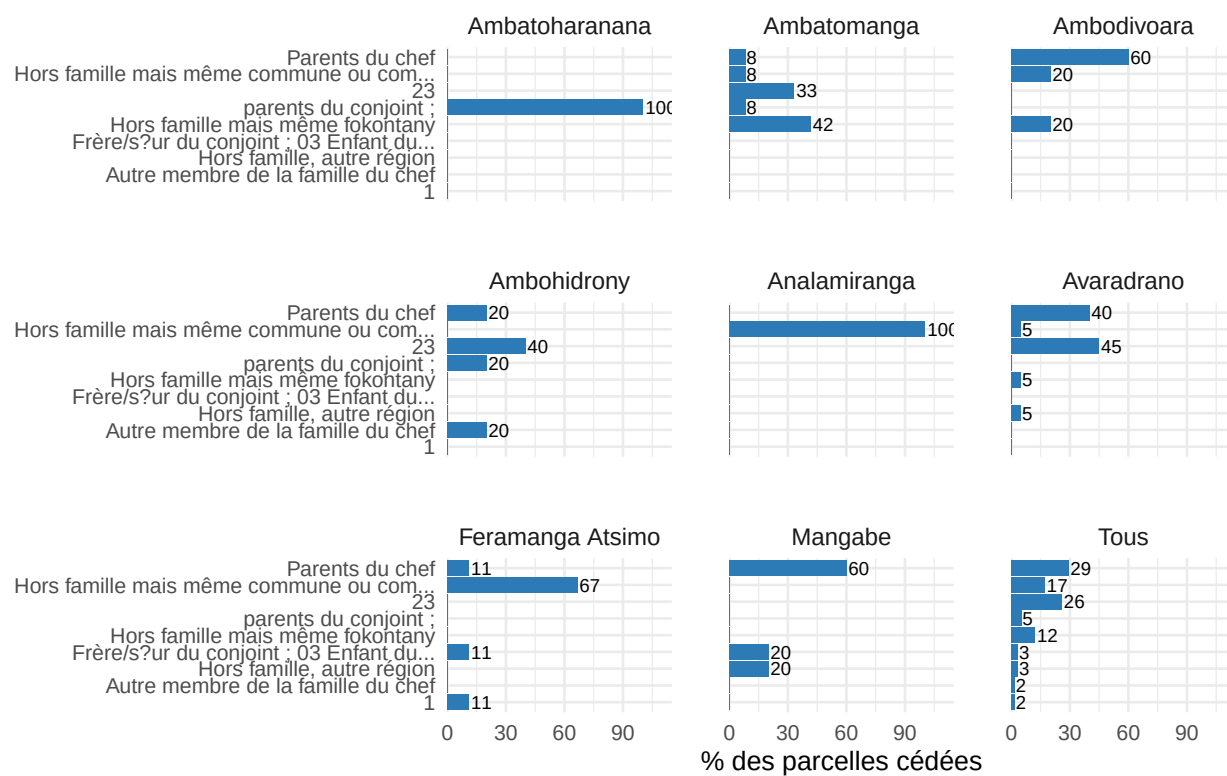
## 4.4 Parcelles exploitées non possédées

En plus de leurs propres parcelles, de nombreux ménages exploitent des terres appartenant à d'autres propriétaires (Table 4.3), pour un total de 350 parcelles. Le recours à l'exploitation de terres d'autrui traduit soit une insuffisance

**Figure 4.11** – Motif de la cession de parcelles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 4.12** – À qui la parcelle est-elle cédée. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 4.3** – Ménages exploitant des parcelles non possédées

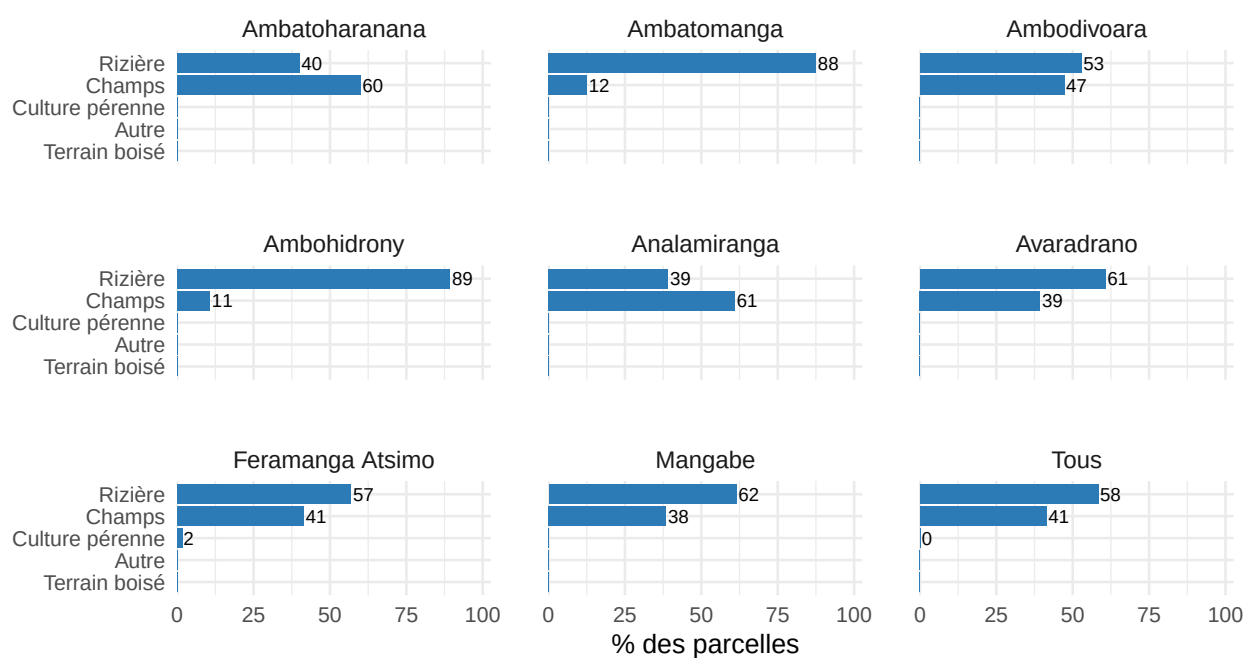
du patrimoine propre, soit une stratégie de diversification de l’assiette foncière cultivée.

**Alaotra.** Cette pratique concerne 45.6 % des ménages.

Les parcelles exploitées sans en être propriétaire sont, comme les parcelles possédées, majoritairement des rizières (Figure 4.13), reflétant la place centrale de la riziculture dans les stratégies des ménages.

A Alaotra, les parcelles exploitées sans en être propriétaire sont majoritairement les rizières, qui constituent environ 58 % des parcelles concernées, suivies par les champs de cultures pluviales à hauteur de 41 %.

**Figure 4.13** – Type des parcelles exploitées (non possédées, en nombre). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Le mode de faire-valoir des parcelles exploitées révèle l’équilibre local entre prêt, location et métayage (Figure 4.14). Le métayage, qui consiste à partager la récolte avec le propriétaire, reste une forme d’accès au foncier particulièrement répandue.

A Alaotra, la majorité des parcelles exploitées sans en être propriétaire concerne la location avec environ 36 % des parcelles, suivie du métayage pour 33 % et du prêt pour 31 %.

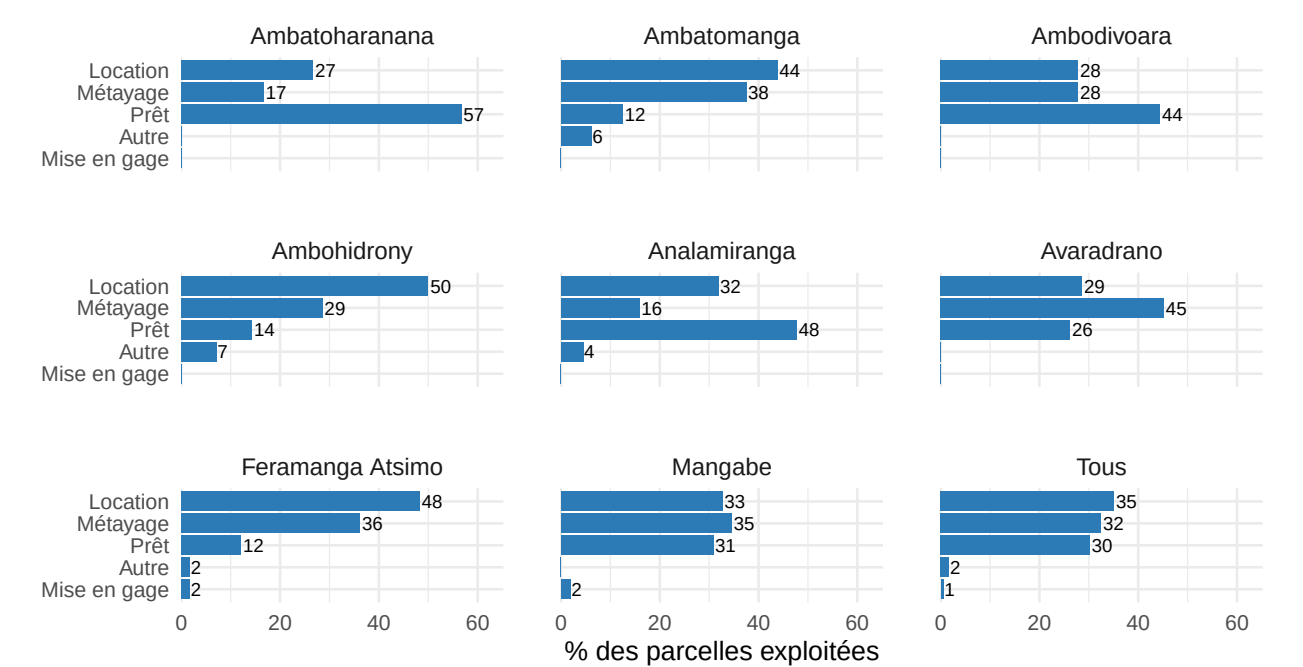
Les parcelles exploitées appartiennent le plus souvent à des membres de la famille ou à des voisins (Figure 4.15), ce qui témoigne du rôle des réseaux de proximité dans l’accès au foncier.

A Alaotra, les propriétaires des parcelles exploitées en faire-valoir indirect montre que concernent en premier lieu les parents du chef de ménage pour environ 33.1%. Viennent ensuite les parents du conjoint à hauteur de 22.4%, les personnes hors famille résidant dans le même fokontany pour 16.8% et les personnes hors famille de la même commune ou d’une commune voisine pour 14.9%. Cette structure met en évidence la prédominance des réseaux familiaux et de proximité géographique dans les mécanismes d’accès aux terres d’autrui au sein de l’observatoire.

Le mode d’irrigation des parcelles exploitées diffère-t-il de celui des parcelles possédées ? La Figure 4.16 permet d’examiner si les ménages qui exploitent des terres d’autrui accèdent à des parcelles de même qualité irriguée.

A Alaotra, la catégorie prédominante est l’absence d’irrigation (incluant les parcelles avec diguettes) qui concerne 50.2% des terrains. Elle est suivie par le recours au réseau traditionnel pour 41.3% des parcelles. Concernant le

**Figure 4.14** – Mode de faire-valoir des parcelles exploitées (en nombre). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 4.4** – Part des ménages ayant abandonné la culture d’une ou plusieurs parcelles

réseau aménagé, il ne représente que 7.6% des modes d’irrigation pour les terres exploitées en faire-valoir indirect dans cet observatoire.

### 4.5 Abandon de parcelles

L’abandon de la culture de certaines parcelles peut révéler des difficultés structurelles (dégradation des sols, problèmes d’irrigation, insécurité) ou conjoncturelles (manque de main-d’œuvre, coût des intrants) (Table 4.4).

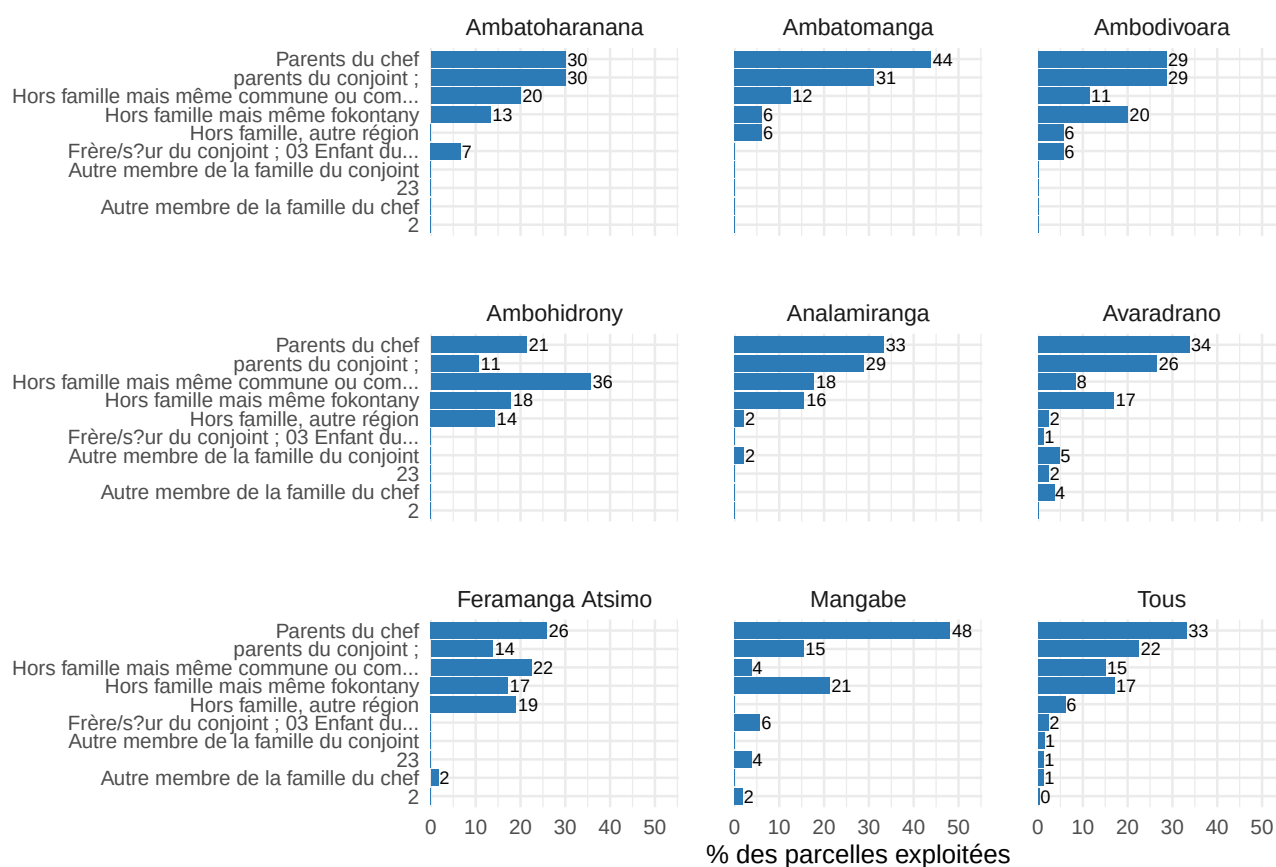
**Alaotra.** 18.9 % des ménages, soit 53 ménages sur 281, ont cessé d’exploiter une ou plusieurs de leurs terres..

### 4.6 Satisfaction à l’égard de la surface possédée

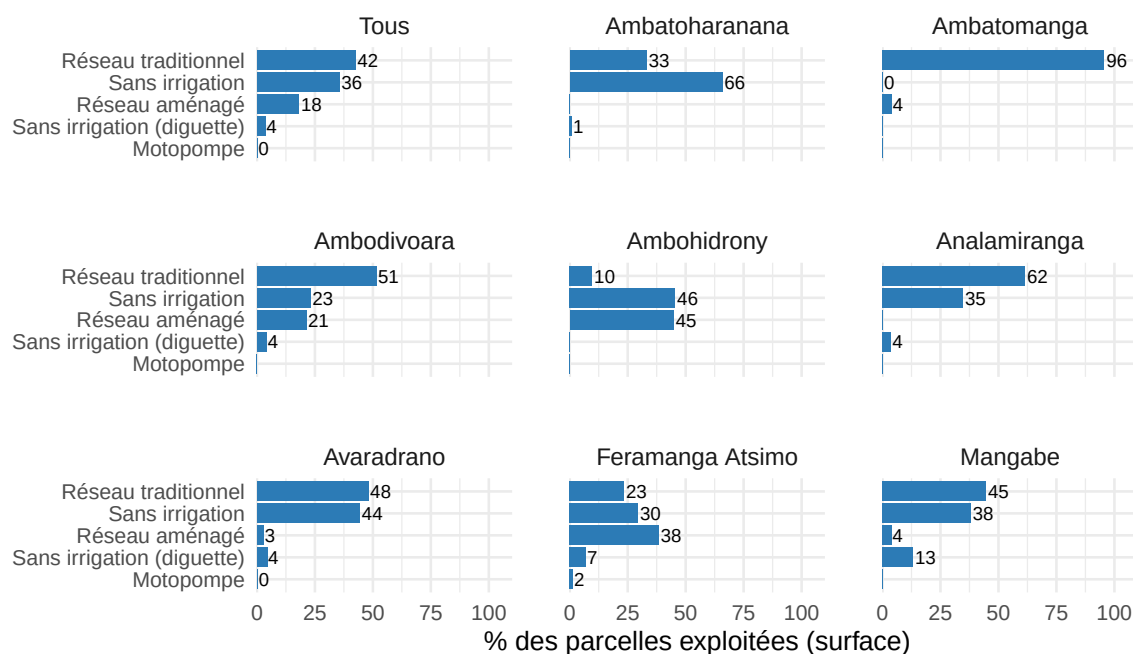
Le jugement des ménages sur la suffisance de leur dotation foncière synthétise l’ensemble des contraintes analysées précédemment (Figure 4.17). Ce sentiment d’insuffisance foncière constitue un enjeu majeur pour les politiques de développement rural. Malgré la possession moyenne de 1 à 1.6 hectare, un tiers des familles estime ne pas avoir assez de terre pour assurer ses besoins.

**Alaotra.** 29.2 % des ménages jugent leur surface insuffisante ou très insuffisante. Seuls 70.8 % estiment leur dotation suffisante.

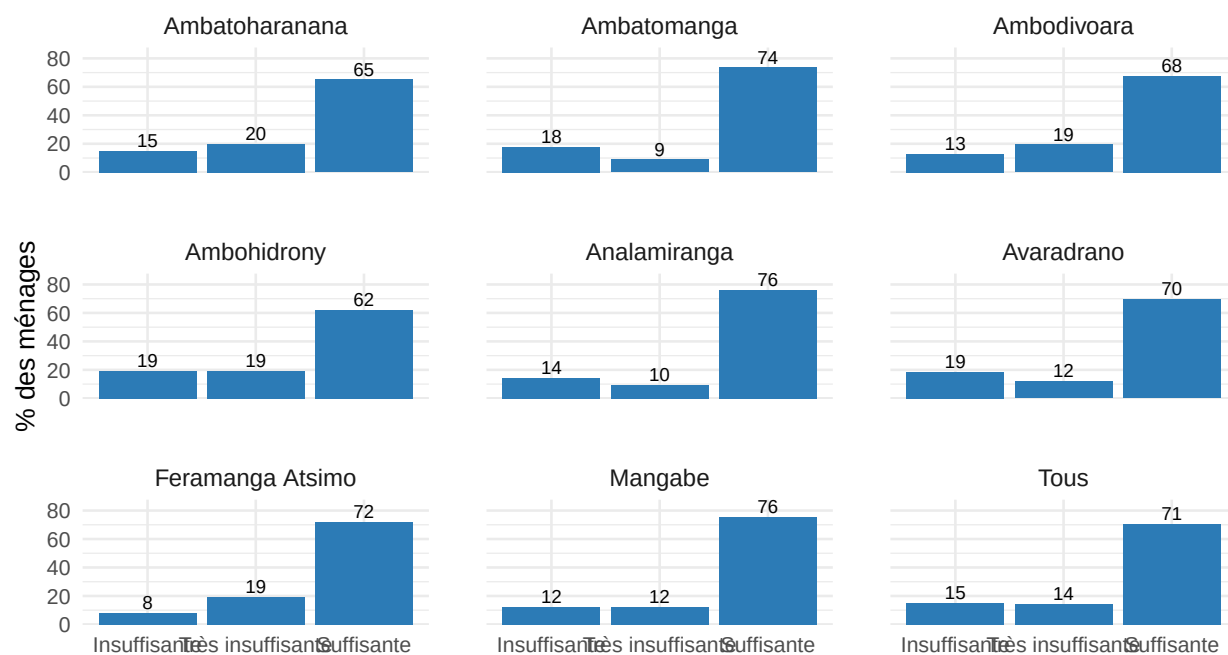
**Figure 4.15** – Propriétaire des parcelles exploitées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 4.16** – Mode d'irrigation des parcelles exploitées (surface). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 4.17** – Satisfaction des ménages par rapport à leur surface foncière. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



## Chapitre 5

# Agriculture, élevage et pêche

À Madagascar, l'agriculture occupe une place centrale dans l'économie et dans la vie des ménages ruraux, car elle constitue la principale source de revenus, d'emplois et de subsistance pour une grande partie de la population.

### 5.1 Agriculture

#### 5.1.1 Riziculture

La riziculture est l'activité agricole dominante.

Dans l'Alaotra, 58.3 % des ménages pratiquent la riziculture. Les riziculteurs exploitent en moyenne 1.4 parcelles (superficie moyenne de 57 ares).

##### 5.1.1.1 Mode de faire valoir et accès à l'eau

La location et le métayage, qui témoignent d'un marché foncier actif, sont plus ou moins répandus selon l'observatoire.

À Alaotra, le mode de faire valoir direct domine largement l'exploitation des parcelles avec 59.7 % des parcelles concernées (en nombre). La prise en location représente également une pratique importante avec 19.8 %, suivie par la prise en métayage qui atteint 12.9 %. Les autres formes d'accès à la terre restent marginales, notamment la mise en location avec 1.4 %, la mise en métayage avec 3.5 %, le prêt gratuit avec 2.2 % et la mise à disposition gratuite avec seulement 0.6 %.

Les formes liées à la mise en gage sont quasiment inexistantes dans les deux observatoires.

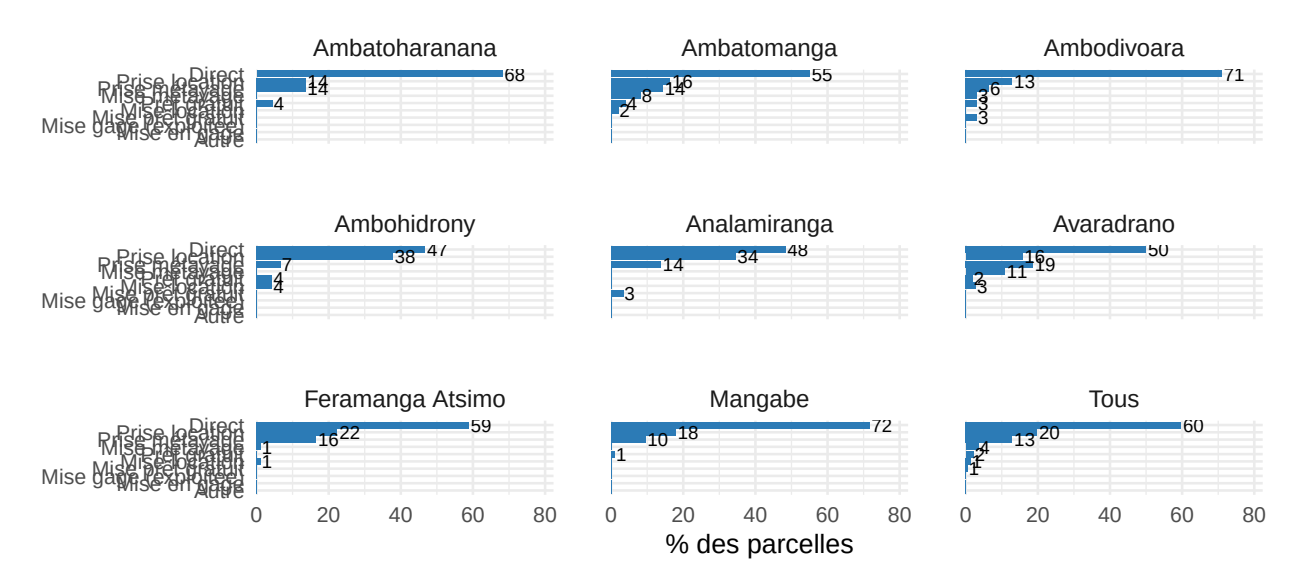
La gestion de l'eau est un enjeu central de la riziculture.

À Alaotra, le principal problème de maîtrise de l'eau sur les parcelles rizicoles est le manque d'eau (53%). Une part importante des parcelles ne rencontre toutefois aucun problème particulier, avec 35.2 % des cas. Les problèmes d'inondation concernent 9.6 % des parcelles, tandis que les problèmes de drainage restent limités avec 1.6 %. Les autres difficultés demeurent marginales avec seulement 0.4 %, alors que les situations non renseignées représentent 0.2 %.

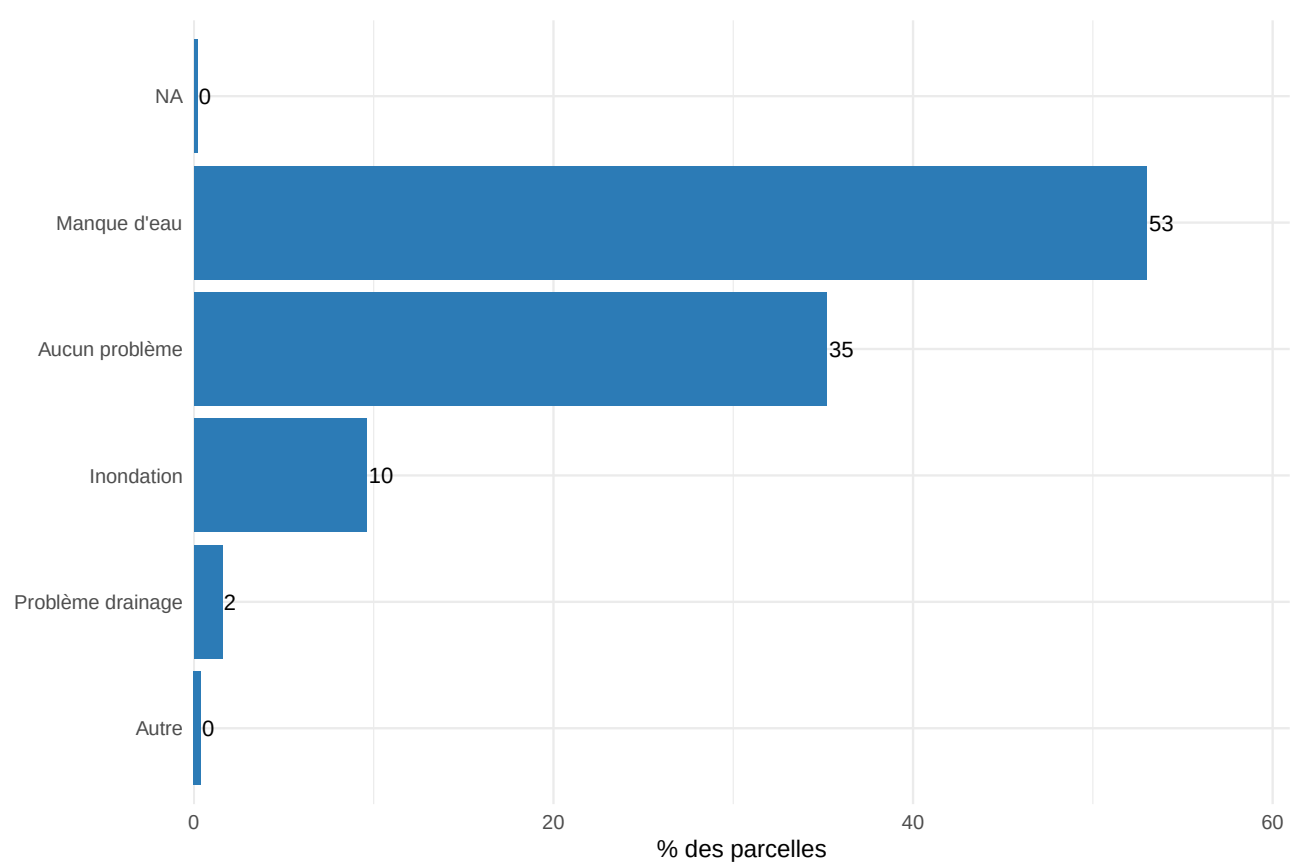
Les problèmes d'ensablement apparaissent comme quasiment absents dans les deux observatoires.

**Table 5.1** – Pratique de la riziculture par observatoire (% des ménages)

**Figure 5.1** – Mode de faire valoir des parcelles rizicoles par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 5.2** – Problèmes de maîtrise de l'eau sur les parcelles rizicoles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

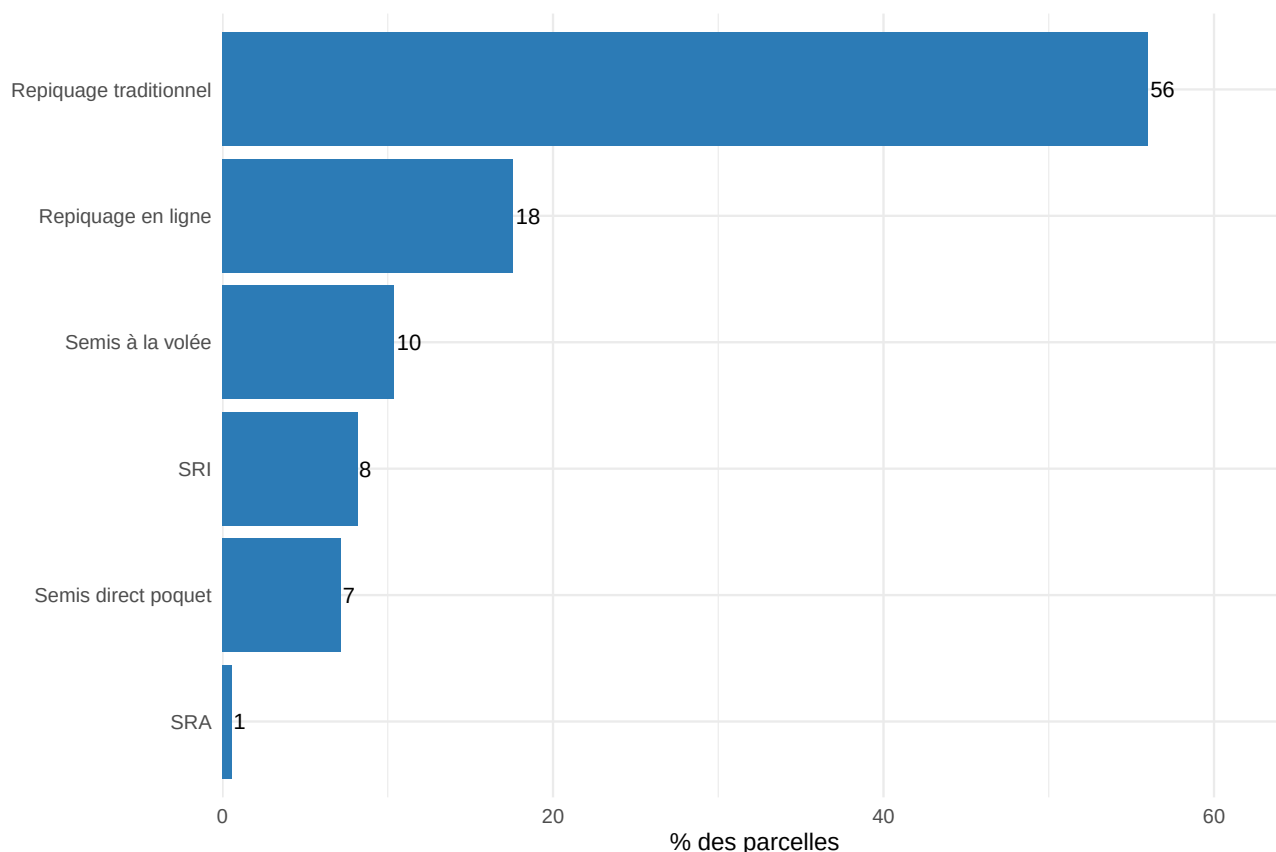


### 5.1.1.2 Techniques culturales et intrants

Le choix de la technique est étroitement lié aux conditions hydrologiques, à la topographie et à l'accès aux intrants.

Dans l'Alaotra, le repiquage traditionnel constitue la principale technique de culture rizicole et concerne 56 % des parcelles. Le repiquage en ligne représente également une pratique importante avec 17.6 %, tandis que le semis à la volée atteint 10.4 %. Le SRI concerne 8.2 % des parcelles et le semis direct poquet représente 7.2 %. La technique SRA reste très marginale avec seulement 0.6 %, tandis que le zéro labour et le semis direct amélioré apparaissent comme quasiment absents dans l'observatoire.

**Figure 5.3** – Technique de culture rizicole par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

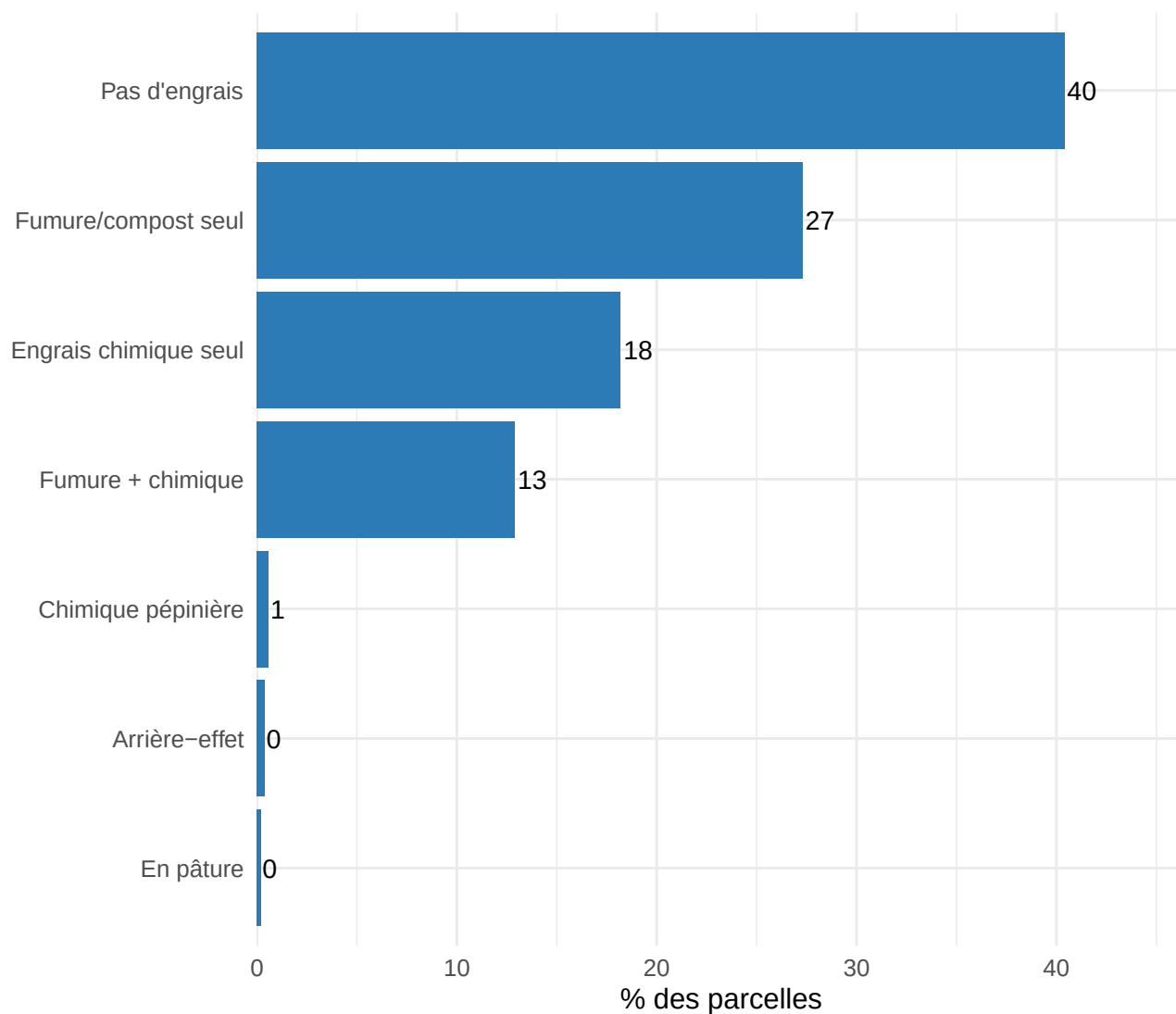


À Alaotra, une part importante des parcelles rizicoles ne reçoit aucun engrais, avec 40.4 % des parcelles concernées. L'utilisation exclusive de fumure organique ou de compost représente 27.3 %, tandis que l'usage exclusif d'engrais chimiques atteint 18.2 %. L'association fumure organique et engrais chimiques concerne 12.9 % des parcelles. Les autres pratiques restent très marginales, avec 0.6 % pour l'utilisation de produits chimiques pérennes, 0.2 % pour la jachère et 0.4 % pour les autres formes d'amendement. Les pratiques telles que le compost amélioré ou le guano apparaissent comme quasiment inexistantes dans l'observatoire.

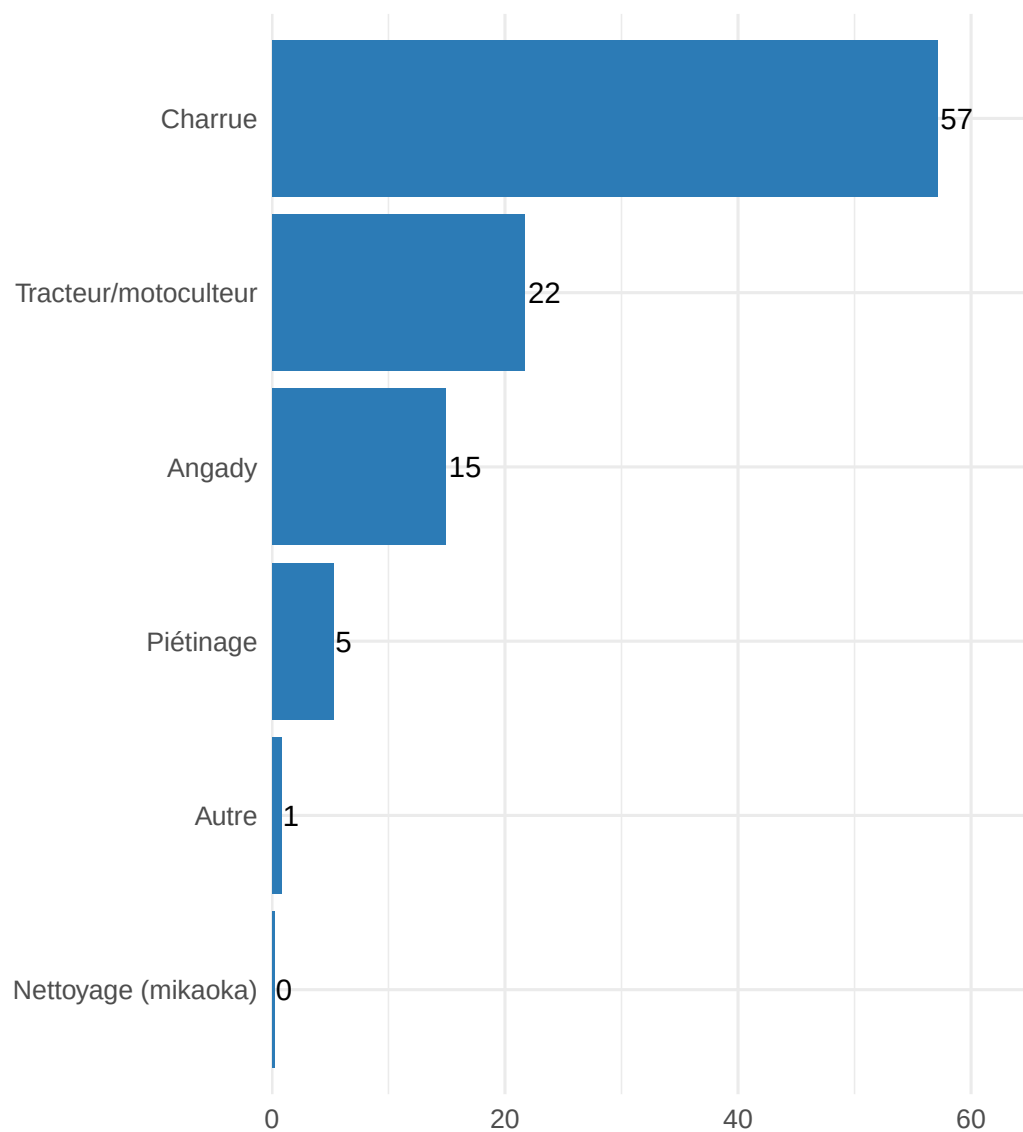
A Alaotra, le mode de travail du sol dominant sur les parcelles rizicoles est le labour à la charrue, qui concerne 57.1 % des exploitations. Le recours au tracteur ou motoculteur représente 21.7 %, tandis que l'angady est utilisé par 14.9 % des producteurs. Le piétinage reste peu pratiqué avec 5.3 % des cas. Le nettoyage manuel ou « mikaoka » est presque inexistant, avec seulement 0.2 %, et les autres modes de préparation du sol représentent 0.8 %.

Aucun cas d'absence de labour n'est signalé dans les deux observatoires.

**Figure 5.4** – Utilisation d’engrais sur les parcelles rizicoles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 5.5** – Mode de travail du sol sur les parcelles rizicoles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



### 5.1.1.3 Rendements et production

Le rendement rizicole reflète à la fois les conditions agro-écologiques locales et le degré d'intensification des pratiques.

Dans l'Alaotra, le rendement rizicole médian s'établit à 2.5 t/ha (hors 5 % des valeurs extrêmes). La perception des rendements rizicoles est majoritairement négative. En effet, 41.1 % des riziculteurs considèrent que les rendements sont très mauvais, tandis que 37.7 % les jugent mauvais. Les producteurs ayant une appréciation positive restent minoritaires, avec 20.2 % qui estiment les rendements bons et seulement 1 % qui les qualifient de très bons. Cette perception traduit une forte insatisfaction des producteurs vis-à-vis des performances rizicoles observées.

A Alaotra, les rendements rizicoles présentent une dispersion relativement large, avec des valeurs s'étendant d'environ 0 à plus de 5 t/ha. La médiane se situe autour de 2.3 t/ha, ce qui indique que la moitié des exploitations obtiennent des rendements inférieurs à cette valeur. La majorité des rendements est concentrée entre environ 1.2 et 3.3 t/ha, traduisant une variabilité modérée des performances rizicoles. L'absence de valeurs aberrantes visibles suggère une distribution relativement homogène des rendements au sein de l'observatoire.

### 5.1.1.4 Topographie et saison de culture

La position topographique de la parcelle (bas-fond, plaine, tanety) détermine en grande partie les possibilités de maîtrise de l'eau et le calendrier cultural. La répartition des saisons de culture reflète les stratégies d'adaptation des riziculteurs à la variabilité pluviométrique.

À Alaotra, la topographie des parcelles agricoles est dominée par les plaines sans inondation, qui représentent 38.5 % des parcelles observées. Les plaines sujettes à des inondations périodiques occupent également une part importante avec 28.5 %, tandis que les zones de bas-fond représentent 20 %. Les parcelles situées sur des tanety correspondent à 6.1 % des observations. Les autres formes topographiques restent très marginales, notamment les réseaux d'eau et les rizières en escalier avec 0.2 % chacune, ainsi que les tay qui représentent 0.4 %.

À Alaotra, la saison principale domine très largement les pratiques de culture rizicole, avec 91.2 % des parcelles cultivées durant cette période. La contre-saison reste marginale et concerne seulement 7.6 % des parcelles, tandis que la saison intermédiaire est très peu pratiquée avec 1.2 %. Cette répartition montre une forte concentration des activités rizicoles sur une seule période culturale, correspondant au calendrier agricole principal de l'observatoire.

À Alaotra, les semences de riz proviennent principalement de la dernière récolte, qui représente 51 % des parcelles. Les autres agriculteurs constituent la deuxième source d'approvisionnement avec 21.6 %, suivis des commerçants avec 20.2 %. Les coopératives et organismes de développement ne concernent que 3.1 % des parcelles, tandis que les autres sources restent très faibles avec 2.4 %. Les semences fournies par le propriétaire représentent seulement 1.2 %.

### 5.1.1.5 Ventes de riz

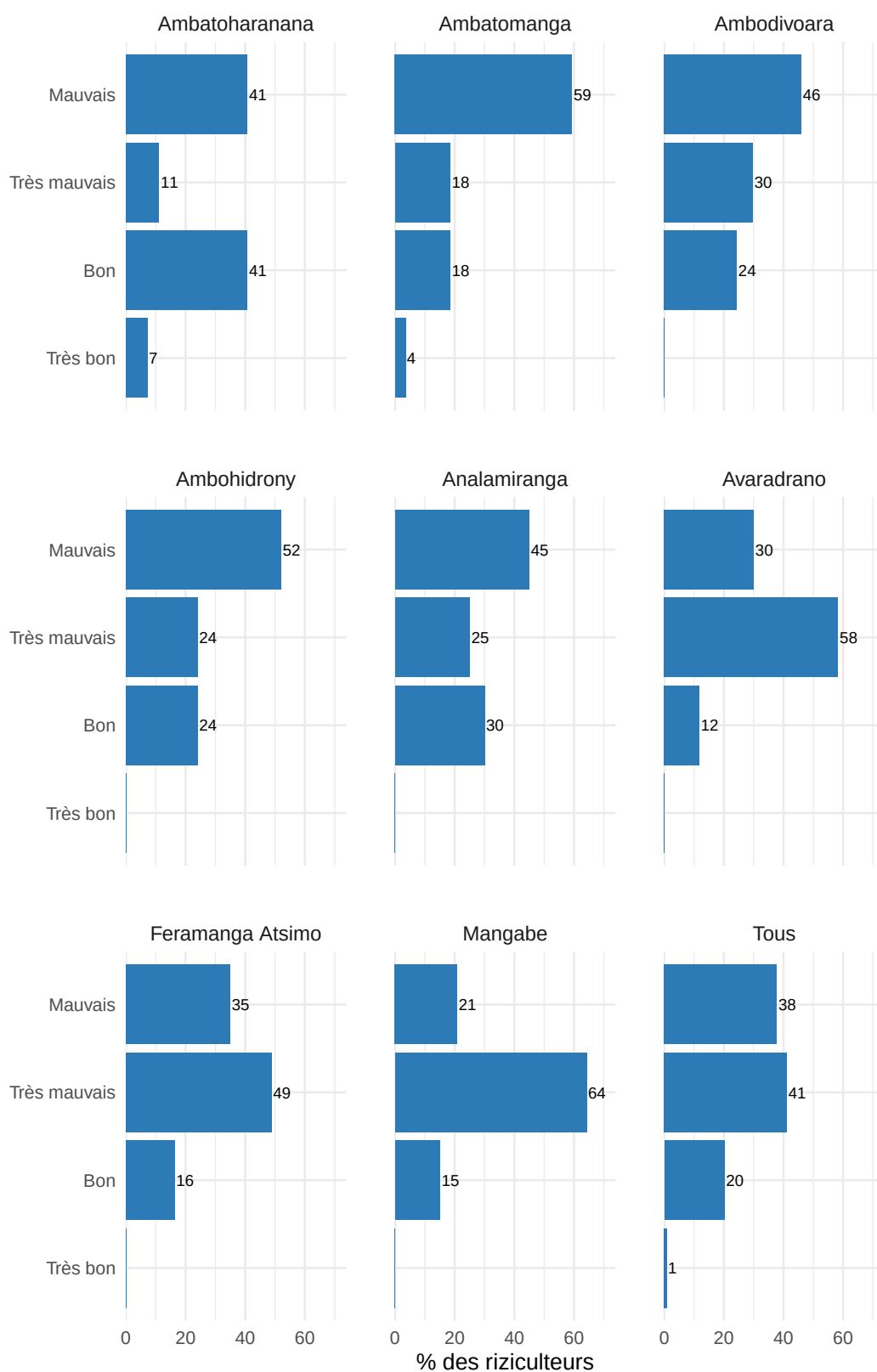
La commercialisation du paddy est une source de revenu majeure. Le calendrier et le prix de vente sont déterminants pour le revenu rizicole net.

Dans l'Alaotra, 41.7 % des ménages riziculteurs déclarent avoir vendu du riz au cours de la campagne.

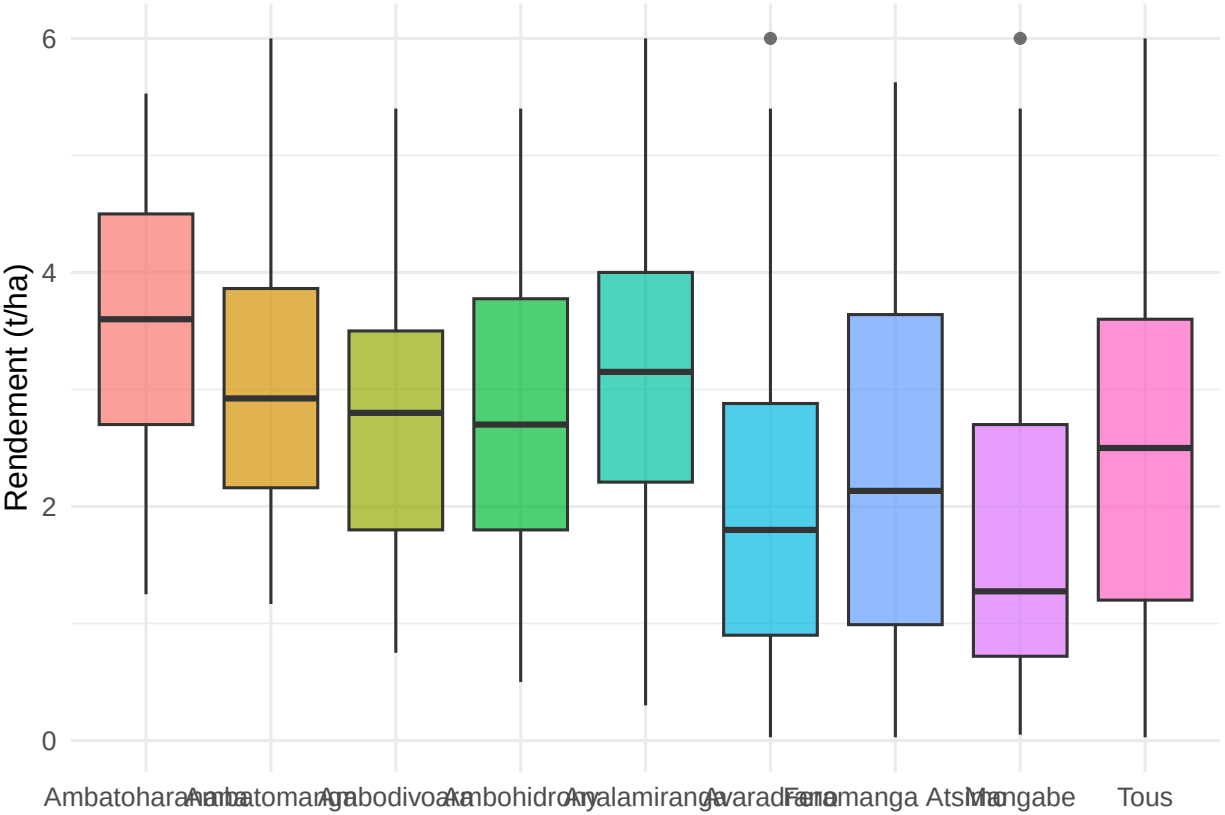
A Alaotra montre une concentration massive des transactions sur une période très courte, principalement en juin avec environ 37 % des ventes, suivi de juillet pour 23 %. Ce pic de commercialisation coïncide directement avec la fin de la période de récolte du riz irrigué, qui se déroule en mai et juin dans la zone du Moyen-Est, et suit de près celle du riz pluvial récolté en avril et mai. Cette forte saisonnalité des ventes suggère que les ménages de l'Alaotra privilégient une mise sur le marché immédiate après la moisson pour répondre à des besoins rapides de liquidités. La quasi-absence de ventes significatives en dehors de cette fenêtre de trois mois souligne une dépendance étroite de l'économie domestique vis-à-vis de la campagne de récolte principale.

À Alaotra, la distribution des prix de vente du paddy montre une forte concentration des transactions autour de 1300 à 1700 Ar/kg. Le pic principal se situe approximativement autour de 1400 à 1500 Ar/kg, avec un nombre élevé de transactions enregistrées dans cette tranche. Les prix très faibles, inférieurs à 1000 Ar/kg, restent peu

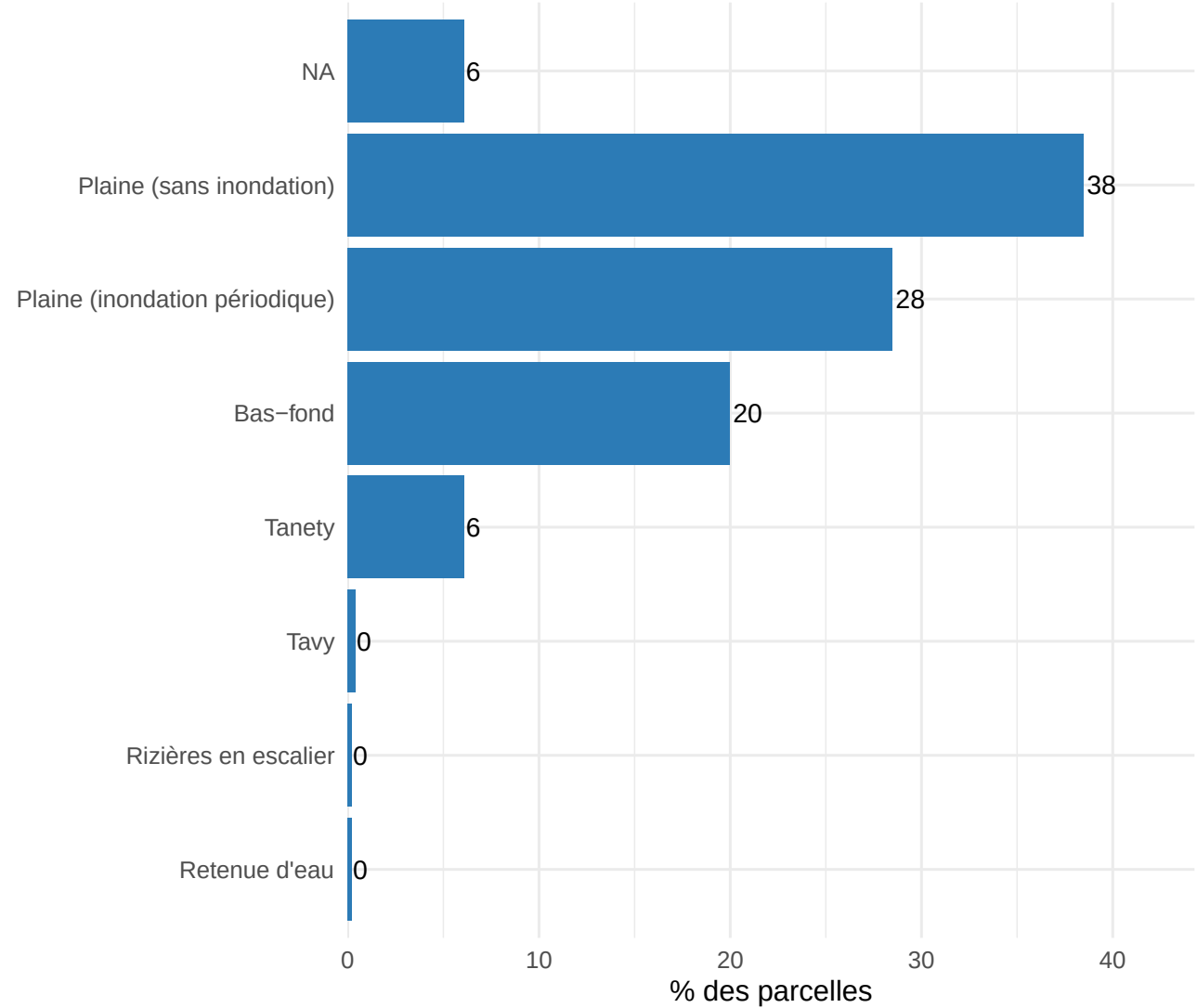
**Figure 5.6** – Perception des rendements rizicoles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



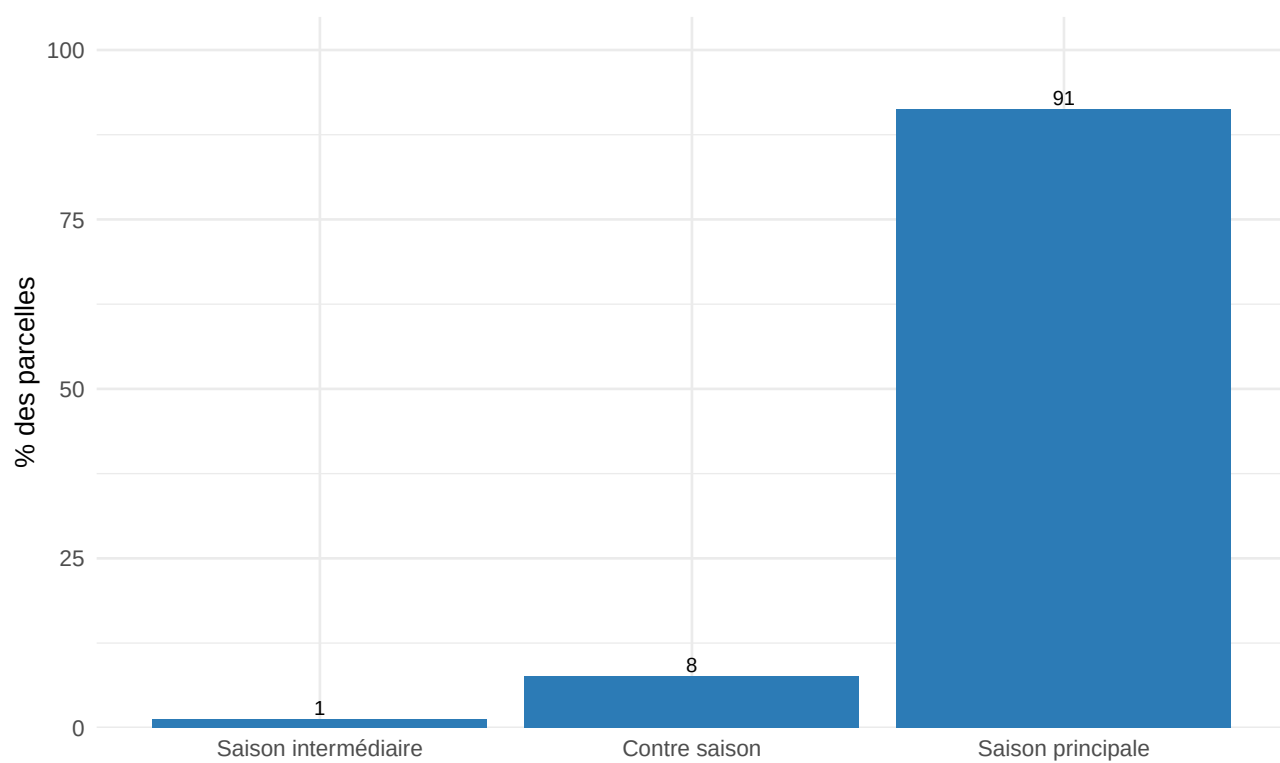
**Figure 5.7** – Distribution des rendements rizicoles (t/ha) par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



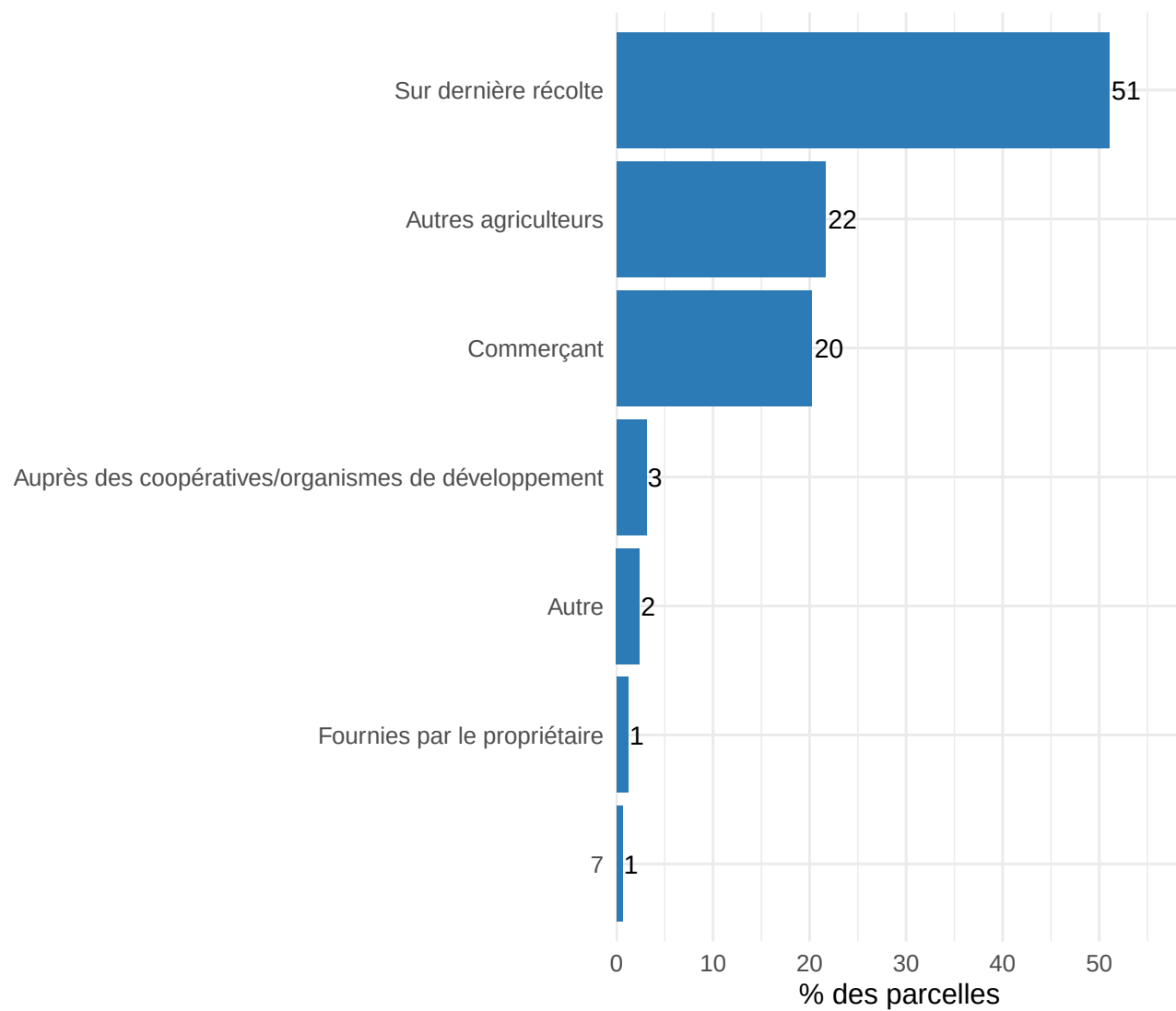
**Figure 5.8** – Topographie des parcelles rizicoles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



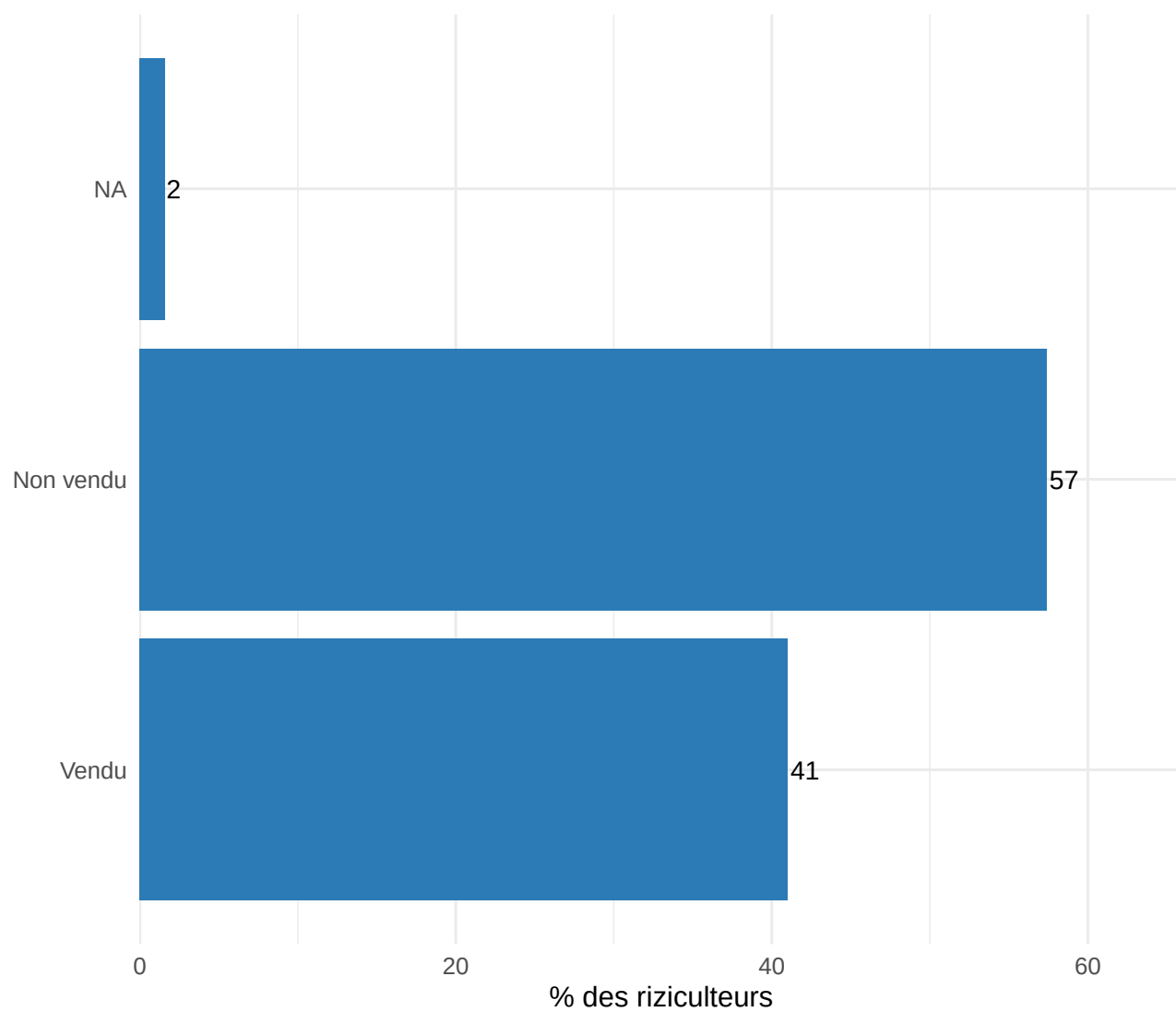
**Figure 5.9** – Saison de culture rizicole. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



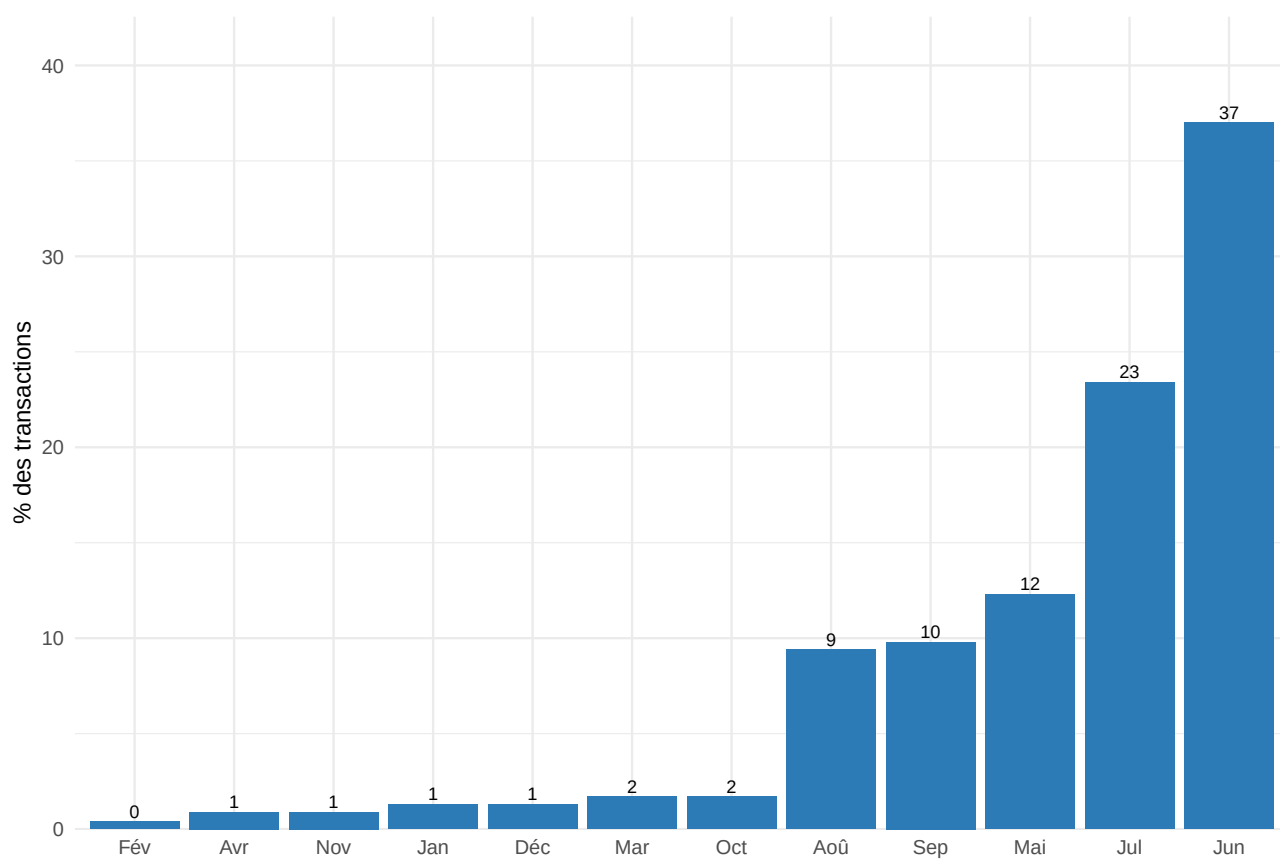
**Figure 5.10** – Origine des semences de riz. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 5.11** – Taux de vente de riz par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



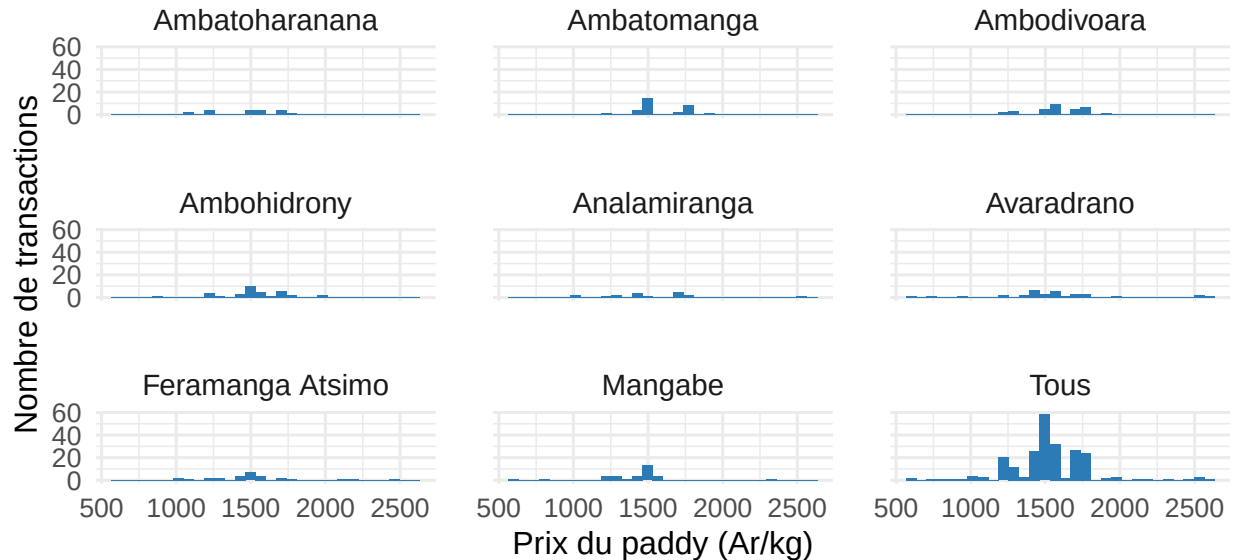
**Figure 5.12** – Répartition mensuelle des ventes de riz. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 5.2** – Pratique des cultures non rizicoles (% ménages)

fréquents, tout comme les prix élevés dépassant 2000 Ar/kg. La distribution présente ainsi une concentration importante autour des valeurs moyennes, ce qui traduit une relative stabilité des prix observés sur ce marché. Quelques transactions isolées apparaissent néanmoins à des niveaux de prix plus élevés, indiquant l'existence de situations ponctuelles de vente à des tarifs supérieurs.

**Figure 5.13** – Distribution du prix de vente du paddy (Ar/kg). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



#### 5.1.1.6 Bilan rizicole du ménage

Le bilan rizicole reconstitue les flux de paddy au niveau du ménage : stock initial, production, transactions (achat, vente, rente, dons), autoconsommation alimentaire, utilisation en semences, et stock final.

L'ensemble met en évidence une organisation des flux de paddy orientée à la fois vers les besoins alimentaires du ménage et la gestion des réserves après commercialisation.

À Alaotra, le bilan rizicole moyen par ménage montre que la production totale de paddy atteint environ 2100 kg. Une grande partie de cette production est destinée à la vente, avec près de 1218 kg commercialisés. Les ménages conservent également une part importante pour l'autoconsommation, estimée à 444 kg pour l'alimentation du ménage. Le stock restant en fin de campagne s'élève à 513 kg, ce qui traduit une capacité de conservation relativement importante. Les échanges en nature occupent aussi une place notable, avec 200 kg versés et 206 kg perçus sous forme de rente. Les autres utilisations, comme les dons, les semences ou les paiements en nature, représentent des quantités plus faibles dans l'ensemble.

#### 5.1.2 Autres cultures

La diversification culturelle est un enjeu central pour la résilience alimentaire et économique des ménages.

Elles sont plus fréquentes à Alaotra qu'à Marovoay.

Dans l'Alaotra, au-delà du riz, 52 % des ménages pratiquent au moins une culture non rizicole avec une prédominance des haricots..

**Figure 5.14** – Bilan rizicole moyen par ménage (kg de paddy). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

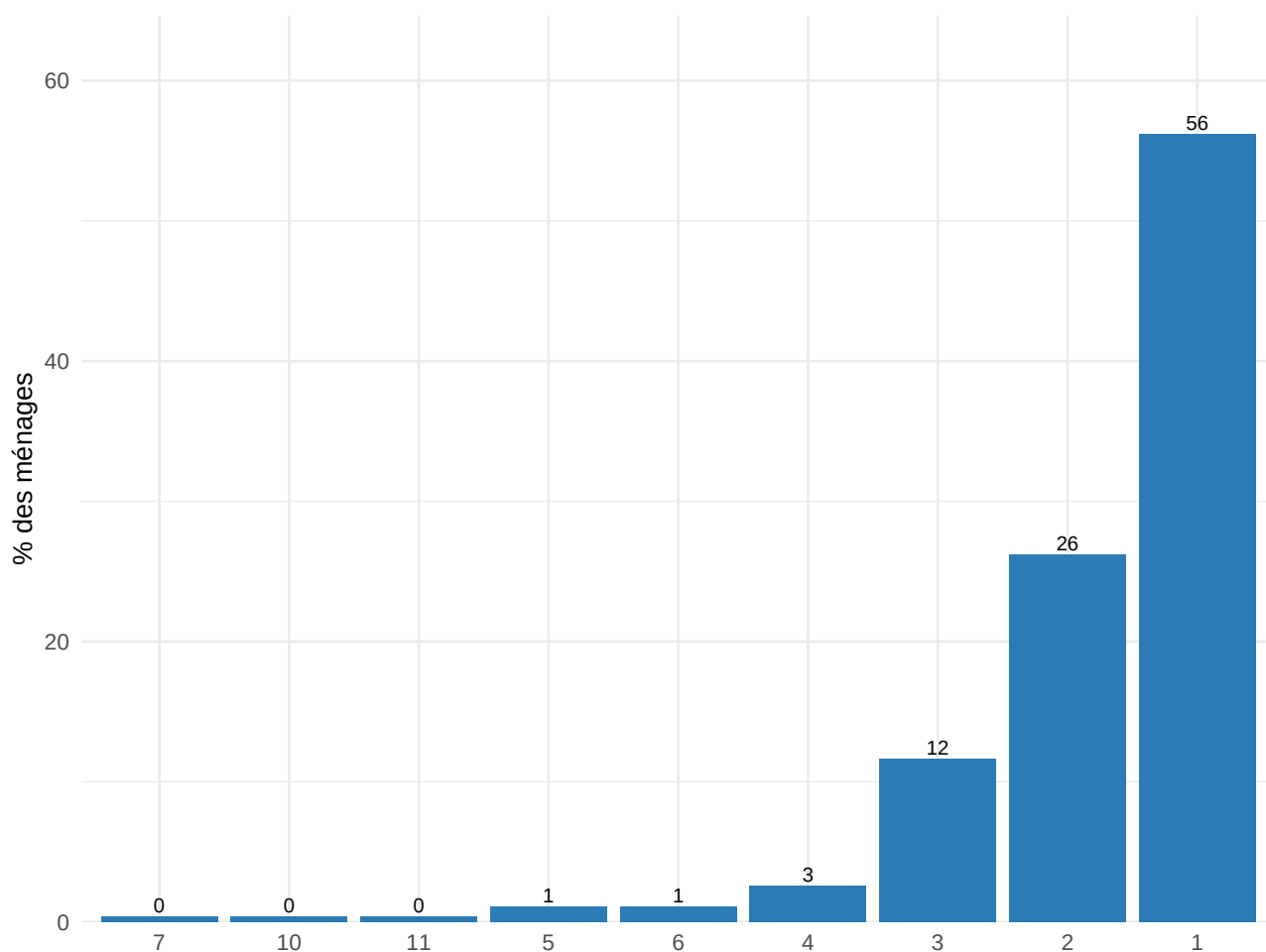


### 5.1.2.1 Diversification et principales cultures

Le portefeuille de cultures reflète les opportunités de marché et les conditions pédoclimatiques propres à chaque observatoire.

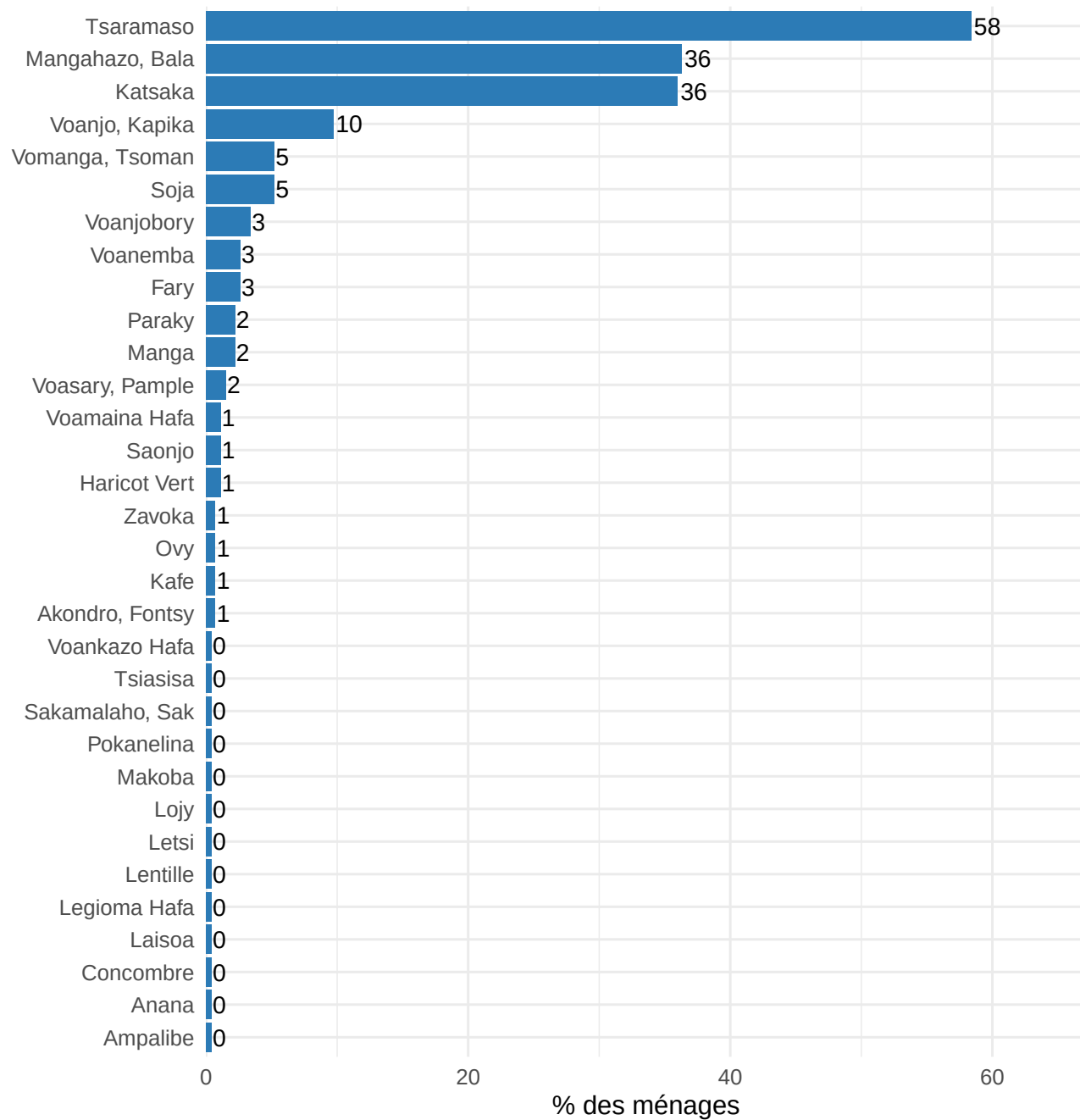
À Alaotra, la majorité des ménages pratiquent un nombre limité de cultures non rizicoles. Environ 56.2 % des ménages cultivent deux cultures non rizicoles, tandis que 26.2 % en cultivent trois. Les ménages ayant quatre cultures représentent 11.6 % de l'ensemble. Au-delà de ce niveau, les proportions deviennent très faibles, avec seulement quelques ménages pratiquant cinq, six ou davantage de cultures. Cette distribution montre que les systèmes de production restent principalement concentrés sur un petit nombre de cultures complémentaires au riz, traduisant une diversification agricole modérée au sein des exploitations.

**Figure 5.15** – Nombre de cultures non rizicoles par ménage. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



À Alaotra, les cultures non rizicoles les plus pratiquées par les ménages sont principalement le haricot et l'arachide. Le haricot domine largement avec 49.4 % des ménages pratiquants, suivi de l'arachide qui concerne 30.7 % des ménages. Le voanjobory occupe également une place importante avec 7 %, tandis que le maïs représente 4 %. Les autres cultures apparaissent de manière beaucoup plus marginale, notamment le pois du Cap, le soja, la tomate, le voanemba ou encore le manioc, dont les proportions restent généralement inférieures à 2 %. Plusieurs cultures comme le concombre, le piment, la laitue ou la patate douce sont pratiquées par une très faible part des ménages, traduisant une diversification agricole limitée à certaines exploitations.

**Figure 5.16** – Cultures non rizicoles les plus fréquentes (nb de ménages pratiquant). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

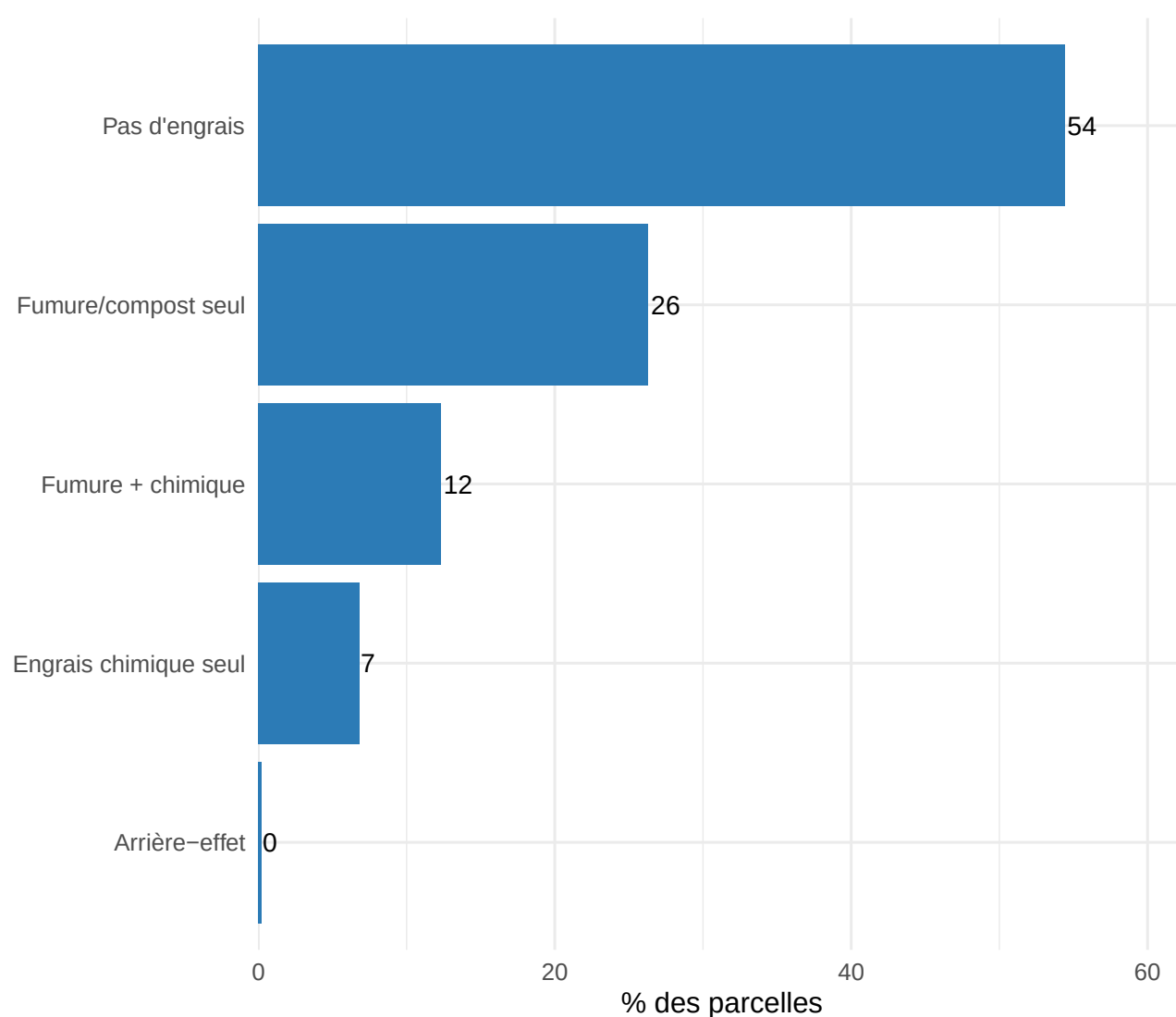


### 5.1.2.2 Fertilisation et production des autres cultures

L'accès aux engrais (organiques et chimiques) est un facteur déterminant de la productivité des cultures non rizicoles.

A Alaotra, l'utilisation d'engrais dans les parcelles de cultures non rizicoles reste relativement limitée. Plus de la moitié des parcelles, soit 54.6 %, ne reçoivent aucun apport d'engrais. Parmi les parcelles fertilisées, le fumier-compost constitue le principal type d'engrais utilisé avec 26.3 %. Les engrais chimiques sont employés dans 12.7 % des parcelles, tandis que l'association d'engrais chimique et de fumier représente 6.8 %. L'utilisation de l'aire enfouie demeure très marginale avec seulement 0.2 %. Ces résultats montrent une prédominance des pratiques sans fertilisation ou reposant sur des apports organiques dans les systèmes de production non rizicoles.

**Figure 5.17** – Utilisation d'engrais sur les parcelles de cultures non rizicoles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 5.3** – Pratique du jardin potager et de la cueillette (% ménages)

### 5.1.2.3 Perception des rendements

Au-delà des mesures quantitatives, la perception subjective des rendements par les agriculteurs constitue un indicateur complémentaire de la performance de la campagne. Elle reflète à la fois les résultats objectifs et les attentes des producteurs.

À Alaotra, la perception des rendements des cultures non rizicoles au cours de la campagne est globalement mitigée. Une part importante des producteurs considère que les rendements ont été mauvais, avec 46.7 % des pratiquants partageant cet avis. À l'inverse, 35.1 % estiment que les rendements ont été bons, tandis que seulement 2.7 % les jugent très bons. Les perceptions négatives restent néanmoins marquées, puisque 15.4 % des producteurs qualifient les rendements de très mauvais. Ces résultats traduisent des difficultés de production ressenties par une grande partie des exploitants agricoles au cours de la campagne. Par rapport à l'année précédente, les producteurs de ce grenier à riz perçoivent majoritairement une baisse des rendements. En effet, 54.3 % déclarent que les rendements ont diminué, contre 24.4 % qui observent une augmentation. Une proportion de 21.3 % considère que les rendements sont restés inchangés. Cette tendance met en évidence un sentiment général de recul des performances agricoles des cultures non rizicoles dans la zone, malgré l'existence d'une minorité de producteurs ayant constaté une amélioration.

### 5.1.3 Jardins potagers et cueillette

Les jardins potagers et la cueillette de produits sauvages complètent les activités agricoles des ménages. Ils jouent un rôle important dans la diversification alimentaire, en particulier pendant la période de soudure.

À Alaotra, les activités de jardin potager et d'exploitation forestière occupent une place importante dans les pratiques des ménages. Le jardin potager est pratiqué par 70 % des ménages, ce qui montre une forte implication des populations dans les cultures destinées à l'alimentation familiale et parfois à la commercialisation de proximité. L'exploitation forestière concerne également plus de la moitié des ménages, avec un taux de pratique de 54 %. Cette importance accordée aux ressources forestières traduit le rôle qu'elles jouent dans les moyens d'existence des ménages.

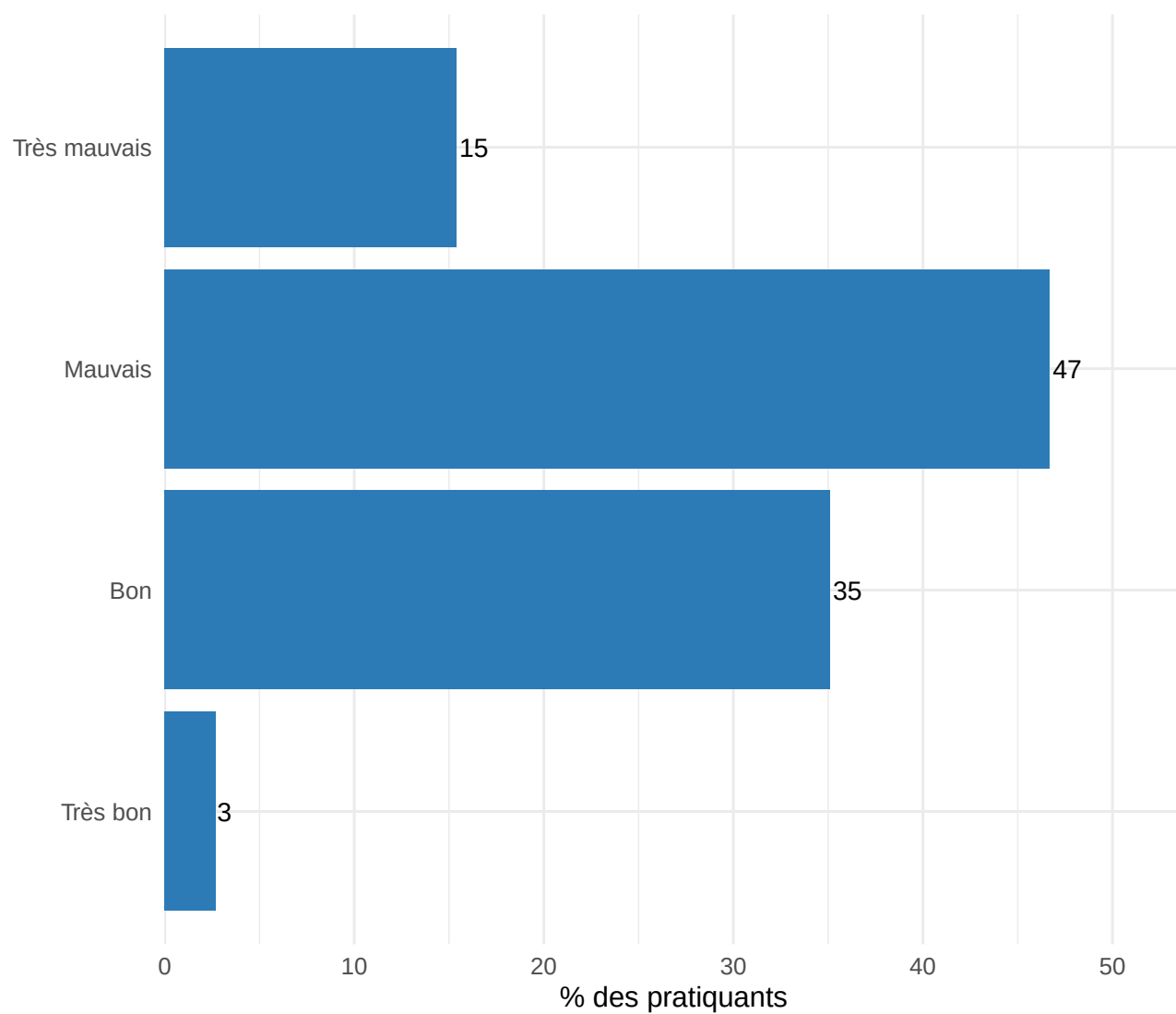
A Alaotra, les produits de jardin les plus fréquemment cueillis sont nettement dominés par les mangue (manga), cité par 58.9 % des ménages. Les arbres fruitiers (voanazo hazo) occupent également une place importante avec 41.7 %, suivi par les brèdes (anana) à 30.4 % et le legioma laha à 21.7 %. Les autres produits sont mentionnés par des proportions plus modestes de ménages, notamment les goyaves (goavy) (16.6 %), le haricot vert (16.1 %) et le concombre (10.7 %). Plusieurs produits restent faiblement représentés, comme les bananes (akondro fontsy) et les pêches (paiso), chacun autour de 4.2 à 4.8 %, tandis que les courgettes (kozety), les cannes à sucre (fary) ou encore les fruits du Jacquier (ampalibe) sont cités par moins de 3 % des ménages.

### 5.1.4 Exploitation forestière

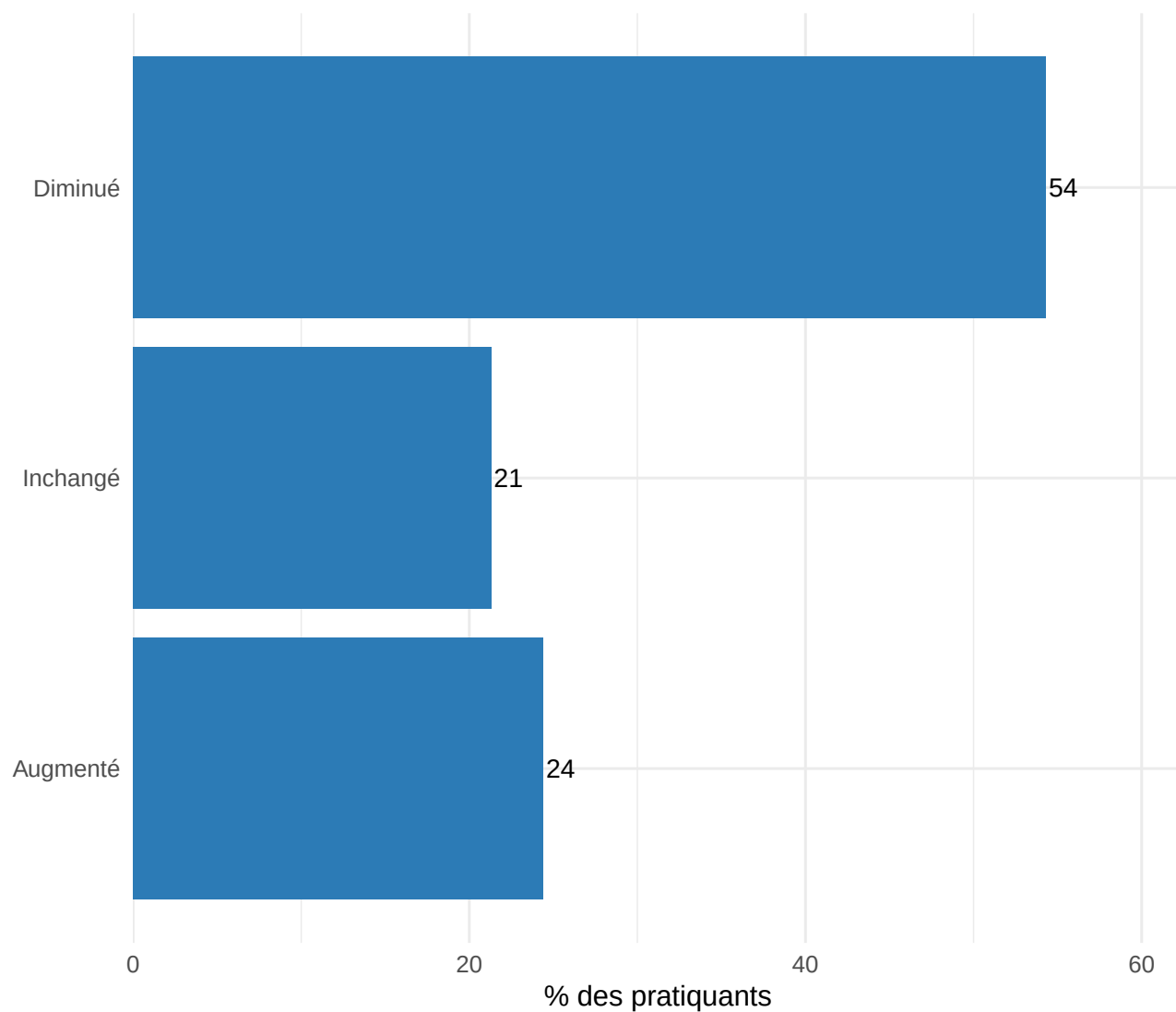
L'exploitation des ressources forestières (bois de chauffe, charbon, bois d'œuvre, plantes médicinales) constitue une activité complémentaire pour de nombreux ménages. Les produits forestiers sont essentiels à la fois comme source d'énergie domestique et comme revenu d'appoint.

A Alaotra, parmi les ménages pratiquant l'exploitation forestière, les principaux produits sont très largement dominés par le bois de chauffe, cité par 99.6 % d'entre eux. Le charbon est également presque systématiquement exploité, avec une proportion de 98.9 %, tandis que le bois d'œuvre concerne 94.6 % de ces ménages. Ces résultats montrent que l'exploitation forestière dans cet observatoire repose essentiellement sur quelques produits largement répandus parmi les ménages exploitants.

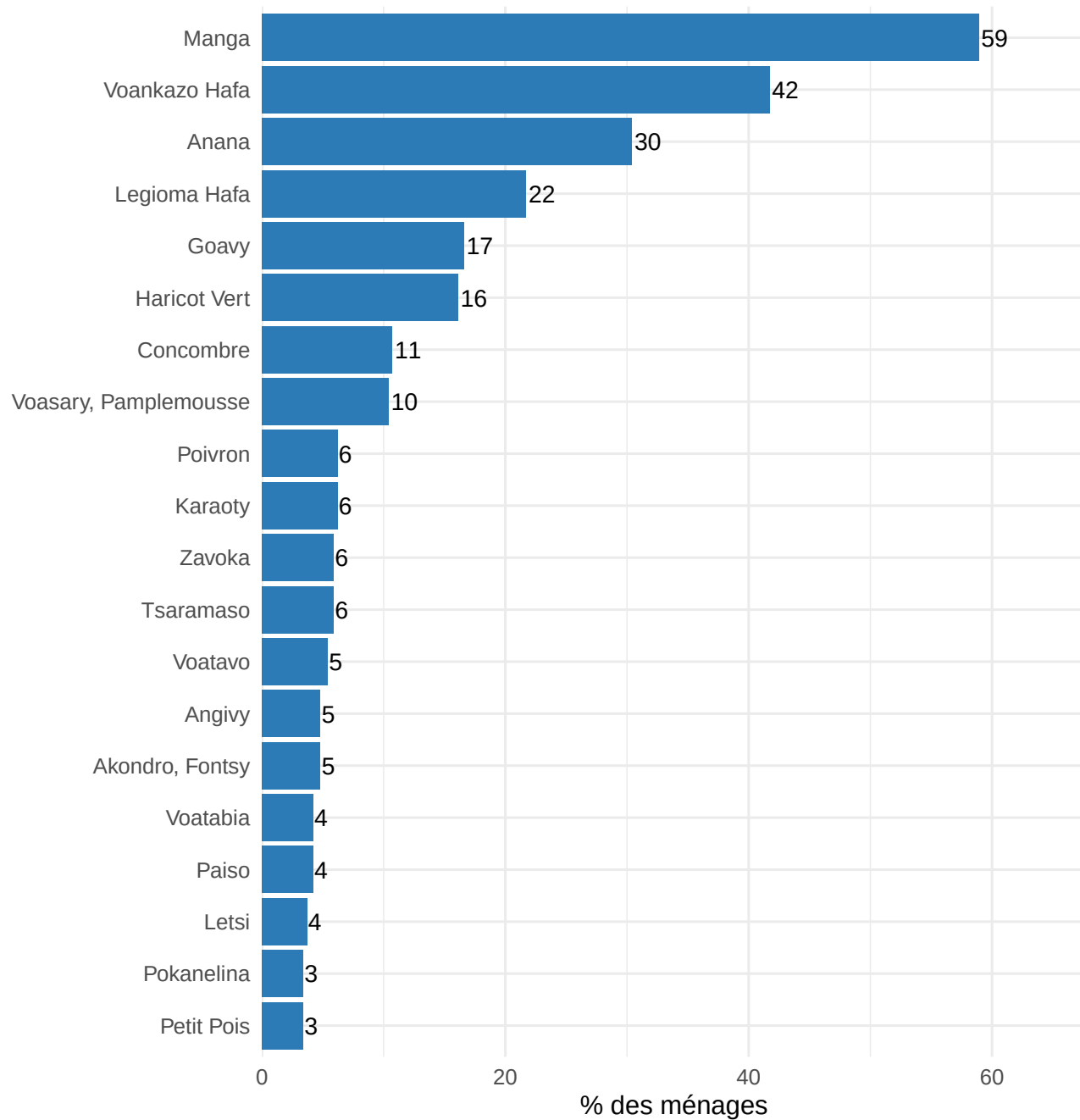
**Figure 5.18** – Perception des rendements des cultures non rizicoles. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



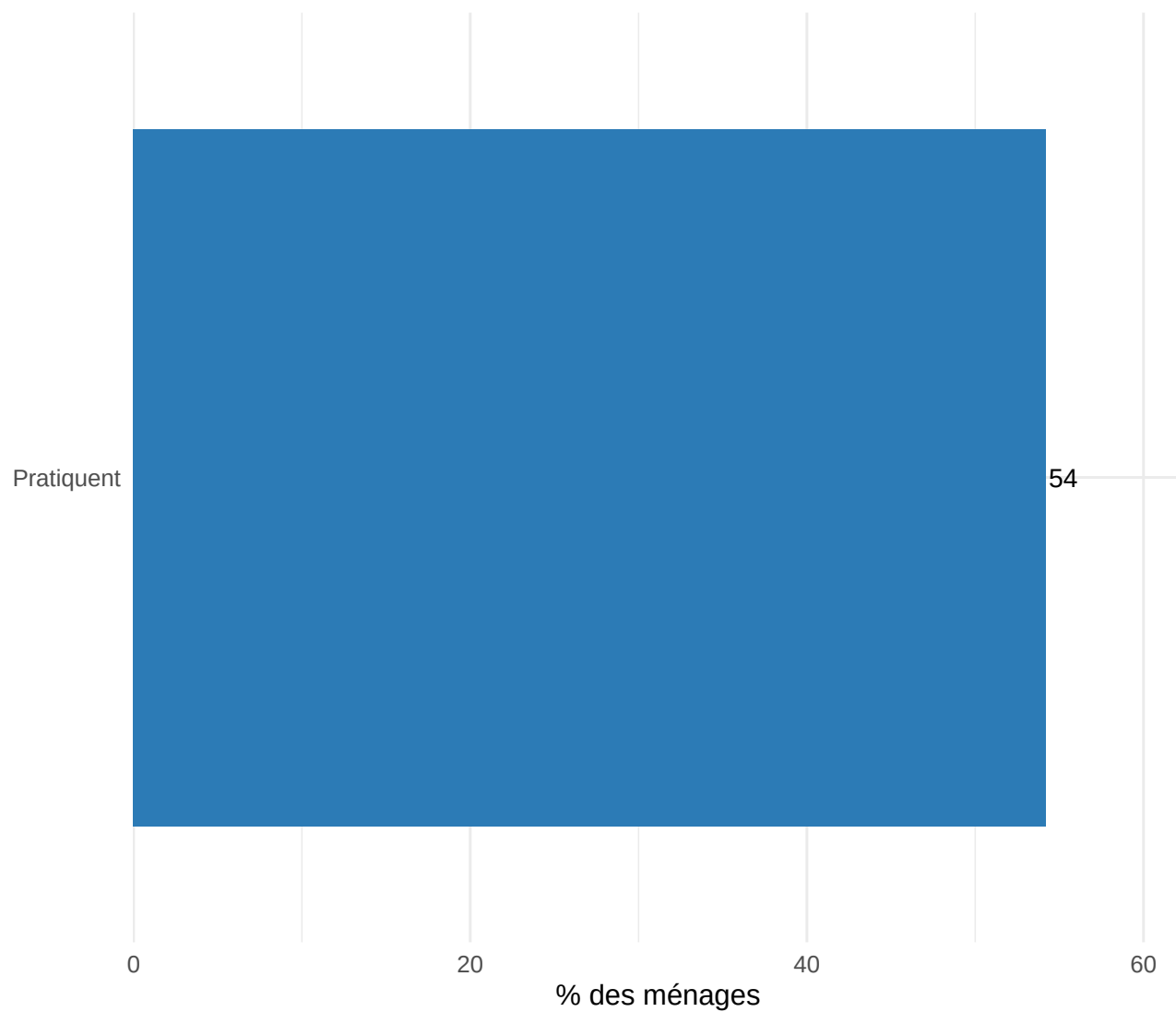
**Figure 5.19** – Évolution des rendements des cultures non rizicoles par rapport à l’an dernier. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



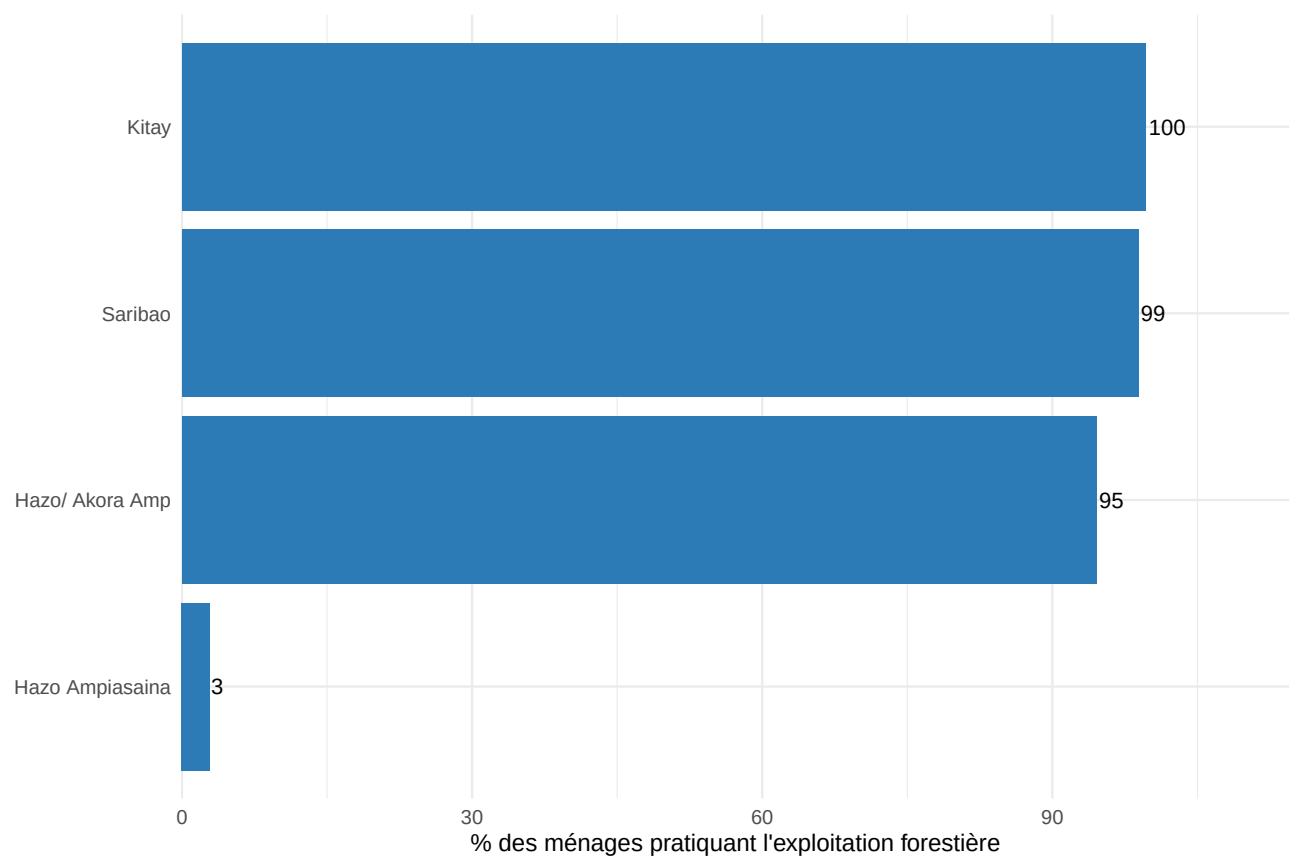
**Figure 5.20** – Produits de jardin / cueillette les plus fréquents. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 5.21** – Part des ménages pratiquant l'exploitation forestière. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 5.22** – Principaux produits de l’exploitation forestière (% des ménages pratiquant l’exploitation forestière). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 5.4** – Pratique de l'élevage (% ménages)

## 5.2 Élevage

### 5.2.1 Pratique de l'élevage

L'élevage remplit des fonctions multiples : épargne sur pied, force de travail, autoconsommation et source de revenu.

Dans l'Alaotra, L'élevage est pratiqué par 65.4 % des ménages.

### 5.2.2 Espèces élevées

Le choix des espèces reflète les conditions agro-écologiques, les traditions locales et les opportunités de marché.

A Alaotra, l'espèce la plus fréquemment élevée parmi les ménages pratiquant l'élevage est les poulets (akoho) (69.2 %). Les cochons (kisoa) arrivent ensuite avec 29.6 %, suivis des oies (gisa) (22.4 %) et des canards (gana) (16.9 %). Les bovins restent moins répandus avec 14.8 % pour les zébus de labour (omby miasa), 11.8 % pour les vaches (omby vavy). Les ovins (ondry) concernent 4.8 % des ménages pratiquants, tandis que les dindons (voron-tsiloza) demeure marginal avec 1.2 %. Les caprins (osy) et les poissons (trondro) sont absents des déclarations dans cet observatoire.

### 5.2.3 Objectifs de l'élevage

À Alaotra, l'épargne ou l'assurance constitue le principal objectif de l'élevage pour la plupart des espèces. Cette fonction est particulièrement marquée chez les bovins (omby) avec des proportions comprises entre 75 % et 85 %, soit 77 % pour les zébus de labour (omby miasa), 75 % pour les vaches (omby vavy). Elle est également importante pour les cochons (kisoa) (47 %), les ovins (ondry) (38 %), les volailles réparties comme suit : les dindons (voron-tsiloza) (43 %), les canards (gana) (36 %), les poulets (akoho) (34 %) et les gisa (33 %). La vente représente également un objectif important notamment pour les cochons (kisoa) (49 %), les ovins (ondry) (41 %) ; ensuite les volailles : les dindons (voron-tsiloza) (43 %), les canards (gana) (34 %), les poulets (akoho) et les oies (gisa) (33 % chacun). L'autoconsommation reste plus limitée et concerne principalement les volailles : poulets (akoho) (33 %), les oies (gisa) (27 %), les dindons (voron-tsiloza) (14 %) ; ainsi que les ovins (ondry) (22 %).

### 5.2.4 Pertes d'animaux

La dynamique du cheptel dépend des entrées (naissances, achats) et des sorties (ventes, pertes, abattages). Les pertes d'animaux, liées aux maladies, au vol ou aux catastrophes naturelles, représentent un risque économique majeur pour les éleveurs.

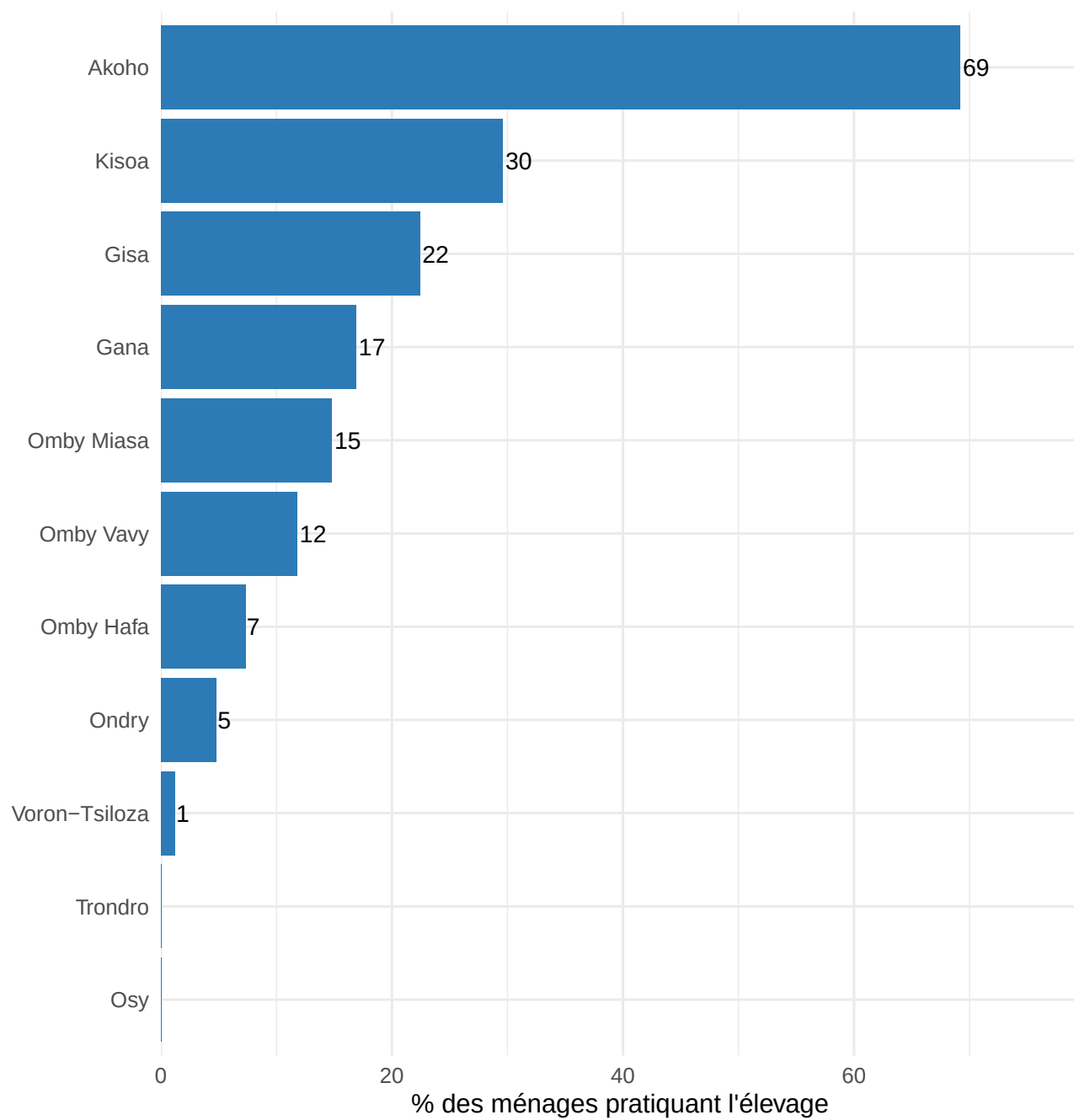
La volaille (Akoho) subit les pertes les plus massives dans les deux observatoires.

A Alaotra, les pertes de bétail concernent principalement les volailles (Akoho), avec environ 160 ménages ayant subi des pertes. Les oies (Gisa) arrivent ensuite avec près de 25 ménages touchés, suivis des canards (Gana) et des cochons (Kisoa) avec environ 15 ménages chacun. Les ovins (Ondry) enregistrent des pertes plus limitées, autour de 5 ménages. Les autres espèces, notamment les zébus (Omby Miasa, Omby Vavy) et les dindons (Voron-tsiloza), présentent des effectifs très faibles, proches de 1 à 3 ménages concernés.

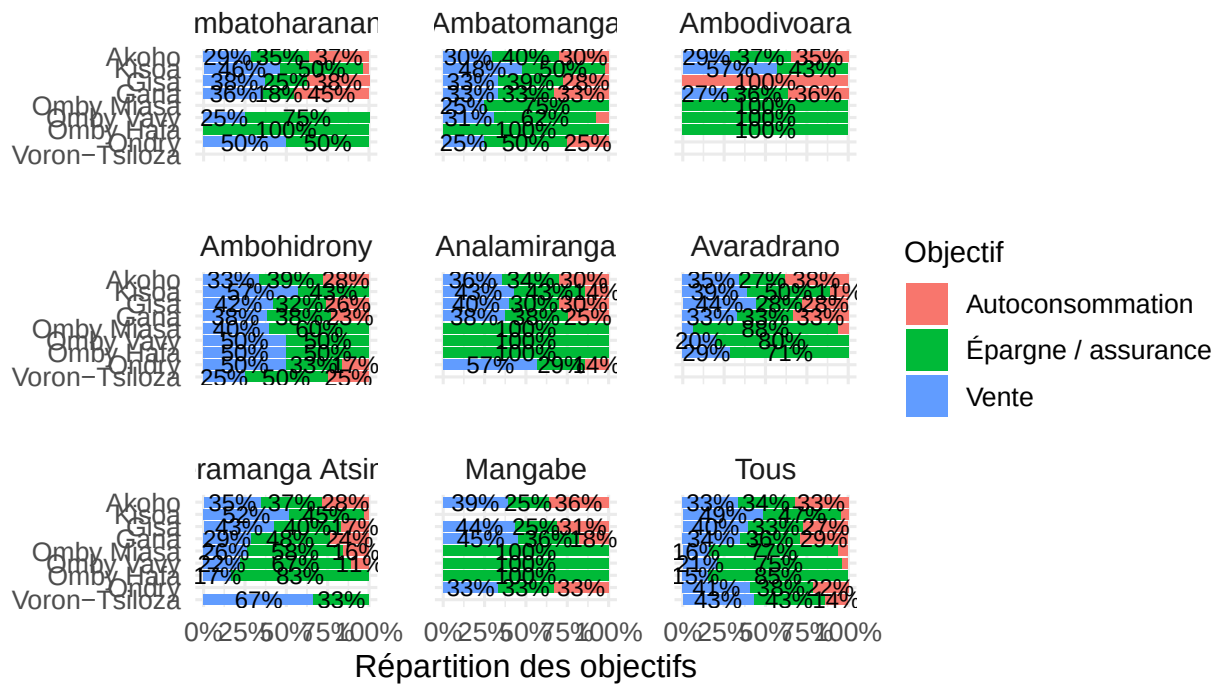
### 5.2.5 Produits de l'élevage

Outre la vente d'animaux sur pied, l'élevage génère des produits dérivés (lait, œufs, miel, fumier) qui contribuent à l'alimentation et aux revenus du ménage.

**Figure 5.23** – Espèces élevées (% des ménages pratiquant). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 5.24** – Objectifs de l’élevage par espèce (% des ménages éleveurs). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 5.5** – Pratique de la chasse et de la pêche (% ménages)

A Alaotra, les produits de l’élevage les plus fréquemment déclarés par les ménages sont le lait (ronono) avec 99 %, suivi de les oeufs (atody) à 91.3 %. Le yaourt/habobo représente également une part importante avec 85.6 %, tandis que la viande de zébu (hena) atteint 83.7 %. En revanche, les autres produits restent très peu déclarés par les ménages. La viande de mouton (henan’ondry) ne concerne que 1.9 % des déclarations, alors que la viande de volaille (vorona) et le porc (henan-kisoa) représentent chacun 1 %.

### 5.3 Chasse et pêche

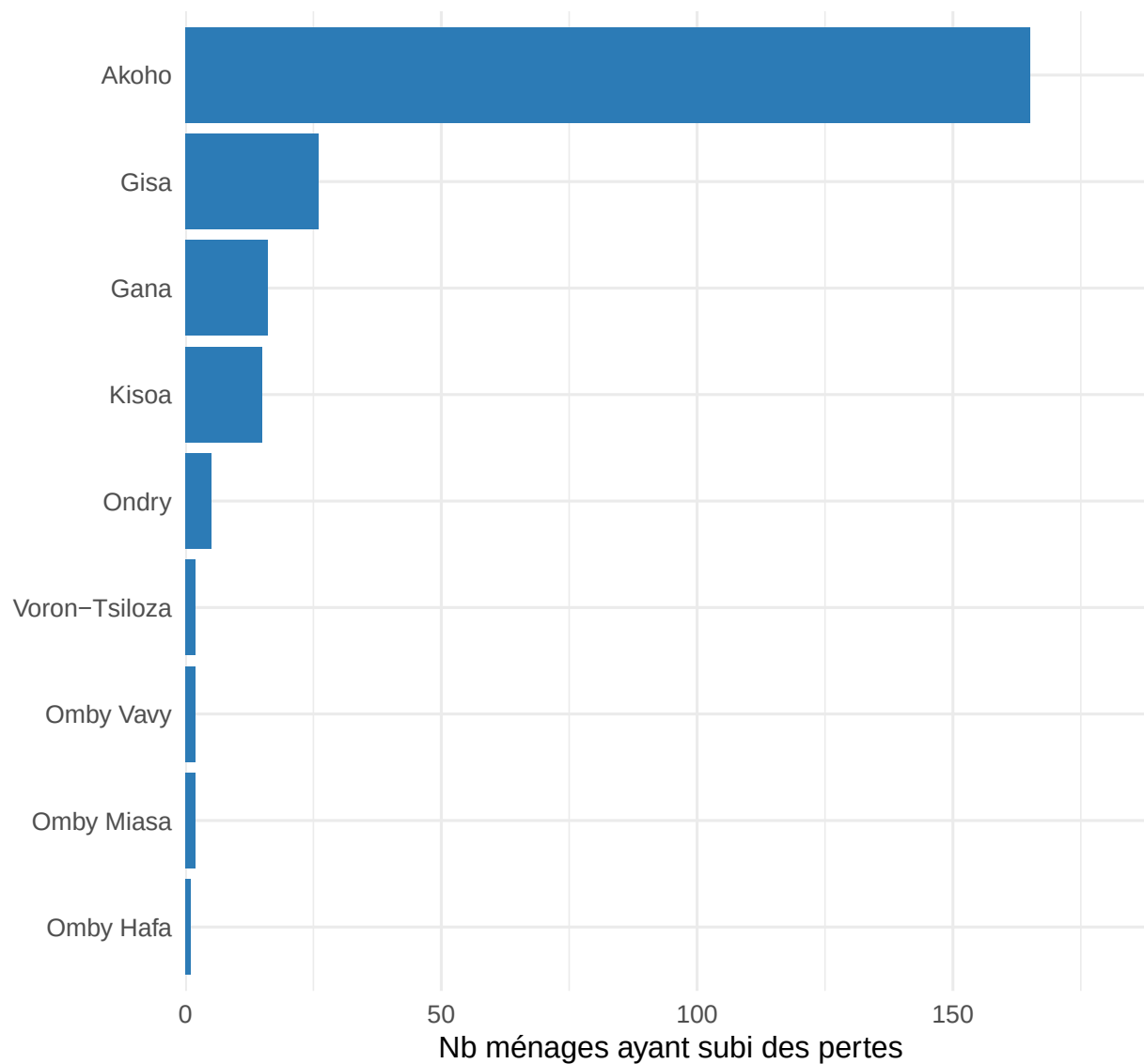
La chasse et la pêche constituent des activités complémentaires, souvent saisonnières, qui contribuent à la diversification alimentaire et au revenu, en particulier dans les zones proches des plans d’eau. La principale raison de ces activités est pour l’autoconsommation.

A Alaotra, la pratique de la chasse et de la pêche concerne 18.3 % des ménages.

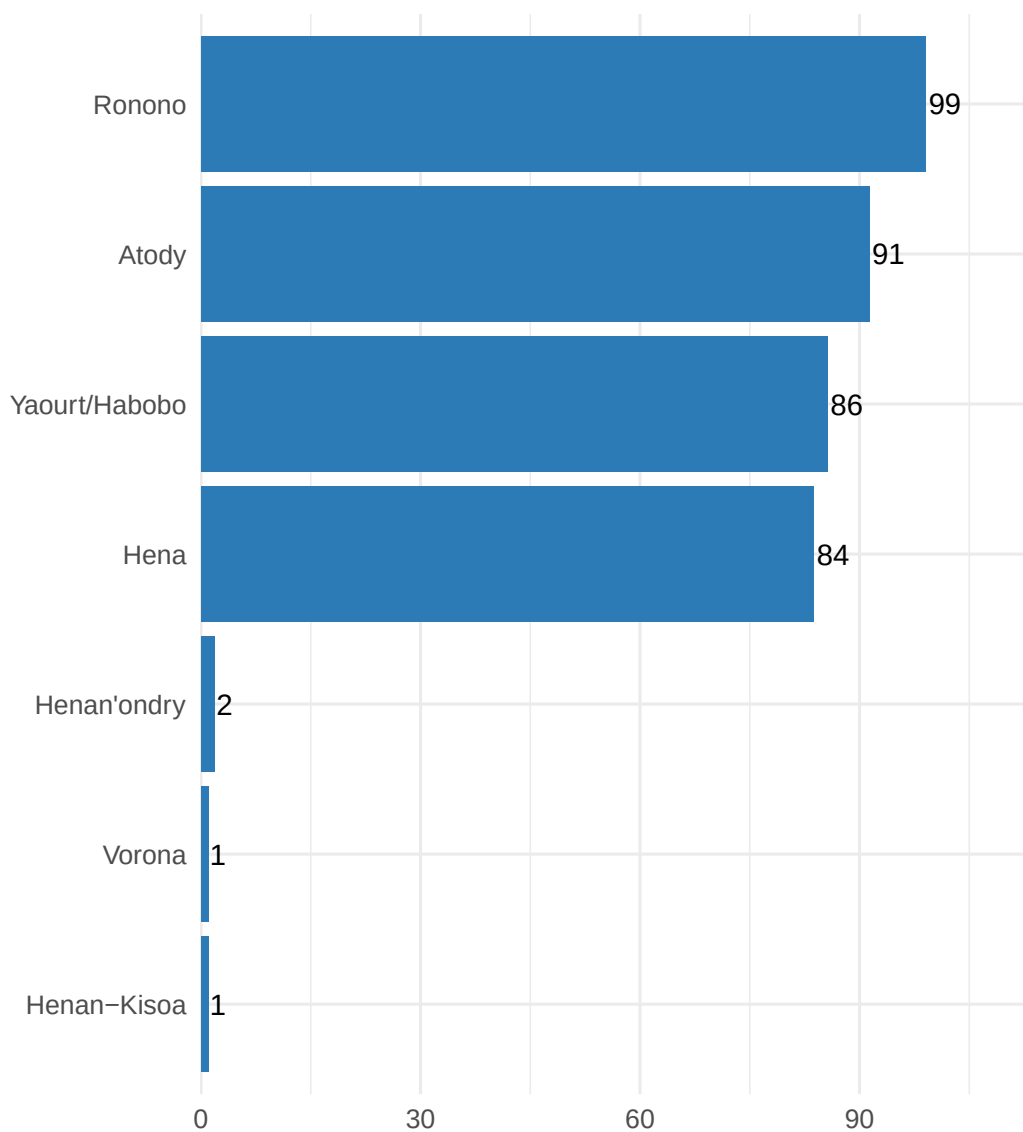
À Alaotra, les poissons (trondro) dominent très largement les débarquements avec environ 75 mentions enregistrées, ce qui montre leur place centrale dans l’activité de pêche observée. Les Tilapia arrivent loin derrière avec près de 8 mentions, suivis et des fibata et alevins (pirina) qui représentent chacun environ 3 à 4 mentions.

À Alaotra, la principale raison évoquée pour la chasse ou la pêche est la vente, qui représente 52.5 % des mentions enregistrées. L’alimentation constitue également une motivation importante avec 44.6 % des réponses, montrant que les activités de prélèvement servent aussi à satisfaire les besoins alimentaires des ménages. Les autres motivations restent très marginales, notamment l’élimination des destructeurs de récolte qui ne représente que 2 % des mentions, tandis que les usages rituels sont presque inexistants avec seulement 1 %. Les résultats traduisent ainsi une forte orientation économique des activités de chasse et de pêche dans cet observatoire.

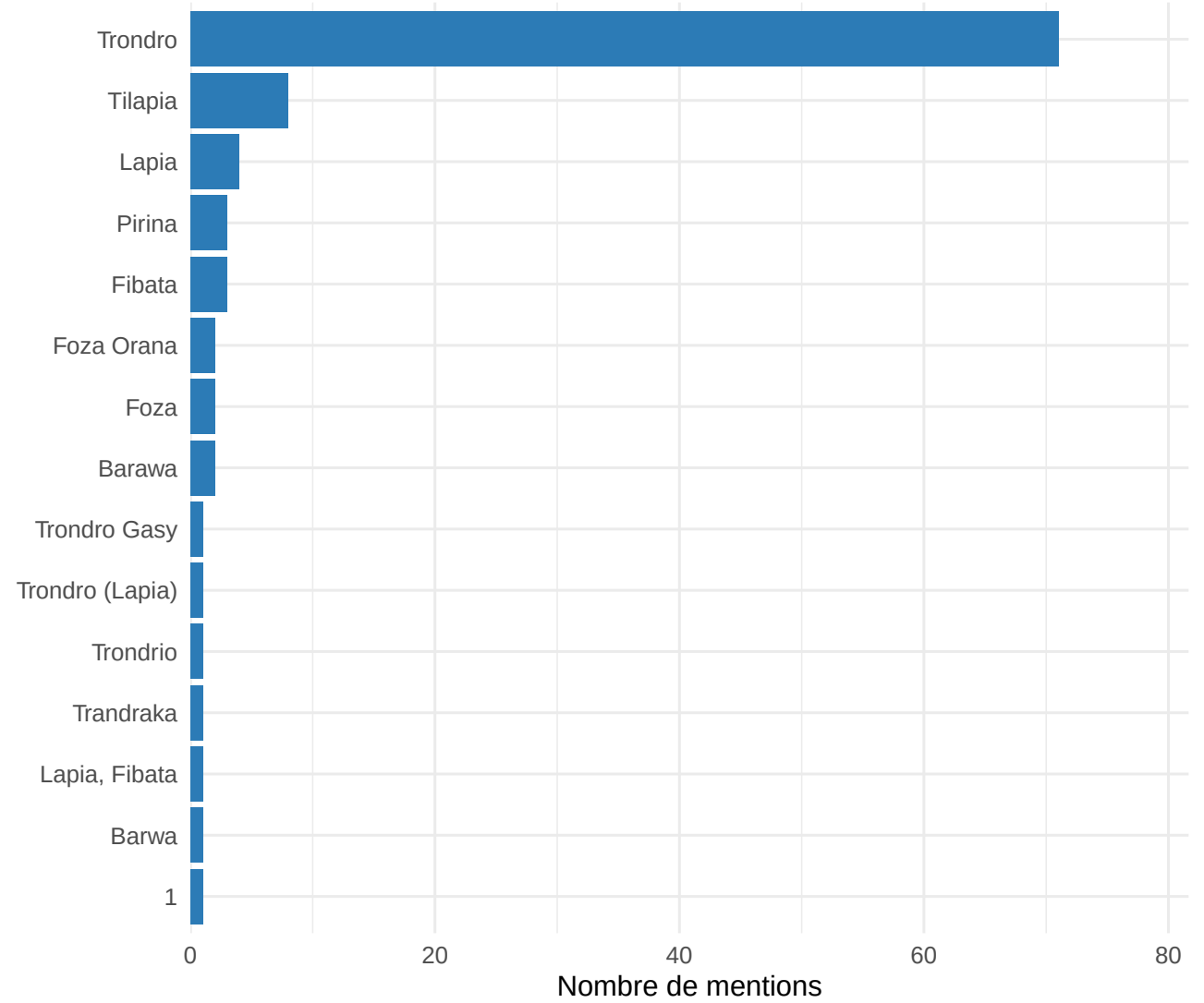
**Figure 5.25** – Ménages ayant subi des pertes de bétail. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



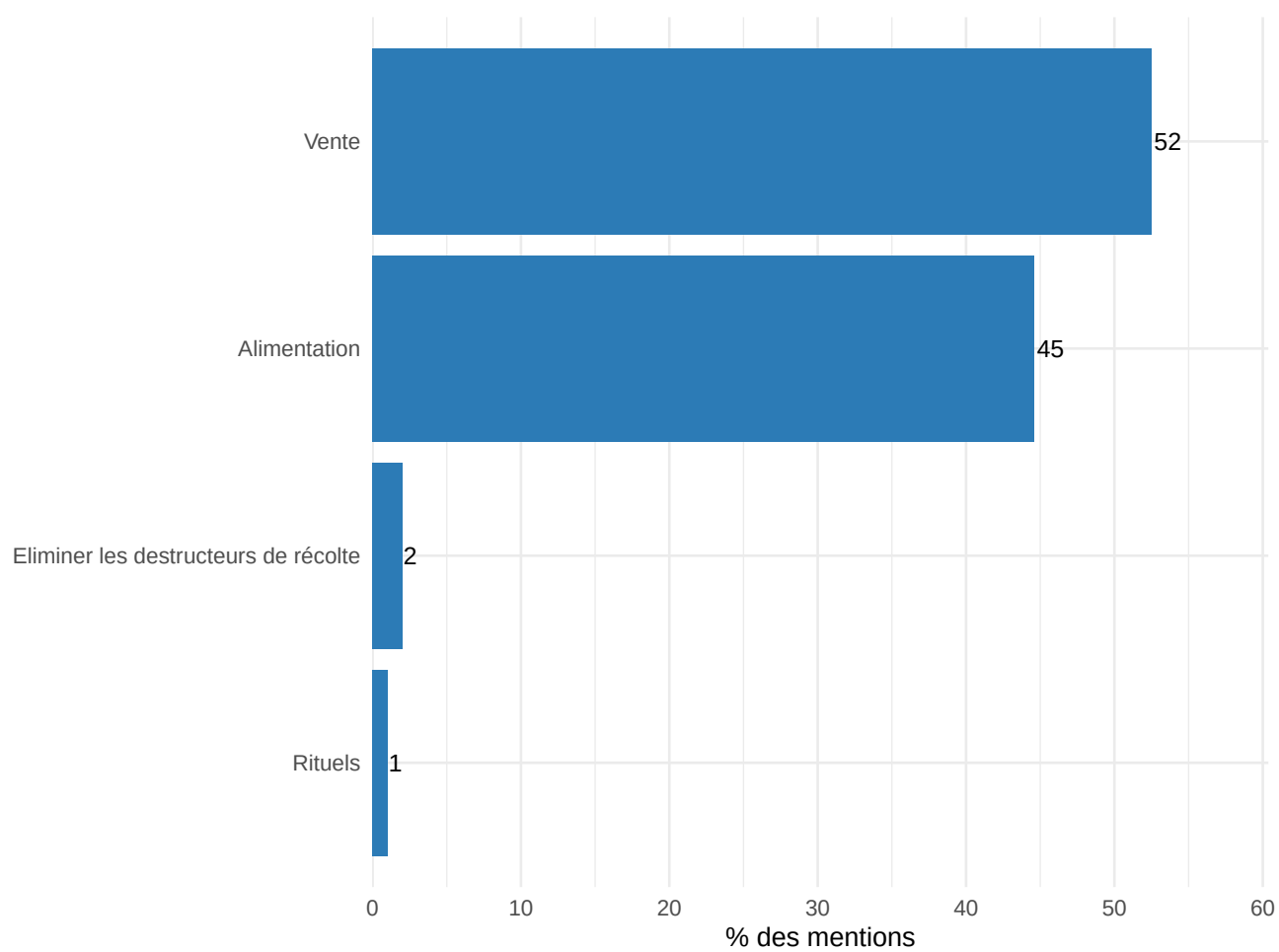
**Figure 5.26** – Produits de l'élevage déclarés par les ménages. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 5.27** – Principales espèces chassées/pêchées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 5.28** – Raisons de la chasse/pêche par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 5.6** – Recours à la main d’oeuvre agricole (% ménages)

**Table 5.7** – Main d’oeuvre salariée et entraide par opération agricole

## 5.4 Main d’oeuvre agricole

L’analyse de la main-d’oeuvre agricole permet de caractériser le recours des ménages aux travailleurs extérieurs en examinant les types d’emploi, saisonniers ou permanents, ainsi que les opérations culturales clés mobilisant le salariat ou l’entraide. Le recours à la main-d’oeuvre salariée ou à l’entraide est très élevé.

### 5.4.1 Emploi de main d’oeuvre

L’ampleur du recours à la main d’oeuvre extérieure dépend de la superficie cultivée, du type de culture et de la disponibilité de main d’oeuvre familiale.

À Alaotra, le recours à la main-d’oeuvre agricole concerne principalement la main-d’oeuvre non permanente, mentionnée par 46.8 % des ménages. La main-d’oeuvre permanente reste beaucoup moins utilisée, avec seulement 7 % des ménages concernés. Ces résultats traduisent une préférence pour une main-d’oeuvre occasionnelle, mobilisée selon les besoins saisonniers des activités agricoles.

### 5.4.2 Opérations nécessitant de la main d’oeuvre salariée

Les trois opérations rizicoles principales (travail du sol, sarclage, moisson) mobilisent des volumes de main d’oeuvre différents. Le salaire journalier et le recours à l’entraide varient sensiblement selon l’opération et l’observatoire.

À Alaotra, les opérations agricoles reposent majoritairement sur la main-d’oeuvre salariée. La moisson présente une proportion de salariat de 79.5 %, tandis que l’entraide représente 14.7 %, avec un salaire moyen de 216,171 Ar. Pour le sarclage, la part de la main-d’oeuvre salariée atteint 64.7 %, contre 21.6 % pour l’entraide, et le salaire moyen s’élève à 229,960 Ar. Enfin, dans le cadre du travail du sol, le salariat représente 69.2 % des pratiques observées, alors que l’entraide correspond à 15.8 %, avec un salaire moyen de 194,315 Ar. Ces résultats montrent que les travaux agricoles dans cet observatoire mobilisent largement une main-d’oeuvre rémunérée, accompagnée d’un recours plus limité aux formes d’entraide.

### 5.4.3 Main d’oeuvre permanente

Le recours à la main d’oeuvre permanente (salariés employés à l’année) reste minoritaire et concerne principalement les exploitations les plus grandes. Les conditions d’emploi (salaire, logement, nourriture) reflètent le marché du travail agricole local.

À Alaotra, la main-d’oeuvre permanente est mobilisée dans plusieurs types d’activités agricoles et para-agricoles. L’élevage emploie 27 travailleurs permanents, avec un salaire moyen en argent de 344,839 Ar et une rémunération en nature de 245,286 Ar. La riziculture compte 18 employés permanents et présente un salaire moyen en argent de 713,368 Ar, auquel s’ajoute une rémunération en nature de 557,625 Ar. Les activités d’aide ménagère mobilisent également 18 employés, avec un salaire moyen monétaire de 306,000 Ar et une rémunération en nature de 426,667 Ar. Les autres cultures regroupent 15 employés permanents, rémunérés en moyenne à hauteur de 707,111 Ar en argent et 380,000 Ar en nature. Enfin, les autres activités emploient 6 travailleurs permanents et enregistrent le salaire moyen en argent le plus élevé, soit 1,166,000 Ar, sans indication de rémunération en nature.

**Table 5.8** – Caractéristiques de la main d’oeuvre permanente par type d’activités

# Chapitre 6

## Sécurité alimentaire

L'analyse de la sécurité alimentaire permet de caractériser la vulnérabilité des ménages en examinant la période de soudure, les modes de consommation de base ainsi que les diverses stratégies d'adaptation mobilisées pour faire face au stress alimentaire.

### 6.1 Disponibilité alimentaire

La sécurité alimentaire des ménages ruraux est étroitement liée au calendrier agricole et à la gestion des stocks. Dans l'Alaotra, 100 % des ménages déclarent au moins un mois de soudure.

#### 6.1.1 Période de soudure

La période de soudure désigne les mois durant lesquels les stocks alimentaires du ménage sont insuffisants pour couvrir ses besoins.

Dans l'Alaotra, la soudure dure en moyenne 3.8 mois (médiane : 3).

##### 6.1.1.1 Durée de la soudure par observatoire

A Alaotra, la durée moyenne de la période de soudure est de 3.8 mois. La moitié des ménages connaissent une période de soudure de 3 mois ou moins. Chaque ménage interrogé subit au moins 1 mois de précarité alimentaire tandis que la durée maximale atteint 12 mois pour certains foyers.

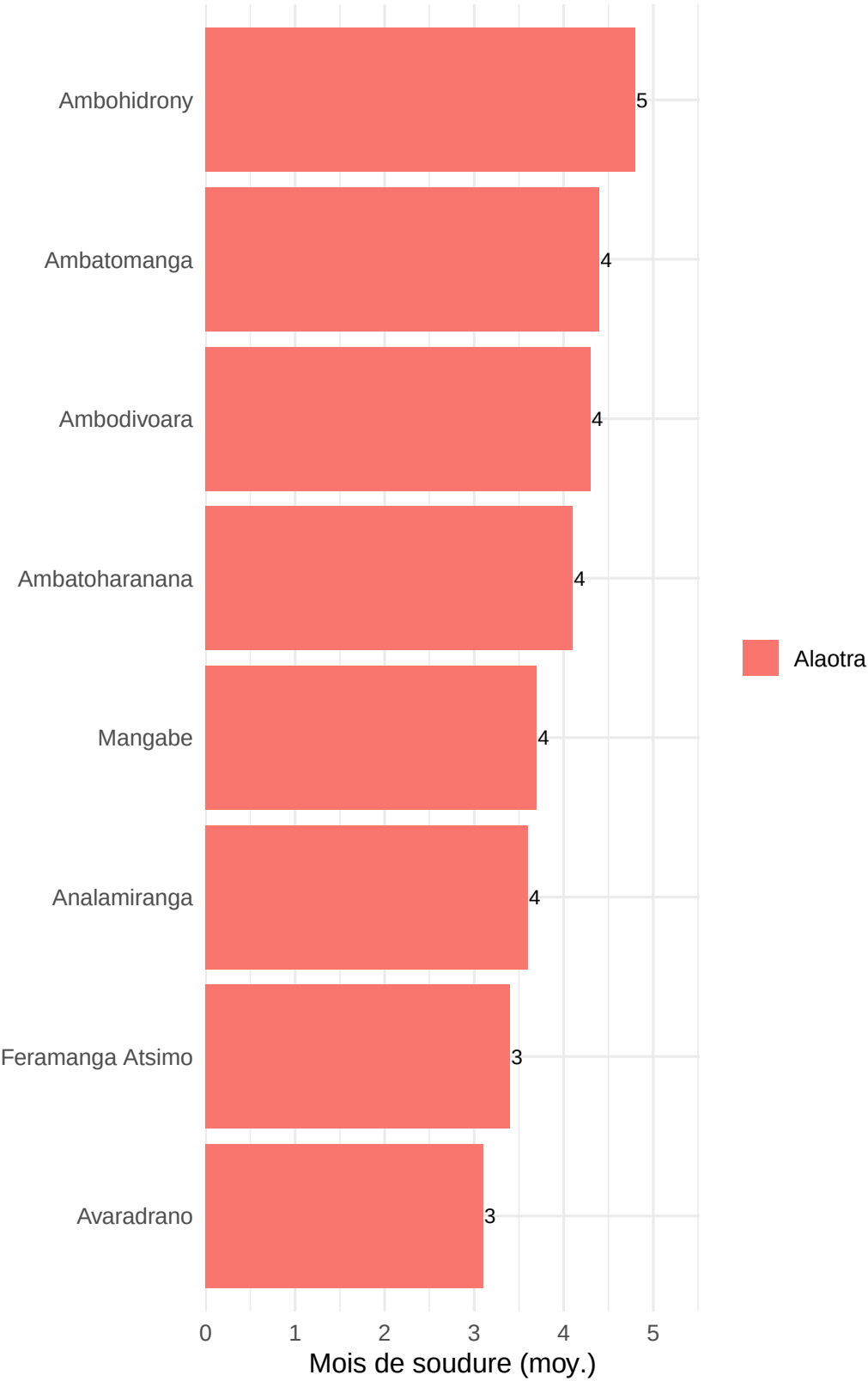
##### 6.1.1.2 Durée de la soudure par hameau et observatoire

La soudure est structurellement plus sévère dans le bassin de l'Alaotra.

A Alaotra, les localités qui se situent au-dessus de la moyenne (3.8 mois) sont Ambohidrony avec 4.8 mois, Ambatomanga avec 4.4 mois, Ambodivoara avec 4.3 mois et Ambatoharanana avec 4.1 mois. À l'inverse, les hameaux présentant une durée de soudure inférieure à la moyenne sont Mangabe avec 3.7 mois, Analamiranga avec 3.6 mois et Feramanga Atsimo avec 3.4 mois, tandis qu'Avaradrano est le plus résilient en enregistrant la période la plus courte avec 3.1 mois.

**Table 6.1** – Durée de la période de soudure par observatoire

**Figure 6.1** – Durée moyenne de la soudure par hameau. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 6.2** – Durée du stress alimentaire par observatoire

### **6.1.1.3 Distribution du nombre de mois de soudure**

A Alaotra, la période de soudure est relativement longue pour une part importante des ménages. La distribution montre une concentration des ménages autour de 2 à 5 mois de soudure avec un pic à 2 mois pour 25% des ménages, 21 % en déclarent 3 mois, 16 % en déclarent 4 mois, 14 % en déclarent 5 mois et 11 % connaissent 11 mois de soudure.

### **6.1.1.4 Calendrier de la soudure**

Les deux zones connaissent une période de soudure centrée sur le premier trimestre de l'année civile, correspondant à la période précédant la grande récolte.

À l'Alaotra, la période de soudure est particulièrement intense et prolongée. La période la plus critique se situe entre février et avril pour atteindre un pic de 86.8% en mars. Par contre, bien avant le début de la période des pluies au mois d'octobre, la période de soudure touche déjà 12.8% des ménages au mois d'août et continue à augmenter les mois suivants. Les retombés du mois d'avril jusqu'au mois de juillet coïncident avec la période de récolte du riz pluvial et irrigué entre avril et juin (Calendrier agricole, MINAGRI 2001)

## **6.1.2 Stress alimentaire**

Le stress alimentaire reflète les mois durant lesquels le ménage éprouve des difficultés à se nourrir correctement, que ce soit en quantité ou en qualité. Sa durée est généralement supérieure à celle de la soudure stricto sensu.

Dans l'Alaotra, La durée moyenne du stress alimentaire atteint 2.5 mois.

### **6.1.2.1 Durée du stress alimentaire par observatoire**

Bien que le maximum observé soit également de 12 mois, certains ménages ne déclarent aucun mois de stress alimentaire.

A Alaotra, la durée moyenne du stress alimentaire est de 2.5 mois. La période de soudure de la moitié des ménages est inférieure ou égale à 2 mois et l'autre moitié a une période de soudure supérieure à 2 mois.

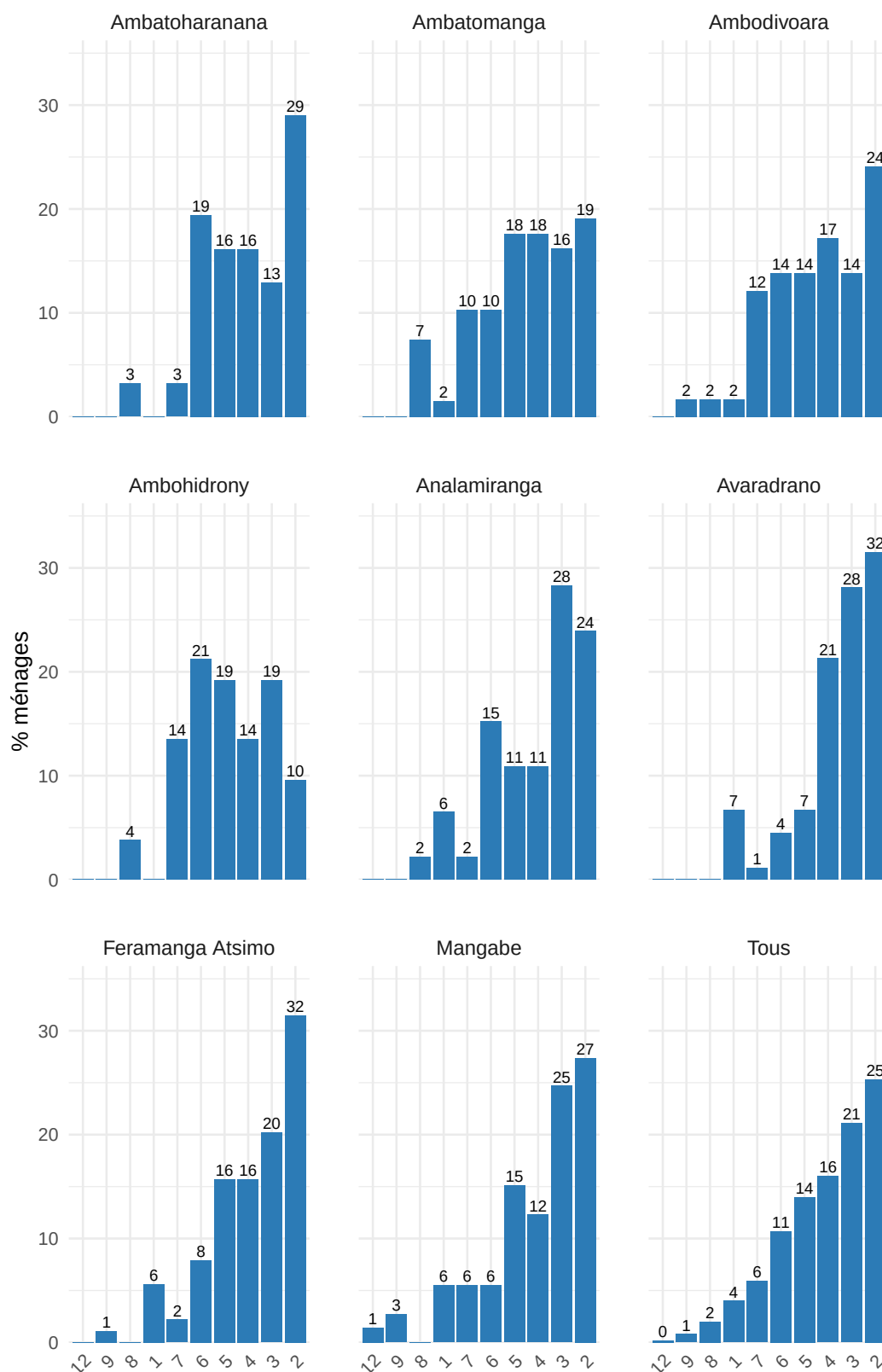
### **6.1.2.2 Calendrier du stress alimentaire**

A Alaotra, le pic massif de stress alimentaire enregistré en mars est de 75%, marquant le point critique de la période de soudure juste avant les récoltes de la grande saison. Le stress diminue drastiquement après la récolte pour atteindre son niveau le plus bas en juin (0.0 %) et juillet (2.0 %), témoignant d'une période de relative abondance suite à la mise en marché du riz. Les difficultés commencent à réapparaître progressivement dès le mois de septembre (17.0 %) et octobre (24.0 %), illustrant l'épuisement rapide des stocks pour une partie des foyers.

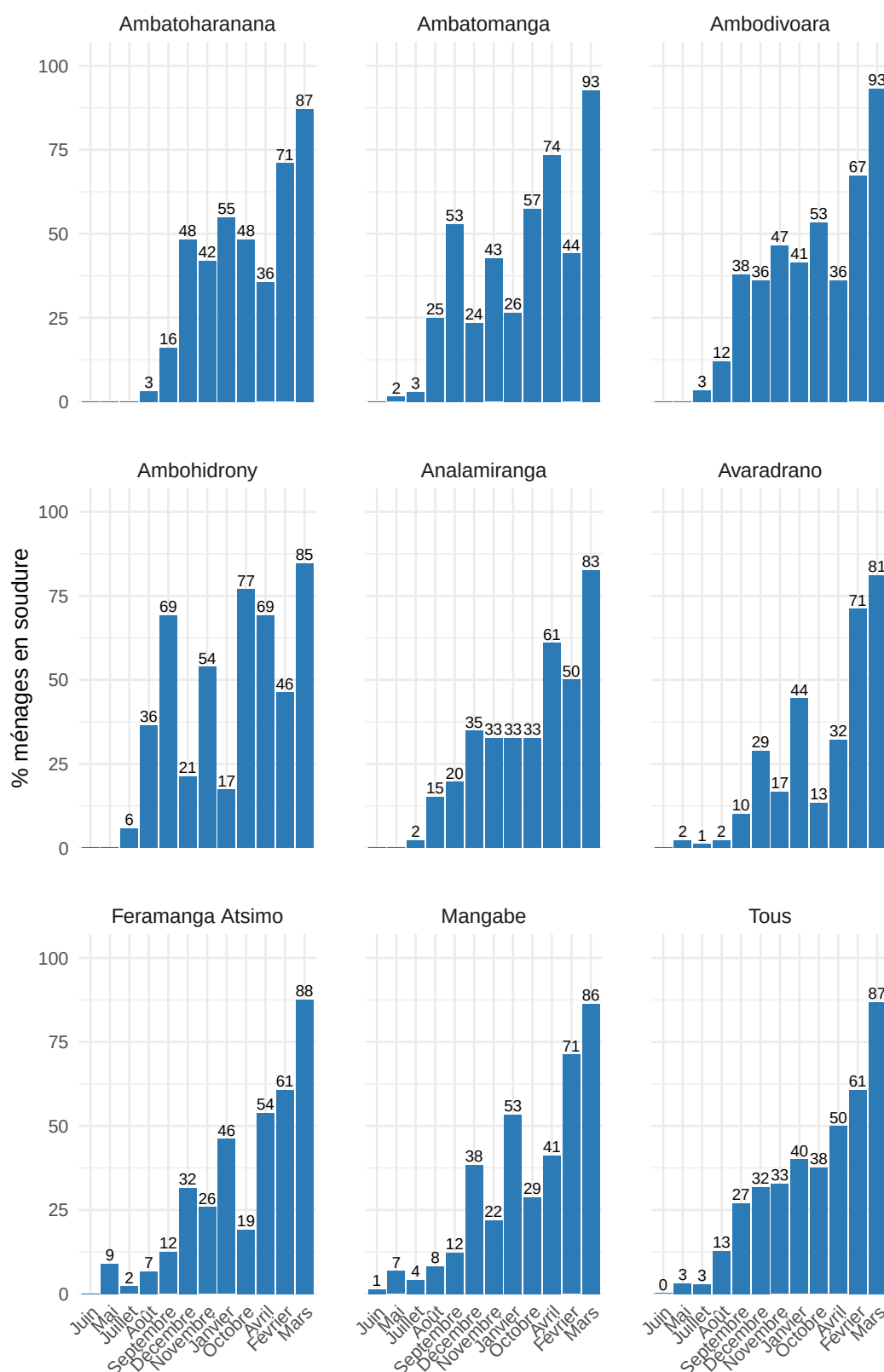
### **6.1.2.3 Comparaison soudure et stress alimentaire**

À l'Alaotra, la période de soudure est particulièrement intense et prolongée. Les taux de ménages concernés est systématiquement supérieurs à ceux déclarant un stress alimentaire durant la majeure partie de l'année. La période la plus critique se situe entre février et avril atteignant un pic de 86.8 % de ménages en soudure contre 74.8 % en stress alimentaire au mois de mars. Bien avant le début de la saison humide, la période de soudure s'intensifie dès le mois d'août en touchant 12.8 % des ménages pour atteindre 37.5 % en octobre, tandis que le stress alimentaire se manifeste dès le mois de septembre avec un taux de 17 %. La baisse brutale observée à partir

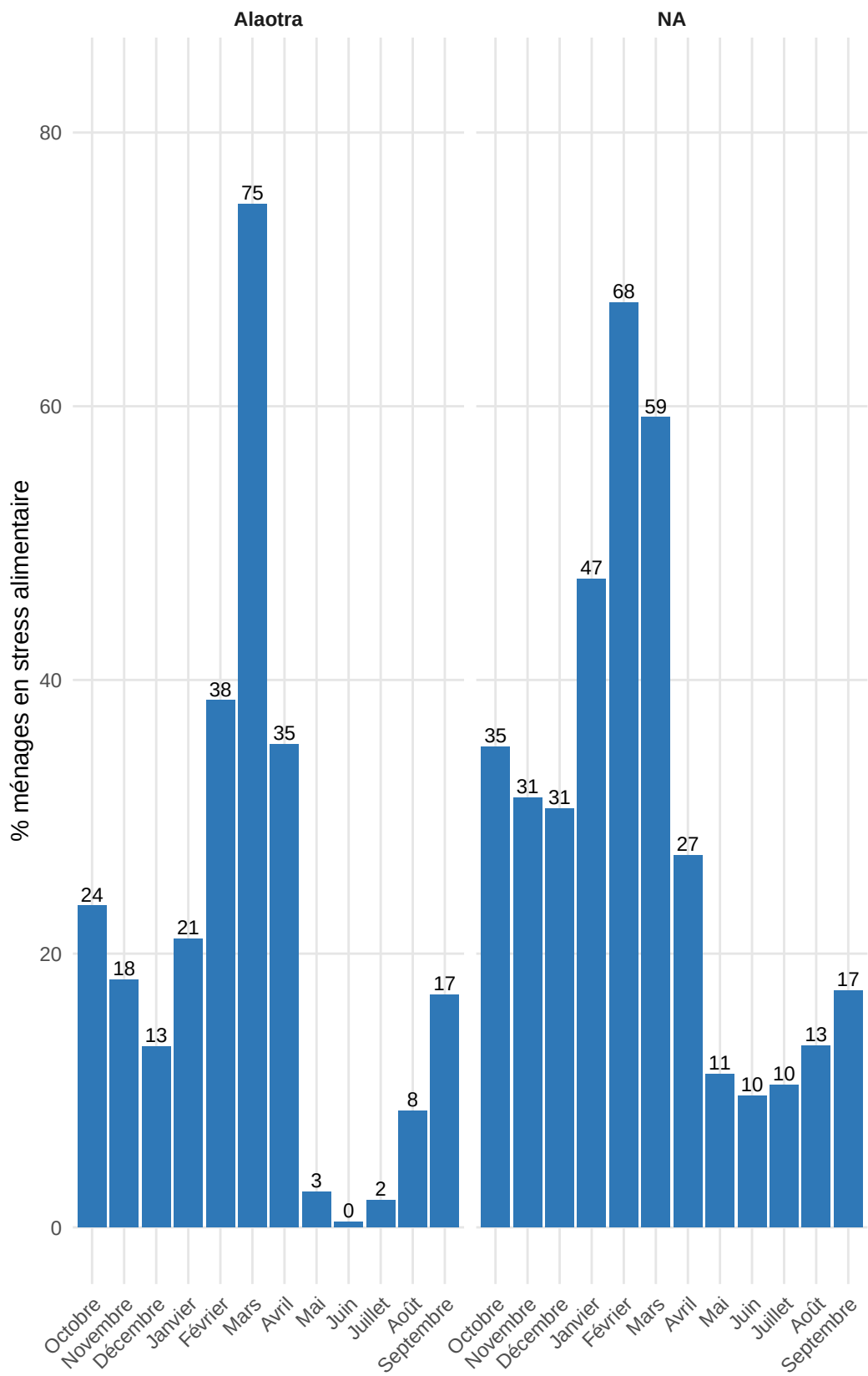
**Figure 6.2** – Distribution annuelle de la soudure par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 6.3** – Représentation du calendrier de la soudure par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 6.4** – Représentation du calendrier du stress par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 6.3** – Alimentation de base hors soudure par observatoire

**Table 6.4** – Alimentation de base pendant la soudure par observatoire

de mai, où le taux de ménages en soudure chute à 3.2 % et celui du stress alimentaire à 2.6 %, coïncide exactement avec le début des récoltes du riz irrigué et du riz pluvial qui s'étendent de mai à juin selon le calendrier agricole de cette zone.

### 6.1.3 Alimentation de base

Cette section compare les aliments de base consommés aux trois repas, hors et pendant la période de soudure. Le riz constitue la base alimentaire, mais sa place relative varie selon la saison et la localité. Les substitutions opérées pendant la soudure (manioc, patate douce, maïs) témoignent des stratégies d'adaptation alimentaire des ménages.

#### 6.1.3.1 Alimentation hors soudure

A Alaotra, le riz constitue le socle de l'alimentation des ménages pour les trois repas de la journée hors période de soudure avec 97.8% des ménages consomment du riz au petit-déjeuner, 93.5% au déjeuner et 99.6% au dîner.

#### 6.1.3.2 Alimentation pendant la soudure

A Alaotra, le riz demeure l'aliment prédominant pour 92.0% des ménages au petit déjeuner. Pour le déjeuner, les habitudes se diversifient davantage car le riz ne représente plus que 52.6% des réponses tandis que le manioc et le maïs deviennent des substituts importants avec des taux respectifs de 27.4% et 16.7%. Enfin, le dîner reste la structure la plus stable de l'alimentation avec 98.0% des ménages qui continuent de consommer du riz pendant cette période de soudure.

#### 6.1.3.3 Comparaison de l'alimentation au déjeuner : hors vs pendant soudure

A Alaotra, le riz est l'aliment de base quasi exclusif consommé par 93.5% des ménages hors soudure et va chuter à 52.6% pendant la soudure. Ce recul est compensé par une diversification vers d'autres produits vivriers. Le manioc devient l'aliment de base au déjeuner pour 27.4% des ménages tandis que le maïs concerne 16.7% des ménages.

#### 6.1.3.4 Changement d'aliment de base au déjeuner entre hors et pendant soudure

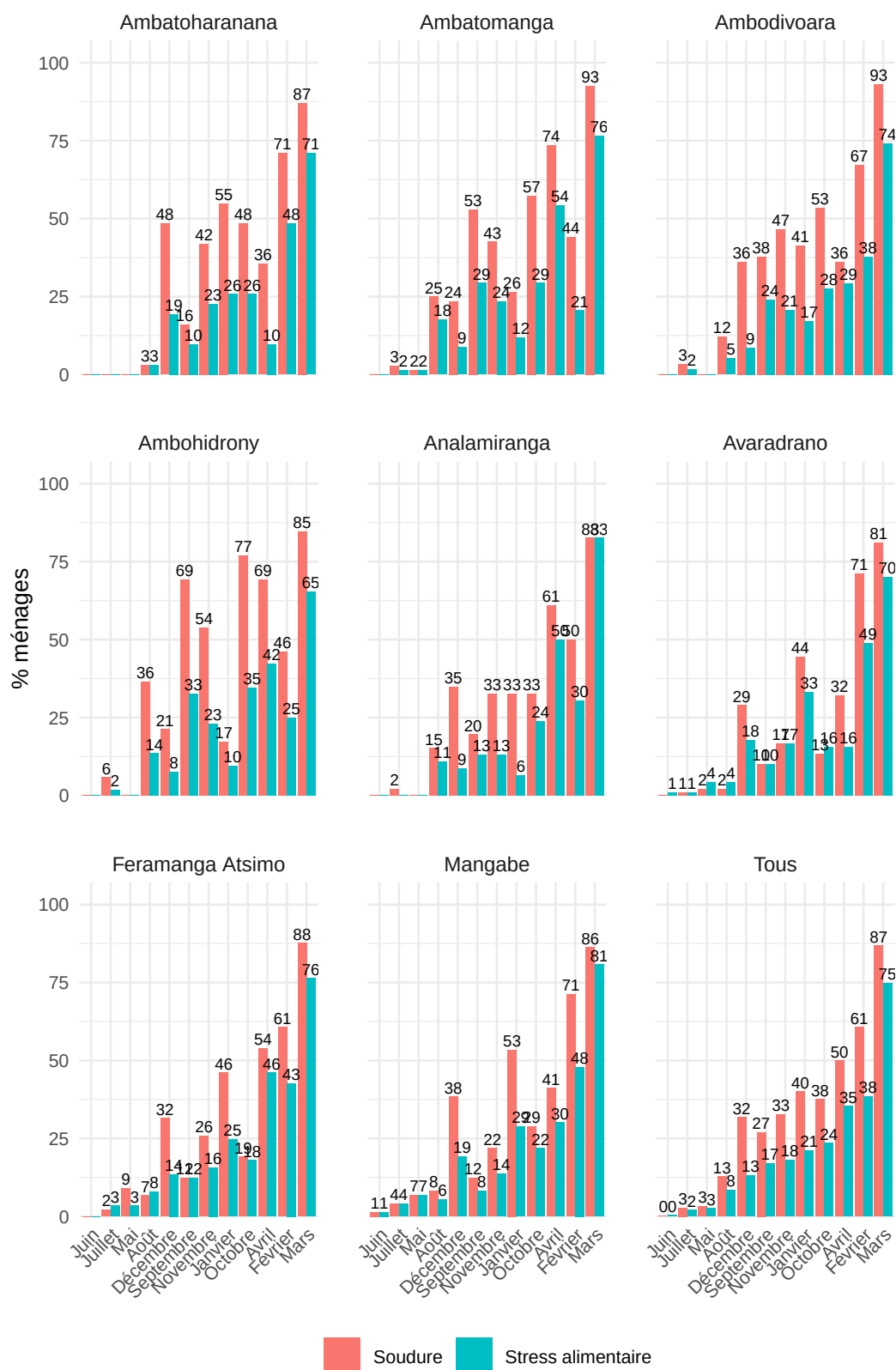
À l'Alaotra, un peu plus de la moitié des ménages, soit 52.2%, consomme du riz au déjeuner durant la période de soudure. Pour le reste des ménages, l'épuisement des stocks entraîne un recours accru à des aliments de substitution comme le manioc et le maïs, consommés respectivement par 23.4 % et 15.3 % des ménages. Ce recours au manioc est d'autant plus marqué qu'il ne constitue l'alimentation de base habituelle que pour 3.6 % des foyers au cours de l'année.

## 6.2 Stratégies de sécurité alimentaire

Face à l'insécurité alimentaire, les ménages déploient un éventail de stratégies d'adaptation dont la sévérité varie : réduction des portions, substitution d'aliments, endettement, cueillette sauvage, voire décapitalisation.

**Table 6.5** – Changement d'aliment de base au déjeuner

**Figure 6.5** – Comparaison soudure et stress alimentaire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 6.6** – Représentation de l'alimentation au déjeuner hors vs pendant soudure. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



### 6.2.1 Fréquence des stratégies d'adaptation

A Alaotra, la stratégie d'adaptation la plus fréquemment mobilisée par les ménages, en cumulant les fréquences quelquefois et souvent, est la réduction de la ration à chaque repas avec un taux de 59%. Elle est suivie par la réduction ou le renoncement aux ingrédients chers qui concerne 52% des foyers et le remplacement de l'aliment de base pour 41%. Plus d'un quart des ménages (26%) déclarent réduire le nombre de repas quotidien. Viennent ensuite la cueillette d'aliments sauvages et l'emprunt d'aliments (21% chacun) et l'endettement pour l'achat de nourriture (13%).

A Alaotra, les principales stratégies d'adaptation adoptées par les ménages face aux difficultés alimentaires sont dominées par la réduction de la ration à chaque repas, citée par 21 % des ménages, suivie de la réduction ou du renoncement aux ingrédients coûteux (19 %) et du remplacement de l'aliment de base (15 %). La réduction du nombre de repas quotidiens concerne également une proportion importante des ménages (10 %). Ces résultats montrent que les ménages privilégient avant tout des ajustements portant sur la qualité et la quantité des repas afin de faire face aux contraintes alimentaires, tandis que la cueillette d'aliments sauvages reste une stratégie relativement peu fréquente (8 %).

### 6.2.2 Sources d'endettement et d'emprunt alimentaire

A Alaotra, concernant les sources d'endettement pour l'achat alimentaire, les ménages de l'Alaotra se tournent principalement vers la famille à hauteur de 64.1%, suivie des voisins pour 40.6%. Pour ce qui est de l'emprunt d'aliments de base, la famille reste la source la plus sollicitée avec 45.5% suivie des voisins avec 35.0% et enfin des commerçants avec 28.0%.

A Alaotra, les principales sources d'emprunt d'aliments de base proviennent de la famille, citée par 45.5 % des ménages. Les voisins occupent également une place importante avec 35 %, tandis que les commerçants représentent 28 %. Les autres sources restent très peu mobilisées, avec seulement 1.7 % pour les usuriers et 1.7 % pour les autres formes d'emprunt.

## 6.3 Indice synthétique de stratégies d'adaptation (CSI simplifié)

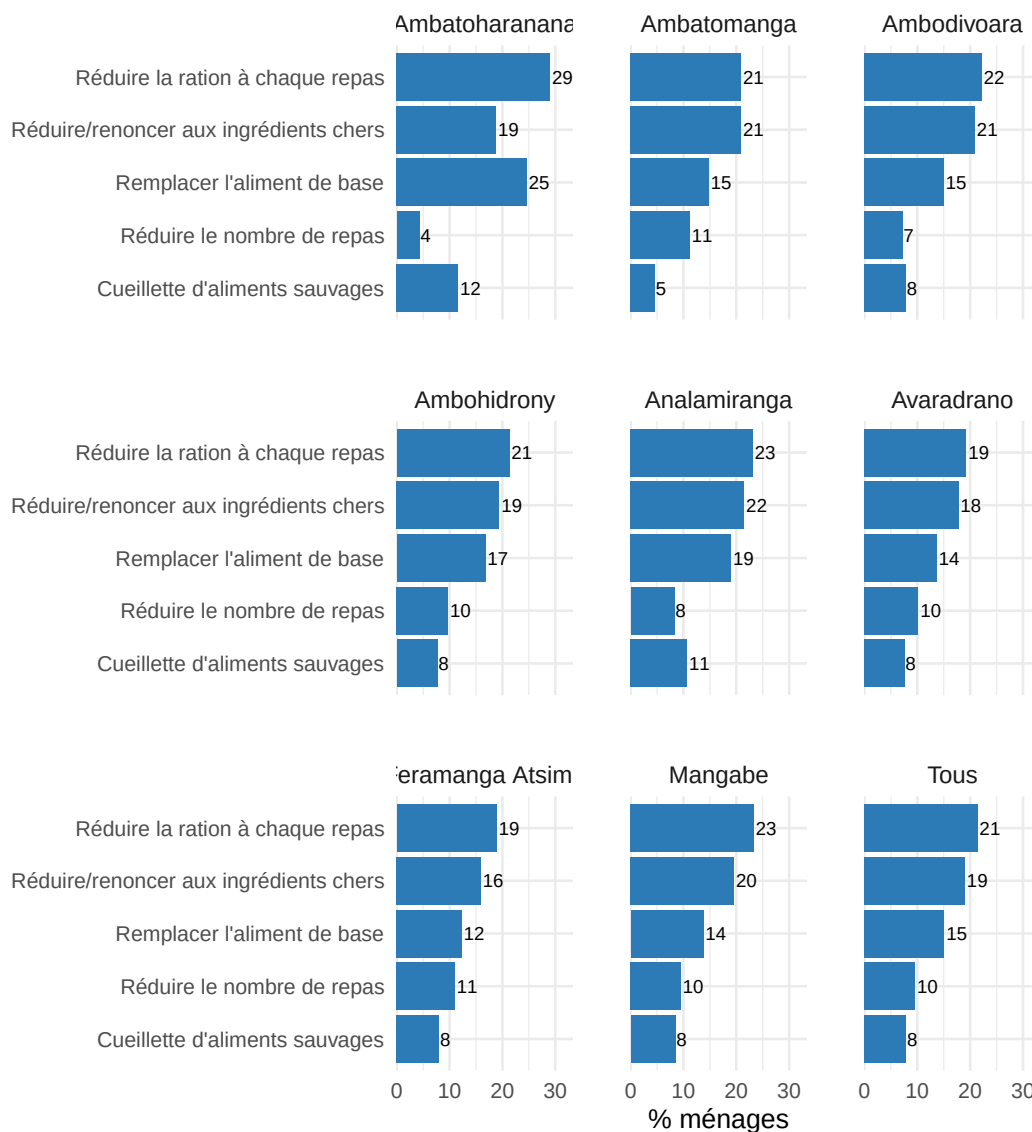
Un score simplifié est calculé en sommant les fréquences de toutes les stratégies (0 à 3) pour chaque ménage. Plus le score est élevé, plus le ménage recourt intensément à des stratégies d'adaptation. La présence de quelques valeurs extrêmes supérieures à 25 révèle des situations de forte vulnérabilité alimentaire chez certains ménages.

A Alaotra, la distribution du score CSI simplifié présente une médiane autour de 8, avec une dispersion relativement importante des valeurs. La moitié des ménages se situe approximativement entre 4 et 12, ce qui traduit des situations assez variées en matière de stratégies d'adaptation alimentaire. Quelques ménages affichent toutefois des scores particulièrement élevés, dépassant 20 et atteignant environ 25 à 27, ce qui indique des niveaux de vulnérabilité plus marqués pour une partie réduite de la population.

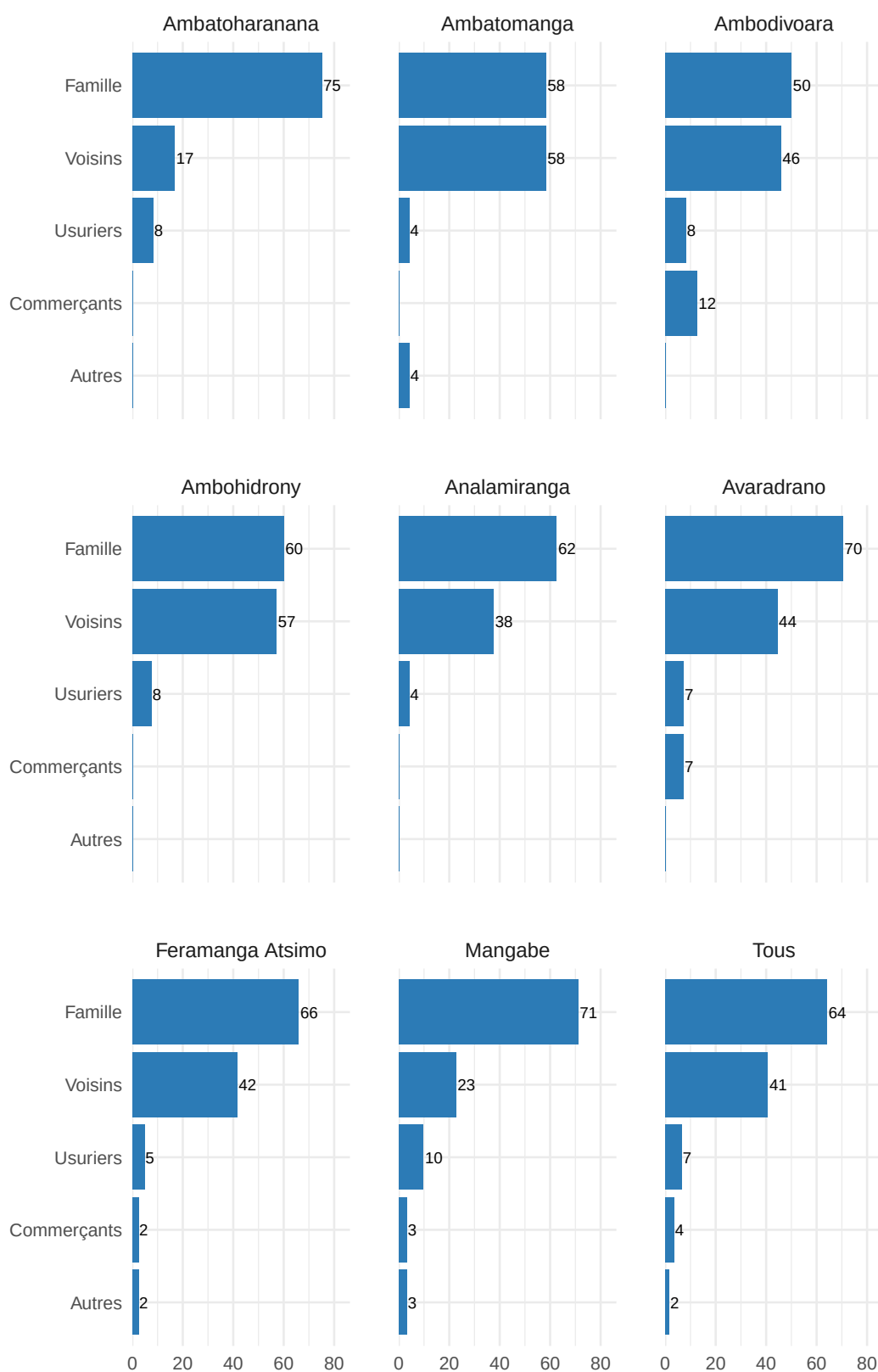
**Figure 6.7** – Profil de fréquence des stratégies d'adaptation. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



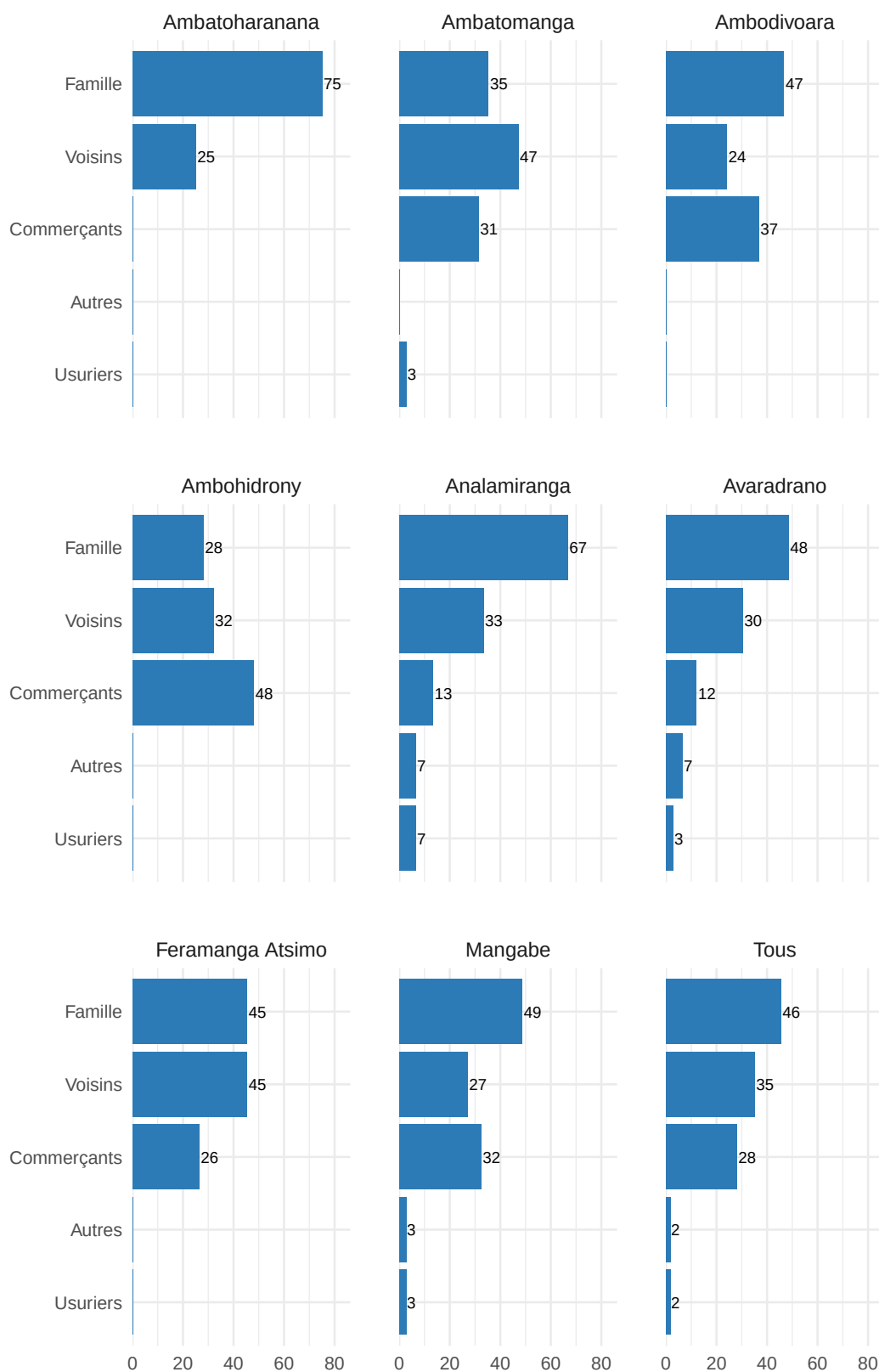
**Figure 6.8** – Stratégies de sécurité alimentaire adoptées par les ménages. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



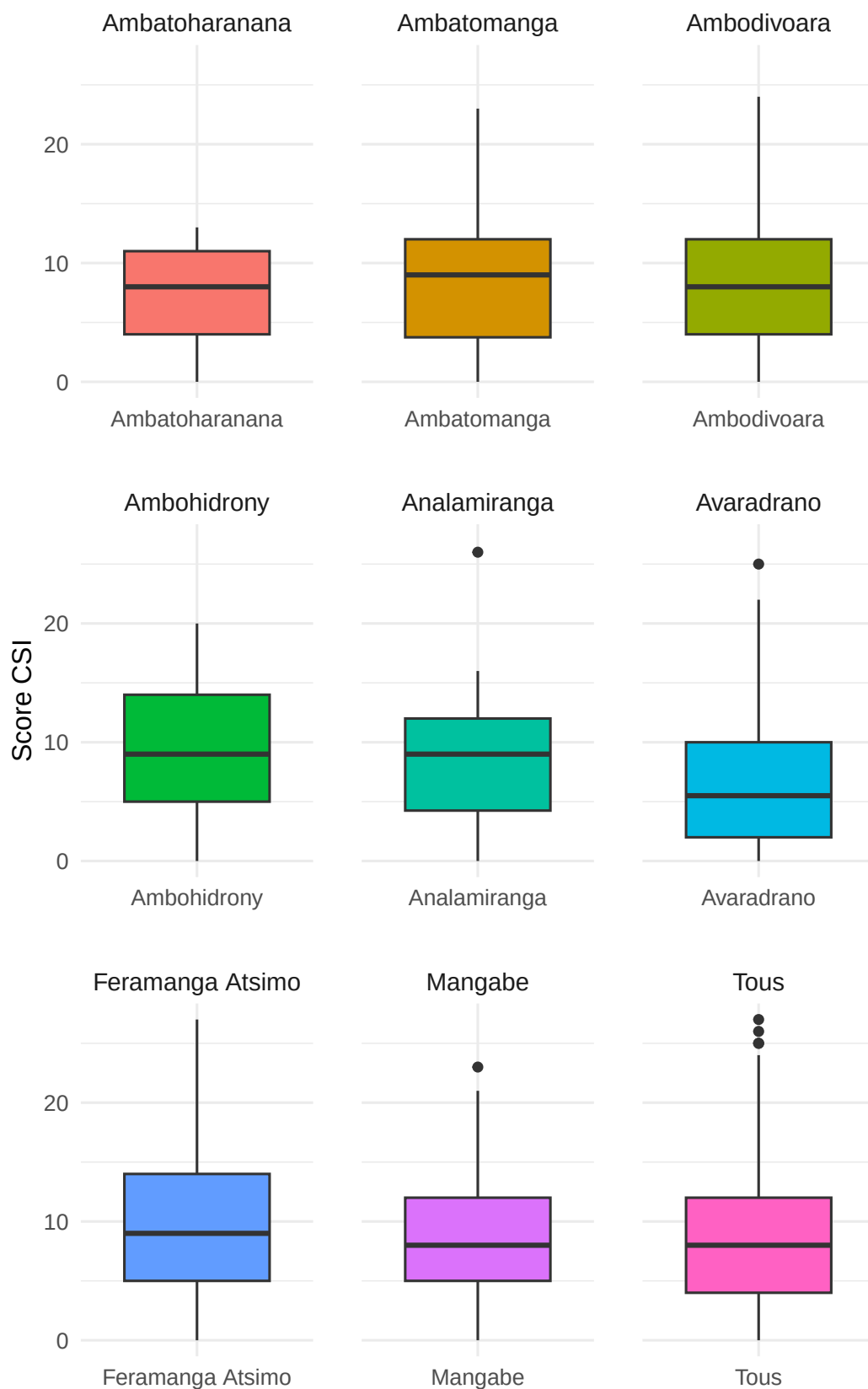
**Figure 6.9** – Sources d'endettement alimentaire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 6.10** – Sources d’emprunt d’aliments de base. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 6.11** – Distribution du score CSI simplifié par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



## Chapitre 7

# Rapport des ménages ruraux avec l'environnement

L'observatoire de l'Alaoatra est situé à proximité de la Nouvelle Aire Protégée du lac Alaoatra et du Corridor forestier Ankeniheny-Zahamena. Ce chapitre analyse les représentations, les usages, les pratiques (notamment le feu) et les opinions des ménages concernant la protection de l'environnement.

### 7.1 Représentation de la zone protégée par les ménages

L'analyse des perceptions des ménages riverains permet de caractériser leur rapport aux aires protégées en abordant la disponibilité et l'évolution des ressources naturelles, le sentiment d'appartenance, les menaces identifiées ainsi que la place qu'occupent ces zones dans leur quotidien.

#### 7.1.1 Caractérisation de la zone : disponibilité des ressources

Les ménages ont été interrogés sur la disponibilité de dix catégories de ressources naturelles dans la zone protégée à proximité de leur village. La Figure 7.1 résume les réponses, distinguant les ressources jugées abondantes, en quantité normale ou rares.

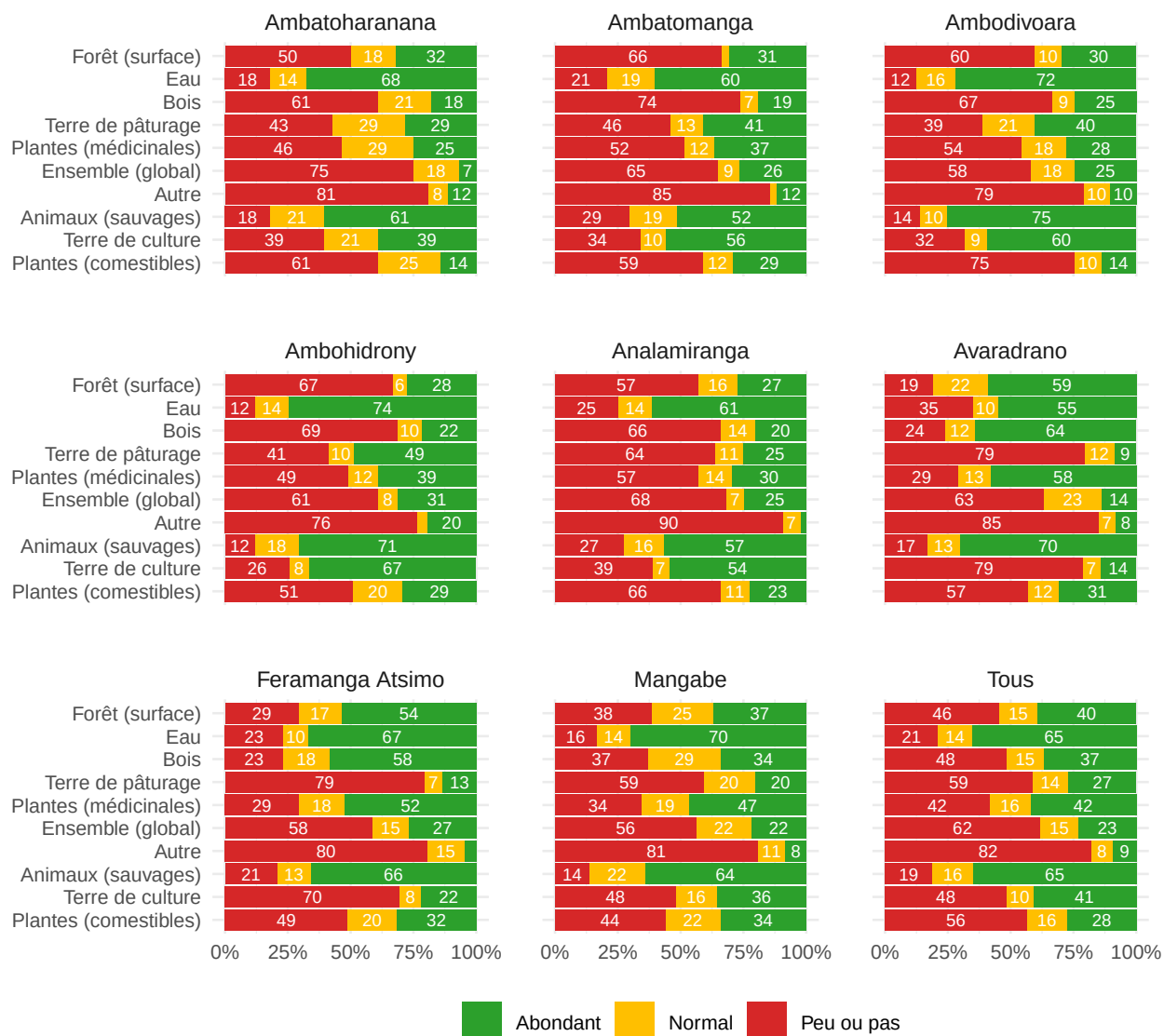
À Alaoatra, les ressources jugées les plus rares (« peu ou pas ») sont les terres de pâturage et de culture (environ 60 %). Cette zone est marquée par une pression foncière plus forte.

#### 7.1.2 Évolution perçue des ressources

Les ménages estiment l'évolution de ces ressources sur les trois et cinq dernières années. La Figure 7.2 présente la tendance à 3 ans.

A Alaoatra, environ 50.0% des ménages perçoivent une diminution de la terre de culture, tandis que 15.0% jugent la situation stable et 35.0% constatent une augmentation. Concernant l'eau, la perception est partagée entre une diminution pour 45.0% des répondants et une stabilité pour 45.0% d'entre eux, l'augmentation ne concernant que 10.0%. Les terres de pâturage sont vues en diminution par 65.0% des ménages, stables pour 20.0% et en augmentation pour 15.0%. La surface de la forêt est jugée en diminution par 70.0% des foyers, stable pour 25.0% et en hausse pour 5.0%. Pour les animaux sauvages, 70.0% des ménages déclarent une diminution, 20.0% une stabilité et 10.0% une augmentation. Les plantes comestibles et médicinales suivent une tendance similaire avec environ 70.0% de diminution, 25.0% de stabilité et 5.0% d'augmentation. Le bois est perçu en déclin par 75.0% des ménages, contre 20.0% de stabilité et 5.0% d'augmentation. L'indicateur global montre que 80.0% des ménages perçoivent une diminution des ressources et 20.0% une stabilité.

**Figure 7.1** – Disponibilité perçue des ressources naturelles dans la zone protégée, par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 7.2** – Évolution perçue des ressources naturelles au cours des 3 dernières années. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

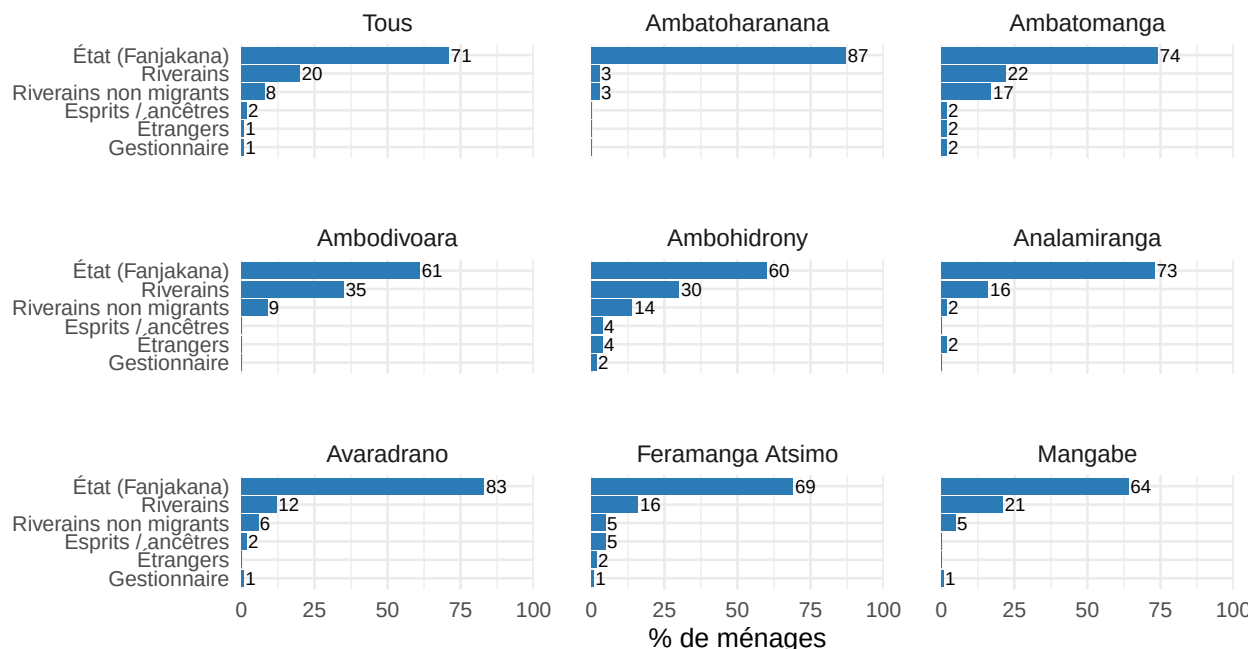


### 7.1.3 Appartenance perçue de la zone

La Figure 7.3 montre les réponses par observatoire (réponses multiples).

A Alaotra, 71% des ménages pensent que la zone protégée appartient à l'État avant la communauté locale selon 20 % des ménages. Cela traduit l'importance des regroupements communautaires liés aux ressources locales et aux relations de voisinage. Une faible proportion des ménages considère que les ressources naturelles appartiennent aux esprits/ancêtres, aux gestionnaires et étrangers (respectivement 2% et 1%).

**Figure 7.3** – À qui appartient la zone protégée? (% de Oui, réponses multiples). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

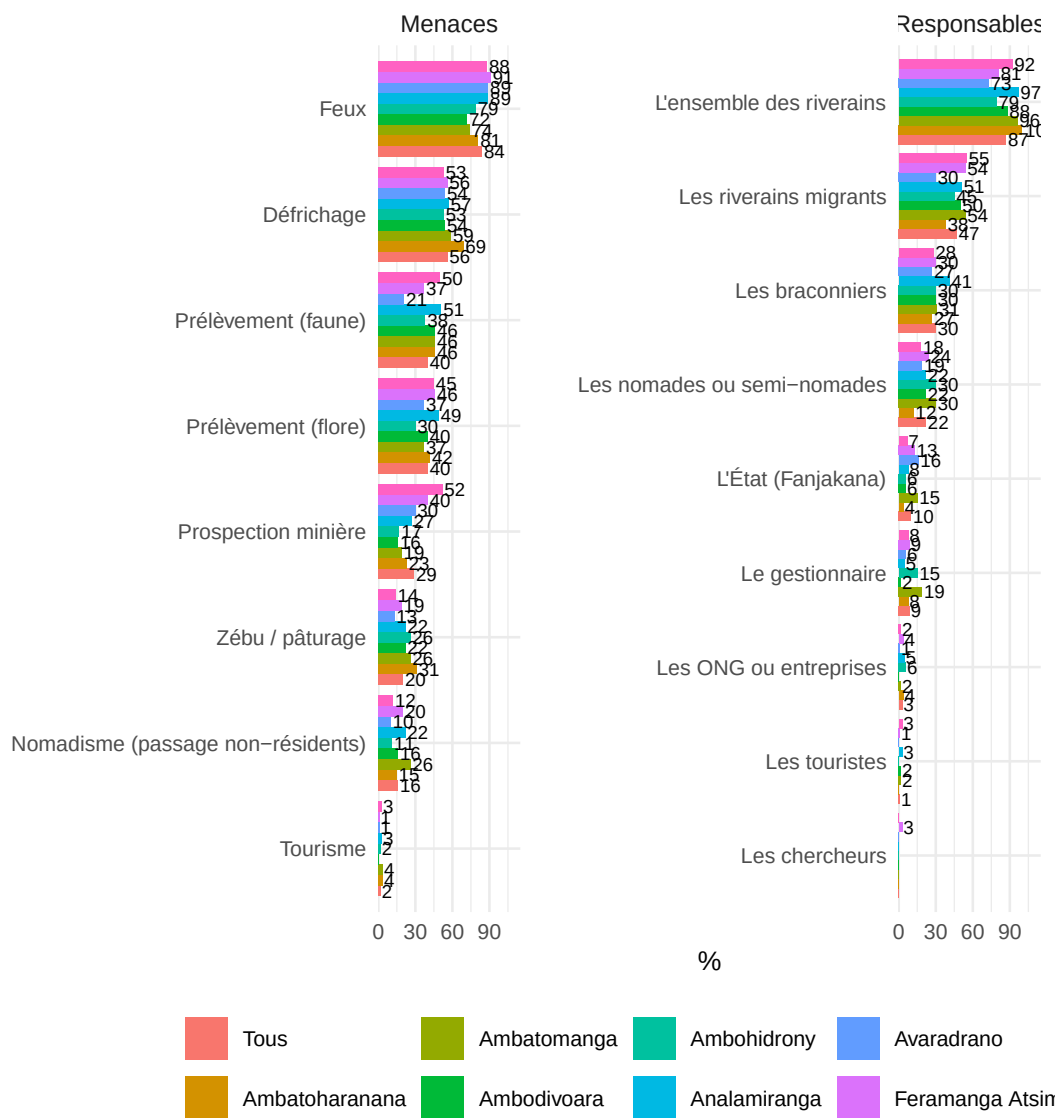


### 7.1.4 Menaces perçues et responsables

Les ménages ont été interrogés sur les menaces qu'ils perçoivent vis-à-vis de l'environnement local et sur les responsables qu'ils identifient. Ces perceptions reflètent la conscience environnementale des populations et orientent les stratégies de sensibilisation.

A Alaotra, une large majorité des ménages, soit 82 % considère que l'environnement est menacé. Parmi les principales menaces identifiées, les feux sont les plus fréquemment cités avec 84 %, montrant qu'ils constituent la principale source de dégradation environnementale dans la zone. Le défrichage est également fortement mentionné (56 %). Les prélèvements de ressources naturelles représentent aussi des préoccupations importantes. Le prélèvement de faune et le prélèvement de flore sont chacun cités par 40 % des ménages. La prospection minière concerne 29 % des réponses, tandis que le zébu/pâturage atteint 20 %. Le nomadisme (passage des non-résidents) est évoqué par 16 % des ménages. Enfin, le tourisme apparaît comme une menace marginale avec seulement 2 % des réponses. Concernant les responsables des dégradations environnementales, la majorité des ménages désigne l'ensemble des riverains (87 %). Les riverains migrants sont également cités par 47 % des ménages, suivis des braconniers (30 %) et des nomades ou semi-nomades (22 %). L'État (Fanjakana) est mentionné par 10 % des ménages, tandis que les gestionnaires représentent 9 %. Les ONG ou entreprises sont peu citées (3 %), alors que les chercheurs et les touristes sont très faiblement considérés comme responsables, avec respectivement 0 % et 1 %.

**Figure 7.4** – Menaces perçues et responsables identifiés (% de Oui). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

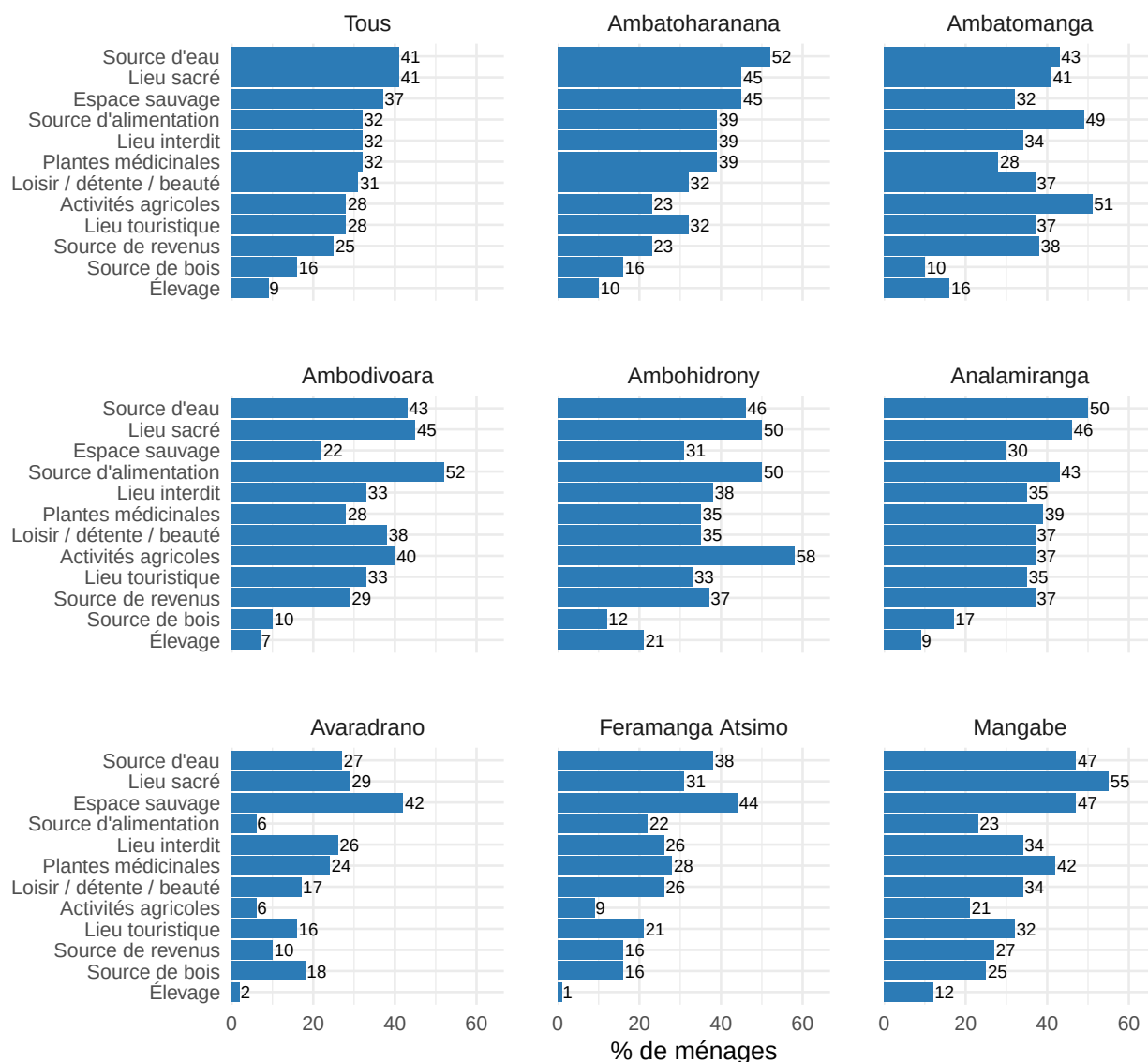


### 7.1.5 Ce que représente la zone pour les ménages

L'analyse des perceptions des populations riveraines permet de caractériser le rôle multifacette des aires protégées en identifiant les diverses fonctions économiques, alimentaires ou culturelles qu'elles occupent dans leur cadre de vie (réponses multiples).

A Alaotra, la zone protégée est principalement perçue comme une source d'eau et un lieu sacré, chacune de ces fonctions étant citées par 41 % des ménages. L'espace sauvage représente également une perception importante avec 37 % des réponses. Les fonctions de loisir, de lieu interdit, de plantes médicinales et de source d'alimentation sont mentionnées par environ un tiers des ménages. La zone protégée est aussi considérée comme un lieu touristique et un espace pour les activités agricoles par 28 % des répondants. Les fonctions économiques directes restent moins citées, notamment comme source de revenus (25 %) et source de bois (16 %). L'élevage demeure la fonction la moins évoquée avec 9 % des réponses.

**Figure 7.5** – Que représente la zone protégée pour les ménages ? (% de Oui). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



## 7.2 Exploitation forestière et usage de l'Aire protégée

L'analyse de l'exploitation forestière et des usages de l'Aire Protégée permet de caractériser les activités de collecte et de commercialisation des produits forestiers ainsi que les modalités de fréquentation et les types d'usages développés par les ménages au sein de ces espaces préservés.

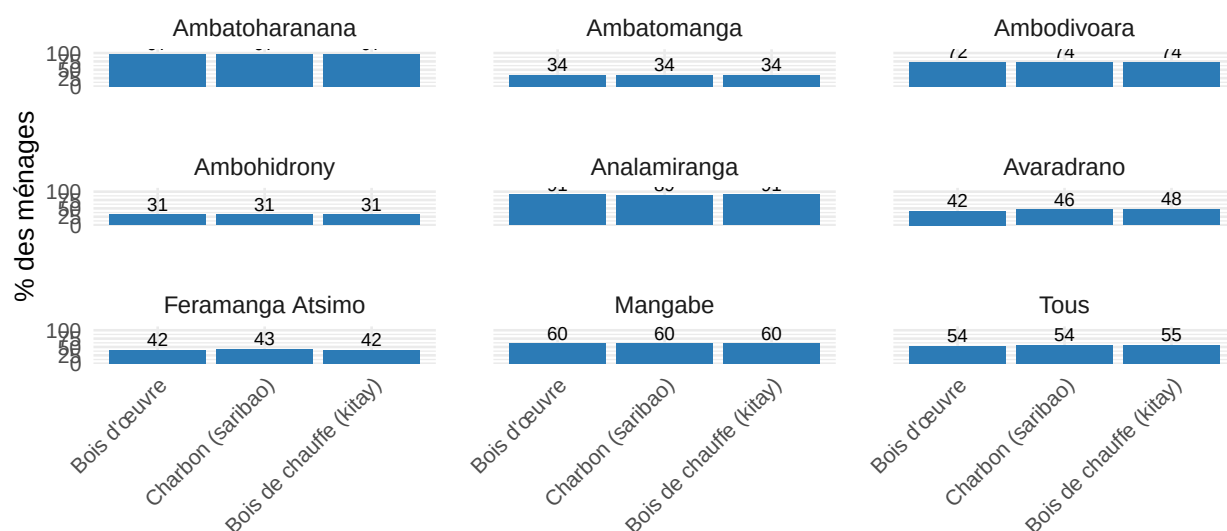
### 7.2.1 Collecte de bois et charbon

Quelle place occupe les ressources forestières dans les usages domestiques et économiques ainsi que dans les besoins énergétiques et matériels des ménages de chaque observatoire ?

La Figure 7.6 présente le pourcentage de ménages concernés par chaque produit et la Figure 7.7 distingue l'origine (dans ou hors aire protégée).

A Alaotra, plus de la moitié des ménages pratiquent la collecte de produits forestiers. Le bois de chauffe (kitay) est le produit le plus collecté avec 54.8 % des ménages concernés, suivi du charbon (saribao) avec 54.4 % et du bois d'œuvre avec 53.6 %.

**Figure 7.6** – Pourcentage de ménages pratiquant la collecte de produits forestiers, par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



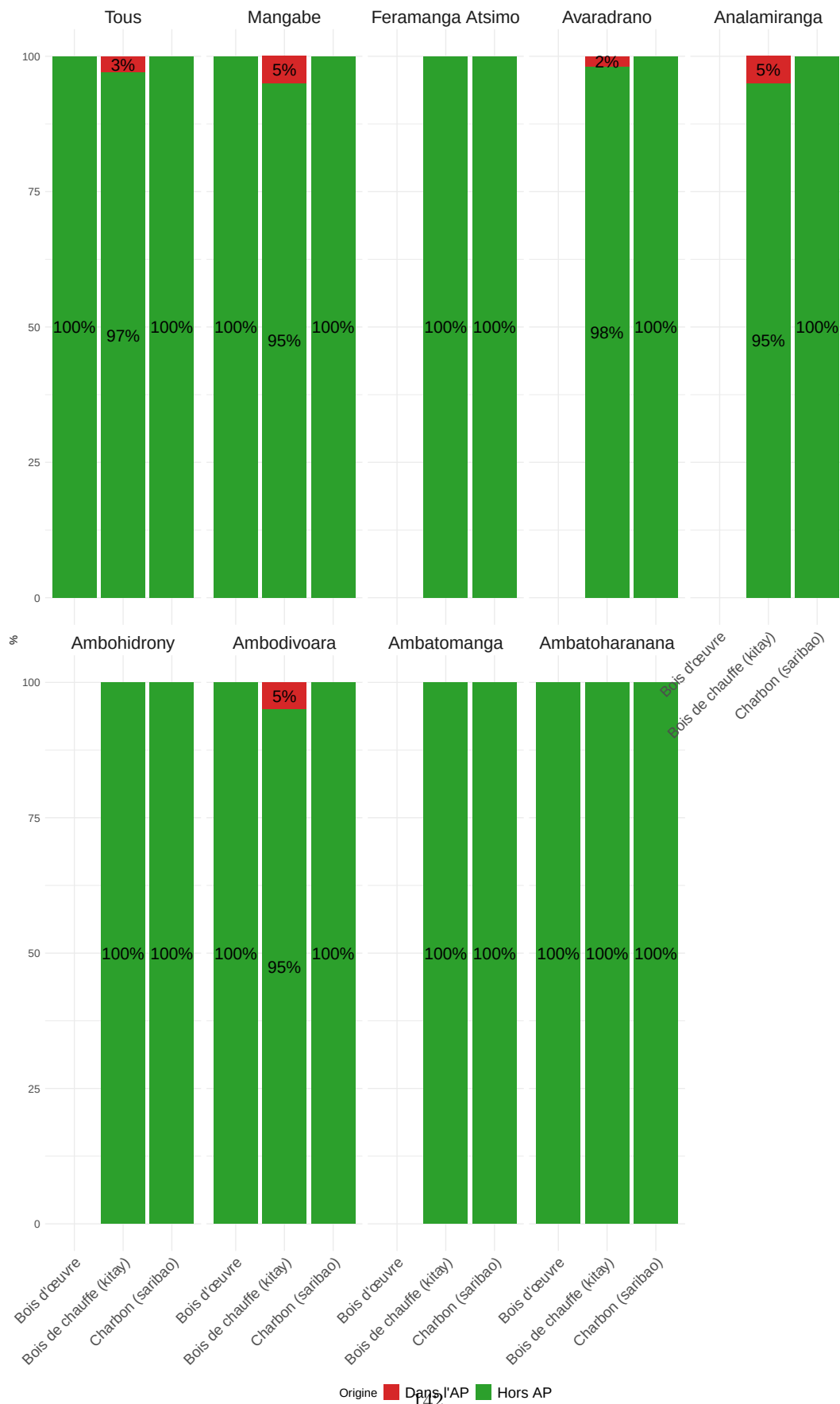
A Alaotra, la quasi-totalité des produits forestiers collectés provient de zones situées hors de l'Aire Protégée. Le bois d'œuvre et le charbon (saribao) sont entièrement collectés en dehors de l'AP, tandis qu'une très faible proportion du bois de chauffe (kitay) provient de l'intérieur de l'aire protégée.

### 7.2.2 Saisonnalité de la collecte forestière

La collecte de produits forestiers suit un calendrier saisonnier lié aux besoins énergétiques des ménages et aux contraintes climatiques. La période de préparation de la campagne agricole et la saison sèche correspondent généralement aux pics d'activité.

A Alaotra, la collecte de bois de chauffe (kitay) reste élevée et relativement stable aussi bien pendant la période sèche (mai à septembre) que durant la période humide (octobre à avril) avec plus de 80.0 % des ménages chaque mois, les valeurs fluctuant entre 81.3 et 85.2 %. Une légère augmentation est observée vers la fin de la saison sèche notamment entre août et octobre, avec un pic d'activité atteignant 85.2 % en septembre et 84.8 % en octobre. Cette phase d'intensification intervient après les grandes récoltes de la zone Moyen-Est, notamment

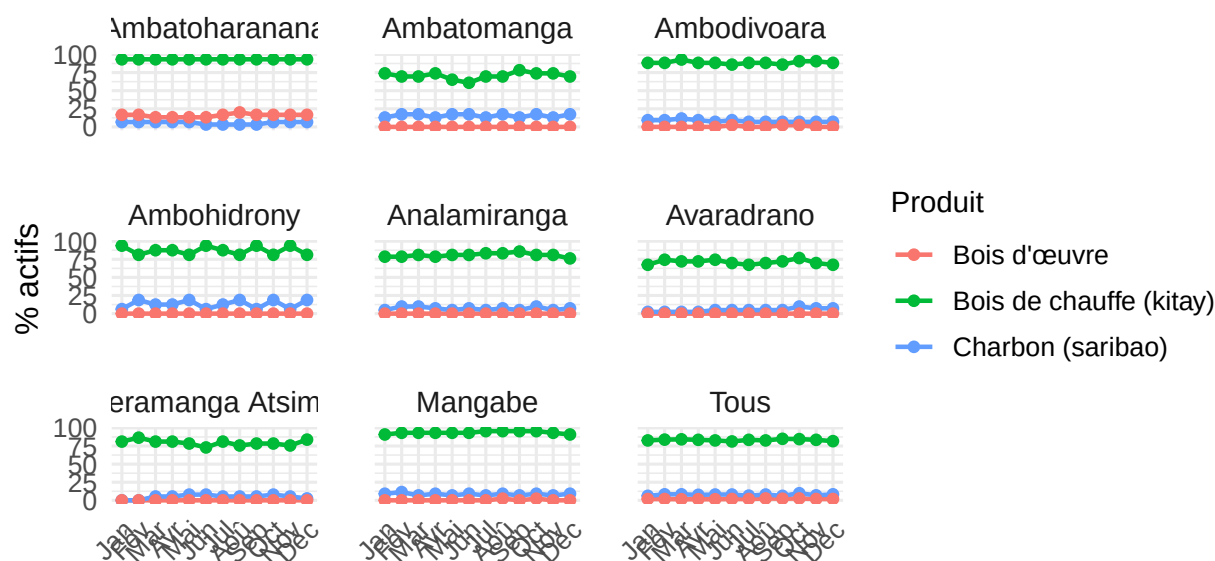
**Figure 7.7** – Origine des produits forestiers collectés (dans ou hors Aire Protégée). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 7.1** – Fréquentation et connaissance de l’Aire protégée

celles du riz pluvial en avril-mai et du riz irrigué achevées en juin, permettant aux foyers de sécuriser leurs combustibles avant le retour des pluies. La collecte de charbon (saribao) demeure faible sur l’ensemble de l’année, variant entre 6.3 % en janvier et 9.9 % en octobre, mais connaît quelques hausses ponctuelles pendant la période sèche particulièrement autour des mois de septembre et octobre. Cette légère intensification en fin de saison sèche intervient après les grands cycles de récolte documentés dans la zone Moyen-Est, notamment le riz pluvial récolté en avril-mai et le riz irrigué dont la moisson s’achève en juin. La collecte de bois d’œuvre reste quasiment inexistante quelle que soit la saison, ne dépassant jamais 2.4 % des mentions. Ces résultats montrent que les besoins en bois de chauffe sont permanents et peu influencés par les variations climatiques.

**Figure 7.8** – Saisonnalité de la collecte de produits forestiers (% de ménages actifs par mois). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



### 7.2.3 Fréquentation de l’Aire protégée

L’analyse de la fréquentation et de la connaissance de l’Aire protégée permet de caractériser la proportion de ménages usagers, l’importance vitale qu’ils accordent à cet accès ainsi que leur degré de connaissance géographique du site.

Le Table 7.1 résume la fréquentation et ses caractéristiques.

A Alaotra, 44 % des ménages déclarent se rendre dans l’Aire Protégée, tandis que 31 % considèrent qu’il est vital ou nécessaire d’y aller. Parmi les usagers connaissant le lieu, 45 % estiment avoir une connaissance « plus ou moins » bonne de l’Aire Protégée. Une proportion plus réduite, soit 11 %, déclare très bien connaître cet espace, alors que 44 % indiquent avoir une très faible connaissance du lieu. Ces résultats montrent que, malgré une fréquentation relativement importante, le niveau de connaissance de l’Aire Protégée demeure contrasté parmi les usagers.

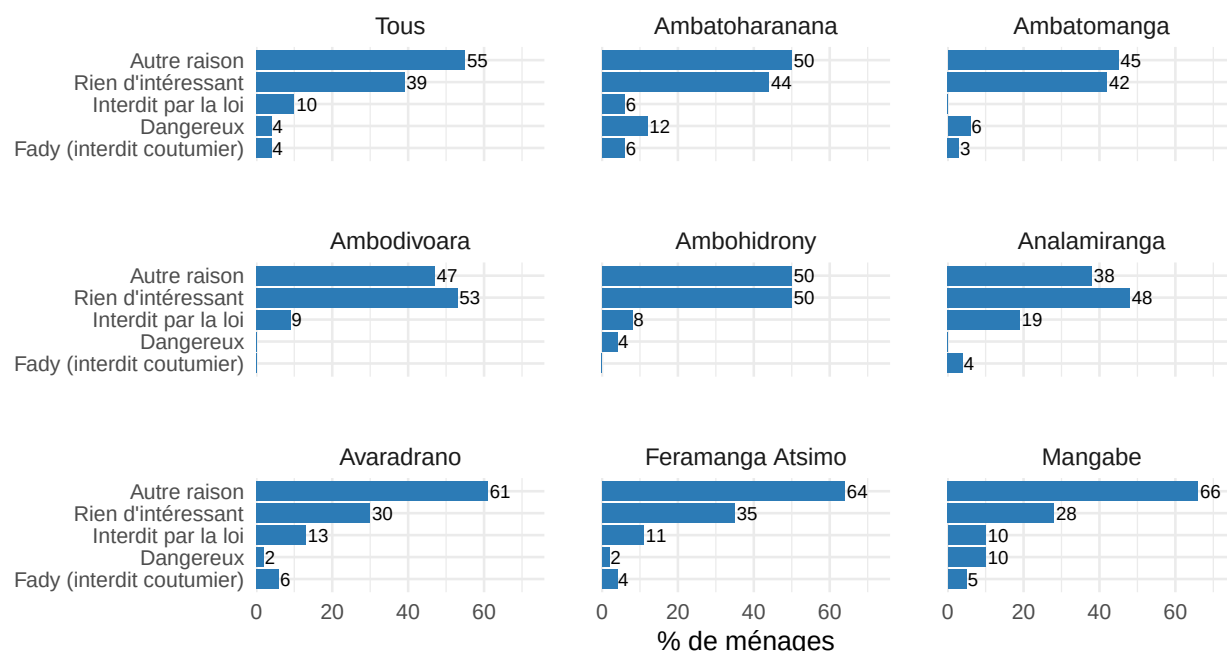
### 7.2.4 Raisons de non-fréquentation

Pour les ménages qui ne se rendent pas dans l’AP, les raisons invoquées sont les suivantes.

A Alaotra, l’absence d’intérêt constitue également une raison importante, avec 39 % des ménages déclarant ne rien y trouver d’intéressant. L’interdiction légale est mentionnée par 10 % des répondants comme facteur limitant

l'accès à l'Aire Protégée. Les raisons liées au danger et aux interdits coutumiers (fady) restent marginales, chacune étant citée par 4 % des ménages.

**Figure 7.9** – Raisons de ne pas se rendre dans l'Aire protégée (% de Oui parmi ceux qui n'y vont pas). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



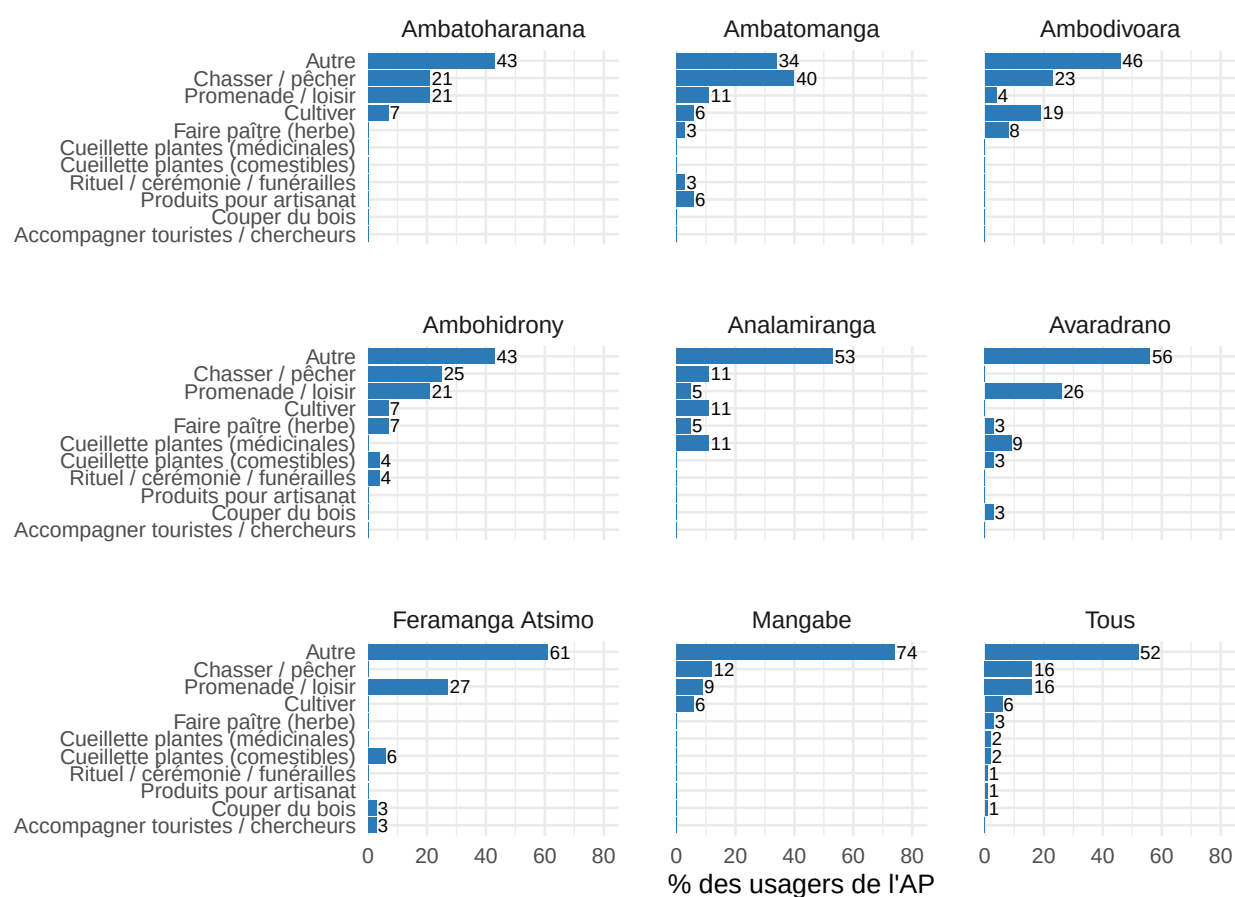
### 7.2.5 Usages de l'Aire protégée

Parmi les ménages qui se rendent dans l'AP, la Figure 7.10 détaille les raisons et la Figure 7.11 la fréquence des déplacements.

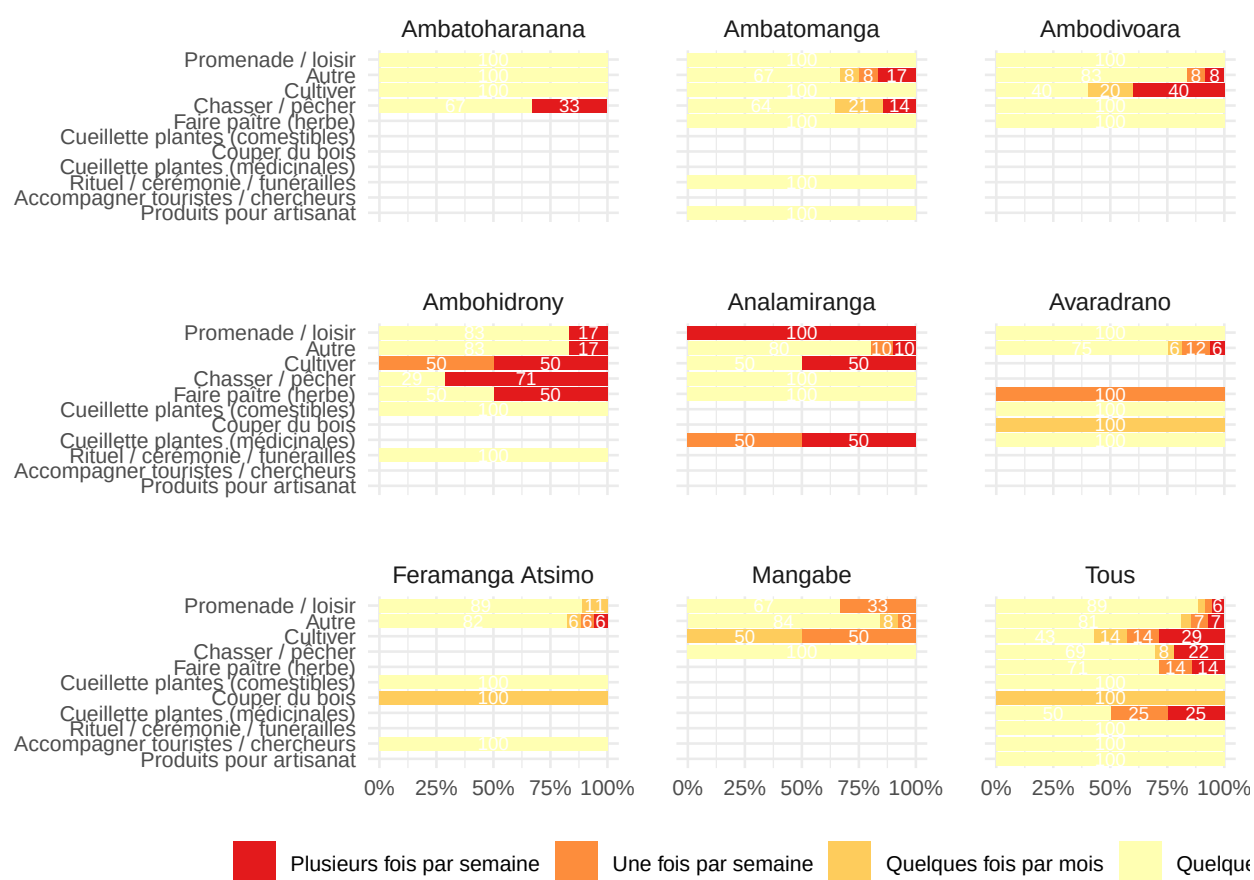
A Alaotra, les activités de promenade et de loisir ainsi que la chasse ou la pêche représentent chacune 16 % des usages déclarés. Les activités liées à l'exploitation directe des ressources naturelles restent relativement limitées : 6 % des usagers fréquentent l'Aire Protégée pour cultiver, 3 % pour faire paître les animaux et 1 % pour couper du bois. La cueillette de plantes comestibles et médicinales est très faiblement mentionnée, avec respectivement 2 % des réponses. Les usages culturels et artisanaux demeurent également marginaux, avec 1 % des ménages citant les rituels ou cérémonies funéraires et 1 % les produits destinés à l'artisanat.

A Alaotra, les déplacements les plus fréquents dans l'Aire Protégée concernent principalement les activités agricoles et de subsistance. Les activités de culture enregistrent la proportion la plus élevée d'usagers s'y rendant plusieurs fois par semaine (29 %), suivies de la chasse ou de la pêche (22 %). La cueillette de plantes médicinales et le pâturage présentent également des fréquentations régulières, avec respectivement 25 % et 14 % des usagers déclarant fréquenter l'aire plusieurs fois par semaine. Les déplacements effectués une fois par semaine concernent surtout la cueillette de plantes médicinales (25 %), puis la culture et le pâturage (14 % chacun), ainsi que la chasse ou la pêche (8 %). Les usages réalisés quelques fois par mois restent relativement limités et concernent principalement la culture (14 %). En revanche, la majorité des autres activités sont pratiquées de manière occasionnelle, quelques fois par an. C'est notamment le cas de la promenade et du loisir (88 %), des rituels ou cérémonies funéraires, de la coupe du bois, de la cueillette de plantes comestibles, des activités artisanales, de l'accompagnement de touristes ou chercheurs et du passage des zébus, qui sont exclusivement ou presque réalisés de manière ponctuelle.

**Figure 7.10** – Raisons de se rendre dans l’Aire protégée (% de Oui parmi les usagers). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 7.11** – Fréquence des déplacements dans l'AP selon l'usage, par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

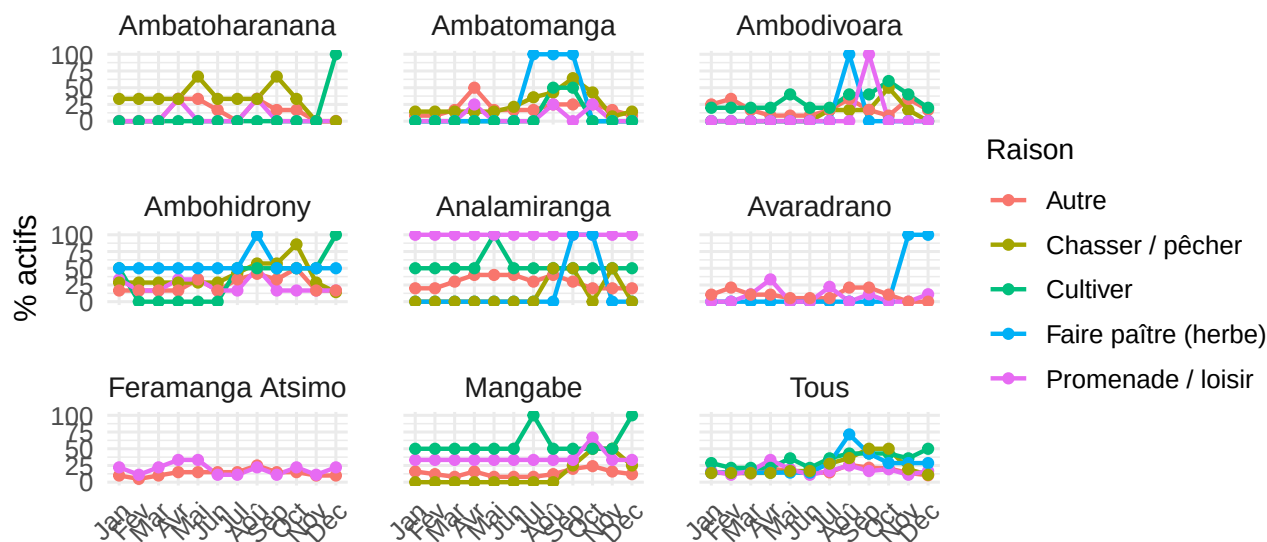


## 7.2.6 Saisonnalité de la fréquentation de l'AP

La fréquentation de l'Aire protégée n'est pas uniforme au cours de l'année. Les variations saisonnières reflètent les besoins en ressources naturelles, le calendrier agricole et l'accessibilité physique de la zone.

A Alaotra, les usages de l'Aire Protégée présentent des variations selon les périodes climatiques. Pendant la période humide (octobre à avril), les activités de culture restent relativement limitées, avec des niveaux d'activité modérés en début d'année, oscillant autour de 21.6 % entre février et avril, avant une baisse progressive jusqu'en avril. Cette phase précède les récoltes du riz pluvial (avril-mai) et du riz irrigué (mai-juin) documentées dans le calendrier de la zone Moyen-Est. Les activités de promenade et de loisir demeurent également faibles et relativement stables durant cette période, bien qu'un pic de 33.3 % soit observé en avril. Les activités de chasse ou de pêche se maintiennent à des niveaux modérés, variant de 11.1 % à 14.3 %, tandis que les autres usages connaissent peu de variations. Durant la période sèche (mai à septembre), les activités de culture augmentent progressivement pour atteindre leurs niveaux les plus élevés entre août et septembre avec 43.1 % de mentions. Cette intensification coïncide avec la phase de préparation des sols pour le cycle suivant identifiée dans la zone Moyen-Est en août et septembre. Les activités de chasse ou de pêche connaissent également une hausse marquée au cours de cette période, atteignant un sommet de 50.0 % en septembre et octobre. Les promenades et loisirs restent relativement réguliers malgré quelques fluctuations entre 11.1 % et 25.9 %. Les autres usages demeurent globalement modérés tout au long de l'année. Ces résultats montrent une intensification des usages productifs de l'Aire Protégée pendant la saison sèche.

**Figure 7.12** – Saisonnalité des usages de l'AP (% d'utilisateurs actifs par mois, principales raisons), par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



## 7.3 Feux de brousse

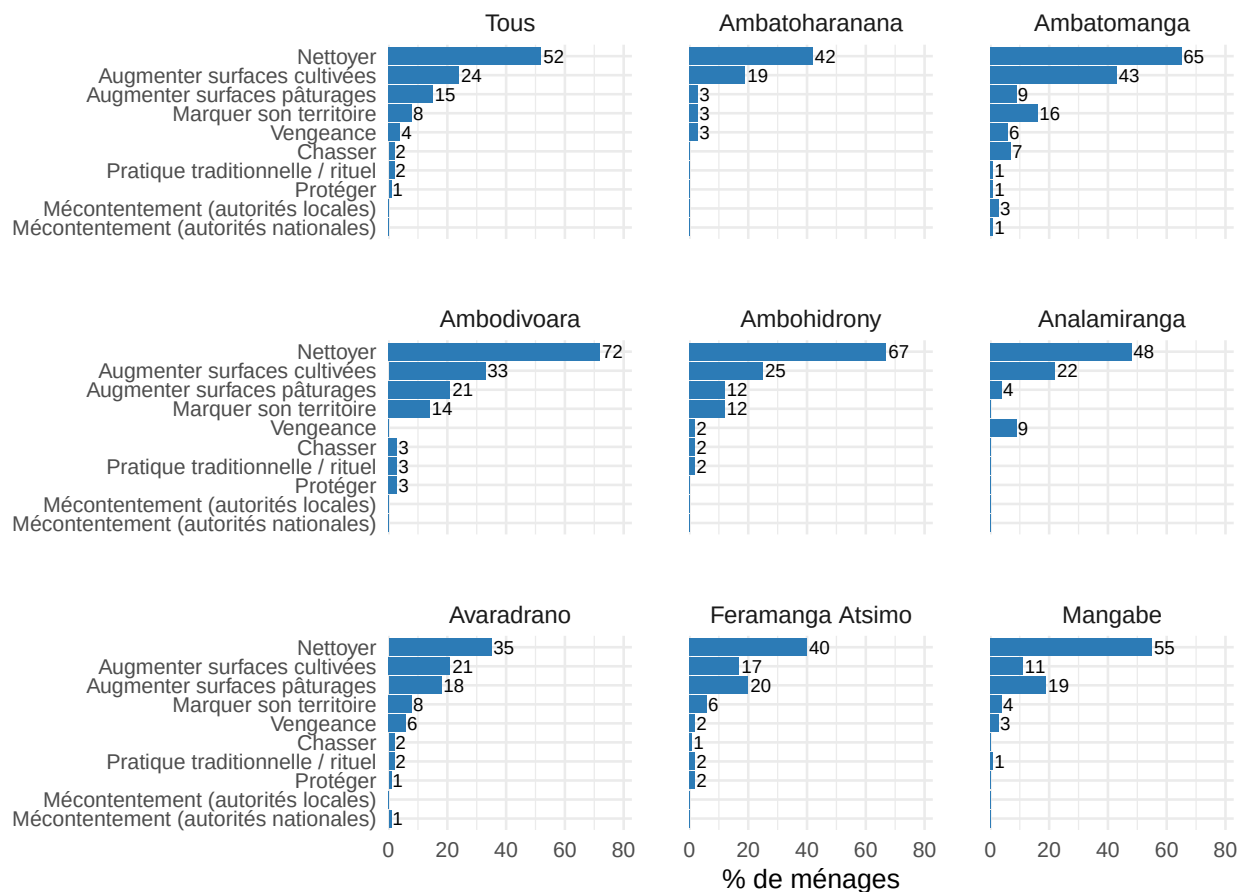
L'analyse des perceptions et des pratiques relatives aux feux de brousse permet de caractériser le rapport des ménages à cette activité en explorant les motivations invoquées, la saisonnalité des brûlis ainsi que les avis sur l'évolution et la réglementation de cette pratique.

### 7.3.1 Opinions sur les raisons des feux

Les ménages ont été interrogés sur les raisons pour lesquelles les gens font des feux dans la région (réponses multiples).

A Alaotra, la principale raison perçue du recours aux feux est le nettoyage des parcelles, cité par 52 % des ménages. Cette motivation est suivie par l'augmentation des surfaces cultivées (24 %) et l'augmentation des surfaces de pâturage (15 %). Ces résultats montrent que les feux sont avant tout associés à des objectifs de préparation et d'extension des espaces de production agricole et pastorale.

**Figure 7.13** – Raisons perçues de faire des feux (% de Oui). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

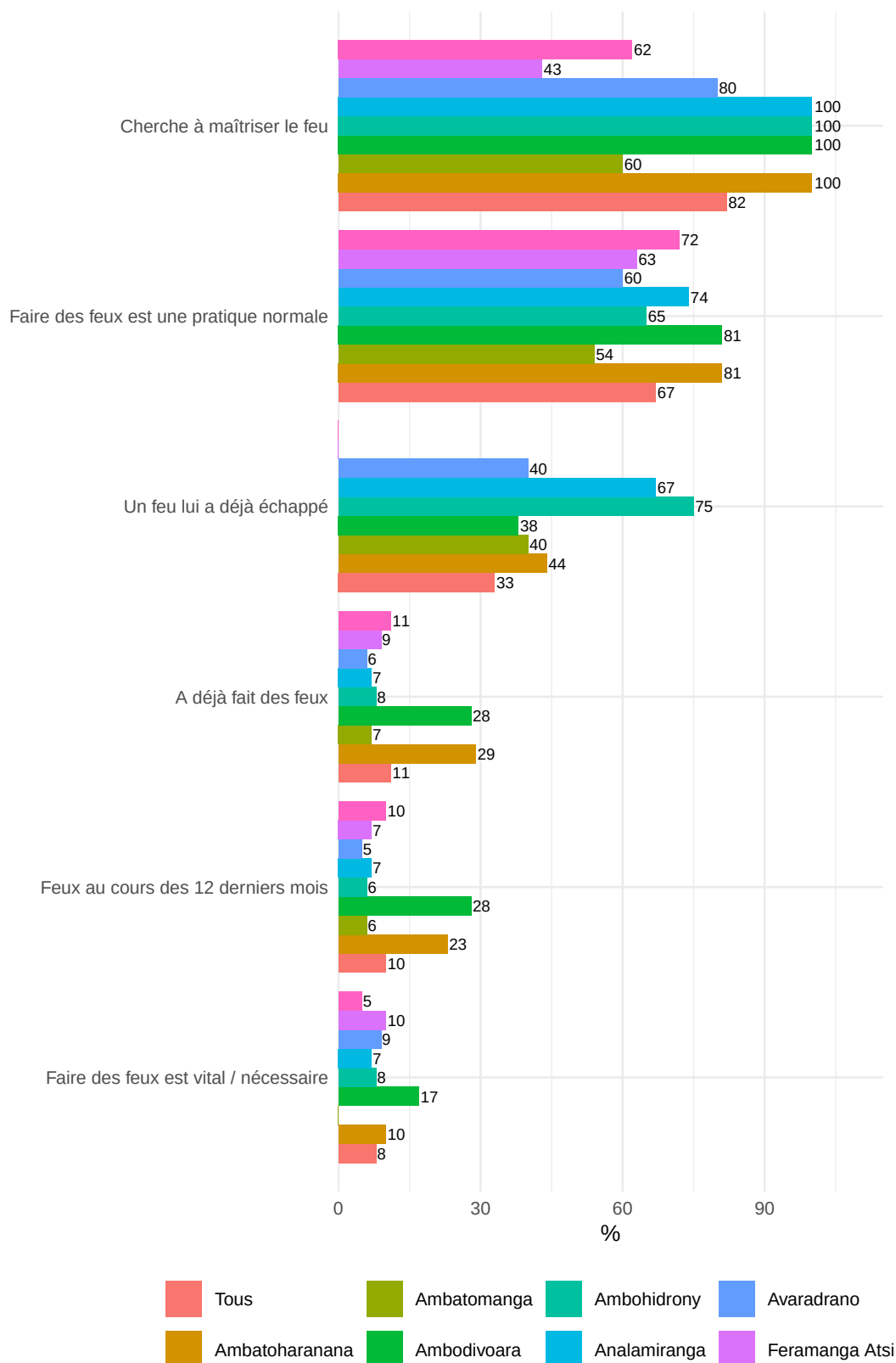


### 7.3.2 Pratique du feu

Au-delà des opinions, une partie des ménages déclarent avoir eux-mêmes pratiqué le brûlis. Le taux de pratique et les motivations avancées permettent de mesurer l'écart entre les discours et les comportements effectifs.

A Alaotra, 80 % des ménages indiquent que les feux ont été réalisés loin des aires protégées (hors AP), tandis que 20 % rapportent des feux à proximité des villages. Cette répartition montre que les feux sont majoritairement localisés à distance des zones habitées. De plus, les ménages montrent une forte adhésion à la maîtrise des feux, 82 % déclarant chercher à les contrôler. Par ailleurs, 67 % considèrent que le recours aux feux constitue une pratique normale. En revanche, les autres indicateurs restent relativement peu fréquents : 33 % rapportent que des feux leur ont déjà échappé, 11 % déclarent avoir déjà pratiqué des feux et 10 % indiquent avoir réalisé des feux au cours des douze derniers mois.

**Figure 7.14** – Pratique et perception des feux (% de Oui). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

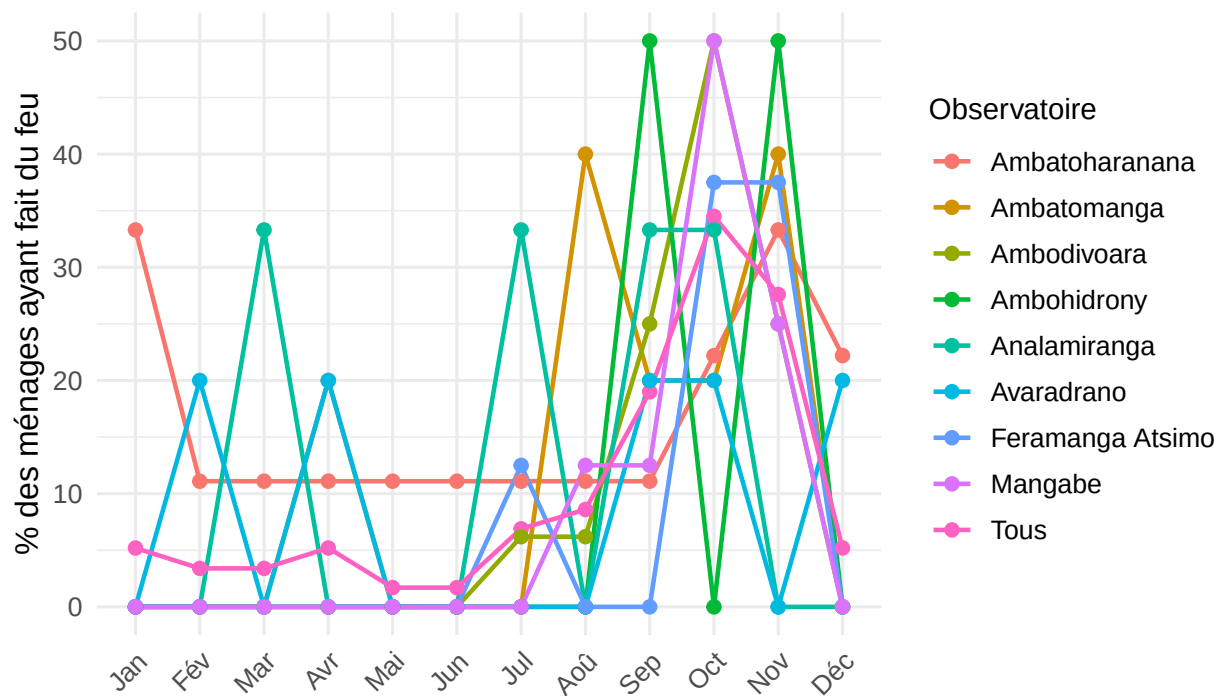


### 7.3.3 Saisonnalité des feux

Les feux de brousse suivent un calendrier saisonnier bien défini, lié à la préparation des terres de culture et aux conditions de sécheresse favorisant la propagation.

A Alaotra, l'analyse de la saisonnalité des feux de brousse montre une activité très faible durant la majeure partie de l'année, restant sous la barre des 10.0 % entre janvier et août. Une intensification brutale est observée à partir du mois de septembre avec 19.0 % de ménages actifs, pour atteindre son sommet annuel en octobre avec 34.5 %, suivi d'un maintien élevé en novembre à 27.7 %. L'activité chute ensuite rapidement dès le mois de décembre pour s'établir à 5.1 %. Ce pic d'activité concentré entre septembre et novembre se situe précisément à la transition entre la période sèche (mai à septembre) et le début de la période humide (octobre à avril). Cette période de brûlis coïncide avec les phases de préparation des sols pour la riziculture pluviale et irriguée documentées dans la zone Moyen-Est durant les mois d'octobre et novembre. L'usage du feu apparaît ici comme un outil technique de nettoyage et de préparation des parcelles juste avant le retour massif des précipitations nécessaires à la mise en culture.

**Figure 7.15** – Saisonnalité des feux de brousse pratiqués (% de ménages actifs par mois, parmi ceux qui ont fait du feu).  
Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

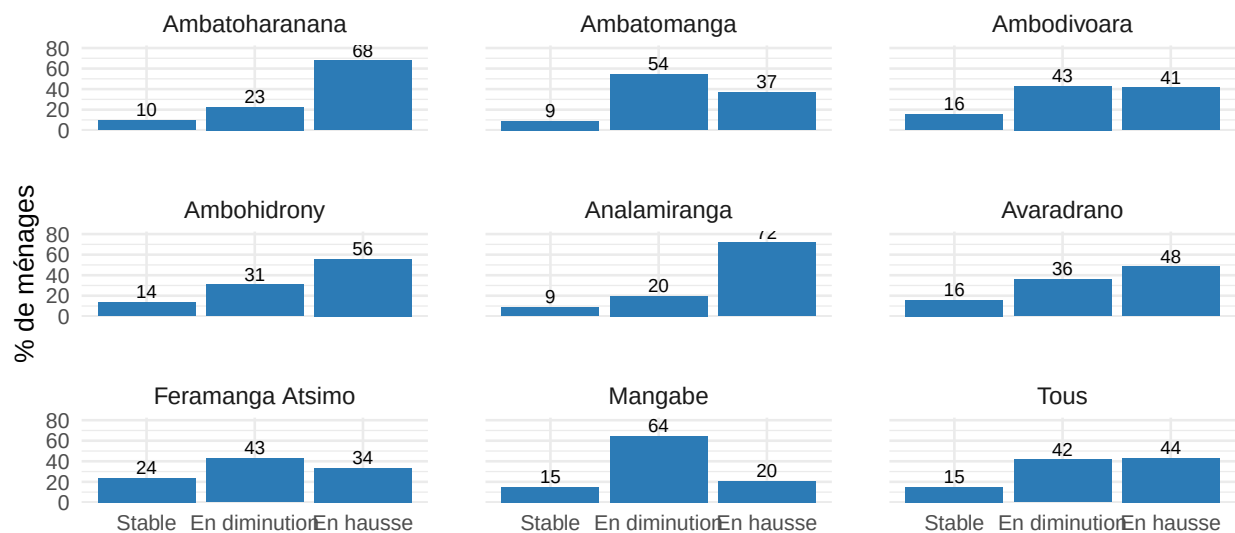


### 7.3.4 Avis sur les feux

Les ménages expriment une perception contrastée de l'évolution des feux de brousse au cours des trois dernières années. Leur avis sur le caractère problématique des feux et sur la nécessité d'une réglementation complète le tableau de la gouvernance locale du feu.

A Alaotra, les feux de brousse restent relativement limités pendant une grande partie de l'année, avec des proportions de ménages actifs variant généralement entre 2 % et 7 % durant la période humide (octobre à avril). À partir du mois de juillet, correspondant à la saison sèche, l'activité commence à augmenter progressivement, passant de 7 % en juillet à 8 % en août, puis à 20 % en septembre. Le niveau maximal est atteint en octobre avec 35 % des ménages ayant pratiqué des feux de brousse. L'activité diminue ensuite à 28 % en novembre avant de retomber à 5 % en décembre. Ces résultats montrent que les pratiques de feux de brousse se concentrent principalement à la fin de la saison sèche et au début de la période humide.

**Figure 7.16** – Évolution perçue des feux depuis 3 ans, par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



A Alaotra, les feux sont très largement perçus comme un problème dans la région. En effet, 73.6 % des ménages considèrent qu'ils représentent un problème très important, tandis que 22.7 % les jugent importants. En revanche, seuls 3.4 % estiment que les feux sont peu importants et à peine 0.4 % considèrent qu'ils ne constituent pas du tout un problème. Ces résultats montrent une forte prise de conscience des impacts négatifs des feux au sein des ménages de l'observatoire.

A Alaotra, une très large majorité des ménages estime que la pratique du feu devrait être interdite, avec 85.2 % des réponses. Par ailleurs, 14.6 % considèrent que cette pratique devrait être limitée, tandis qu'une proportion très faible de ménages (0.2 %) pense qu'elle devrait rester libre.

Ces résultats traduisent une forte adhésion à des mesures strictes de contrôle des feux favorable à l'encadrement strict de l'usage du feu par les ménages de l'observatoire.

## 7.4 Protection de l'Aire protégée

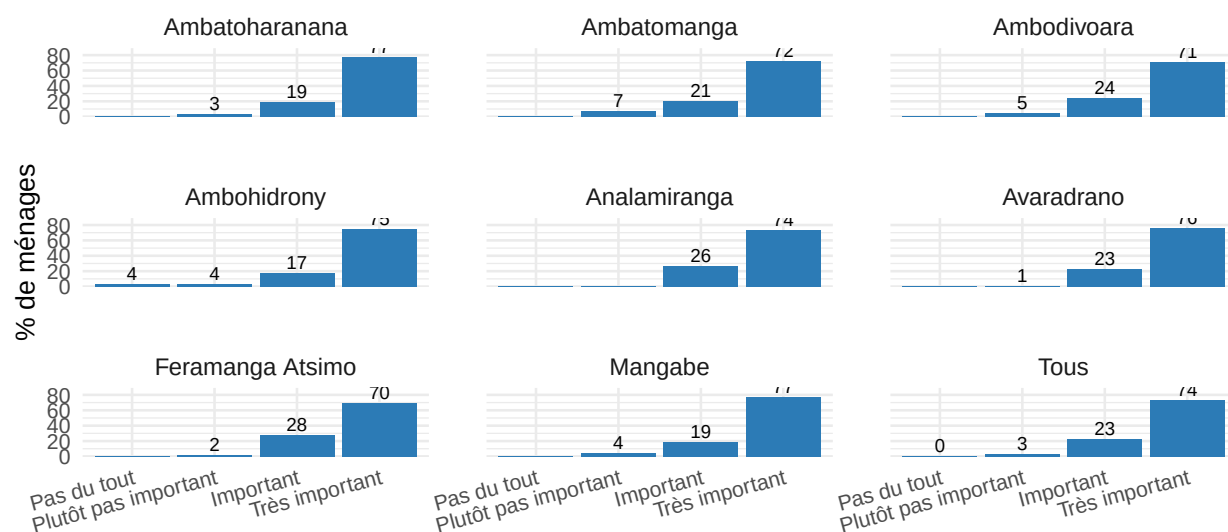
L'analyse de la protection de l'Aire protégée permet de caractériser le degré de connaissance et d'adhésion des ménages vis-à-vis de ces espaces, tout en explorant leurs préférences en matière de gouvernance, de mesures de conservation et de priorités entre développement et environnement.

### 7.4.1 Connaissance de l'Aire protégée

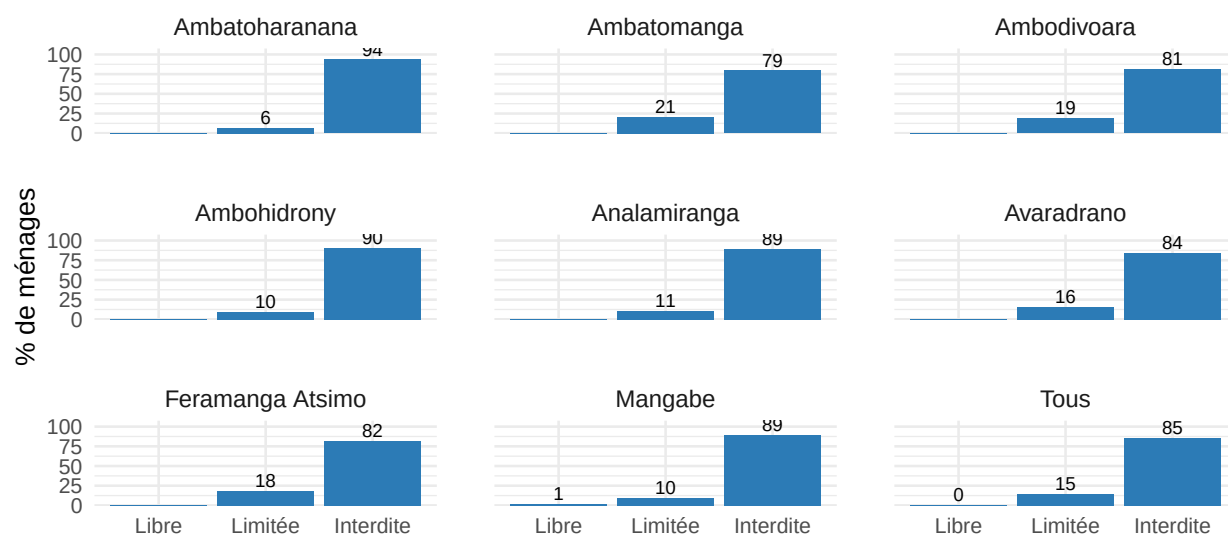
Le niveau de connaissance de l'Aire protégée et l'adhésion des ménages au principe de protection constituent des préalables à toute stratégie de conservation participative.

A Alaotra, la nécessité de protéger l'environnement ainsi que cette Aire Protégée en particulier fait l'objet d'une adhésion totale, avec 100 % des ménages partageant cette opinion. La reconnaissance de la perte de biodiversité à Madagascar et l'idée que les Aires Protégées produisent des résultats positifs sont également très largement partagées, chacune étant mentionnée par 98 % des répondants. Enfin, 80 % des ménages déclarent avoir déjà entendu parler de l'Aire Protégée.

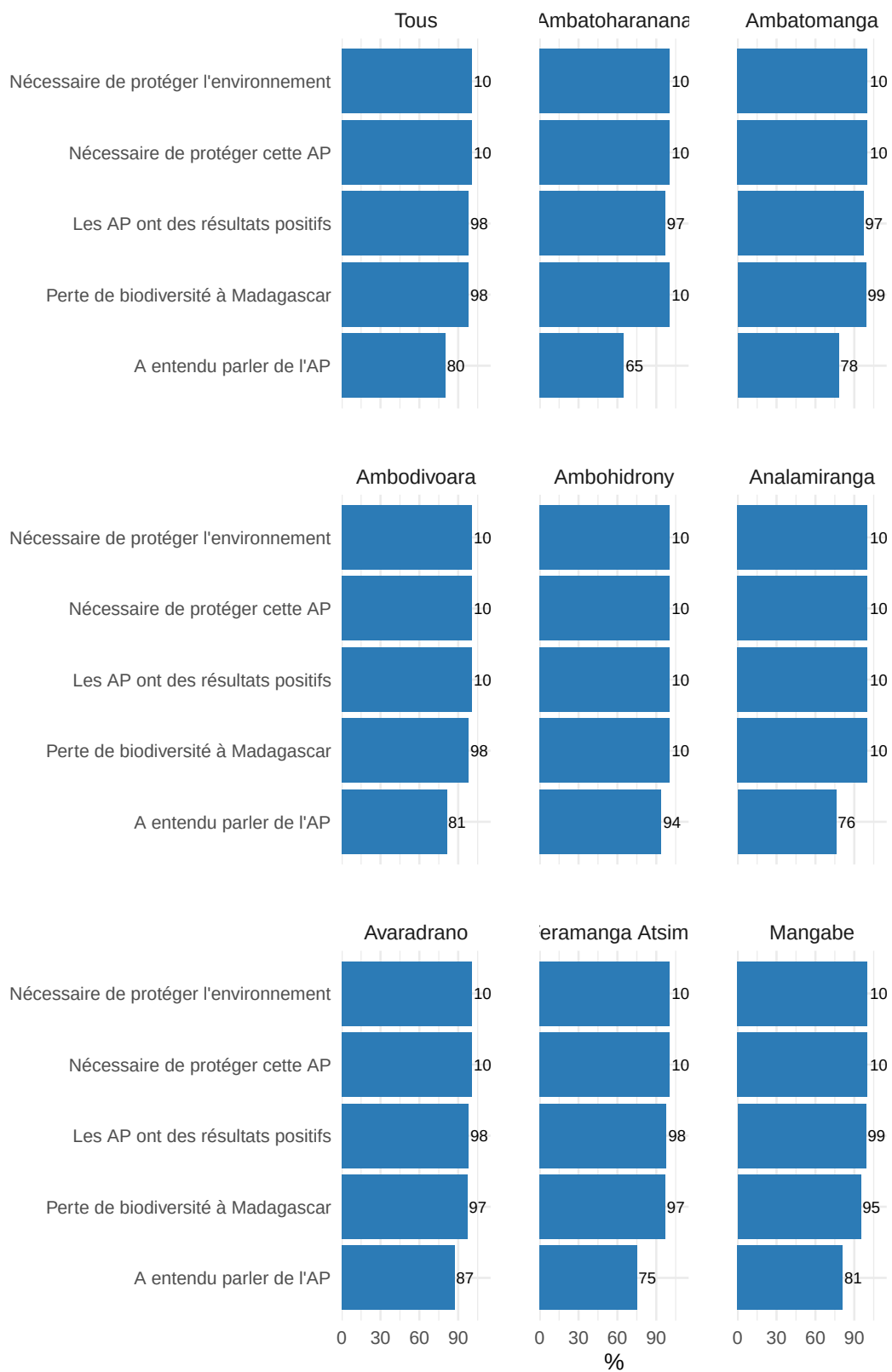
**Figure 7.17** – Les feux sont-ils un problème dans la région ? (par observatoire). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 7.18** – La pratique du feu devrait être... (par observatoire). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 7.19** – Connaissance de l’Aire protégée et demande de protection (% de Oui). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



### 7.4.2 Impact perçu des actions de l'AP

Les ménages qui ont entendu parler de l'AP jugent l'impact de ses actions sur trois dimensions : économique, sociale et environnementale.

A Alaotra, les actions de l'Aire Protégée sont perçues très positivement par les ménages, en particulier dans le domaine environnemental où 95 % des répondants jugent les effets très positifs et une faible proportion les considère plutôt positifs. Sur le plan économique, 71 % des ménages estiment que les actions de l'AP ont des effets très positifs et 26 % les jugent plutôt positifs. La dimension sociale est également appréciée favorablement, avec 55 % d'avis très positifs et 32 % d'avis plutôt positifs. Les perceptions négatives restent limitées. Les avis plutôt négatifs concernent principalement la dimension sociale (7 %), tandis que les opinions très négatives demeurent marginales dans l'ensemble des dimensions étudiées.

### 7.4.3 Gestionnaire souhaité

Parmi les ménages favorables à la protection, la question du gestionnaire idéal révèle les préférences des communautés en matière de gouvernance environnementale : gestion communautaire, étatique ou partenariale.

Il y a une forte demande de présence étatique pour réguler l'accès aux ressources.

A Alaotra, la gestion de l'Aire Protégée devrait principalement relever de l'État (Fanjakana) selon 45.5 % des ménages favorables à la protection. Les communautés locales sont également largement citées, avec 34.8 % des réponses. Les autres formes de gestion sont beaucoup moins mentionnées, notamment le partenariat mixte (8.7 %) et les riverains tompontany (7.3 %). Les ONG malgaches (1.8 %), les ONG étrangères (1.2 %) et les COBA (0.6 %) sont très faiblement citées.

### 7.4.4 Mesures de protection souhaitées

Les mesures de protection souhaitées par les ménages vont de l'interdiction stricte des accès à des approches plus souples intégrant le développement d'activités génératrices de revenus (AGR) et la valorisation des savoirs traditionnels.

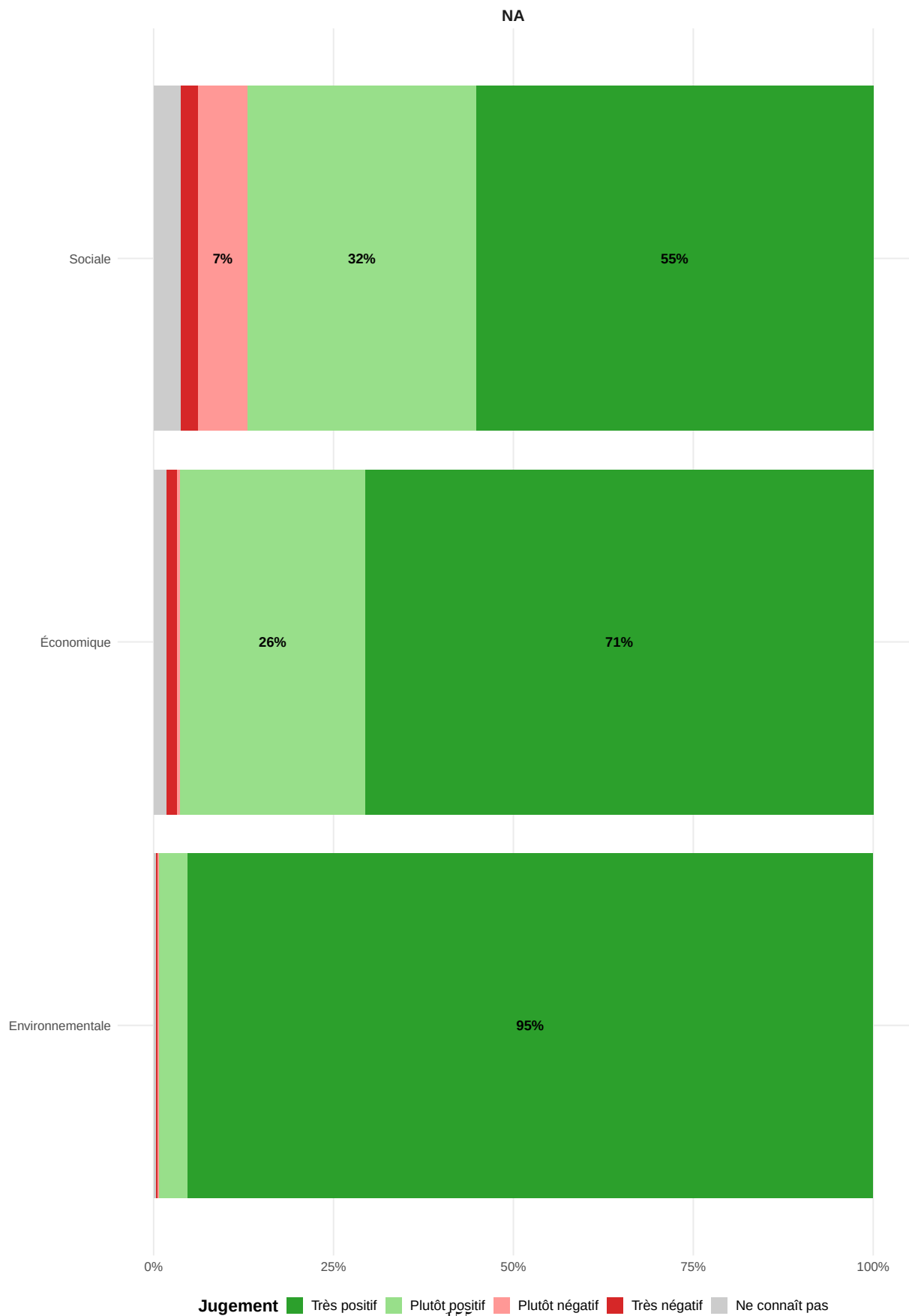
A Alaotra, plus de la moitié des ménages favorables à la protection souhaitent avant tout interdire tous les feux, mesure citée par 91 % des répondants. Les savoirs et pratiques traditionnels sont également largement valorisés, avec 73 % des réponses. L'interdiction de l'accès des bêtes est mentionnée par 69 % des ménages, suivie par la restriction de l'accès des hommes (64 %). Le développement des AGR et l'interdiction des prélèvements sont chacun cités par 61 % des répondants. Les mesures soutenues par moins de la moitié des ménages concernent principalement la limitation des prélèvements liés à la chasse ou à la cueillette (49 %) ainsi que la limitation des feux (47 %). L'encouragement du tourisme et la restriction des recherches scientifiques sont chacun mentionnés par 45 % des ménages. La restriction de l'accès des bêtes pour le pâturage et la restriction du tourisme sont citées par 42 % des répondants, tandis que l'interdiction de l'accès des hommes est mentionnée par 36 % des ménages. Ces résultats montrent que les mesures les plus soutenues sont celles liées au contrôle des feux, des accès et des prélèvements.

### 7.4.5 Pauvreté vs. environnement : quelle priorité ?

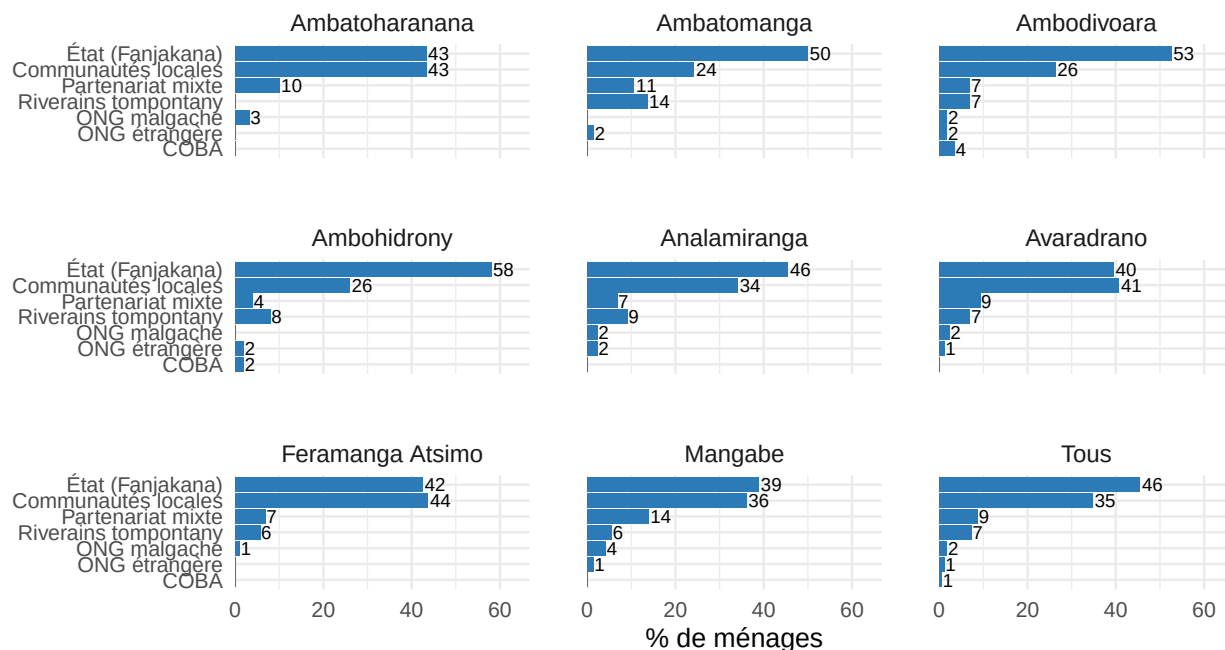
Cette question met en tension deux impératifs : la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. La répartition des réponses éclaire le positionnement des ménages face à ce dilemme central pour les politiques de développement durable.

A Alaotra, la priorité la plus fréquemment citée par les ménages concerne la lutte simultanée contre la pauvreté et la protection de l'environnement, mentionnée par 41.1 % des répondants. L'option privilégiant uniquement la lutte contre la pauvreté arrive en deuxième position avec 22.3 % des réponses. La priorité accordée à l'environnement est citée par 17.8 % des ménages, tandis que 9.7 % privilégient la pauvreté et le développement. La protection exclusive de l'environnement est mentionnée par 8.9 % des répondants. Enfin, une proportion très marginale des ménages (0.2 %) déclare ne privilégier ni l'un ni l'autre. Ces résultats montrent que les ménages

**Figure 7.20** – Jugement des actions de l’AP sur la situation économique, sociale et environnementale. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 7.21** – Qui devrait gérer l'AP ? (parmi ceux favorables à la protection) .Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



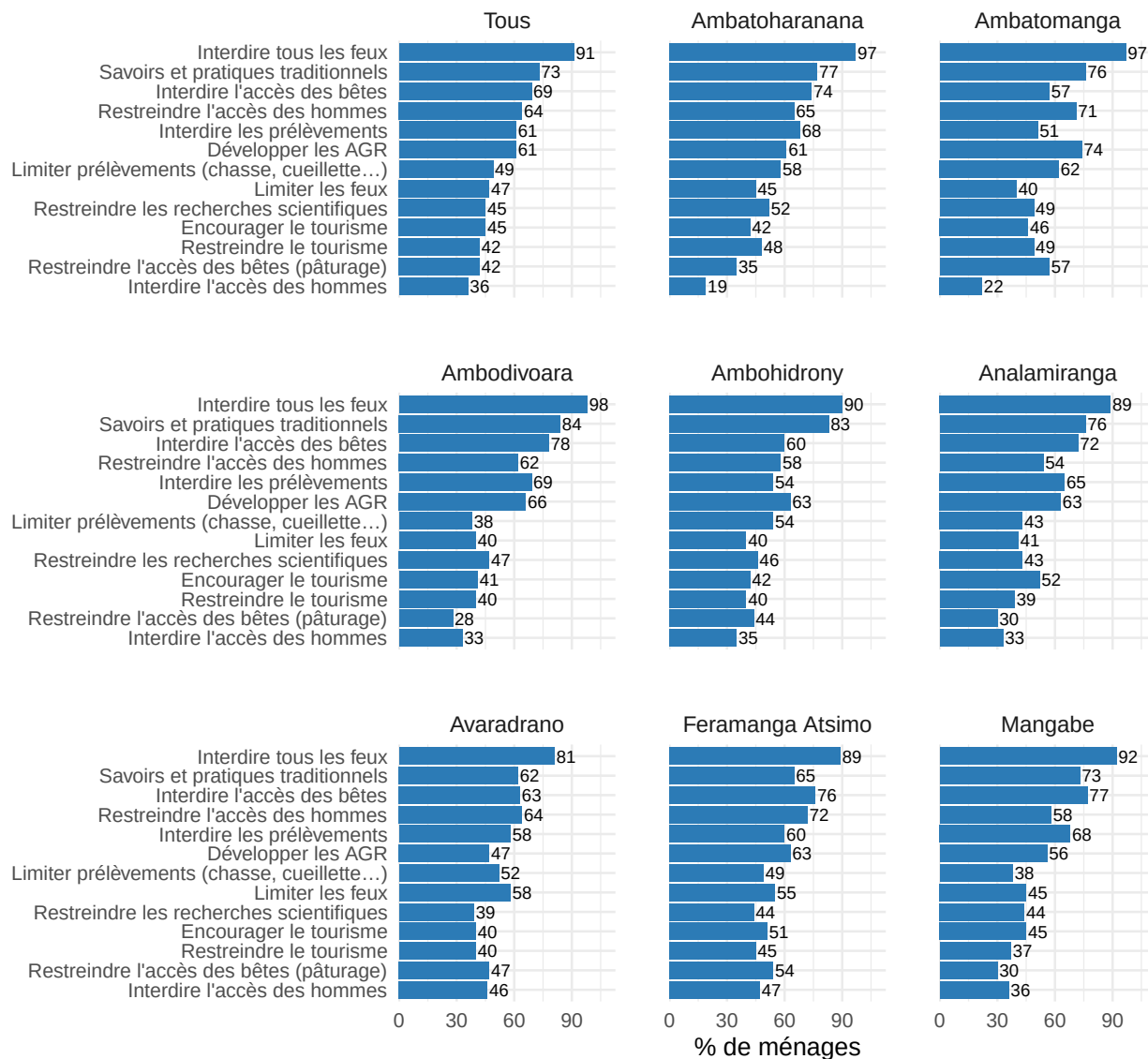
accordent principalement de l'importance à une approche combinant protection environnementale et amélioration des conditions de vie.

#### 7.4.6 Connaissance des actions de protection

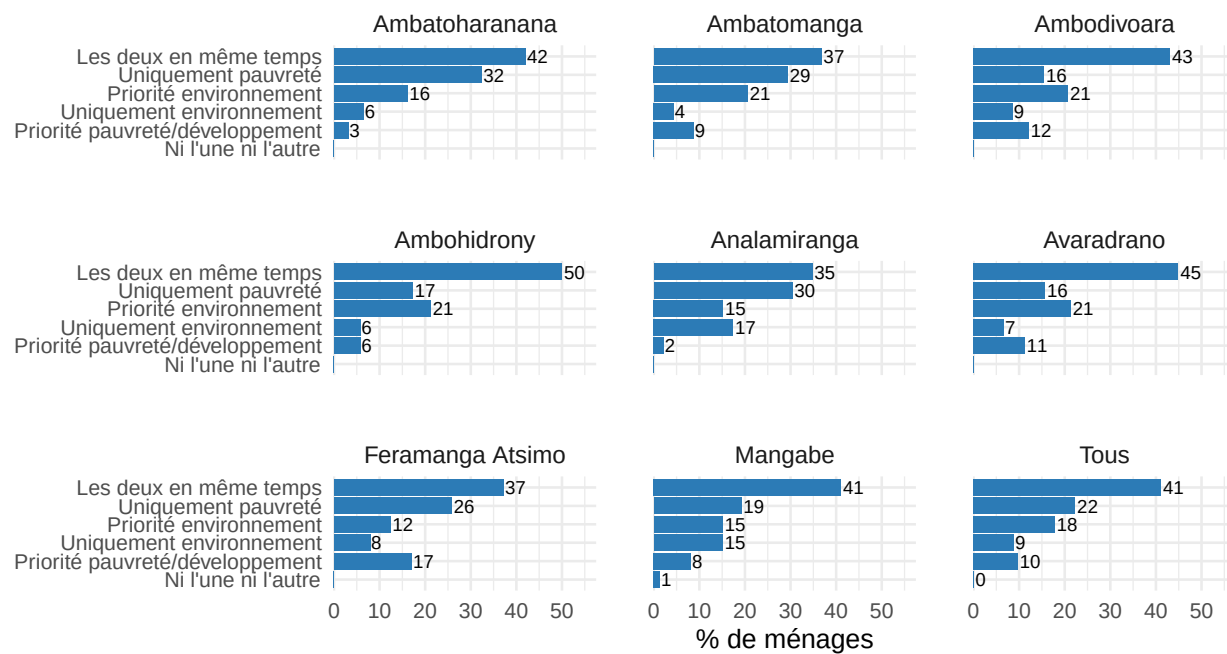
La Figure 7.24 présente le degré d'information, de consultation et de bénéfice des ménages vis-à-vis des différents types d'actions menées autour de l'AP.

A Alaotra, les principaux bénéfices tirés des actions de l'Aire Protégée concernent le reboisement et les pépinières, cités par 50 % des ménages. Les dons et aides arrivent en deuxième position avec 29 % des réponses, suivis de l'appui technique (17 %), de la sensibilisation (12 %) et de l'élaboration des plans (12 %). L'achat de produits est mentionné par 4 % des ménages, tandis que les autres formes de bénéfices restent marginales. Concernant les consultations, les ménages déclarent avoir principalement été consultés pour les activités de reboisement et de pépinière (43 %). L'appui technique représente également une part importante des consultations avec 17 % des réponses, suivi de la sensibilisation (16 %). Les dons et aides concernent 9 % des ménages consultés, les autres activités 6 %, les AGR liées à l'élevage 5 % et l'élaboration des plans 4 %. Les consultations sur l'achat de produits restent faibles avec 2 %. En matière d'information, les ménages déclarent avoir surtout été informés sur les activités de reboisement et de pépinière (34 %). Les actions de sensibilisation sont citées par 20 % des répondants, suivies de l'appui technique (11 %), des dons et aides (4 %) et de l'achat de produits (2 %). Les AGR liées à l'élevage, le tourisme et les autres activités sont très faiblement mentionnés, avec environ 1 % des réponses chacun.

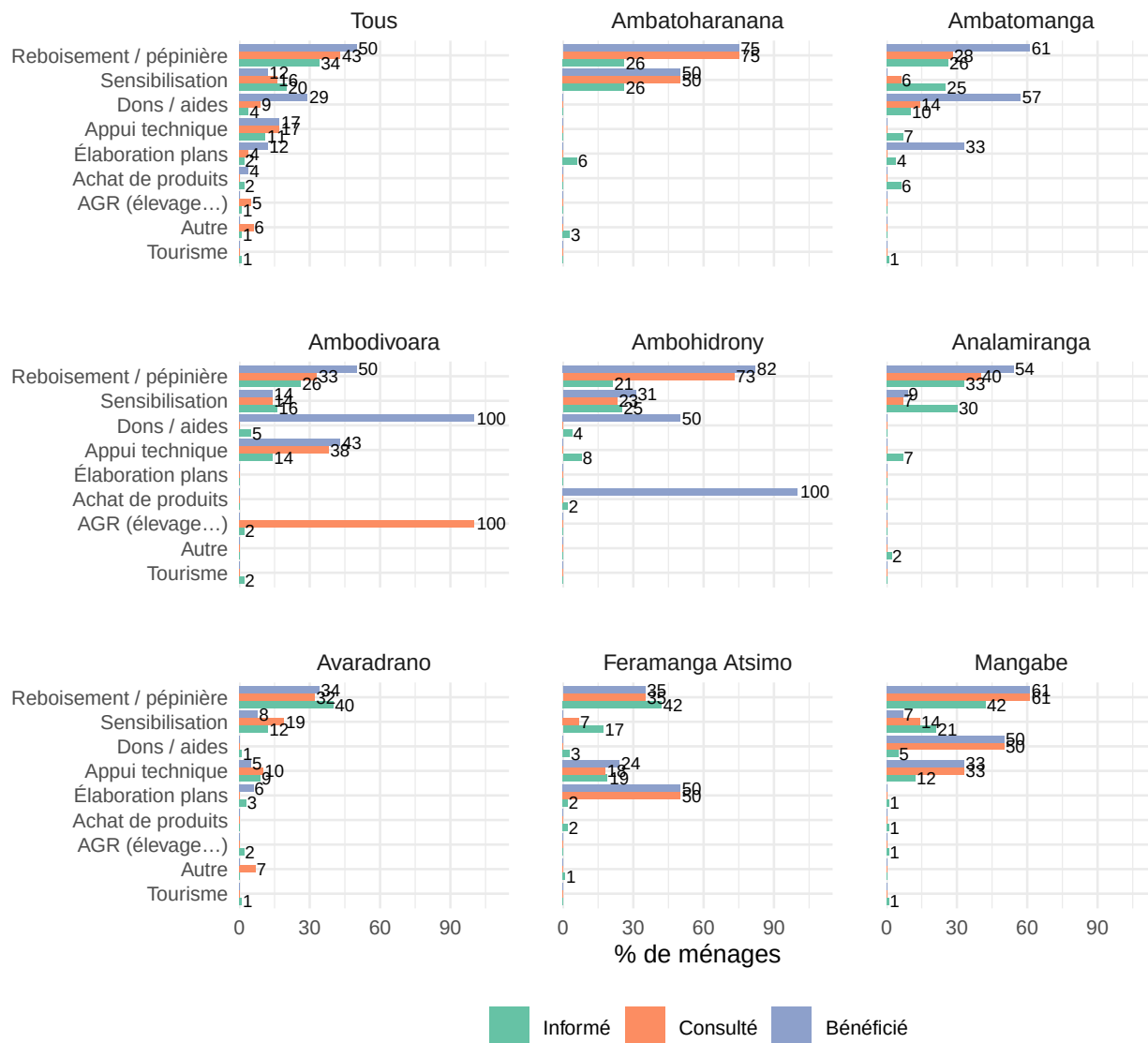
**Figure 7.22** – Mesures souhaitées pour protéger l'AP (% de Oui, parmi ceux favorables). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 7.23** – Pauvreté vs. protection de l’environnement : quelle priorité ? (par observatoire). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 7.24** – Information, consultation et bénéfice des actions de l'AP (% de Oui), par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



## Chapitre 8

# Cataclysmes et catastrophes

Les ménages ruraux de Madagascar sont régulièrement exposés à des aléas climatiques et biologiques : sécheresse, cyclones, inondations, invasions de criquets ou de rats, etc. Ce chapitre analyse la prévalence et la sévérité des cataclysmes subis par les ménages des observatoires d’Alaotra et de Marovoay au cours de la campagne 2025 (octobre 2024-septembre 2025).

### 8.1 Prévalence des cataclysmes

L’exposition aux aléas climatiques et biologiques est très élevée dans les zones rurales enquêtées. Le niveau d’exposition est quasi identique et extrêmement élevé dans les deux zones, touchant près de trois foyers sur quatre.

#### 8.1.1 Taux d’exposition global

Quelle part des ménages enquêtés ont été touchés par au moins une catastrophe au cours de la campagne ?

Dans l’Alaotra, 73 % des ménages déclarent avoir été touchés par au moins un événement. Les ménages affectés subissent en moyenne 1.8 événements. Le cataclysme le plus fréquemment cité est « Sécheresse ».

Le taux d’exposition aux cataclysmes est très élevé.

#### 8.1.2 Prévalence par type de catastrophe

A Alaotra, l’analyse de la répartition des cataclysmes a mis en évidence une prédominance marquée de la sécheresse qui affecte 43% des ménages. Les maladies des cultures ou de l’élevage, tout comme les rats et les facteurs humains incluant les vols et dégradations concernent chacun 10% des ménages enquêtés.

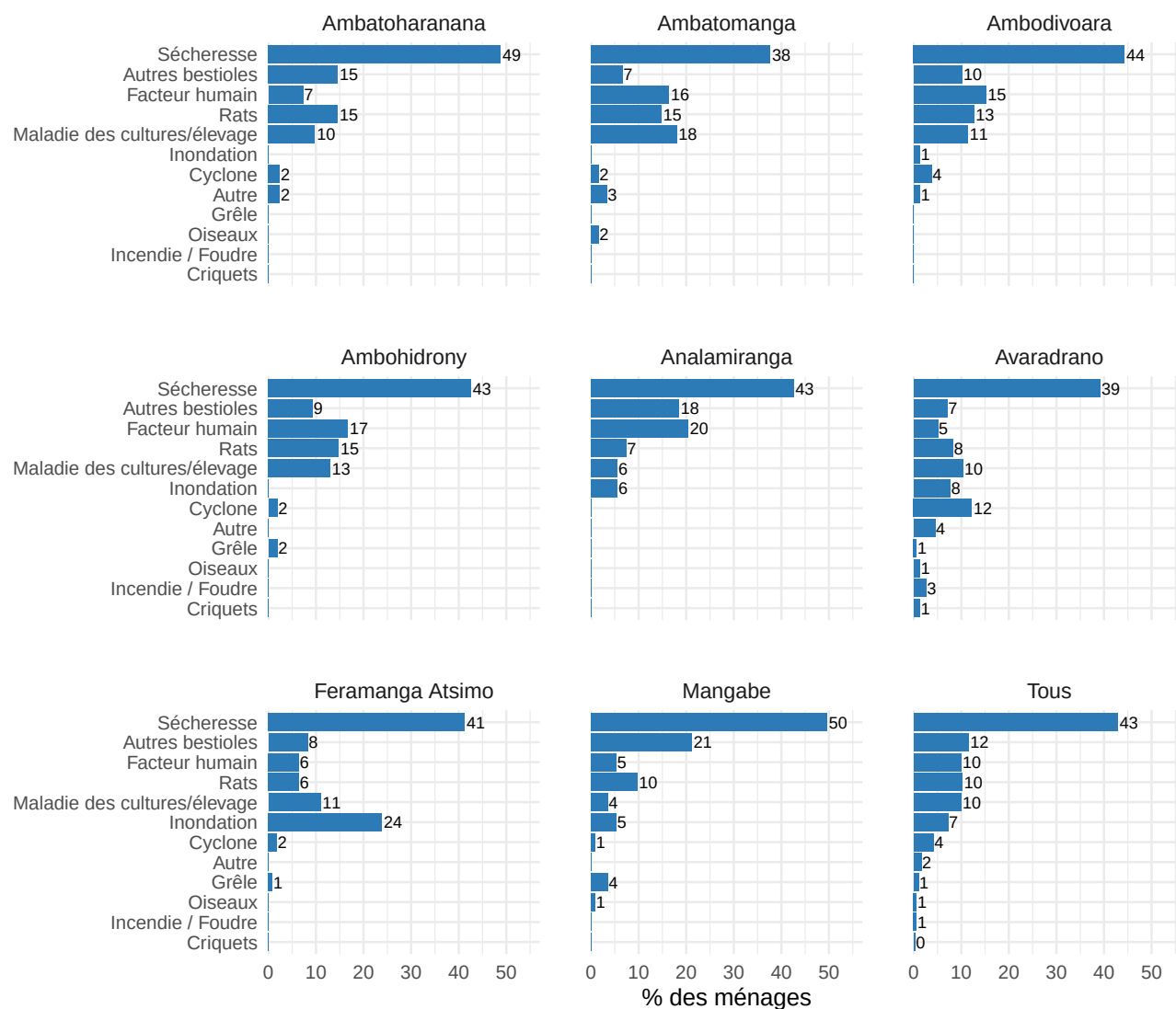
La sécheresse est de loin le cataclysme le plus fréquemment cité, suivi des maladies (cultures/élevage), des rats et des facteurs humains (vol, dégradation). Les cyclones et inondations ont touché un nombre plus limité de ménages pour cette campagne.

### 8.2 Sévérité des dégâts

Au-delà de la simple survenance, il est essentiel d’évaluer l’ampleur des dégâts causés. Trois domaines sont documentés : le logement, l’élevage et les conséquences sur les personnes du ménage.

**Table 8.1** – Ménages ayant subi au moins une catastrophe

**Figure 8.1** – Représentation de la prévalence par type de catastrophe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



### 8.2.1 Dégâts sur le logement

Les dégâts sur le logement sont évalués selon quatre niveaux de gravité, du plus bénin (« Rien ») à la destruction totale. Le croisement avec le type de catastrophe permet d'identifier les aléas les plus destructeurs pour l'habitat.

A Alaoira, l'évaluation des dommages causés aux habitations par les différents aléas révèle une sensibilité particulière aux événements cycloniques pour 45.8% des ménages. Les nuisibles biologiques, spécifiquement les rats, représentent également une menace significative pour l'intégrité du bâti touchant 35.9% des ménages exposés à ce risque. Les impacts liés aux actions humaines (8.3%) ou à d'autres types d'insectes et bestioles (5.6%) demeurent plus restreints.

Il est à noter que les phénomènes de sécheresse, d'inondation ou de grêle n'ont engendré aucune dégradation déclarée sur les habitats durant cette campagne d'enquête.

### 8.2.2 Dégâts sur l'élevage

Les dégâts sur l'élevage sont particulièrement importants pour certains aléas : les maladies et la sécheresse peuvent entraîner des pertes significatives (catégorie « Beaucoup » ou « Destruction totale »).

A Alaoira, les maladies des cultures et de l'élevage représentent la principale cause de sinistre majeur avec 51 % de pertes cumulées (13 % de destruction totale et 38 % de dégâts qualifiés de "beaucoup"). Elles sont suivies par le facteur humain, qui occasionne d'importants dégâts à hauteur de 30 % (catégorie "beaucoup").

### 8.2.3 Conséquences sur les personnes

La conséquence la plus répandue est le manque de vivres, directement lié aux pertes agricoles. Les décès et disparitions, bien que rares, sont signalés pour certains cataclysmes (inondations, cyclones).

A Alaoira, les événements cycloniques se distinguent par une incidence élevée sur la santé, affectant 24.0% des ménages exposés sous forme de blessures ou de maladies. Les pathologies liées au capital productif, incluant les cultures et l'élevage, engendrent également des conséquences sanitaires pour 15.3% des ménages concernés. Le manque de vivres, bien que relativement contenu pour la majorité des aléas, atteint 11.9% des cas lors de catastrophes d'origine humaine. Enfin, bien que rares, des décès ou disparitions sont rapportés lors d'inondations (2.4%), de maladies (1.7%), d'attaques de nuisibles (1.5%) et de périodes de sécheresse (1.2%), illustrant la dangerosité potentielle de ces phénomènes malgré une majorité de situations sans dommage corporel direct.

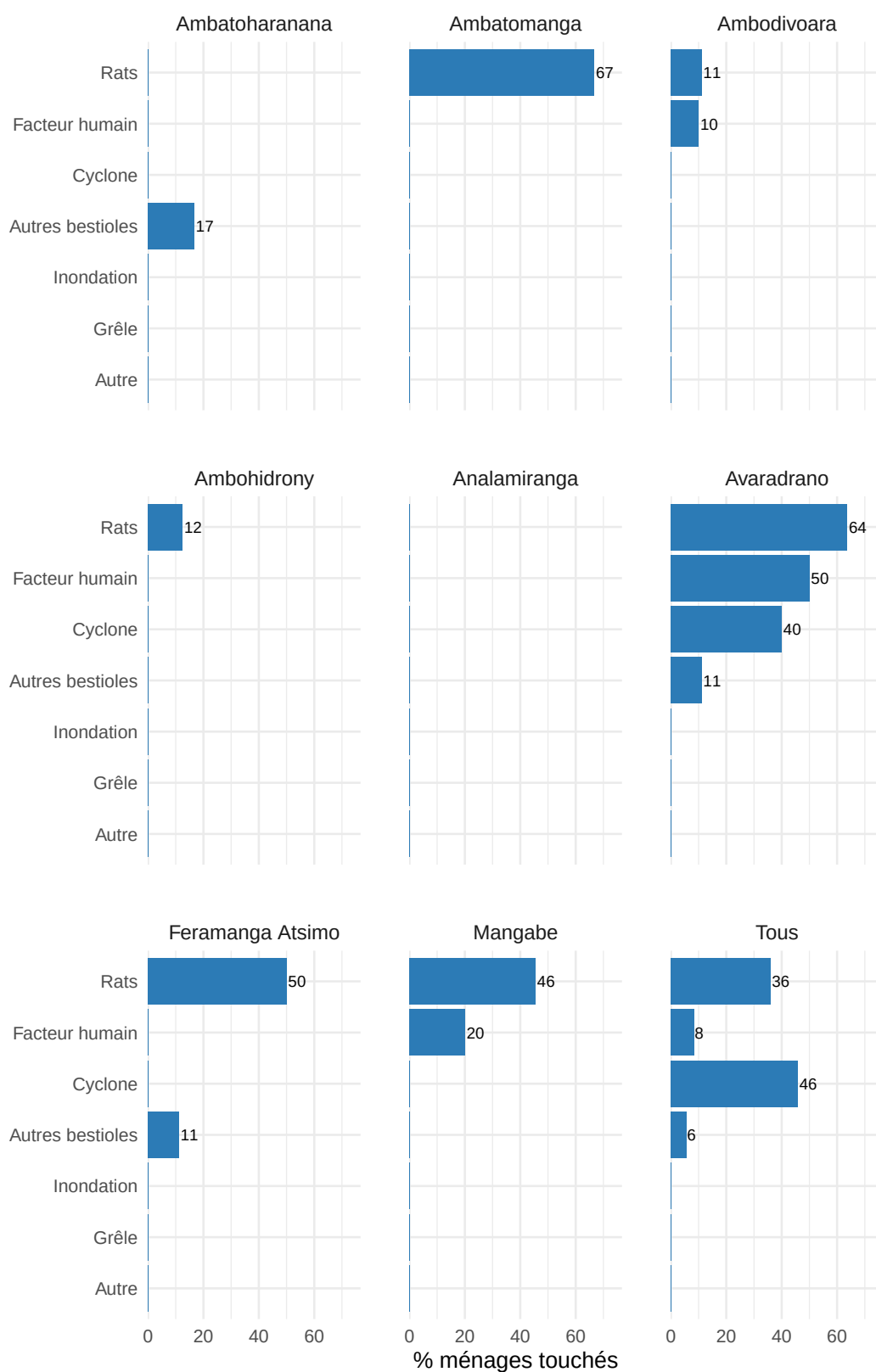
### 8.2.4 Profil de sévérité des principaux cataclysmes

Le graphique précédent révèle que la sévérité des dégâts sur l'élevage varie fortement selon le type de catastrophe. Les destructions totales sont surtout associées aux événements les plus violents (cyclones, inondations), tandis que les sécheresses et les maladies animales engendrent des pertes plus diffuses mais néanmoins significatives.

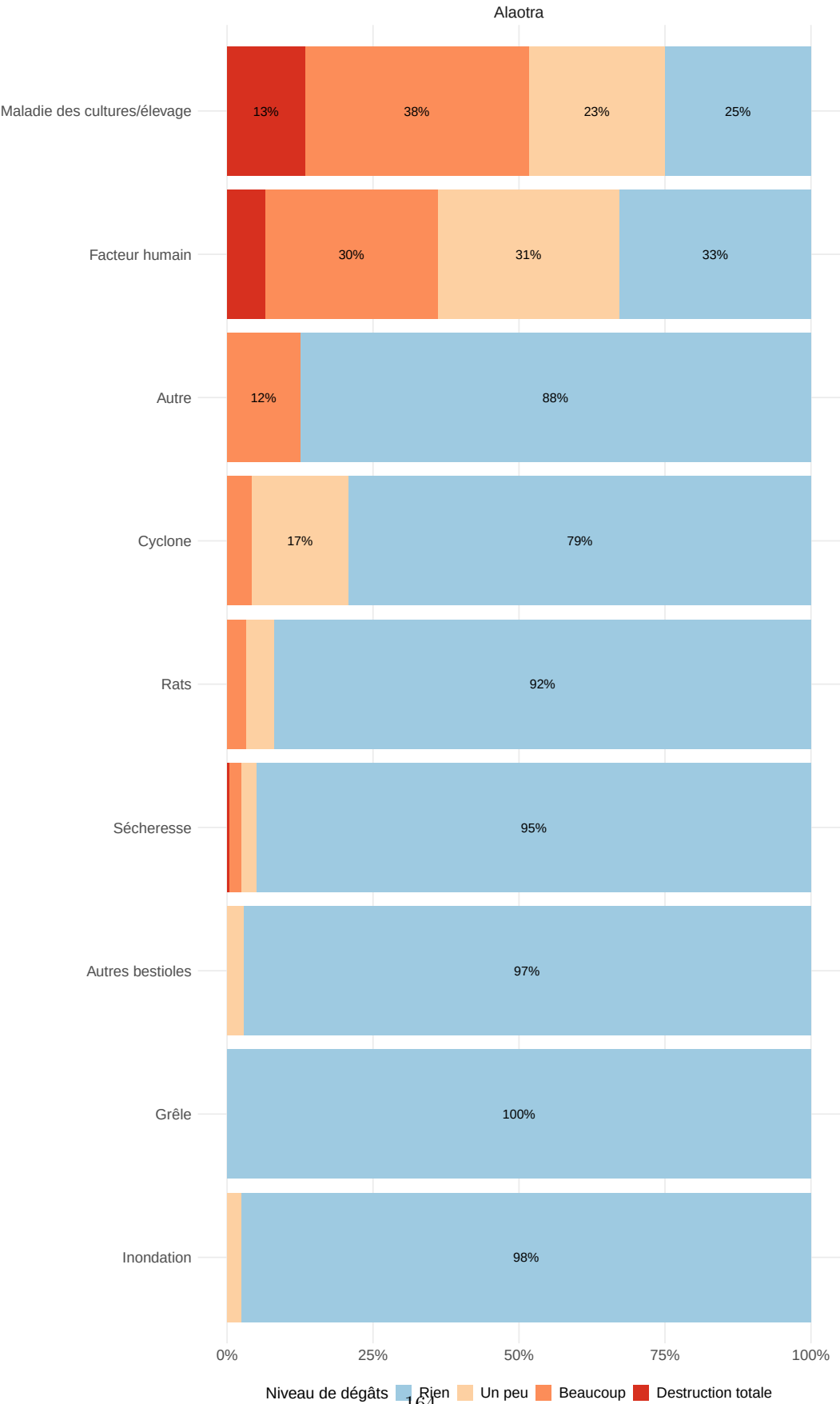
A Alaoira, l'analyse de la sévérité des dégâts sur l'élevage montre que les maladies constituent la menace la plus grave pour l'agriculture et l'élevage. Près de 51.6% des ménages touchés par des maladies des cultures/élevage rapportent des dommages importants ou une destruction totale. Les sinistres d'origine humaine, incluant les vols et dégradations, entraînent également des pertes sévères pour 36.1% des foyers concernés. À l'inverse, l'impact des rats, de la sécheresse et des autres nuisibles biologiques reste marginal. Plus de 90.0% des ménages exposés à ces aléas ne déclarant aucun dégât notable.

Le graphique précédent révèle que la sévérité des dégâts sur l'élevage varie fortement selon le type de catastrophe. Les destructions totales sont surtout associées aux événements les plus violents (cyclones, inondations), tandis que les sécheresses et les maladies animales engendrent des pertes plus diffuses mais néanmoins significatives.

**Figure 8.2** – Dégâts sur le logement par type de catastrophe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



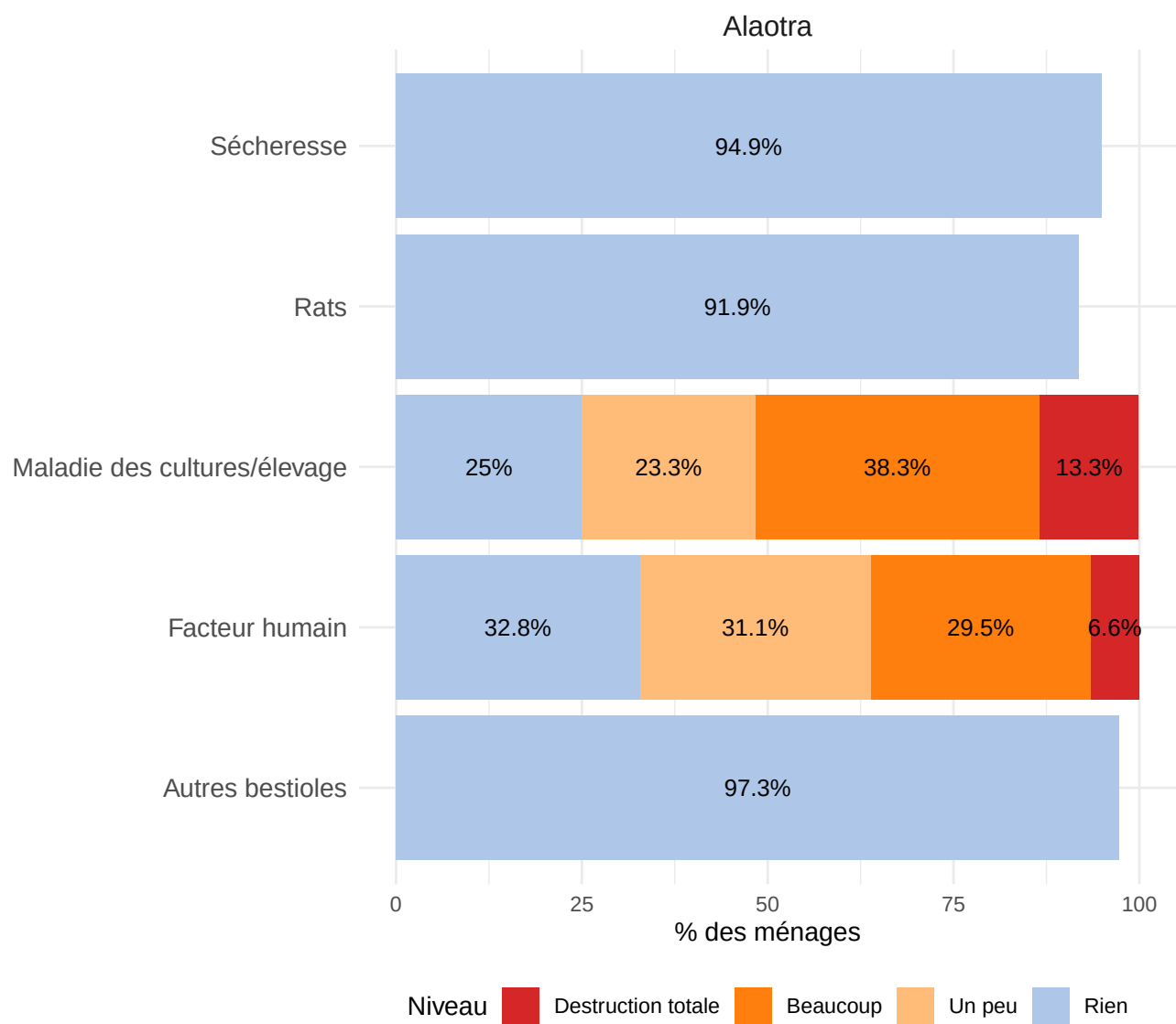
**Figure 8.3** – Gravité des dégâts sur l'élevage par type de Catastrophe. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 8.4** – Conséquences des cataclysmes sur les personnes. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 8.5** – Représentation de la sévérité des principaux cataclysmes. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



## 8.3 Saisonnalité des cataclysmes

Les événements peuvent survenir en période de soudure (lorsque les stocks sont déjà bas) ou hors soudure. La coïncidence avec la soudure aggrave considérablement l'impact sur la sécurité alimentaire.

La majorité des cataclysmes surviennent pendant la période de soudure, ce qui amplifie leur impact sur la sécurité alimentaire des ménages. La sécheresse et les maladies, notamment, frappent souvent lorsque les stocks sont déjà au plus bas.

A Alaotra, l'analyse de la période de survenance des aléas met en évidence une forte corrélation entre les chocs climatiques majeurs et la période de soudure. Les cyclones et les inondations surviennent ainsi très majoritairement durant cette phase critique avec des taux respectifs de 85.7% et 77.1%. Les phénomènes de grêle (71.4%) sont également prédominants durant les mois de pénurie alimentaire. Bien qu'une légère majorité des cas (55.2%) soit enregistrée pendant la soudure, la sécheresse présente une répartition plus équilibrée. À l'inverse, les risques biologiques et humains sont plus fréquents hors période de soudure notamment pour les attaques de rats (80.9%), les maladies des cultures et de l'élevage (68.2%) et les nuisibles divers (59.7%). Les facteurs humains incluant les vols et dégradations touchent 54.5% des ménages en dehors de la phase de soudure.

La majorité des cataclysmes surviennent pendant la période de soudure, ce qui amplifie leur impact sur la sécurité alimentaire des ménages. La sécheresse et les maladies, notamment, frappent souvent lorsque les stocks sont déjà au plus bas.

## 8.4 Dégâts agricoles par culture

Ce chapitre identifie les cultures les plus sinistrées, détaille la gravité des dommages subis par les champs et les stocks de riz selon le type d'aléa.

Les dégâts subis par chaque culture sont détaillés en distinguant les pertes sur les champs (en cours de croissance) et sur les stocks (après récolte). Cette information est cruciale pour évaluer l'impact réel sur la production alimentaire.

### 8.4.1 Cultures les plus touchées

A Alaotra, le riz s'impose comme la culture la plus fréquemment touchée pour 33.9% des ménages déclarant des dégâts. Devant le maïs à 9.1% et le manioc à 6.5%, le haricot constitue le second pôle de fragilité avec 16.9% de signalements. Les brèdes et le haricot vert subissent également des pertes notables concernant respectivement 5.4% et 4.7% des exploitants. Le reste du classement est composé du concombre (2.4%), de l'arachide (1.8%) ainsi que de la carotte et de la mangue, qui enregistrent chacune un taux de sinistralité de 1.7%.

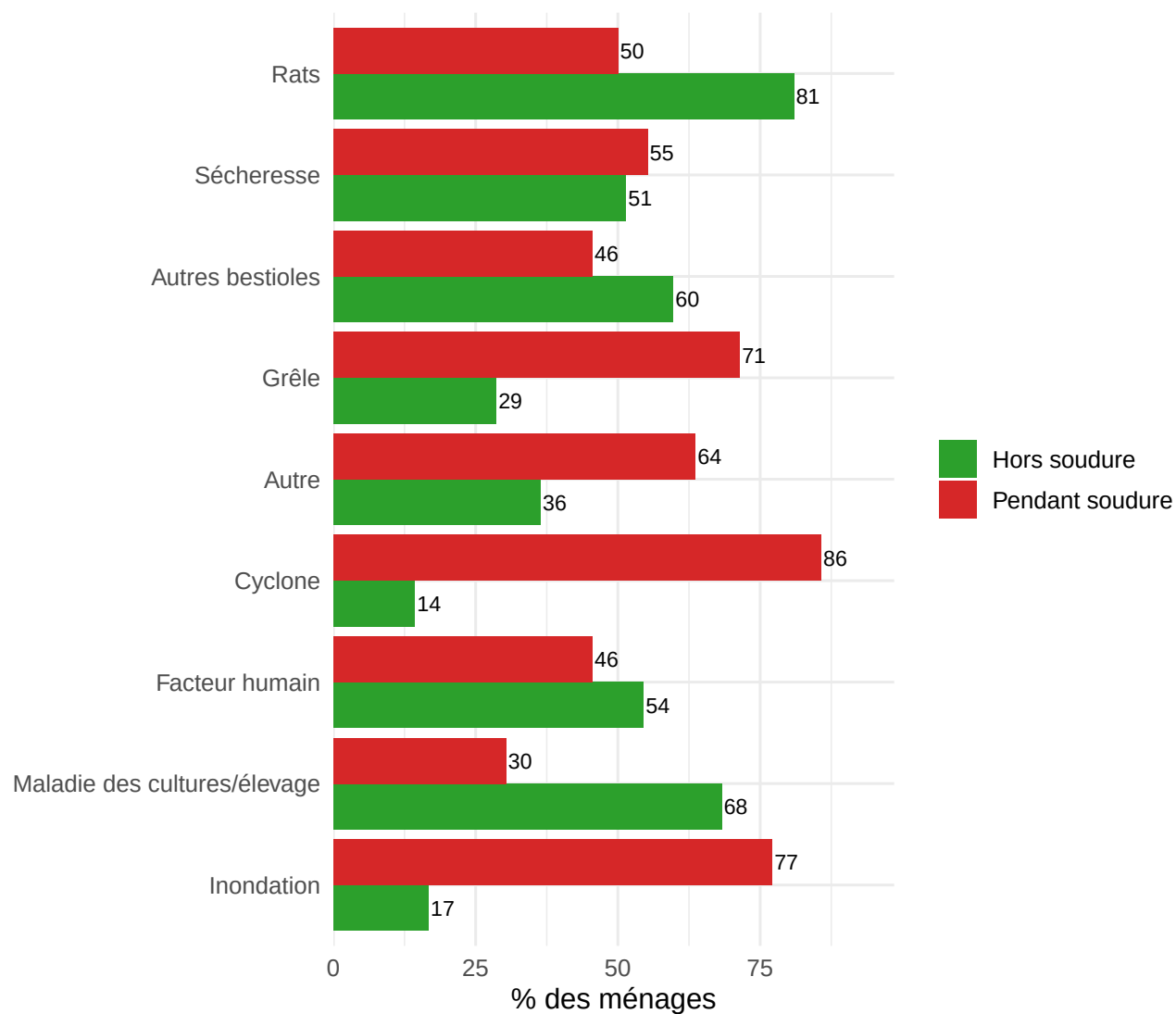
Le riz, culture vivrière dominante, est de loin la culture la plus exposée aux cataclysmes. Le haricot, le maïs et le manioc figurent également parmi les cultures les plus touchées.

### 8.4.2 Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe

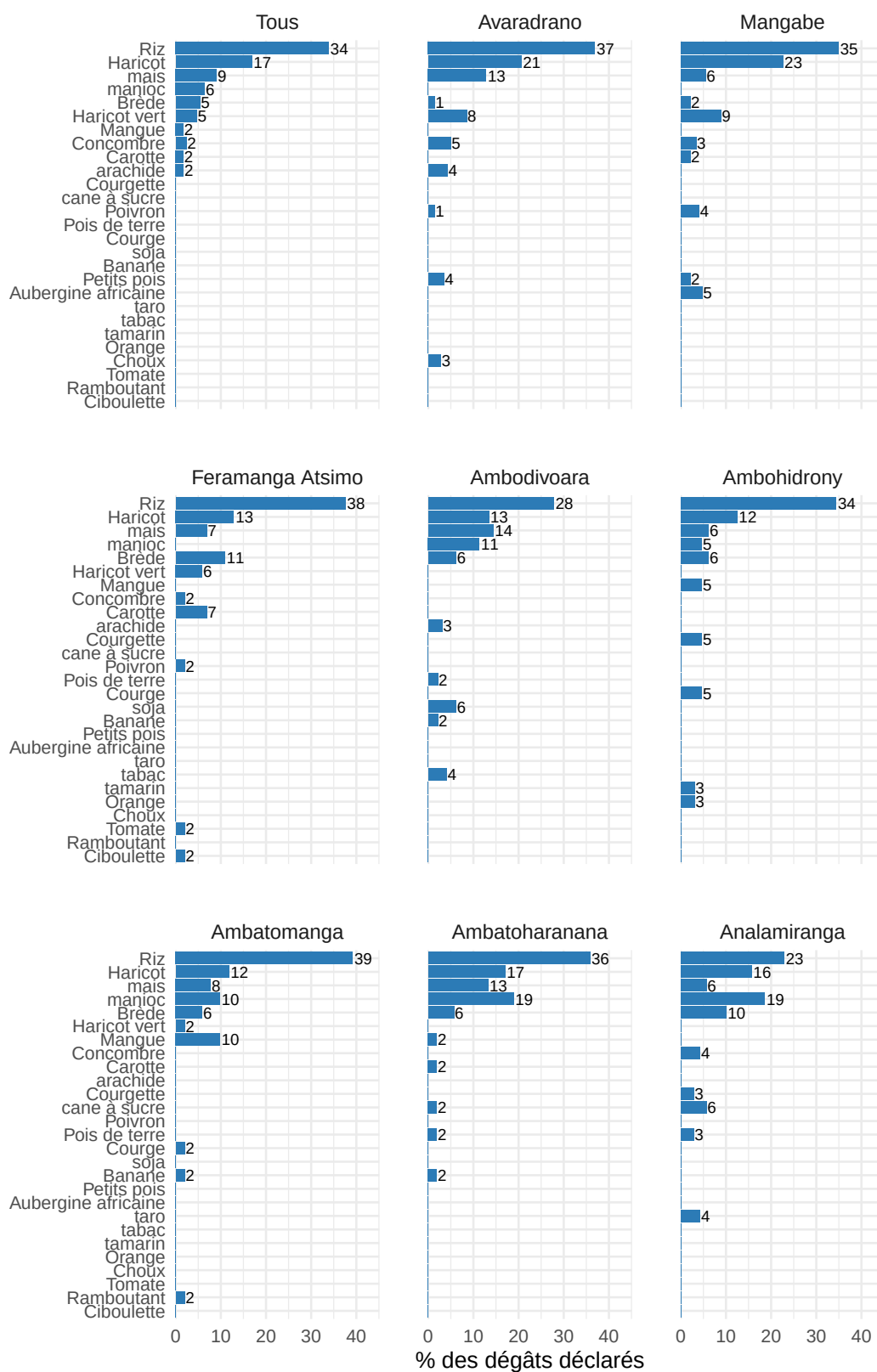
Le riz étant la culture la plus exposée, il est utile de décomposer la gravité des dégâts sur les champs de riz selon le type de catastrophe. La lecture croisée de la sévérité et du type d'événement permet de hiérarchiser les risques pour la production rizicole.

A Alaotra, la sécheresse et les inondations constituent les menaces les plus sévères pour les champs de riz. Près de 71.7% des exploitants touchés par la sécheresse rapportent des dommages qualifiés de beaucoup ou une destruction totale, soit respectivement 58.6% et 13.1%. De même, les inondations engendrent des pertes importantes ou totales pour 53.9% des ménages sinistrés. Bien que moins fréquente, la grêle se distingue par une intensité de dégâts remarquable avec 77.8% des cas étant classés dans la catégorie beaucoup. Les nuisibles biologiques comme les rats ont un impact significatif, affectant un peu de la production pour 58.5% des parcelles et beaucoup pour 12.2% d'entre elles. En revanche, les événements liés aux cyclones se traduisent majoritairement par des dégâts

**Figure 8.6** – Représentation de la saisonnalité des cataclysmes par observatoire. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

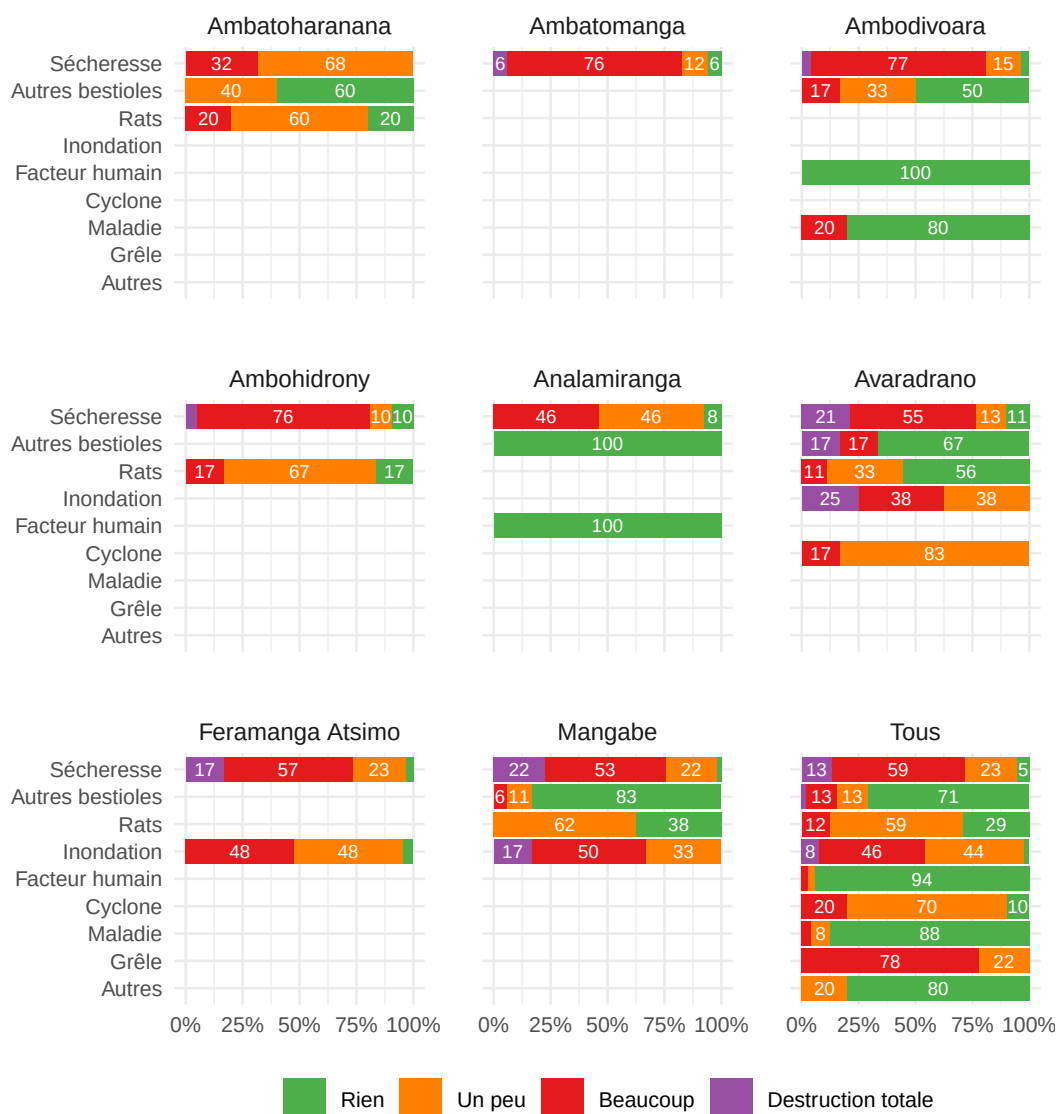


**Figure 8.7** – Top 10 des cultures les plus touchées. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



qualifiés de «un peu» pour 70.0% des répondants sans enregistrer de destruction totale sur les champs de riz au cours de cette campagne.

**Figure 8.8** – Gravité des dégâts sur les champs de riz. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.

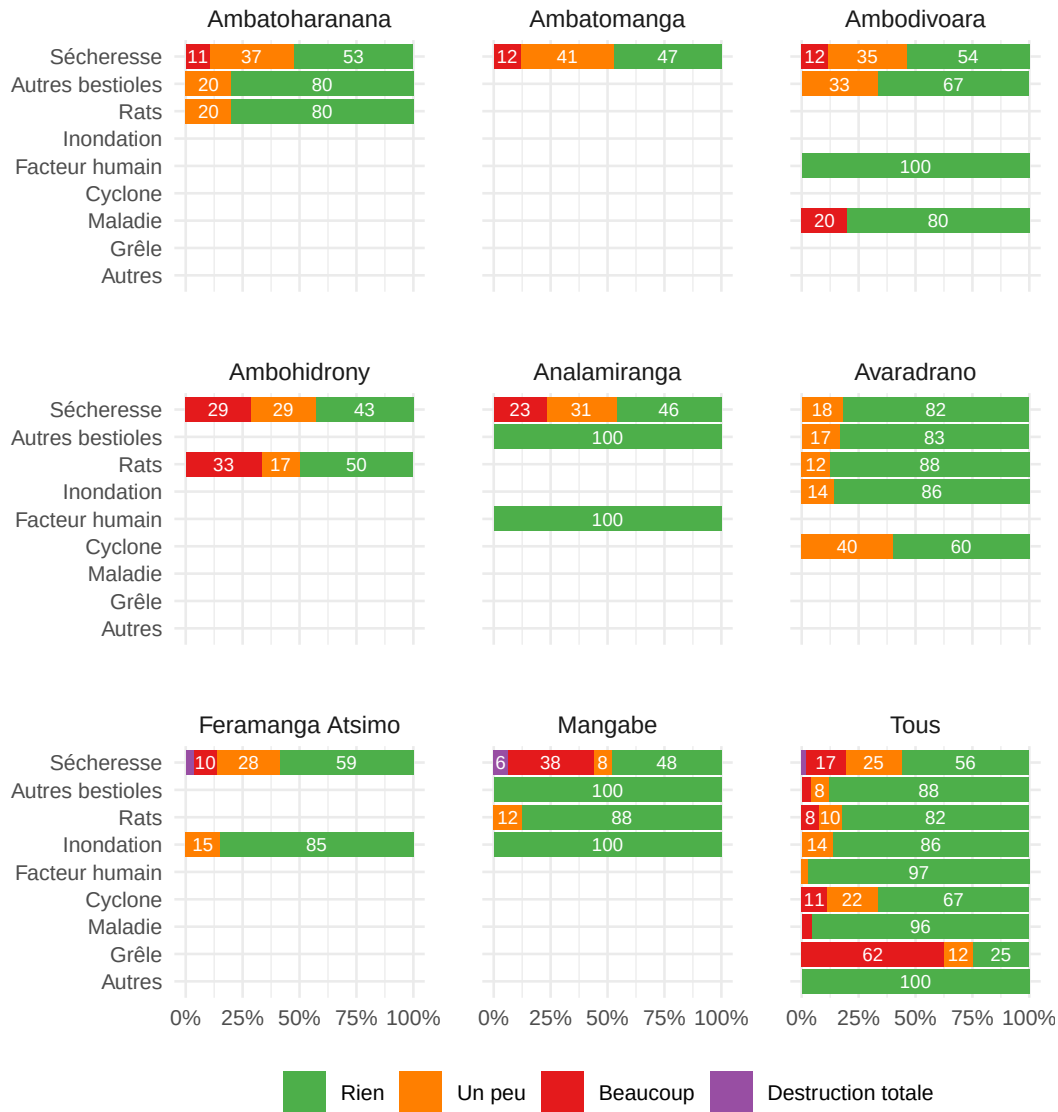


### 8.4.3 Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe

A Alaotra, l'évaluation de la gravité des préjudices subis par les réserves de riz révèle une vulnérabilité particulièrement marquée face à la grêle et à la sécheresse. Pour les ménages touchés par la grêle, 62.5% signalent des dégâts qualifiés de beaucoup. La sécheresse constitue l'aléa le plus diversifié dans ses impacts provoquant une destruction totale des stocks pour 1.9% des sinistrés, tandis que 17.5% rapportent des pertes importantes et 24.5% des dommages modérés. Les événements cycloniques impactent également les stocks, avec 11.1% de pertes importantes et 22.2% de dégâts légers. Les nuisibles biologiques tels que les rats et autres bestioles engendrent des dommages pour respectivement 17.5% et 11.7% des ménages exposés. En revanche, les facteurs humains, les inondations et les maladies ont des répercussions plus limitées sur le stockage, la grande majorité des cas ne

donnant lieu à aucun dégât notable.

**Figure 8.9** – Gravité des dégâts sur les stocks de riz. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Les dégâts sur les stocks, bien que moins fréquents que sur les champs, affectent directement les réserves alimentaires du ménage, en particulier lorsqu'ils surviennent en période de soudure. Les rats et les insectes nuisibles constituent les principales causes de pertes post-récolte, auxquelles s'ajoutent les conditions de stockage précaires face aux intempéries.

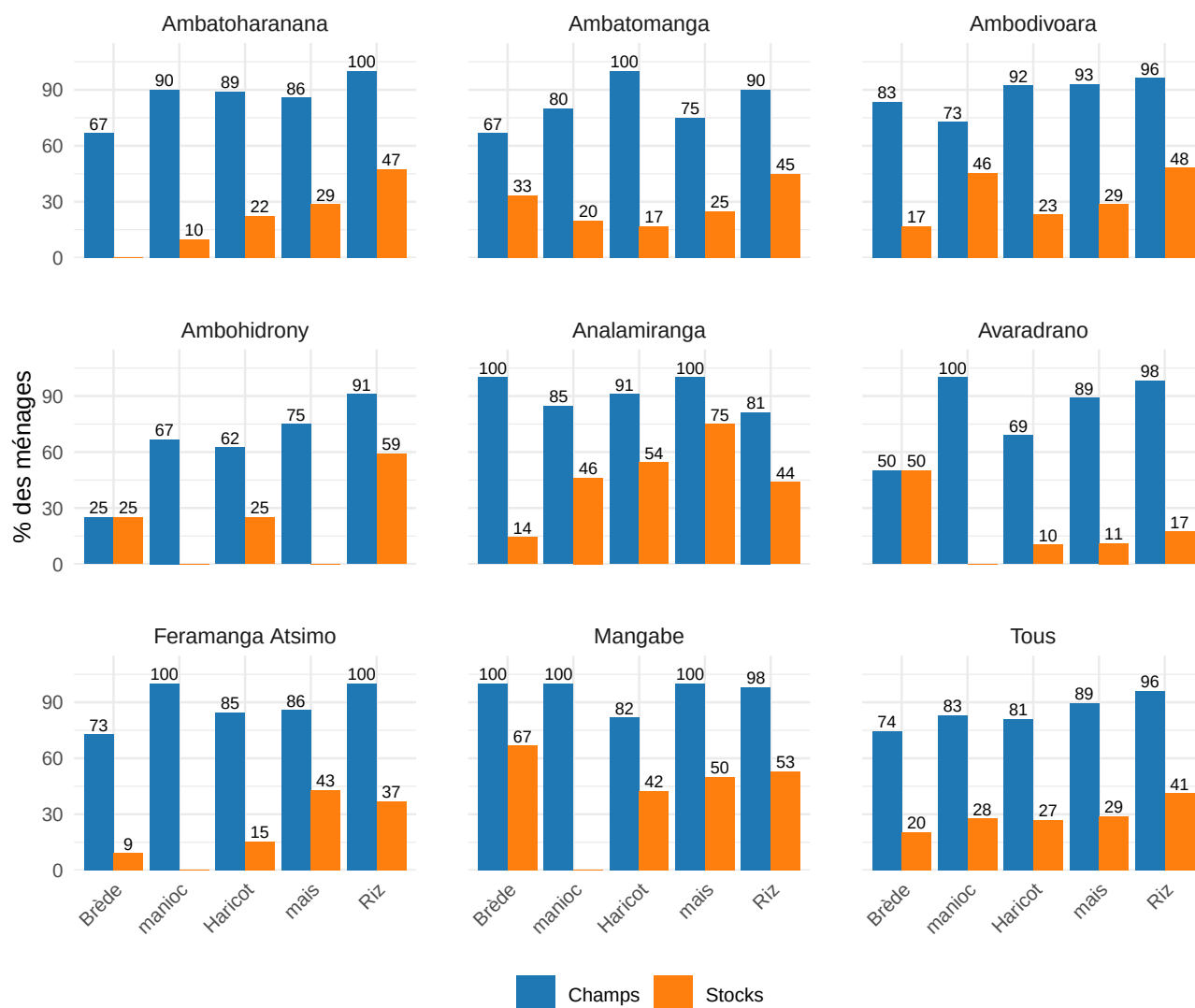
8.4.4 Comparaison dégâts champs vs stocks pour les principales cultures

Les dégâts sur les champs (cultures en cours) sont systématiquement plus fréquents que les pertes de stocks. Toutefois, les pertes de stocks, même si elles concernent moins de ménages, ont un impact direct sur les réserves alimentaires disponibles.

A Alaotra, l'analyse comparative de l'incidence des sinistres entre les cultures sur pied et les produits stockés met

en évidence une vulnérabilité systématiquement plus élevée des champs par rapport aux stocks. Pour la production rizicole, plus de 90.0% des ménages rapportent des dommages significatifs sur les parcelles en croissance, alors que les pertes sur les stocks concernent environ 40.0% de ces ménages. Une tendance similaire est observée pour les autres cultures majeures telles que le maïs, le haricot et le manioc, où la prévalence des dégâts aux champs se situe entre 80.0% et 90.0%, tandis que les atteintes aux stocks demeurent nettement inférieures, affectant environ 25.0% à 30.0% des cas. Les brèdes affichent également un contraste marqué avec environ 75.0% de sinistralité aux champs contre 20.0% pour le stockage.

**Figure 8.10** – Part des ménages affectés selon le type de dégât agricole : champs vs stocks. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



Les dégâts sur les champs (cultures en cours) sont systématiquement plus fréquents que les pertes de stocks. Toutefois, les pertes de stocks, même si elles concernent moins de ménages, ont un impact direct sur les réserves alimentaires disponibles.

## Chapitre 9

# Insertion sociale et accès des ménages aux projets

Ce chapitre analyse l'insertion sociale des ménages à travers leur appartenance à des organisations et associations, ainsi que leur accès aux projets de développement dans les observatoires d'Alaotra et de Marovoay.

### 9.1 Insertion sociale

L'insertion sociale des ménages est appréhendée à travers leur adhésion à des organisations et associations locales, en examinant la nature de leur engagement et leur niveau de responsabilité au sein de ces structures.

#### 9.1.1 Appartenance à une organisation

Sur les 507 ménages enquêtés, 163 (32.1 %) déclarent qu'au moins un de leurs membres appartient à une organisation ou association.

A Alaotra, seulement 32.1 % des ménages sont membres dans une organisation ou association.

#### 9.1.2 Nombre d'organisations par ménage

Parmi les ménages membres, la plupart n'adhèrent qu'à une seule organisation, mais certains cumulent jusqu'à quatre affiliations. Une minorité (moins de 5%) atteint 3 ou 4 affiliations.

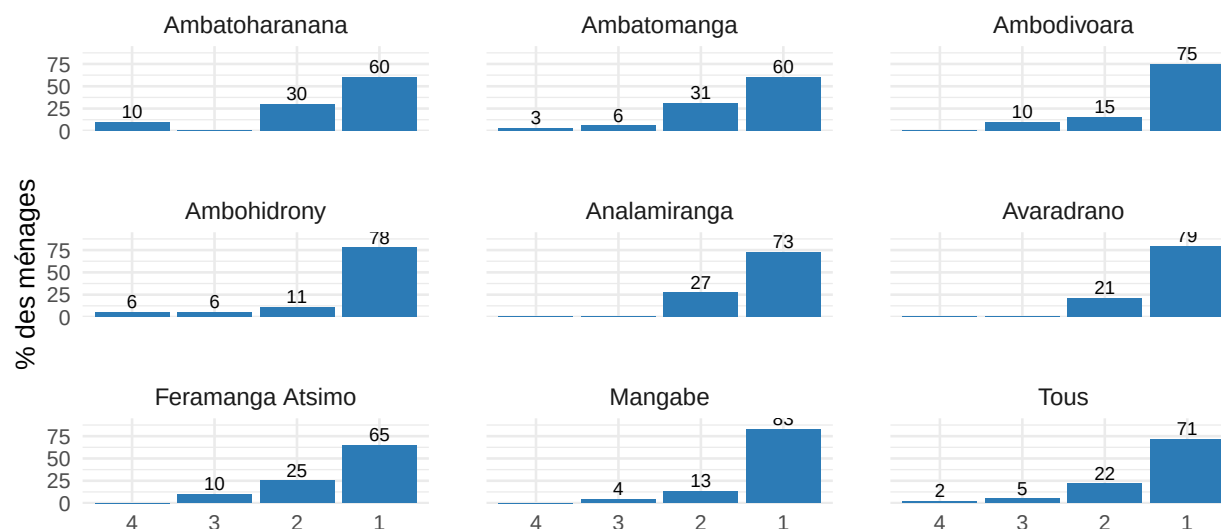
A Alaotra, la grande majorité des ménages membres, soit environ 71 %, ne sont affiliés qu'à une seule structure. L'adhésion à deux organisations concerne près de 22 % des foyers engagés, tandis que la multi-affiliation plus intensive (trois ou quatre organisations) demeure marginale, touchant moins de 8 % des membres.

#### 9.1.3 Type d'organisation

Les profils associatifs sont radicalement différents selon la zone. Les associations villageoises d'épargne et de crédit (tontines, *voamamy*) dominent à Marovoay, tandis que les associations religieuses prédominent à Alaotra. Les associations de femmes (liées au 8 mars) et les organisations de producteurs figurent également parmi les types les plus courants.

**Table 9.1** – Ménages ayant au moins un membre dans une organisation

**Figure 9.1** – Nombre d’organisations par ménage membre. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Alaotra :** Les associations religieuses écrasent le paysage (environ 55 % des adhésions), suivies des associations de femmes.

#### 9.1.4 Qui dans le ménage est membre

Le chef de ménage et le ou la conjoint(e) sont les membres les plus fréquemment affiliés, de façon quasi-égale.

Pour Alaotra, le conjoint et le chef de ménage représentent chacun environ 41 à 42 % des affiliations. La participation des autres membres du ménage est notable avec 16.3 % des adhésions. Ce qui témoigne d’une insertion sociale plus large des différents membres de la famille par rapport à l’autre site.

#### 9.1.5 Niveau de responsabilité

La grande majorité des membres se déclarent *membres occasionnels*, et seule une minorité occupe un poste de responsable.

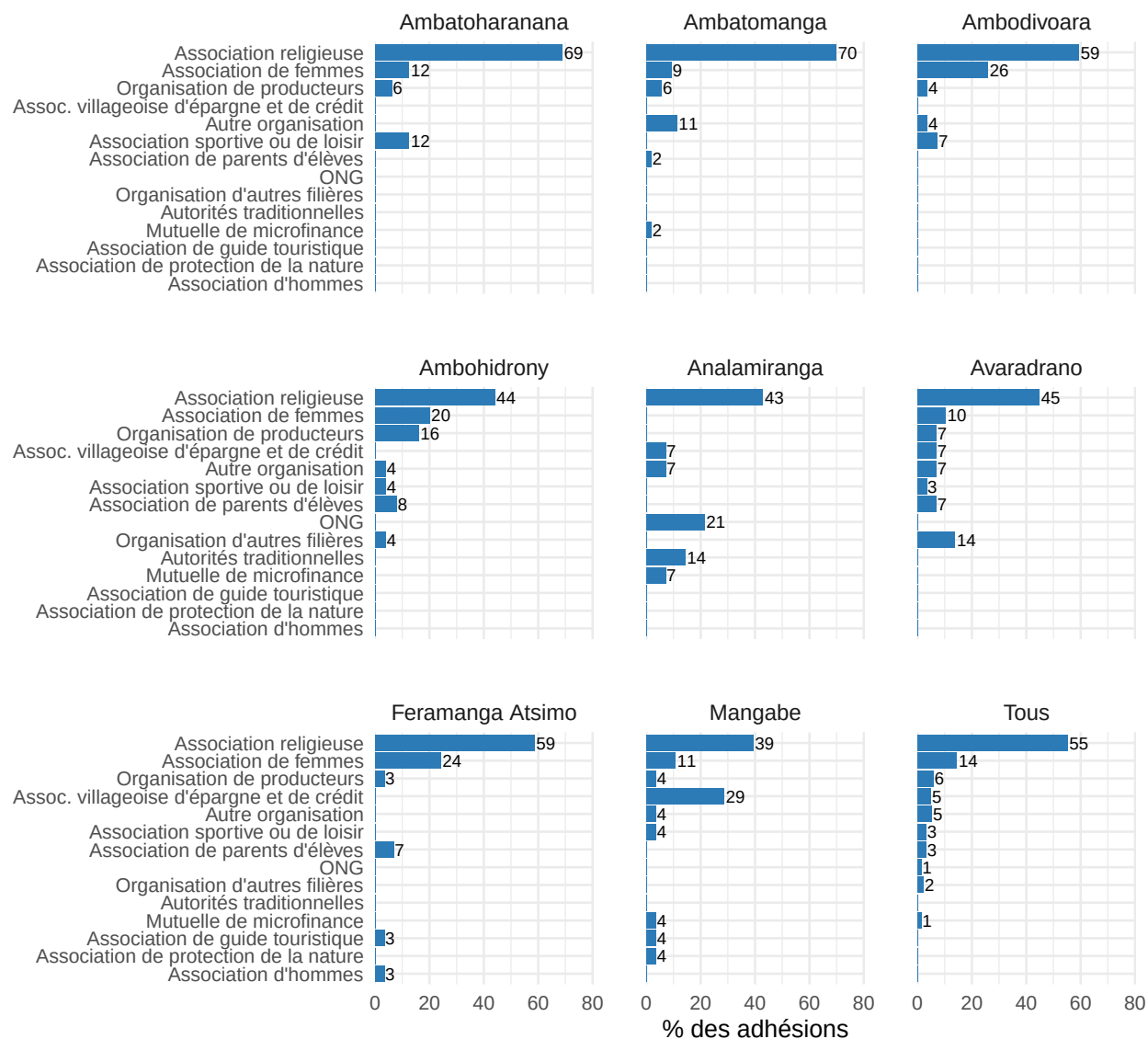
A Alaotra, 60% des affiliations correspondent à des membres se déclarant occasionnels. La proportion d’individus occupant des fonctions de responsable s’établit à 21%, tandis que les membres actifs représentent approximativement 19% des adhésions enregistrées.

## 9.2 Accès des ménages aux projets

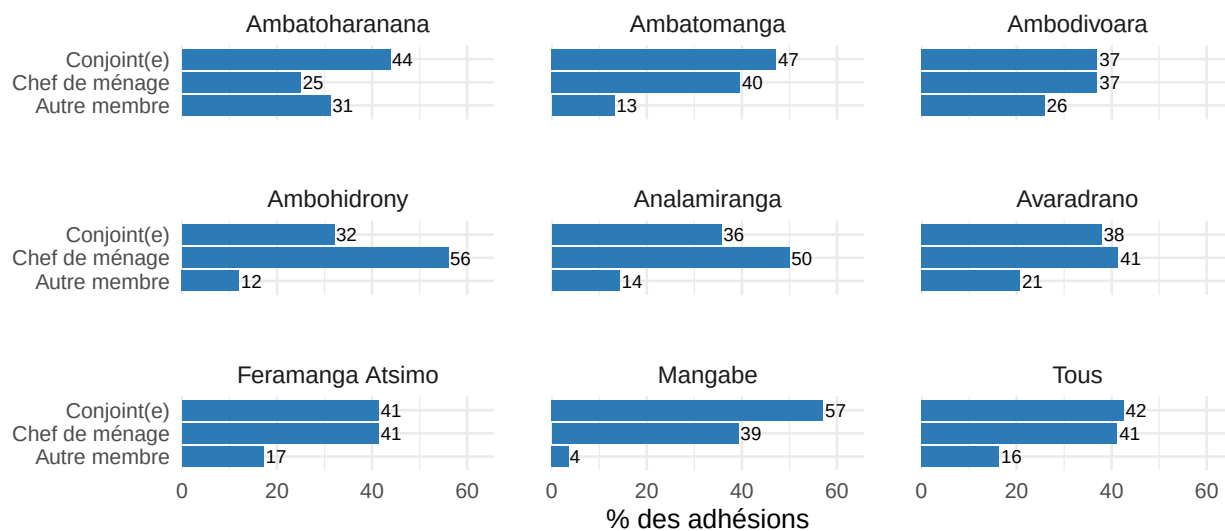
L’accès des ménages aux programmes de développement est évalué à travers le bénéfice de projets ou de formations dans divers domaines d’activité, en précisant la nature des interventions et l’origine de leur financement.

Le questionnaire demande aux ménages s’ils ont bénéficié de projets ou de formations dans huit domaines : agriculture, élevage et pêche, nutrition, éducation et santé, environnement, tourisme, autres productions et travaux à haute intensité de main d’œuvre (HIMO).

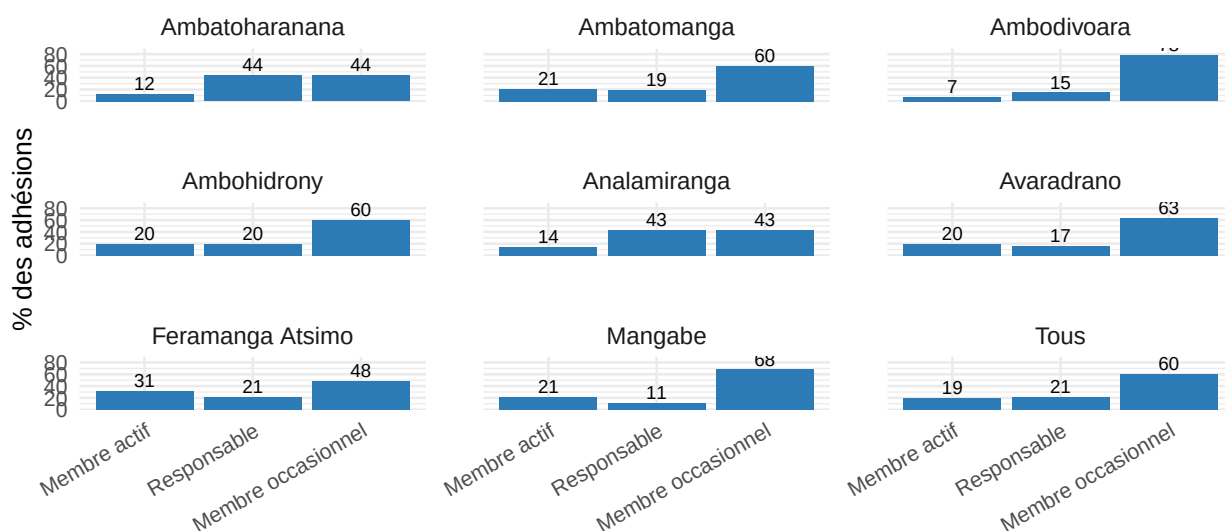
**Figure 9.2** – Type d'organisation (toutes adhésions). Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, C'ERED, IRD.



**Figure 9.3** – Membre du ménage affilié à l'organisation. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 9.4** – Niveau de responsabilité dans l'organisation. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Table 9.2** – Source des projets pour les ménages bénéficiaires (tous types confondus)

### 9.2.1 Bénéficiaires de projets

L'accès aux projets de développement reste inégal selon les localités.

Dans l'Alaotra, un ménage sur cinq déclare avoir bénéficié d'au moins un projet ou d'une formation.

### 9.2.2 Taux de bénéficiaires par type de projet

L'éducation et la santé, la nutrition et l'agriculture sont les domaines pour lesquels les ménages bénéficient le plus de projets.

A Alaotra, les projets portant sur l'éducation et la santé constituent la principale forme d'assistance, bénéficiant à 56.4% des ménages ayant eu accès à un programme de développement. Le soutien à l'agriculture représente le second axe majeur avec un taux de 43.4%, suivi de près par les actions liées à la nutrition qui touchent 39.4% des bénéficiaires. À l'inverse, les thématiques environnementales (8.6%) et celles relatives à l'élevage ou à la pêche (5.4%) occupent une place secondaire, tandis qu'aucune intervention n'est enregistrée dans le secteur du tourisme ou pour d'autres types de productions.

### 9.2.3 Source des projets

Pour les ménages bénéficiaires, le financement provient principalement de l'État et des ONG/projets. L'Église et les autres sources restent marginales.

A Alaotra révèle une prédominance marquée des financements publics. L'État constitue le principal pilier de l'aide au développement dans cette zone, intervenant auprès de 71.8% des bénéficiaires recensés. Les organisations non gouvernementales représentent la seconde source de soutien, touchant 32.2% de ces ménages. La contribution des structures confessionnelles demeure quant à elle marginale, avec un seul cas enregistré dans l'échantillon.

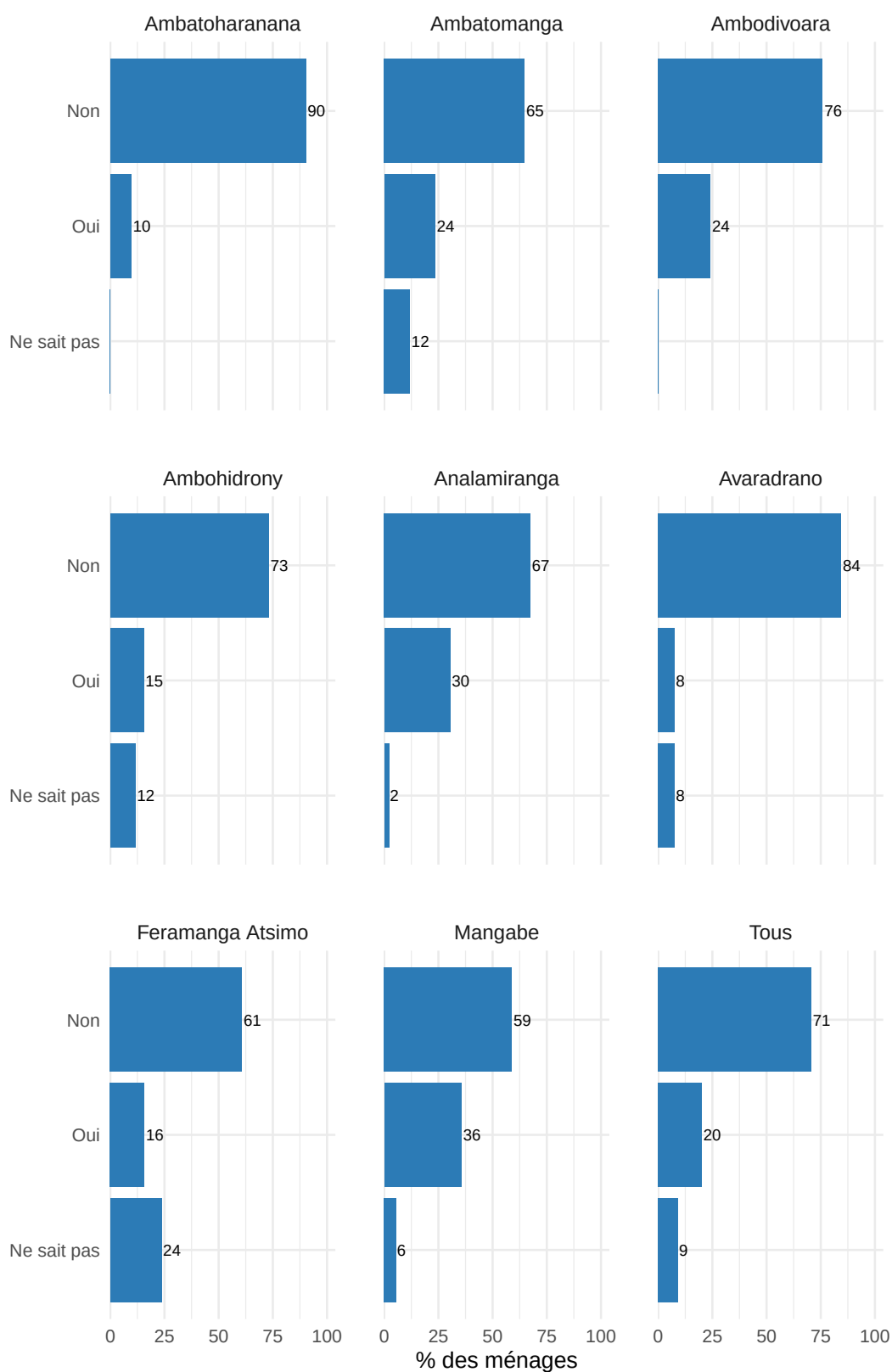
A Alaotra, l'État constitue le principal pilier des services sociaux et des programmes de travaux, assurant le financement de 100.0% des ménages engagés dans les projets de type HIMO, environ 95.0% de ceux bénéficiant d'actions en éducation et santé, et 92.0% dans le domaine de la nutrition. À l'inverse, les organisations non gouvernementales et les projets de développement dominent le soutien au secteur productif, finançant 81.0% des bénéficiaires en agriculture et 50.0% des initiatives environnementales. Le secteur de l'élevage et de la pêche présente une configuration mixte où l'État intervient à hauteur de 60.0% contre 40.0% pour les ONG. La contribution des structures confessionnelles demeure négligeable, avec une présence marginale uniquement relevée dans le secteur agricole.

## 9.3 Croisement insertion sociale et accès aux projets

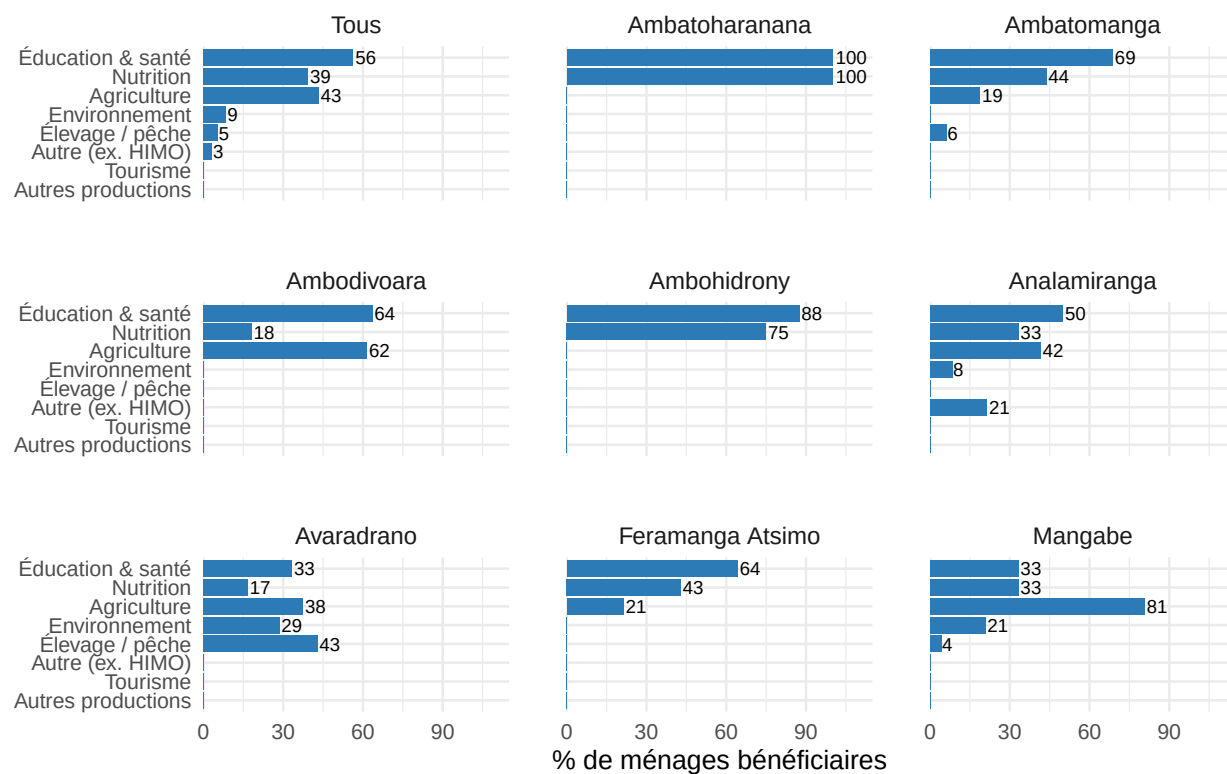
Les ménages membres d'une organisation sont-ils davantage bénéficiaires de projets ? Ce croisement permet de tester l'hypothèse selon laquelle le capital social facilite l'accès aux interventions de développement.

Dans l'Alaotra, 28% des ménages sont membres d'une organisation.

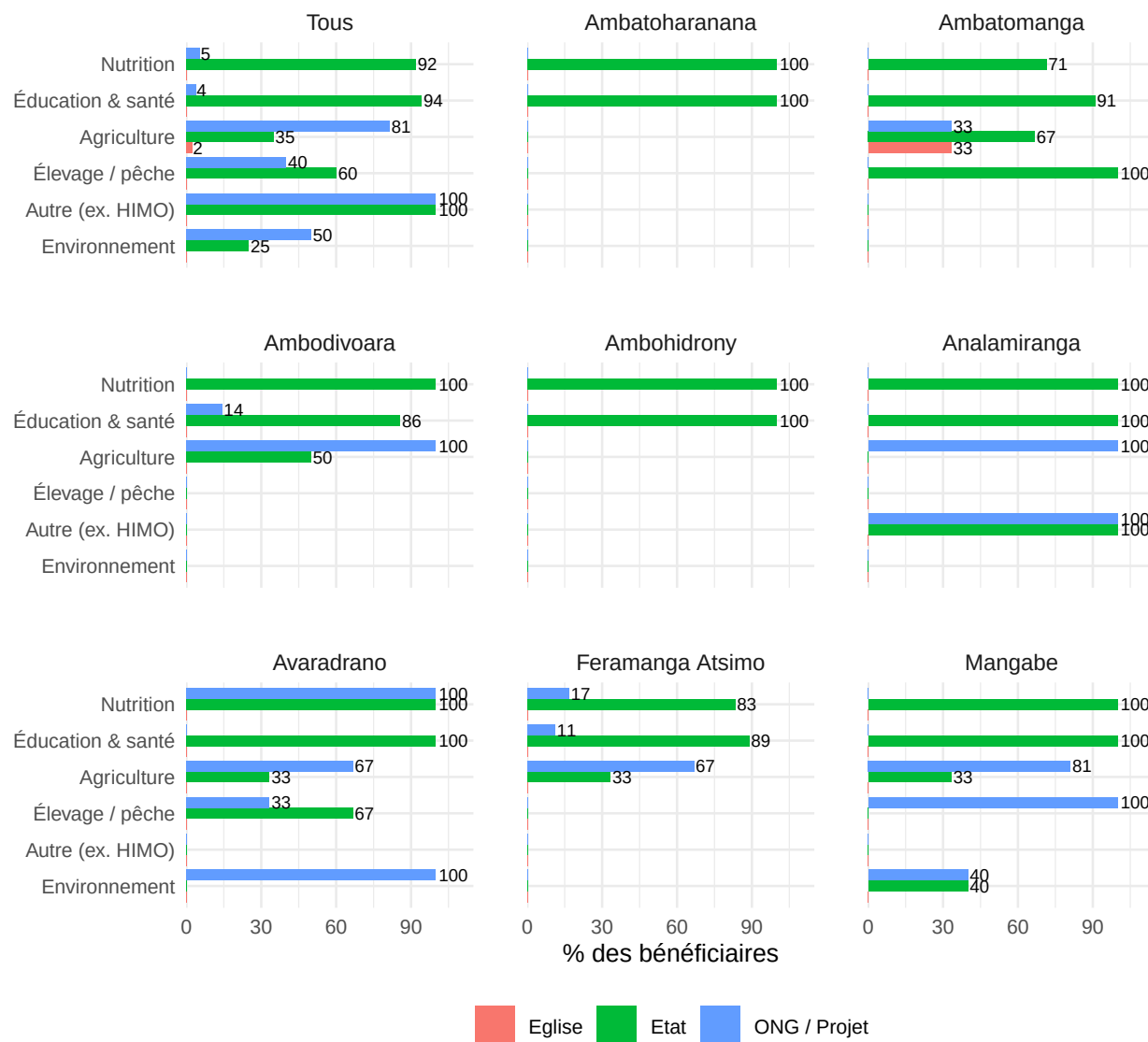
**Figure 9.5** – Ménages bénéficiaires de projets ou formations. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



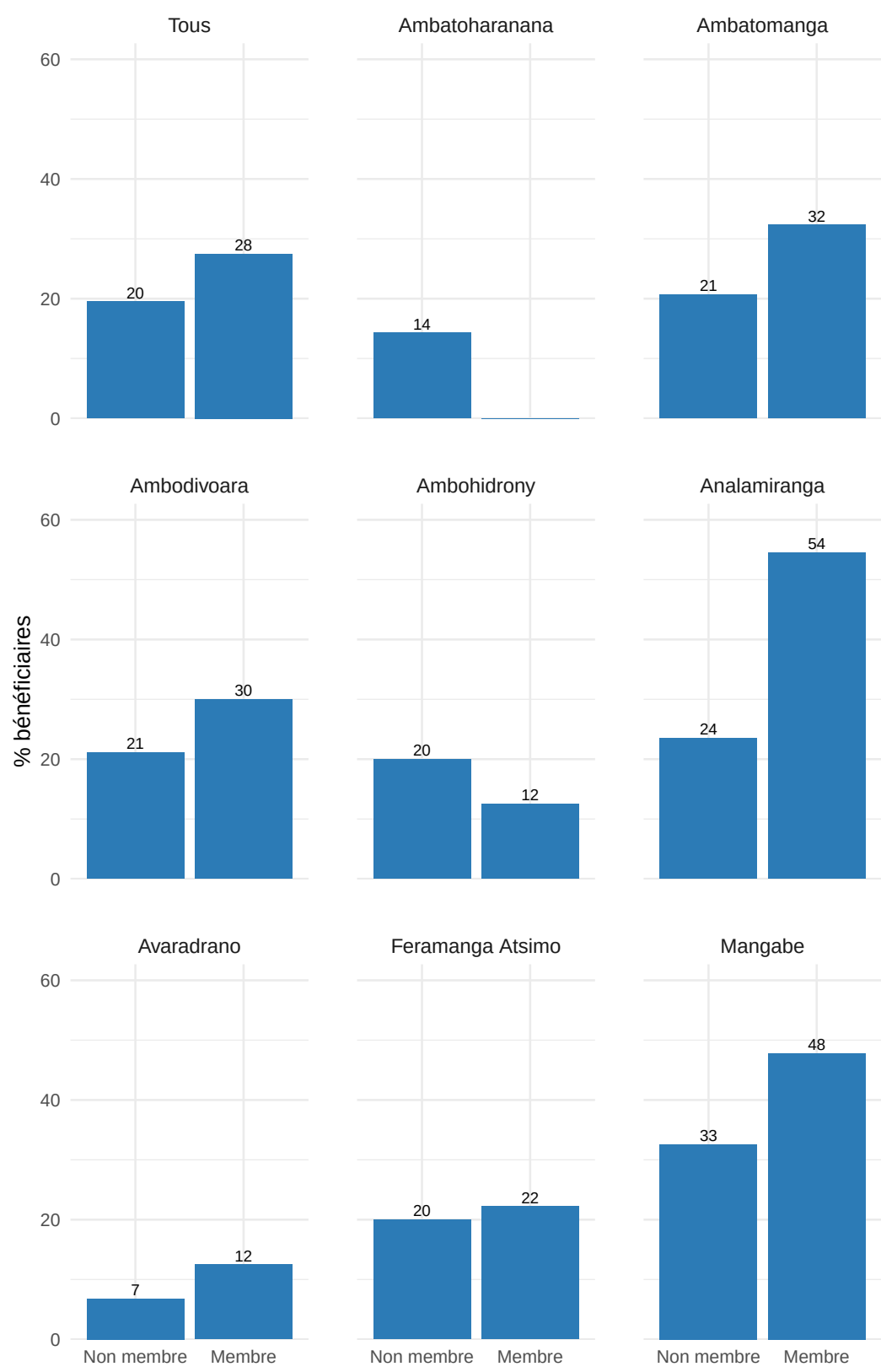
**Figure 9.6** – Taux de ménages bénéficiaires par type de projet. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 9.7** – Source des projets pour les ménages bénéficiaires. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



**Figure 9.8** – Accès aux projets selon l'appartenance à une organisation. Source : Enquêtes auprès des OR Alaotra et Marovoay - 2025, projet BETSAKA, CERED, IRD.



# Références

## Bibliographie

- Battese, George E., Rachel M. Harter, et Wayne A. Fuller. 1988. « An Error-Components Model for Prediction of County Crop Areas Using Survey and Satellite Data ». *Journal of the American Statistical Association* 83 (401) : 28-36. <https://doi.org/10.1080/01621459.1988.10478561>.
- Deville, Jean-Claude, et Carl-Erik Särndal. 1992. « Calibration Estimators in Survey Sampling ». *Journal of the American Statistical Association* 87 (418) : 376-82. <https://doi.org/10.1080/01621459.1992.10475217>.
- DGM. 2019. *Les tendances climatiques et les futurs changements climatiques à Madagascar*. Direction Générale de la Météorologie.
- Fay, Robert E., et Roger A. Herriot. 1979. « Estimation of Income from Small Places : An Application of James-Stein Procedures to Census Data ». *Journal of the American Statistical Association* 74 (366) : 269-77. <https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482505>.
- Haziza, David, et Jean-François Beaumont. 2017. « Construction of Weights in Surveys : A Review ». *Statistical Science* 32 (2) : 206-26. <https://doi.org/10.1214/16-STS608>.
- INSTAT. 2020. *Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-3) : Résultats provisoires*. Institut National de la Statistique.
- Kish, Leslie. 1965. *Survey Sampling*. John Wiley & Sons.
- Kott, Phillip S. 2006. « Using Calibration Weighting to Adjust for Nonresponse and Coverage Errors ». *Survey Methodology* 32 (2) : 133-42.
- Little, Roderick J. A. 1986. « Survey Nonresponse Adjustments for Estimates of Means ». *International Statistical Review* 54 (2) : 139-57. <https://doi.org/10.2307/1403140>.
- Lohr, Sharon L. 2022. *Sampling : Design and Analysis*. 3rd éd. CRC Press.
- Lumley, Thomas. 2004. « Analysis of Complex Survey Samples ». *Journal of Statistical Software* 9 (8) : 1-19. <https://doi.org/10.18637/jss.v009.i08>.
- Lumley, Thomas. 2010. *Complex Surveys : A Guide to Analysis Using R*. John Wiley & Sons.
- Lumley, Thomas. 2023. *survey : Analysis of Complex Survey Samples*. <https://CRAN.R-project.org/package=survey>.
- Rao, J. N. K., et Isabel Molina. 2015. *Small Area Estimation*. 2nd éd. John Wiley & Sons.
- ROR, et DIAL. 2016. *Réseau des Observatoires Ruraux de Madagascar : Rapport annuel 2015*. Réseau des

Observatoires Ruraux.

Särndal, Carl-Erik, Bengt Swensson, et Jan Wretman. 2003. *Model Assisted Survey Sampling*. Springer-Verlag.

## Liste des acronymes

AP : Aire Protégée

BETSAKA : Biodiversity-Economic Tradeoff and Synergy Assessments for Conservation Areas

BTP : Bâtiment et Travaux Publics

CE : Cours Élémentaire

CERED : Centre d'Études et de Recherches Économiques pour le Développement

CITI rév.4 : Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, révision 4

CM : Chef de ménage

CM1 : Cours Moyen 1ère année

CM2 : Cours Moyen 2ème année

CP1 : Cours Préparatoire 1ère année

CP2 : Cours Préparatoire 2ème année

DGM : Direction Générale de la Météorologie

GPS : Global Positioning System

HIMO : Haute Intensité de Main-d'Œuvre

INSTAT : Institut National de la Statistique

IPC : Indice des Prix à la Consommation

IRD : Institut de Recherche pour le Développement

Nb : Nombre

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques

OR : Observatoire rural

PR : Période de référence

RN : Route Nationale

SRA : Système de Riziculture Améliorée

SRI : Système de Riziculture Intensive

UC : Unité de Consommation

# Annexe

## Annexe A : Approbation éthique

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE  
-----  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
-----  
INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ  
PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE  
-----  
COMITE D'EVALUATION ETHIQUE POUR  
LA RECHERCHE BIOMEDICALE  
-----

Antananarivo le, 25 SEP. 2025



### DECISION

N° : 15 /2025 – CEERINSPC/IRB

**Objet :** Dossier N°13 Travaux de recherche en Biomédicale et Santé Publique, soumis au conseil d'évaluation éthique 2025

**Thème de recherche :** « Impacts des aires protégées sur les conditions socio-économiques des ménages : analyse à partir des observatoires ruraux de Marovoay et d'Alaotra »

**Présenté par :** Madame RANDRIAMANAMPISOA Holimalala ; Université d'Antananarivo/Département Economie/Centre d'Etudes et de Recherches Economique pour le Développement (CERED), Unité Mixte Internationale Soutenabilité et Résilience (UMI Source); Investigateur Principal;

**Promoteurs :** Université d'Antananarivo/Département Economie/Centre d'Etudes et de Recherches Economique pour le Développement (CERED) ; Institut de Recherche pour le Développement (IRD) - FRANCE.

**Partenaires :** Unité Mixte Internationale Soutenabilité et Résilience (UMI Source) ;

**Financement :** Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Palmengartenstrasse 5-960325 Frankfurt am Main, Germany ; Agence Française de Développement Madagascar (AFD) 23, rue Razanakomana, BP 557 Antananarivo 101, Madagascar ; Agence Nationale de la Recherche Française (ANR) 50 Avenue DAUMESNIL Daumesnil 75012 Paris – France

#### Références :

- Déclaration d'Helsinki ;
- Les lignes directrices éthiques internationales du CIOMS pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains ;
- Les lignes directrices des Bonnes Pratiques Cliniques de l'OMS et de l'ICH ;
- Arrêté n° 29392/2011-MSANP du 12 octobre 2011 portant Création du Comité d'évaluation Ethique de la Recherche à l'Institut National de Santé Publique et Communautaire ;
- Règlement intérieur du 28 juillet 2023 du Comité d'Evaluation Ethique de la Recherche à l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.

Les membres du Comité d'Evaluation Ethique du CEERINSPC/IRB siégeant le 10 juin 2025 sur le thème sus-cité, décident par la présente de prononcer son :

### APPROBATION ETHIQUE

sur la conduite des travaux

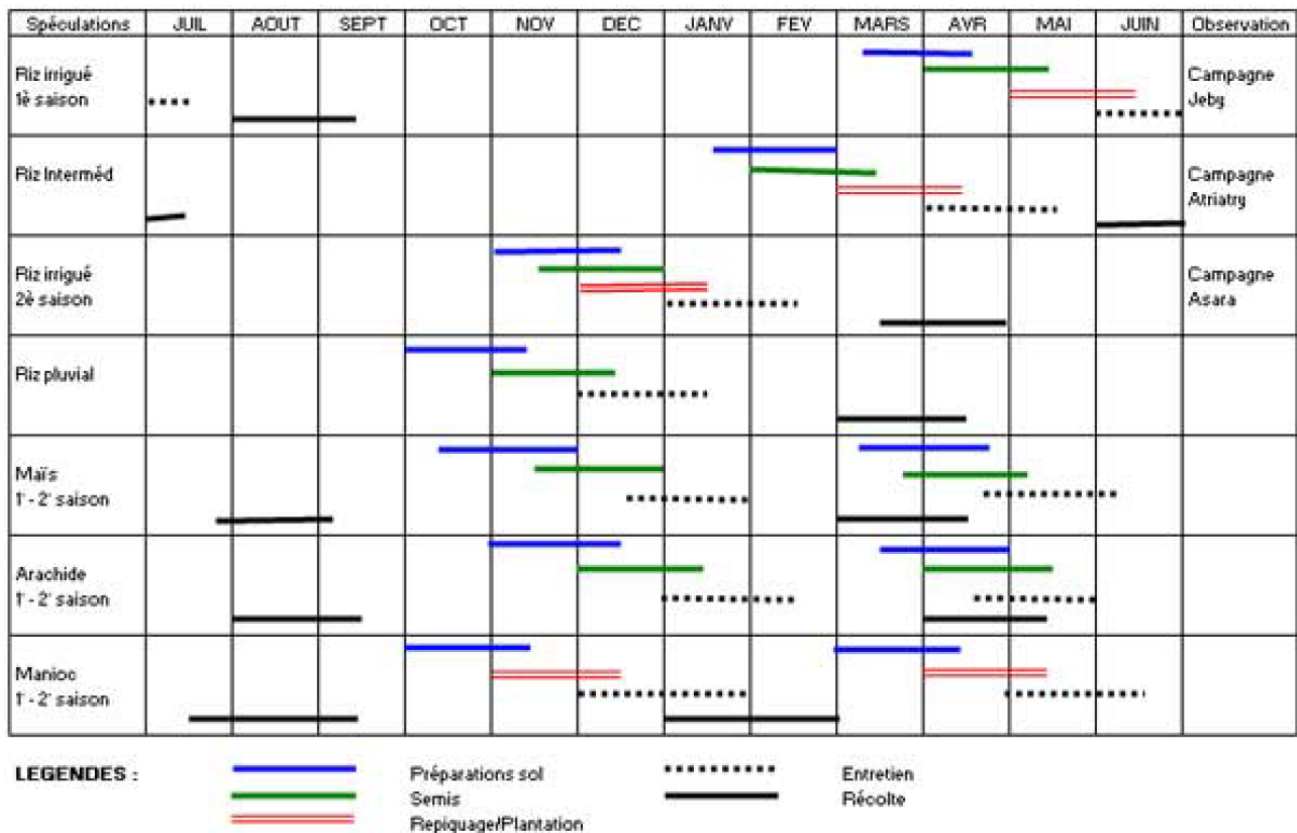
Le Président du CEERINSPC/IRB  
Par interim  
  
RATSIMBAZAFY Marie Rolland  
MD, Master of Public Health

La lettre d'approbation ne donne pas accès aux sites d'intervention. Valable 12 mois. CEERINSPC/IRB : ceer.irb@inspc.mg

## Annexe B : Calendrier Agricole du Nord-Ouest de Madagascar

### 5.7.- ZONE NORD OUEST

Ambato-Boéni - Mahajanga - Marovoay - Maevatanana - Antsohihy - Analalava - Mampikony -  
Port Berger - Mitsinjo - Kandreh - Tsaratanana - Antsalova - Ambatomainy - Besalampy -  
Maintirano Morafenobe - Soalala



Source : Calendrier agricole, Mars 2001/Direction de l'Agriculture

## Annexe C : Calendrier Agricole du Moyen-Est de Madagascar

### 5.3.- ZONE MOYEN EST

Ambatondrazaka - Amparafaravola - Andilamena  
- Moramanga - Anosibe an'Ala

#### 531. CULTURES A EPICES

| Spéculations | JUIL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC | JANV | FEV | MARS | AVR | MAI | JUIN | Observation |
|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-------------|
| Gingembre    |      |      |      |     |     |     |      |     |      |     |     |      |             |

#### 532. CULTURES FRUITIERES

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Agrumes  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ananas   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bananier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 532. CULTURES INDUSTRIELLES

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Arachide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

LEGENDES :   
 Préparations sol   
 Semis   
 Repiquage/Plantation   
 Entretien   
 Récolte

#### Cultures industrielles (suite)

| Spéculations | JUIL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC | JANV | FEV | MARS | AVR | MAI | JUIN | Observation |
|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-------------|
| Tabac        |      |      |      |     |     |     |      |     |      |     |     |      |             |

#### 533. CULTURES MARAÎCHERES

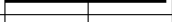
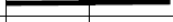
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| Légumes à feuilles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Brèdes<br>Laitue |
| Oignon             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contre<br>saison |
| Tomate             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

#### 534. CULTURES VIVRIERES

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Haricot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maïs    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LEGENDES :   
 Préparations sol   
 Semis   
 Repiquage/Plantation   
 Entretien   
 Récolte

Cultures vivrières (suite)

| Spécifications | JUIL                                                                                                                                                                                                                                                        | AOÛT                                                                              | SEPT                                                                              | OCT | NOV                                                                                                                                                                    | DEC                                                                               | JANV | FEV                                                                               | MARS                                                                               | AVR                                                                                 | MAI | JUIN                                                                                                                                                                       | Observation                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Manioc         |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |     |                                                                                                                                                                        |  |      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                            |                                |
| Pomme de terre | <br><br> |                                                                                   |  |     |                                                                                                                                                                        |                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |     | <br> | Contre<br>saison à<br>Ato/zaka |
| Riz Irrigué    |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                   |     | <br> |                                                                                   |      |  |                                                                                    |  |     |                                                                                                                                                                            |                                |
| Riz Pluvial    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |  |     | <br> |                                                                                   |      |                                                                                   |  |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                            |                                |

LEGENDES :

|                                                                                   |                      |                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Préparations sol     |  | Entretien |
|  | Semis                |  | Récolte   |
|  | Repiquage/Plantation |                                                                                   |           |

Source : Calendrier agricole, Mars 2001/Direction de l'Agriculture